



Analyse et modélisation des données d'inspection en abattoir dans l'objectif de contribuer à la surveillance épidémiologique de la population bovine

Céline Pujol Pujol-Dupuy

► To cite this version:

Céline Pujol Pujol-Dupuy. Analyse et modélisation des données d'inspection en abattoir dans l'objectif de contribuer à la surveillance épidémiologique de la population bovine. Biologie animale. Université Claude Bernard - Lyon I, 2014. Français. NNT : 2014LYO10335 . tel-01128155

HAL Id: tel-01128155

<https://theses.hal.science/tel-01128155v1>

Submitted on 9 Mar 2015

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

N° d'ordre : 335-2014
Année 2014

THESE DE L'UNIVERSITE DE LYON

Délivrée par

L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

ECOLE DOCTORALE

Evolution Ecologie Microbiologie Modélisation (E2M2)

Pour l'obtention du
DIPLOME DE DOCTORAT
(arrêté du 7 août 2006)

soutenue publiquement le 17 décembre 2014

par

Mme PUJOL-DUPUY Céline

**Analyse et modélisation des données d'inspection en abattoir dans
l'objectif de contribuer à la surveillance épidémiologique de la
population bovine**

Directeurs de thèse :
Didier Calavas et Christian Ducrot

JURY :

M. le Pr René Ecochard	Président
M. le Pr Jean-Baptiste Meynard	Rapporteur
M. le Pr Hubert Brugère	Rapporteur
M. le Dr Pascal Hendrikx	Membre
M. le Dr Didier Calavas	Directeur de thèse
M. le Dr Christian Ducrot	Directeur de thèse

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1

Président de l'Université

Vice-président du Conseil d'Administration

Vice-président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

Vice-président du Conseil Scientifique

Directeur Général des Services

M. François-Noël GILLY

M. le Professeur Hamda BEN HADID

M. le Professeur Philippe LALLE

M. le Professeur Germain GILLET

M. Alain HELLEU

COMPOSANTES SANTE

Faculté de Médecine Lyon Est – Claude Bernard

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux

Faculté d'Odontologie

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation

Département de formation et Centre de Recherche en Biologie Humaine

Directeur : M. le Professeur J. ETIENNE

Directeur : Mme la Professeure C. BURILLON

Directeur : M. le Professeur D. BOURGEOIS

Directeur : Mme la Professeure C. VINCIGUERRA

Directeur : M. le Professeur Y. MATILLON

Directeur : Mme. la Professeure A-M. SCHOTT

COMPOSANTES ET DEPARTEMENTS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Faculté des Sciences et Technologies

Département Biologie

Département Chimie Biochimie

Département GEP

Département Informatique

Département Mathématiques

Département Mécanique

Département Physique

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Observatoire des Sciences de l'Univers de Lyon

Polytech Lyon

Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique

Institut Universitaire de Technologie de Lyon 1

Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education

Institut de Science Financière et d'Assurances

Directeur : M. F. DE MARCHI

Directeur : M. le Professeur F. FLEURY

Directeur : Mme Caroline FELIX

Directeur : M. Hassan HAMMOURI

Directeur : M. le Professeur S. AKKOUCHE

Directeur : M. Georges TOMANOV

Directeur : M. le Professeur H. BEN HADID

Directeur : M. Jean-Claude PLENET

Directeur : M. Y. VANPOULLE

Directeur : M. B. GUIDERDONI

Directeur : M. P. FOURNIER

Directeur : M. G. PIGNAULT

Directeur : M. C. VITON

Directeur : M. A. MOUGNIOTTE

Directeur : M. N. LEBOISNE

Remerciements

Je voudrais tout d'abord remercier grandement mon directeur de thèse, Didier Calavas, pour son aide dans l'élaboration de ce travail, pour nos discussions quelquefois animées mais toujours constructives et pour m'avoir laissé la liberté de m'impliquer dans deux projets européens passionnants.

J'adresse mes sincères remerciements et toute ma reconnaissance à Christian Ducrot qui a accepté de co-diriger cette thèse. Malgré son éloignement, il a toujours été présent aux étapes clés de ce travail avec des suggestions des plus pertinentes.

Je remercie également Pascal Hendrikx qui m'a donné l'envie de me lancer dans l'aventure de la recherche et sans qui je n'aurais certainement pas franchi le pas.

Je remercie René Ecochard qui a accepté de présider le jury de cette thèse.

Je remercie Jean-Baptiste Meynard et Hubert Brugère qui m'ont fait l'honneur d'être rapporteurs de cette thèse.

Je remercie tout particulièrement Emilie Gay, qui a assuré le suivi au quotidien de ce travail de thèse. Travailler ensemble a été naturel et un vrai bonheur.

Je remercie Xavier Maugey, Michèle Chevallier et Pascale Piette, sans qui *Nergal-Abattoir* n'existerait pas. J'espère que ce travail de thèse vous satisfera et sera à la hauteur de ce que vous avez investi dans ce beau projet.

Je remercie les agents du bureau des établissements d'abattage et de découpe pour leur soutien dans ce projet avant même son acceptation par la commission FCPR et pour l'intérêt qu'ils y ont porté pendant tout le déroulé de la thèse.

Je remercie Claire Morlot de m'avoir permis de prolonger son travail de thèse d'exercice vétérinaire sur la cysticercose bovine.

J'exprime également ma gratitude au personnel de l'ENSV notamment Olivier Faugère et Michel Mas.

Je remercie Jean-Baptiste Deschamps pour m'avoir fait confiance pour l'encadrer dans son travail de thèse vétérinaire. J'ai adoré travailler avec un vétérinaire si enthousiaste dans sa pratique rurale.

Je remercie Guillaume Gerbier et Maud Moinecourt, pour m'avoir soutenue et conseillée dans l'élaboration de ce projet.

Je remercie Marie-Laure Delignette d'avoir accepté d'être ma tutrice pour l'école doctorale E2M2.

Je remercie Pierre Demont, Marie-Pierre Callait-Cardinal, Emmanuelle Gilot-Fromont, Claude Grandmontagne, Pascale Gilli-Dunoyer et Virginie Marzin pour leur collaboration

Je remercie les membres du groupe ASA pour leurs conseils avisés pour l'interprétation des résultats de certains de mes travaux.

Je remercie tous les participants des projets Triple-S et Meat inspection pour cette collaboration fructueuse.

Je remercie tout particulièrement l'ensemble des agents de l'unité Epidémiologie de l'Anses Lyon qui m'ont accompagnée pendant ces quatre belles années : Anne Bronner, Géraldine

Cazeau, Myriam Chazel, Viviane Hénaux, Nathalie Jarrige, Eric Morignat, Jean-Baptiste Perrin, Christelle Philippon, Carole Sala, Jean-Luc Vinard.

Je remercie également Christian Theallier pour sa disponibilité sans faille.

Je ne peux pas oublier Vérane Roy, Katia Goriou, Agnès Chergui et Isabelle Stubljär qui ont dû gérer le suivi budgétaire des projets européens et la logistique comptable de mes différents congrès internationaux.

Je remercie enfin les membres de ma famille qui ont toujours été là pour moi, tout spécialement Bruce et notre petite Victoire qui a fait son apparition en cours de thèse.

Sommaire

Liste des abréviations.....	4
Liste des tableaux (hors articles).....	5
Liste des figures (hors articles)	6
Introduction	7
Partie 1 : Abattoirs bovins et données de surveillance	9
1 La filière abattoir de bovins en France	9
1.1 Historique et description des abattoirs bovins français	9
1.2 La population bovine abattue	11
1.3 De l'élevage à l'abattoir : choix du lieu et moment d'abattage.....	12
1.3.1 De la naissance à l'abattage.....	12
1.3.2 Le choix de l'abattoir de destination	13
1.3.3 La décision d'abattage.....	13
1.4 Le process d'abattage : objectifs et descriptif des étapes d'abattage	14
1.5 Abattoir et circulation d'informations	19
2 Les données d'inspection en abattoirs bovins	21
2.1 Nature des données, modalités de collecte et bases de données.....	21
2.1.1 Cas général des abattoirs français	21
2.1.2 Particularités des abattoirs sous dispositif <i>Nergal-Abattoir</i>	24
2.1.3 Autres bases de données en abattoirs bovins en France.....	28
2.1.3.1 GIDA.....	29
2.1.3.2 GITAN	29
2.1.4 Autres bases de données en abattoirs bovins dans le monde	29
2.2 Disponibilité	30
2.3 Qualité	31
2.3.1 Facteurs influençant la qualité des données d'abattoir.....	31
2.3.2 Comparabilité des données entre abattoirs	33
2.3.3 Facteurs à considérer pour la valorisation des données d'abattoir.....	33
2.3.4 Analyse de la qualité des données d'abattoir à partir des données <i>Nergal-Abattoir</i> 34	
2.4 Représentativité	37
2.5 Sensibilité	38
2.6 Lien entre lésion et affection	40
2.7 Valeur ajoutée des données d'abattoir pour la surveillance épidémiologique	40
Partie 2 : Définition d'indicateurs de surveillance à partir de données d'abattoir.....	43
1 Des méthodes de définition d'indicateurs dépendantes du type de surveillance	43

1.1	Les différents types de surveillance épidémiologique.....	43
1.2	Les méthodes usuelles de définition d'indicateurs de surveillance.....	46
1.2.1	Présentation des méthodes	46
1.2.2	Application aux données d'abattoir.....	47
2	Une approche alternative : la définition d'indicateurs épidémiologiques par approche statistique	47
	Article 1 : Définition de syndromes à partir de données d'inspection en abattoir dans un objectif de surveillance syndromique : une approche statistique avec les données de dix abattoirs français de 2005 à 2010.....	51
3	Avantages et inconvénients des différentes méthodes	71
	Article 2 : Utilisation des données d'inspection en abattoir pour la surveillance syndromique : approche statistique innovante de définition de syndromes.....	73
	Partie 3 : Utilisation des données d'abattoir en surveillance traditionnelle : exemple de la cysticerose.....	89
1	Synthèse sur la cysticerose bovine	89
2	Les données disponibles.....	91
3	Etude de la prévalence en France et construction d'indicateurs robustes de suivi ..	92
3.1	Descriptif de la population d'étude	92
3.2	Identification des facteurs associés à la présence de lésions de cysticerose.....	92
3.3	Etude de la représentativité de la population d'étude.....	93
3.4	Prévalence de la cysticerose en France en 2010	93
3.5	Construction d'indicateurs épidémiologiques robustes.....	93
4	Comment prendre en compte l'incertitude du lieu d'infestation pour l'analyse spatiale de la cysticerose bovine?	95
5	Discussion et perspectives.....	96
5.1	Suivi de l'épidémiologie de la cysticerose bovine au niveau européen.....	96
5.2	Lien entre santé animale et santé humaine	97
5.3	Améliorer l'efficacité de la détection de la cysticerose en abattoir : l'inspection basée sur le risque.....	97
5.4	Application pour d'autres affections	97
	Article 3 : Prévalence de la cysticerose bovine à <i>Taenia saginata</i> en France en 2010....	99
	Article 4 : Construction d'indicateurs standardisés de surveillance de la cysticerose bovine.....	109
	Article 5 : Analyse spatiale de la cysticerose bovine en France en 2010	117
	Partie 4 : Utilisation des données d'abattoir pour la surveillance syndromique non ciblée	125
1	Identification des facteurs associés à la saisie.....	126
	Article 6 : Facteurs associés à la saisie d'abats, partielle et totale à partir des données de dix abattoirs français	129
2	Etude de la représentativité vis-à-vis de la population bovine abattue.....	139

3 Etude de la performance d’algorithmes de détection sur les indicateurs de saisie : modélisation temporelle dans le département de la Manche	141
3.1 Données utilisées	141
3.2 Méthode.....	142
3.2.1 Construction d’une série temporelle sans anomalie temporelle.....	142
3.2.2 Simulation d’un jeu de données sans anomalie temporelle.....	142
3.2.3 Inclusion d’anomalies temporelles.....	143
3.2.4 Algorithmes de détection d’anomalies temporelles	143
3.2.5 Indicateurs de performance	144
3.3 Résultat de l’évaluation de la performance de détection des différents algorithmes	145
Article 7 : Utilisation des données d’inspection des viandes bovines pour la surveillance syndromique : évaluation des performances de différents algorithmes de détection d’anomalies basée sur une étude pilote de simulation basée sur les saisies totales	149
Partie 5 : Discussion et perspectives	163
1 Intérêt et difficultés liées à l’utilisation des données d’abattoir en surveillance épidémiologique.....	164
1.1 Intérêt.....	164
1.2 Difficultés et solutions proposées.....	164
2 Perspectives et conclusion	167
2.1 De <i>Nergal-Abattoir</i> à SI2A.....	167
2.1.1 Valorisation immédiate des données d’abattoir	168
2.1.2 Valorisation à moyen et long termes des données d’abattoir	169
2.2 Vers une inspection basée sur le risque	170
Références	173
Annexes	179
Annexe I : Les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin : quelle perception et quelles propositions des éleveurs : résultats d'une enquête en région Rhône-Alpes.....	181
Annexe II : Etude préliminaire des facteurs de risque de saisie à l’abattoir des bovins à l’échelle de l’élevage : étude cas-témoins dans des élevages français	192
Annexe III : Inventaire des systèmes de surveillance syndromique vétérinaires en Europe (projet Triple-S) : situation actuelle et perspectives.....	201
Annexe IV : Forces et faiblesses de l’inspection des viandes dans le cadre de la santé et protection animale.....	211
Annexe V : Valorisation des données de saisie des bovins.....	223
Annexe VI : Prévalence de la cysticercose bovine en France en 2010 et perspectives en terme de surveillance épidémiologique	231
Annexe VII : Production scientifique.....	239

Liste des abréviations

AO : Auxiliaire officiel
BDNI : Base de données nationale d'identification
BIS : Bulletin d'information de saisie
CDB : Cattle database
DGA1 : Direction générale de l'alimentation
EDE : Etablissement départemental de l'élevage
ECDC : European Centre for Disease prevention and Control
EFSA : European food safety agency
ESB : Encéphalopathie spongiforme bovine
ETP : Equivalent temps plein
FSDSS : Food safety decision support system
FCO : Fièvre catarrhale ovine
GIDA : Gestion informatisée des décisions en abattoir
GITAN : Gestion informatisée des tâches administratives des abattoirs normands
IAM : Inspection ante-mortem
ICA : Information sur la chaîne alimentaire
InVS : Institut national de veille sanitaire
IPM : Inspection post-mortem
IPM1 : Inspection post-mortem de premier niveau
IPM2 : Inspection post-mortem de second niveau
OMAR : Observatoire de la mortalité des animaux de rente
SCR : Standardized cysticercosis rate
SI2A : Système d'information de l'inspection en abattoir
SIGAL : Système d'information généralisé de l'alimentation
SMR : Standardized mortality rate
SV : Services vétérinaires
VO : Vétérinaire officiel

Liste des tableaux (hors articles)

Tableau 1 : Nombre de bovins abattus en France par catégorie de 2005 à 2010 et variation entre 2005 et 2010. D'après (Barbin et al., 2011).....	11
Tableau 2 : Liste des étapes de l'inspection ante et post mortem pour les bovins de moins ou plus de 6 semaines selon le règlement CE 854/2004. (V = inspection visuelle; I = incision; P = palpation, NL = nœuds lymphatiques). (European Parliament, 2004a).....	16
Tableau 3 : Avantages et limites des différentes méthodes de définition d'indicateurs de surveillance épidémiologique. D'après (Dupuy et al., 2013c).	71
Tableau 4 : Description des données disponibles dans chaque abattoir du dispositif <i>Nergal-Abattoir</i> avec un enregistrement en temps réel des informations sur la chaîne d'abattage.....	139
Tableau 5 : Description des algorithmes de détection d'anomalies temporelles investigués. D'après (Dupuy et al., 2015)	143
Tableau 6 : Distribution des valeurs des indicateurs de performance pour chaque catégorie d'Age-Sexe. Pour chaque indicateur, les valeurs de la médiane (Minimum-Maximum) pour chaque catégorie de la variable Age-Sexe, chaque durée et amplitude d'anomalie temporelle est présentée pour chaque forme d'anomalie et chaque algorithme de détection d'anomalie. Les paramètres retenus pour chaque algorithme sont: pour Shewart: K=1,3; pour la CUSUM: H=2; pour l'EWMA: $\lambda = 0,4$ and L=1,3; pour le modèle négatif binomial: intervalle de confiance unilatérale à 80 %.	146

Liste des figures (hors articles)

Figure 1 : Localisation et tonnage des 47 abattoirs spécialisés dans l'abattage de bovins et des 5 abattoirs spécialisés dans l'abattage de veaux en 2010. (Blezat consulting, 2011b).	10
Figure 2 : Variations mensuelles du tonnage (tec= tonne équivalent carcasse) d'abattage de bovins de 2008 à 2010 chez les vaches, génisses, jeunes bovins et bœufs. Traits horizontaux jaunes : moyenne annuelle (Blezat consulting, 2011b).	12
Figure 3 : Circuits potentiels d'un bovin à partir d'un élevage (Bendali et al., 2010).	13
Figure 4 : Etapes de l'abattage d'un bovin et opérateurs les réalisant. D'après (Deschamps, 2012).	15
Figure 5 : Présentation de la découpe d'une carcasse de bovin d'après (Dupuy et al., 2013d).	18
Figure 6: Circulation des informations en lien avec l'abattage des bovins. SV = services vétérinaires, ICA = informations sur la chaîne alimentaire.	19
Figure 7 : Présentation des différentes étapes de l'abattage d'un bovin précisant, pour chacune, les informations enregistrées dans la base de données de l'abatteur (bleu), dans la base de données du dispositif <i>Nergal-Abattoir</i> (violet) et dans la base de données SIGAL (vert). Les documents papier faisant l'objet d'une édition sont également notés pour chaque étape.	23
Figure 8 : Quantification et distribution géographique des bovins abattus dans les 10 abattoirs du dispositif pilote <i>Nergal-Abattoir</i> .	24
Figure 9 : Enregistrement des données et flux d'informations entre les différentes bases de données des abattoirs inclus dans le dispositif <i>Nergal-Abattoir</i> . SV =Services Vétérinaires.	25
Figure 10 : Enregistrement des informations à l'entrée en bouverie. A) Scannage de la boucle auriculaire. B) Scannage du passeport et entrée manuelle d'informations complémentaires (numéro de la dernière exploitation, résultats du contrôle d'identification, résultat de l'inspection ante-mortem).	26
Figure 11 : Enregistrement des informations au poste d'IPM1 (A et B) et d'IPM2 (C et D).	27
Figure 12 : Ecran de l'application <i>Nergal-Abattoir</i> sur le poste informatique du bureau des services vétérinaires.	28
Figure 13: Représentation de certains motifs de saisie en abattoir selon leur degré de spécificité croissant (de gauche à droite).	40
Figure 14 : Méthodes de définition d'indicateurs de surveillance en fonction du type de surveillance.	46
Figure 15 : Cycle de <i>Taenia saginata</i> (Morlot, 2011).	90
Figure 16 : Etapes de l'étude de la représentativité des données du dispositif <i>Nergal-Abattoir</i> à l'échelle départementale.	140
Figure 17 : Description des étapes de la méthode de construction du niveau de référence sans anomalies temporelles et de la simulation des jeux de données avec 40 scénarii d'anomalies temporelles. D'après (Dupuy et al., 2015).	145

Introduction

La surveillance épidémiologique englobe deux types de surveillance : la **surveillance traditionnelle** et la **surveillance syndromique**. La surveillance traditionnelle regroupe la surveillance événementielle et la surveillance active. La **surveillance événementielle** est basée sur la déclaration de suspicions cliniques en élevage (ex : surveillance de la fièvre aphteuse). La **surveillance active** est basée sur la mise en place de plans de surveillance. Des analyses de laboratoire pour la recherche de pathogènes sont réalisées sur un échantillon d'animaux ne présentant pas forcément de signes cliniques (ex : surveillance de la brucellose par sérologie en élevage) (Dufour and Hendriks, 2009). Depuis une dizaine d'années, une surveillance par monitoring de données est apparue grâce à la mise en place de dispositifs permettant la collecte en temps réel ou quasi-réel de données sanitaires (Lazarus et al., 2001). Ces données majoritairement collectées à d'autres fins que la surveillance épidémiologiques (ex : données de mortalité pour garantir la traçabilité bovine, données d'abattoir pour garantir la salubrité des viandes) sont pour la plupart pré ou non diagnostics, on parle de données syndromiques. Leur analyse à des fins de surveillance épidémiologique porte le nom de **surveillance syndromique** (Triple-S. Project, 2011) dont l'un des objectifs est la détection précoce de phénomènes anormaux de santé. La surveillance syndromique est dite **ciblée** lorsque l'objectif est la détection d'un phénomène préalablement connu via le suivi d'un indicateur de surveillance ciblé (ex : détection précoce de la grippe saisonnière par suivi du syndrome grippal). Elle est dite **non ciblée** lorsque l'objectif est la détection de phénomènes émergents, un indicateur de surveillance non ciblé est alors utilisé (ex : nombre de bovins équarris, proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale). La détection de maladies émergentes ou ré-émergentes est devenue un enjeu important dans le contexte d'une population animale quasi indemne de maladies dans les pays développés suite aux plans de lutte et de contrôle des maladies réglementées. Ceci la rend plus sensible en cas de contact avec un nouvel agent infectieux ou le retour d'un agent infectieux connu. La précocité de l'alerte n'en est que plus pertinente.

En France, la surveillance de la population bovine est, depuis de nombreuses années, principalement concentrée sur une surveillance traditionnelle événementielle en élevage. Elle repose sur un maillage de vétérinaires et d'éleveurs, souvent envié, mais qui a toutefois ses limites, notamment en termes de sous-déclaration (Bronner et al., 2013) et de précocité de l'alerte. La gestion des différentes crises sanitaires auxquelles le ministère chargé de l'agriculture a dû faire face depuis une dizaine d'années a montré l'importance de cette précocité de l'alerte. Les conséquences sanitaires, économiques et politiques en dépendent fortement. Cette surveillance traditionnelle existante pourrait être complétée par un système de surveillance syndromique de la population bovine pour améliorer la précocité de l'alerte.

D'autre part, pour être effective, la surveillance de la population bovine devrait prendre en compte l'ensemble des maillons de la chaîne de production, de l'élevage naisseur jusqu'à l'abattoir ou l'équarrissage. Depuis peu, le développement de bases de données appropriées à la gestion de grands jeux de données ainsi que d'outils de saisie rapide d'information (écrans tactiles directement sur le lieu de travail) a permis de rendre accessible de nouvelles informations telles que les données d'abattoir ou d'équarrissage. Les données d'équarrissage sont déjà utilisées à des fins de surveillance syndromique via le dispositif OMAR (Observatoire de la mortalité des animaux de rente) en cours de déploiement dans des départements français pilotes. Les données d'abattoir ne sont pas encore exploitées à des fins de surveillance épidémiologique.

L'abattoir est pourtant un maillon essentiel de la filière de production bovine, lieu de passage obligé pour permettre aux éleveurs la mise sur le marché de leur production. Il devrait, de ce fait, pouvoir constituer un observatoire privilégié en matière de santé animale. L'utilisation des données d'inspection des viandes à des fins de surveillance de la population bovine permettrait d'envisager la mise en œuvre d'une surveillance globale, incluant l'ensemble des informations « de la fourche à la fourchette » par le regroupement de plusieurs dispositifs de surveillance complémentaires (surveillance en élevage, à l'abattoir, à l'équarrissage).

En 2005, le ministère chargé de l'agriculture a déployé à titre expérimental un système de collecte d'informations en temps réel dans dix abattoirs bovins sous le nom de *Nergal-Abattoir*. Un dispositif est actuellement en cours de mise en œuvre pour en appliquer le principe à l'ensemble du territoire national et à toutes les espèces (SI2A, système d'information de l'inspection en abattoir). Les données multiples recueillies dans *Nergal-Abattoir* n'avaient pas été jusqu'ici exploitées d'un point de vue épidémiologique.

Le travail de thèse a consisté à évaluer dans quelle mesure les informations liées à l'inspection des bovins en abattoir réalisée dans un objectif premier de garantir la salubrité des viandes commercialisées, pourraient être valorisées à des fins de surveillance du cheptel bovin.

Dans la première partie, nous présentons la filière des abattoirs bovins en France ainsi que les données relatives à l'inspection des bovins en abattoir (inspection ante-mortem et post-mortem).

Dans la deuxième partie, nous présentons les méthodes de définitions d'indicateurs de surveillance à partir de données d'abattoir et particulièrement une approche innovante combinant une méthode statistique associée à l'avis d'experts. Une analyse critique des différentes méthodes est proposée.

Dans la troisième partie, l'utilisation des données d'abattoir en surveillance traditionnelle est présentée à travers l'exemple d'une zoonose parasitaire : la cysticercose bovine. Les données d'une enquête conduite en 2010 dans tous les abattoirs bovins français ont été utilisées pour étudier la prévalence de cette infestation en France, mettre ces données en parallèle avec les données existantes en santé humaine, et proposer des indicateurs robustes de suivi. Une analyse spatiale visant à détecter des zones à risque plus élevé d'infestation est présentée avec une approche novatrice permettant la prise en compte de l'incertitude liée au lieu d'infestation d'un bovin présentant des lésions de cysticercose à l'abattoir.

La quatrième partie est consacrée à l'évaluation de l'utilisation des données d'abattoir pour la mise en place d'un système de surveillance syndromique non ciblée. Une modélisation temporelle par simulation à l'échelle départementale de la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale est proposée. Nous avons, au préalable, identifié les facteurs associés à la saisie totale devant être pris en compte pour la modélisation.

Enfin, nous discutons dans la dernière partie l'intérêt et les difficultés liés à l'utilisation des données d'abattoir pour la surveillance épidémiologique bovine. Nous présentons les solutions envisagées au cours de ce travail de thèse pour prendre en compte ces difficultés. Les perspectives envisageables en terme de surveillance épidémiologique bovine sont discutées dans le cadre du déploiement du dispositif national SI2A. Pour conclure, l'intérêt de la mise en œuvre d'une inspection basée sur le risque est présenté, dans le contexte actuel de recherche de l'amélioration de l'efficacité de l'inspection en abattoir.

Partie 1 : Abattoirs bovins et données de surveillance

Nous décrivons, dans cette partie, l'organisation des abattoirs de bovins en France ainsi que la population bovine abattue. Le parcours des bovins de leur naissance à leur abattage est présenté ainsi que les différentes étapes de l'abattage d'un bovin. Les informations qui circulent en amont, en aval et en abattoir sont listées. La nature des données d'abattoir est détaillée ainsi que leurs principales caractéristiques.

1 La filière abattoir de bovins en France

Nous présentons, dans cette partie, le fonctionnement de la filière abattoir de bovins en France : historique, liens entre les différents acteurs, étapes d'abattage d'un bovin et circulation d'informations relatives à l'abattage.

1.1 Historique et description des abattoirs bovins français

Les premiers abattoirs ont vu le jour au début du XIX^{ème} siècle afin d'améliorer les conditions d'hygiène (remplacement des tueries particulières), la sécurité alimentaire et la santé publique (Ravaux, 2011). C'est le début de l'inspection sanitaire en abattoir.

Jusqu'à la moitié du XX^{ème} siècle, les abattoirs étaient essentiellement publics. En 1960, l'Etat a mis en place le Plan national d'équipement en abattoirs d'animaux de boucherie¹, définissant les modalités de délivrance des autorisations d'ouverture des abattoirs et les tonnages autorisés (Bouvier et al., 2010). L'objectif était de concentrer les abattages dans un nombre limité de sites afin de faciliter les contrôles. Le nombre total d'abattoirs de boucherie² est ainsi passé de 834 en 1960 à 557 en 1968 avec des capacités d'abattage qui ont augmenté, passant de 2 428 050 tonnes à 2 660 400 tonnes (Blezat consulting, 2011b). Ce sont principalement les établissements de moins de 10 000 tonnes qui ont fermé leurs portes. La taille des abattoirs n'a ensuite jamais cessé d'augmenter avec des établissements industriels de plus en plus performants. Le tonnage moyen par abattoir bovin est ainsi passé de 16 700 tonnes en 2001 à 19 500 tonnes en 2010. Sur cette même période, 20 % des abattoirs de boucherie ont disparu.

Une tendance à la spécialisation est également apparue avec une forte diminution des abattoirs multi-espèces (abattoirs définis dans l'étude menée par Blezat consulting comme des abattoirs pour lesquels aucune des espèces abattues ne représentait plus de 99 % des volumes abattus). Leur nombre a chuté de 237 en 2001 à 171 en 2010, ce phénomène étant associé à une baisse de 42 % du tonnage d'animaux de boucherie abattus par l'ensemble de ces établissements. Dans le même temps, le nombre d'abattoirs spécialisés bovins (abattoirs dont plus de 99 % du tonnage concernait des bovins) a augmenté de 39 en 2001 à 47 en 2010. Ils représentaient 51 % du tonnage d'abattage des bovins en 2001 contre 71 % en 2010. Ces abattoirs spécialisés bovins étaient et sont toujours principalement situés dans les zones d'élevage des vaches laitières et dans les zones d'engraissement des bovins, les zones de naissance étant le plus souvent tournées vers l'exportation en vif (Figure 1). La zone d'approvisionnement de ces abattoirs se fait dans un rayon de 150 Km pour 80 à 90 % des effectifs abattus sauf pour

¹ Bovins, ovins, caprins et porcins

² Etablissement chargé de l'abattage des bovins, ovins, caprins ou porcins

les abattoirs spécialisés dans l'abattage de veaux qui recrutent à l'échelle nationale (Blezat consulting, 2011b).

Parmi les abattoirs bovins, une tendance à la spécialisation par type d'animaux abattus est également visible (ex : sites spécialisés pour les vaches laitières de réforme, pour les jeunes bovins). Les cinq abattoirs spécialisés dans l'abattage de veaux (abattoirs définis dans l'étude menée par Blezat consulting comme des abattoirs pour lesquels les veaux représentent plus de 99 % des volumes abattus) ont vu leur capacité se développer, passant de 7 200 tonnes abattues en moyenne en 2001 à 11 200 tonnes en 2010. En 2009, douze abattoirs abattaient plus de 50 % de veaux (Ravaux, 2011). L'abattage des veaux (en tonnage) se répartit en 25 % dans les abattoirs spécialisés, 38 % dans des abattoirs dits spécialisés gros bovins et 37 % dans des abattoirs multi-espèces.

Les groupes privés ou coopératifs sont les principaux détenteurs des établissements spécialisés, alors que les abattoirs publics répondent davantage à des enjeux d'aménagement du territoire avec des tonnages inférieurs. Les abattoirs multi-espèces de faible capacité (tonnage inférieur à 1 000 tonnes) sont avant tout publics. Ils sont destinés aux éleveurs pour une commercialisation en direct de leur viande ainsi qu'à des bouchers-abatteurs, avec une zone de chalandise très locale (Frayssé et al., 2001). En 2010, 43 établissements de ce type étaient encore en activité avec pour la plupart un atelier de découpe attenant. Leur rayon d'approvisionnement ne dépasse pas 100 Km. Ils sont majoritairement localisés dans des zones de production peu intensive, notamment montagneuses (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Massif Central).

Le principal opérateur privé d'abattage de bovins est le groupe Bigard (2^{ème} groupe européen d'abattage), qui a renforcé sa position suite à sa fusion avec Socopa en 2009 (Blezat consulting, 2011b). En 2009, le plan national d'équipement a été abrogé. Dès lors, l'évolution du réseau des abattoirs ne dépend plus que des choix d'investissement des groupes privés ou coopératifs et éventuellement des collectivités. L'octroi ou non de subventions pour mener à bien les projets peut encore influencer sur certains choix d'investissement (Blezat consulting, 2011b).

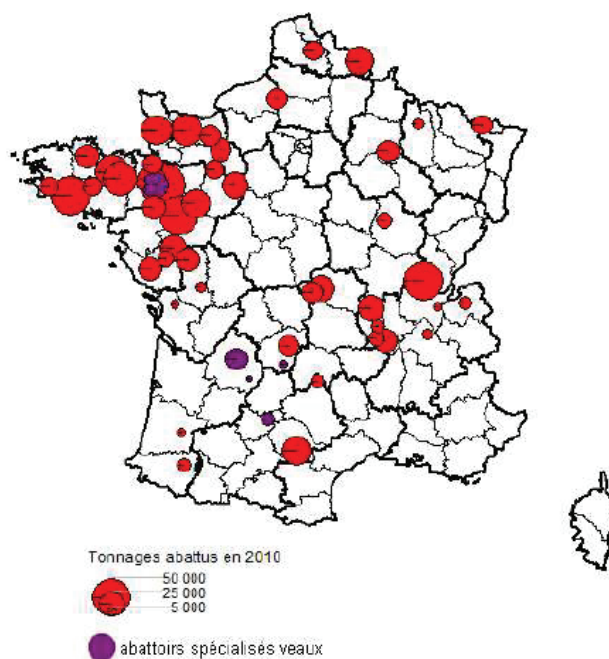


Figure 1 : Localisation et tonnage des 47 abattoirs spécialisés dans l'abattage de bovins et des 5 abattoirs spécialisés dans l'abattage de veaux en 2010. (Blezat consulting, 2011b).

Le nombre d'abattoirs a diminué mais le tonnage abattu par abattoir a augmenté au fur et à mesure des années.

Les abattoirs se sont spécialisés par espèce, voire par type d'animaux (veaux, vaches de réforme).

Les gros abattoirs sont majoritairement privés et localisés dans les zones de forte production.

Les petits abattoirs sont majoritairement publics et localisés dans les zones de production peu intensive, notamment montagneuses.

1.2 La population bovine abattue

En 2010, le cheptel bovin français comprenait environ 19 millions de bovins répartis dans plus de 230 000 exploitations. Selon une classification dichotomique en bovins laitiers et allaitants, 54 % étaient des bovins allaitants et 46 % des bovins laitiers. De 2005 à 2010, le nombre d'exploitations bovines a diminué de 22 % (Barbin et al., 2011).

L'abattoir constitue avec l'équarrissage la dernière destination possible d'un bovin. Barbin et al (2011) ont détaillé le parcours sur trois années des 7 829 727 bovins nés en 2007. Entre 2007 et 2010, 40 % avaient été abattus et 14 % avaient été équarris. Sur cette même période, 21 % avaient été exportés (principalement des veaux et des bovins jeunes). En 2010, seulement 25 % étaient encore en vie sur le territoire national (Barbin et al., 2011).

De 2005 à 2010, le nombre annuel moyen de bovins abattus a été de 5 075 960 avec une diminution de 4 % au cours de cette période (Tableau 1). Les évolutions du nombre annuel de bovins abattus sont très variables selon le type d'animaux, avec une augmentation de plus de 10 % pour les génisses et les jeunes bovins, et une diminution de 8 % et 17 % pour les bovins jeunes et les veaux. Cette augmentation du nombre de jeunes bovins abattus dès 2007 est liée à la restriction des exportations de broutards vers l'Italie pour cause de fièvre catarrhale ovine (FCO). Ceci a entraîné, de fait, une diminution des exportations et une augmentation des abattages en France.

En 2010, l'abattage des gros bovins a représenté 1,342 millions de tonnes de viande, réparties en 47 % de vaches, 32 % de jeunes bovins et taureaux, 14 % de génisses et 7 % de bœufs. Parmi les bovins abattus en 2010, 35 % était de race laitière et 65 % de race à viande (Barbin et al., 2011). Environ la moitié de la viande bovine (veaux exclus) produite cette même année correspondait à des vaches de réforme (Tableau 1). En 2011, la même tendance était observée avec 1 950 000 vaches abattues sur un total de 3 880 000 gros bovins abattus (Lapuyade and Pendaries, 2012).

Tableau 1 : Nombre de bovins abattus en France par catégorie de 2005 à 2010 et variation entre 2005 et 2010. D'après (Barbin et al., 2011).

Catégorie de bovins*	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Variation entre 2005 et 2010 (%)
Bœufs	246 135	242 183	248 559	229 970	229 415	244 113	-1
Bovins jeunes	118 268	101 104	108 116	111 663	104 953	109 040	-8
Génisses	441 754	401 225	395 726	409 128	479 748	505 146	+14
Jeunes bovins	818 366	819 303	937 962	972 947	902 022	903 826	+10
Taureaux	74 130	68 617	73 146	74 862	70 207	71 548	-3
Vaches	1 820 643	178 885	7 689 635	1 701 749	1 742 875	1 740 371	-4
Veaux	1 751 120	1 704 423	1 565 936	1 508 555	1 471 352	1 462 036	-17
Total général	5 270 416	5 117 740	5 019 080	5 008 874	5 003 572	5 036 080	-4

Partie 1

*Veaux : bovins de moins de 8 mois ; Bovins jeunes : bovins entre 8 et 12 mois ; Jeunes bovins : mâles entre 12 et 24 mois ; Taureaux : mâles non castrés de plus de 24 mois ; Génisses : femelles de plus de 12 mois n'ayant pas vêlé ; Vaches : femelles ayant vêlé ; Bœufs : mâles castrés de plus de 24 mois.

Les abattages de bovins présentent des variations mensuelles différentes selon le type de bovin. La saisonnalité de l'abattage des bovins est plus marquée chez les jeunes bovins et les bœufs que chez les vaches et les génisses (Figure 2). Des variations existent selon le type de production. Ainsi, la période d'abattage est différente pour les vaches laitières avec un pic en janvier et une période creuse de juin à août, par rapport aux vaches allaitantes qui sont régulièrement abattues tout au long de l'année (Barbin et al., 2011).

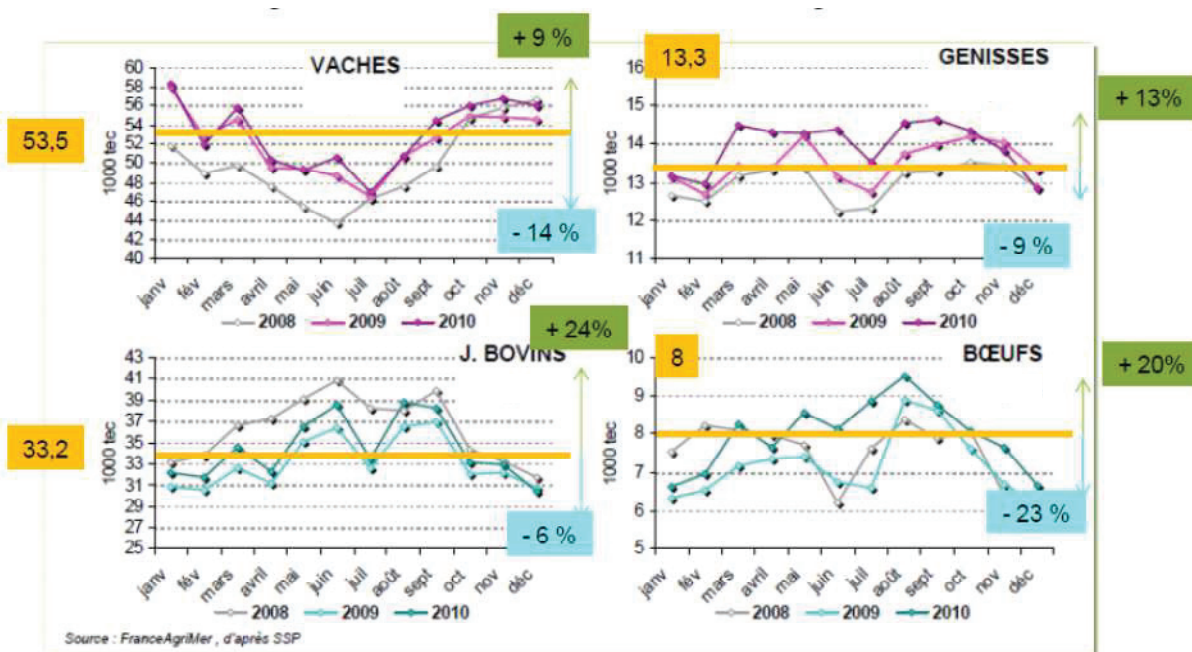


Figure 2 : Variations mensuelles du tonnage (tec= tonne équivalent carcasse) d'abattage de bovins de 2008 à 2010 chez les vaches, génisses, jeunes bovins et bœufs. Traits horizontaux jaunes : moyenne annuelle (Blezat consulting, 2011b).

Environ cinq millions de bovins sont abattus en France chaque année avec une diminution de 4 % entre 2005 et 2010.

En 2010, la population bovine abattue était répartie en 35 % de bovins de race laitière et 65 % de race à viande.

Les variations mensuelles d'abattage diffèrent selon le type de bovin.

1.3 De l'élevage à l'abattoir : choix du lieu et moment d'abattage

1.3.1 De la naissance à l'abattage

De la naissance à l'abattoir, un bovin peut rester dans le même élevage ou passer par d'autres élevages et/ou opérateurs commerciaux³ (négociants en bestiaux, coopératives ou groupements de producteurs, intégrateurs, marchés) (Bendali et al., 2010). Les circuits peuvent ainsi rapidement devenir complexes (Figure 3). Bendali et al (2010) ont montré que, dans le Grand-Ouest de la France, 75 % des bovins entrant à l'abattoir avaient suivi un circuit court (dernier élevage de résidence-abattoir), 6 % avaient transité par un marché, 18 % par un centre de rassemblement et 1 % avaient été importés de l'étranger (Bendali et al., 2010).

³ Détenteurs temporaires de bovins (moins de 30 jours) exerçant une activité liée au commerce de bétail vif.

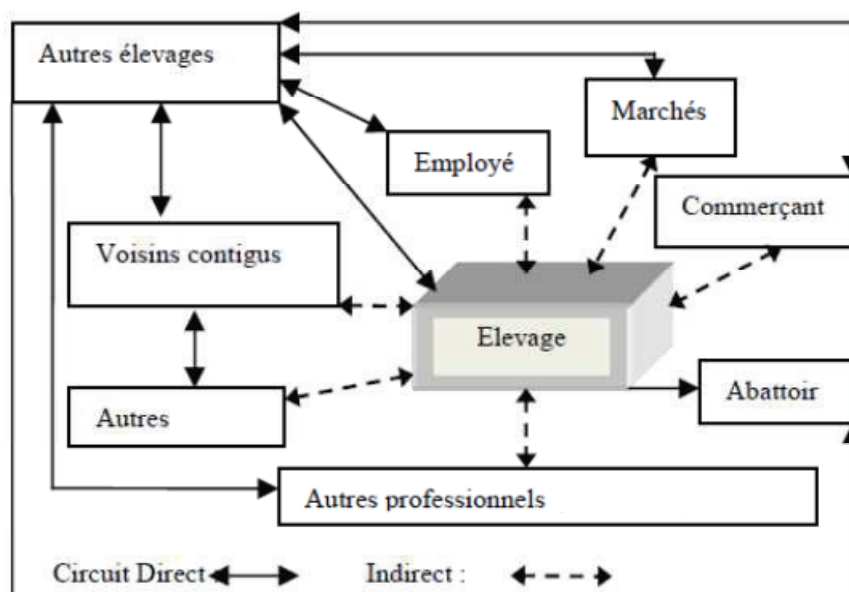


Figure 3 : Circuits potentiels d'un bovin à partir d'un élevage (Bendali et al., 2010).

1.3.2 Le choix de l'abattoir de destination

La production bovine est fortement régionalisée en France avec une zone d'engraissement dans le grand Ouest et une zone de naissance dans le Centre (Barbin et al., 2011). Les abattoirs sont majoritairement situés dans ces zones de production (cf 1.1). Malgré cette apparente proximité entre élevages et abattoirs, l'éleveur ne choisit pas systématiquement d'envoyer ses animaux à l'abattoir le plus proche. Certains, qui fournissent leurs animaux à des marchands de bestiaux, ne maîtrisent pas le choix de l'abattoir de destination. Pour ceux qui commercialisent en direct leurs animaux, le choix dépend de critères d'ordre économique et du type d'animaux envoyés à l'abattoir. Ces critères guident également le choix des marchands de bestiaux (Deschamps et al., 2013a). Certains abattoirs sont ainsi spécialisés dans les vaches de réforme car ils offrent un débouché satisfaisant pour ces carcasses de moindre valeur (Blezat consulting, 2011b). D'autres abattoirs se sont spécialisés dans les veaux, garantissant de meilleurs débouchés pour ce type d'animaux (cf 1.1). Toutefois, dans certains cas, les animaux sont nécessairement abattus dans l'abattoir le plus proche soit en raison d'un abattage d'urgence (cf 1.4) soit afin de répondre à un cahier des charges d'une charte de qualité à laquelle l'éleveur est adhérent (Deschamps et al., 2013b).

1.3.3 La décision d'abattage

La décision d'abattre ou non un bovin et le choix de la période d'abattage dépendent de facteurs zootechniques, réglementaires, économiques et humains. Les veaux, taurillons, bœufs ou génisses sont abattus à un âge et un poids cibles répondant à la définition réglementaire (European Parliament, 2007) et zootechnique (Barbin et al., 2011) de leur catégorie.

La réforme répond à une logique complexe particulièrement pour les vaches laitières. Elle est souvent liée à des raisons sanitaires ou de productivité (infertilité, boiterie, qualité ou quantité du lait insuffisantes, etc.) (Millan-Suazo et al., 1989; Beaudeau et al., 1996; Rajala-Schultz and Gröhn, 1999; Barbin et al., 2011). Des facteurs individuels influencent cette décision (âge de l'animal, stade de lactation, niveau de production laitière, état de santé, performance de reproduction) ainsi que des facteurs à l'échelle de l'élevage (capacité de remplacement des génisses, coût de remplacement des animaux, prévalence de certaines maladies dans l'exploitation, amélioration génétique souhaitée et quotas laitiers) et à l'échelle de la filière (cours de la viande et du lait, coût de l'alimentation) (Sol et al., 1984; Milian-Suazo et al.,

1988; Beaudeau et al., 1996; Rajala-Schultz and Gröhn, 2001). Plusieurs études ont ainsi montré une augmentation du risque de réforme anticipée pour les vaches ayant présenté une atteinte non traumatique de la mamelle, des blessures aux trayons, une fièvre de lait ou ayant nécessité une assistance au vêlage (Sol et al., 1984; Milian-Suazo et al., 1988; Beaudeau et al., 1994; Rajala-Schultz and Gröhn, 1999).

Un facteur humain est également présent. Deux éleveurs disposant des mêmes animaux dans les mêmes conditions ne prendront pas forcément la même décision concernant la réforme de leurs animaux (Beaudeau et al., 1996). Ainsi en 1985, une étude sur 102 élevages canadiens a montré que 24 % de la variation du taux de réforme pouvait s'expliquer par des facteurs socio-psychologiques (Bigras-Poulin et al., 1985).

La survenue de certaines épizooties peut également directement influencer la décision d'abattage des animaux. L'épisode de FCO en 2007 a, par exemple, entraîné une restriction des exportations vers l'Italie, contraignant les éleveurs à abattre leurs animaux en France (Barbin et al., 2011). Des facteurs climatiques peuvent également avoir des conséquences sur la décision de l'éleveur. La sécheresse de 2011 a ainsi entraîné un abattage forcé de certains animaux faute d'une disponibilité suffisante d'aliments (Agence France Presse, 2011).

Les circuits de l'élevage de la naissance à l'abattoir sont plus ou moins complexes.

L'abattoir n'est pas toujours choisi par l'éleveur.

La proximité est un critère de choix parmi d'autres.

Les critères de réforme sont multifactoriels et particulièrement complexes en élevage laitier.

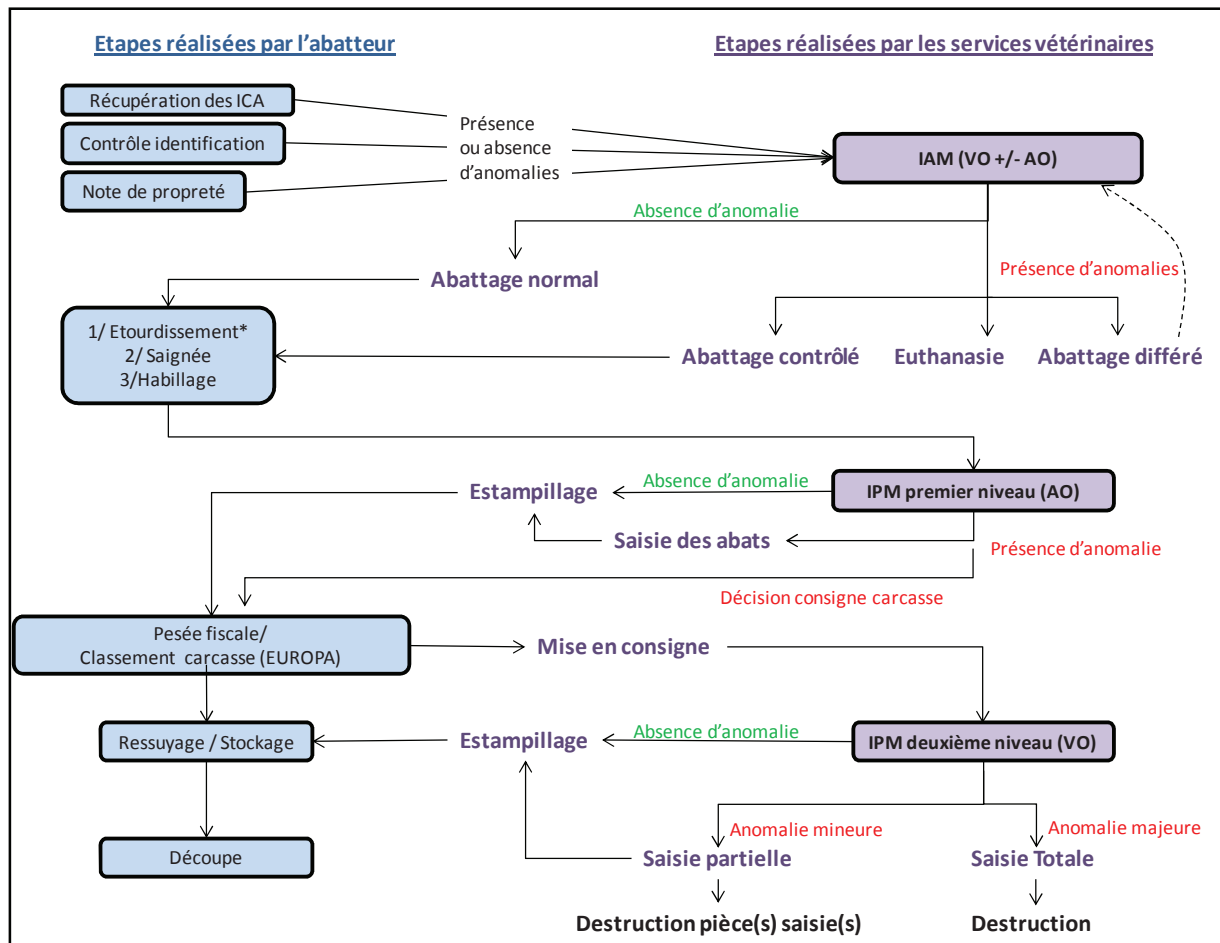
Les critères de réforme sont zootechniques, réglementaires, économiques, sanitaires et humains.

1.4 Le process d'abattage : objectifs et descriptif des étapes d'abattage

L'abattoir constitue une charnière entre l'amont de la filière bovine (animal vivant) avec ses problématiques de santé et de protection animales et l'aval de la filière (produits d'origine animale) avec ses enjeux de santé publique (sécurité sanitaire des aliments). L'abattoir a un rôle de :

- Garant de la salubrité des viandes pour le consommateur par l'inspection des viandes et de la bonne conduite du process d'abattage.
- Garant de la traçabilité des viandes par le contrôle de l'identification des animaux entrant à l'abattoir.
- D'acteur de la surveillance de la protection animale par le contrôle des conditions de transport et de déchargement des animaux, et par le contrôle du respect des règles de protection animale tout au long du process d'abattage.
- D'acteur de la surveillance de la santé animale pour certaines maladies ayant un enjeu de santé publique (cysticercose, tuberculose).

L'abattoir a la particularité de regrouper à la fois des agents du secteur privé (abatteur) et des agents du secteur public (services vétérinaires). L'abatteur a pour mission d'assurer la réalisation pratique des différentes étapes de l'abattage d'un bovin. Les services vétérinaires assurent l'inspection sanitaire des bovins aux étapes ante et post-mortem. Chacun de ces deux acteurs a des tâches prédéfinies à chaque étape du process d'abattage (Figure 4).



*sauf abattage rituel

IAM = Inspection ante-mortem ; ICA = Information sur la chaîne alimentaire ; IPM = Inspection post-mortem ; VO = Vétérinaire officiel ; AO = Auxiliaire officiel.

Figure 4 : Etapes de l'abattage d'un bovin et opérateurs les réalisant. D'après (Deschamps, 2012).

L'inspection sanitaire des bovins est réalisée par deux types de personnel des services vétérinaires : les vétérinaires officiels (VO), environ 200 ETP (équivalent temps plein) en France et les auxiliaires officiels (AO), environ 1 300 ETP en France (European Parliament, 2004b; Blezat consulting, 2011a). Ils sont responsables du contrôle du bon déroulement du processus d'abattage d'une part, et des tâches d'inspection des viandes d'autre part. L'inspection des carcasses regroupe deux grandes étapes (ante et post-mortem) nécessitant une inspection visuelle et des gestes (incision, palpation) qui sont prédéfinis par la réglementation communautaire (Tableau 2, Figure 4). La réglementation fait, à cet effet, une distinction entre les bovins de moins et de plus de six semaines ce qui est, à ce jour, sans objet en France puisqu'aucun bovin de moins de six semaines n'y est abattu.

Partie 1

Tableau 2 : Liste des étapes de l'inspection ante et post mortem pour les bovins de moins ou plus de 6 semaines selon le règlement CE 854/2004. (V = inspection visuelle; I = incision; P = palpation, NL = nœuds lymphatiques). (European Parliament, 2004a)

Etape d'inspection			Age des bovins	
			Bovins ≤6 semaines	Bovins >6 semaines
INSPECTION ANTE-MORTEM	INFORMATION CHAÎNE ALIMENTAIRE	Maladies, morbidité et mortalité à la ferme	V	V
	ANIMAL VIVANT	Etat général	V	V
	CARCASSE ENTIÈRE	Surface externe	V	V
	TÊTE	Tête et gorge	V	V
		NL rétropharyngiens	I	I
		NL sous-maxillaires et parotidiens	-	I
		Masséters externes et internes	-	V+I
		Bouche et arrière bouche	V	V
		Langue	P	P
	POUMONS	Parenchyme	V +P+I ¹	V +P+I ¹
		Trachée	V + I ¹	V + I ¹
		Principales ramifications bronchiques	I ¹	I ¹
		NL médiastinaux	I	I
		NL bronchiques	I	I
	OESOPHAGE		V	V
	CŒUR	Cœur	V + I	V+I
		Péricarde	V	V
	DIAPHRAGME		V	V
	FOIE	Parenchyme	V+P+ I ²	V+P+I
		NL rétrohépatiques	V+P+I ²	V+P
		NL pancréatiques	V+ I ²	V+P
	TRACTUS GASTRO-INTESTINAL	Estomac et intestins	V	V
		Mésentère	V	V
		NL stomacaux	V + P+ I ²	V + P+ I ²
		NL mésentériques	V + P+ I ²	V + P+ I ²
	RATE		V+P ³	V+P ³
	REINS	Parenchyme	V+ I ²	V+ I ²
		NL rénaux	V+ I ²	V+ I ²
	UTERUS et GLANDES MAMMAIRES	Utérus	-	V
		Mamelle	-	V+ P ³ + I ¹
		NL supra-mammaires	-	V+ P ³ + I ²
	PLEVRE		V	V
	PERITONE		V	V
	REGION OMBILICALE		V+P+I ⁴	-
	ARTICULATIONS		V+P+I ⁴	-
	LIQUIDE SYNOVIAL		V	-

¹ Si les organes sont destinés à la consommation humaine; ² incision seulement si nécessaire, ³ palpation seulement si nécessaire, ⁴ incision en cas de doute ; - : sans objet.

L'abattage d'un bovin comprend plusieurs étapes. Dès l'arrivée de l'animal en bouverie, l'abatteur contrôle son identification, c'est-à-dire la présence de deux boucles auriculaires et d'un passeport (garantie de traçabilité), ainsi que les conditions de déchargement et de transport des animaux (respect des règles de protection animale). L'abatteur procède également à la notation de la propreté du cuir⁴ de l'animal. L'information sur la chaîne alimentaire (ICA) est également contrôlée à cette étape depuis le 31 décembre 2010. Les ICA sont définies au niveau européen comme les informations pertinentes (i.e. informations pouvant avoir des conséquences sur la qualité ou la salubrité de la viande) relatives à la chaîne alimentaire figurant dans les registres tenus dans l'exploitation d'origine (European Parliament, 2004b). Tout constat d'anomalie par l'abatteur doit être notifié à un VO ou AO qui prendront les mesures appropriées.

Le VO, précédé ou non de l'AO, réalise ensuite le plus vite possible après l'arrivée de l'animal, et au plus tard dans les 24 heures, l'inspection ante-mortem (IAM). L'IAM vise à détecter tout signe clinique laissant supposer un impact sur la consommation de la viande ou indiquant un problème de protection animale. A l'issue de cette inspection, le VO peut décider 1) d'autoriser l'abattage sans restriction en l'absence d'anomalie, 2) d'autoriser l'abattage avec contrainte (ex : abattage en fin de chaîne) si les anomalies constatées laissent envisager une possible contamination de la chaîne d'abattage, 3) de consigner l'animal en bouverie en attente de régularisation (ex : anomalie d'identification), 4) d'euthanasier l'animal (ex : animal en misère physiologique). Les anomalies ante-mortem entraînant une impossibilité d'abattage sont rares, car les éleveurs sont contraints par la réglementation à n'envoyer à l'abattoir que des animaux en bonne santé. Une seule exception est possible et concerne les abattages d'urgence de bovins accidentés, c'est-à-dire présentant des signes cliniques d'apparition brutale liés à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale ou obstétricale (European Parliament, 2004a). Leur abattage est alors autorisé sous réserve d'une visite préalable par le vétérinaire praticien qui délivre un certificat vétérinaire d'information (CVI) accompagnant l'animal jusqu'à l'abattoir.

L'animal autorisé à l'abattage est ensuite étourdi (sauf abattage rituel) puis saigné au poste de saignée. Les différentes étapes d'habillage⁵ de la carcasse sont ensuite réalisées (dépouillement, éviscération, fente de la carcasse...). Dès le retrait de la tête, un prélèvement de l'obex⁶ est réalisé sur les animaux soumis réglementairement au diagnostic de l'ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine).

La carcasse et les abats⁷ de chaque animal sont soumis au cours du processus d'abattage à une inspection post-mortem (IPM). L'IPM a pour objectif la recherche de toute lésion pouvant rendre la viande impropre à la consommation humaine. Cela peut survenir pour deux principales raisons :

- La présence de lésions indiquant un phénomène infectieux pouvant représenter un danger lors de la consommation de la viande par l'homme (ex : péritonite aigüe).
- La présence de lésions altérant l'aspect visuel ou la consistance de la viande la rendant impropre à la commercialisation, sans toutefois représenter un danger pour le consommateur. On parle de motif organoleptique (ex : fibrose hépatique).

⁴ Terme couramment utilisé en abattoir pour désigner la peau de l'animal.

⁵ Etapes de préparation de l'animal permettant d'aboutir à une carcasse commercialisable.

⁶ Partie du système nerveux située à la base du bulbe rachidien.

⁷ Le terme « abats » regroupe le cœur, le foie, les poumons, les reins, la rate, les viscères (intestins et estomacs), la mamelle, la langue, la tête, le thymus et le sang.

On distingue l'IPM de premier (IPM1) et de second niveau (IPM2). L'IPM1 est réalisée par un AO directement sur la chaîne d'abattage après la fente de la carcasse. L'AO peut décider 1) d'estampiller⁸ la carcasse si aucune anomalie n'est constatée, 2) de consigner la carcasse avec ou sans les abats, si une anomalie pouvant entraîner une saisie de tout ou partie de la carcasse est constatée, 3) de saisir les abats directement sur la chaîne d'abattage si des lésions ne concernant que les abats sont constatées. A la fin du processus d'habillage, la carcasse passe au poste de pesée fiscale où s'effectue également le classement de la carcasse avec la notation de la conformation (classification EUROP⁹), de l'engraissement (notation de 1 à 5) et de la couleur de la viande pour les veaux (FranceAgriMer, 2010). La carcasse et ses abats sont ensuite dirigés vers la chambre froide de ressuyage si la carcasse a été préalablement estampillée ou vers la chambre froide de consigne si une anomalie a été constatée.

Le VO est en charge de l'IPM2. Il décide du devenir des carcasses et abats consignés. Il peut décider 1) d'estampiller la carcasse s'il considère que l'anomalie constatée par l'AO lors de l'IPM1 n'est pas de nature à justifier une saisie, 2) de saisir tout ou partie de la carcasse et des abats selon l'étendue et la gravité des lésions constatées. Il peut décider, s'il le juge utile, de réaliser des prélèvements pour analyse afin d'affiner sa décision.

Un bovin abattu est constitué d'une carcasse entière, du cuir et des abats (Figure 5). La saisie totale est la saisie à la fois de la carcasse entière, du cuir et des abats. La saisie partielle est la saisie d'une partie de la carcasse (portion plus ou moins étendue de la carcasse) qu'elle soit ou non associée à la saisie d'un abat. La saisie d'abats est la saisie uniquement d'un ou plusieurs abats également dénommée saisie uniquement d'abats.

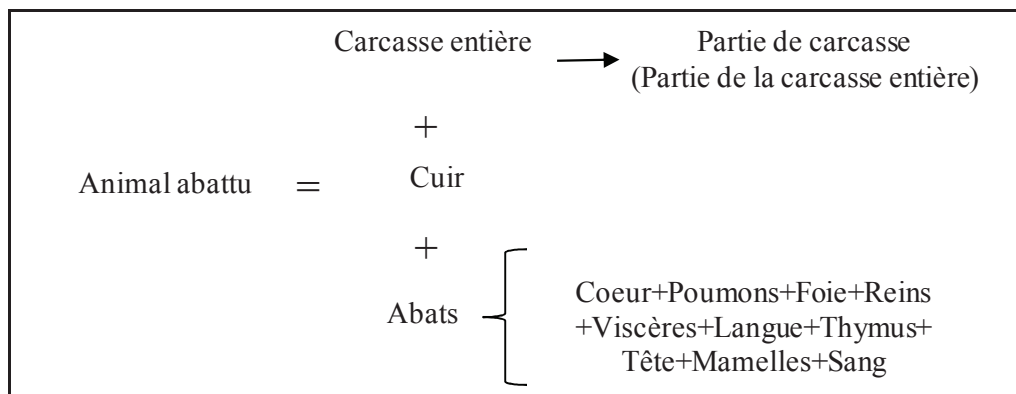


Figure 5 : Présentation de la découpe d'une carcasse de bovin d'après (Dupuy et al., 2013d).

Toute saisie partielle ou totale doit faire l'objet de l'édition d'un certificat de saisie précisant les motivations de la saisie en droit (texte réglementaire justifiant l'acte de saisie) et en faits (motif et étendue de la saisie). Ce document doit être transmis au propriétaire de la carcasse. Les saisies uniquement d'abats ne font pas, à ce jour, l'objet de certificat de saisie pour des raisons logistiques (saisies très nombreuses rendant difficile l'édition d'un certificat pour chaque saisie) à l'exception des foies de veau, compte tenu de leur valeur commerciale élevée. Dans certains abattoirs, les saisies de foie pour douve sont spécifiquement notifiées à l'abatteur car ce dernier applique une pénalité financière aux éleveurs concernés.

⁸ Application d'une estampille (marque officielle de salubrité indiquant le numéro d'agrément de l'abattoir) sur chaque quartier de la carcasse, attestant de sa conformité pour la consommation humaine.

⁹ Classification de la conformation des carcasses bovines en 5 classes (E,U,R,O,P), E étant la meilleure et P la moins bonne. Ce classement est fait de manière automatique dans les plus gros abattoirs par des machines *ad hoc*.

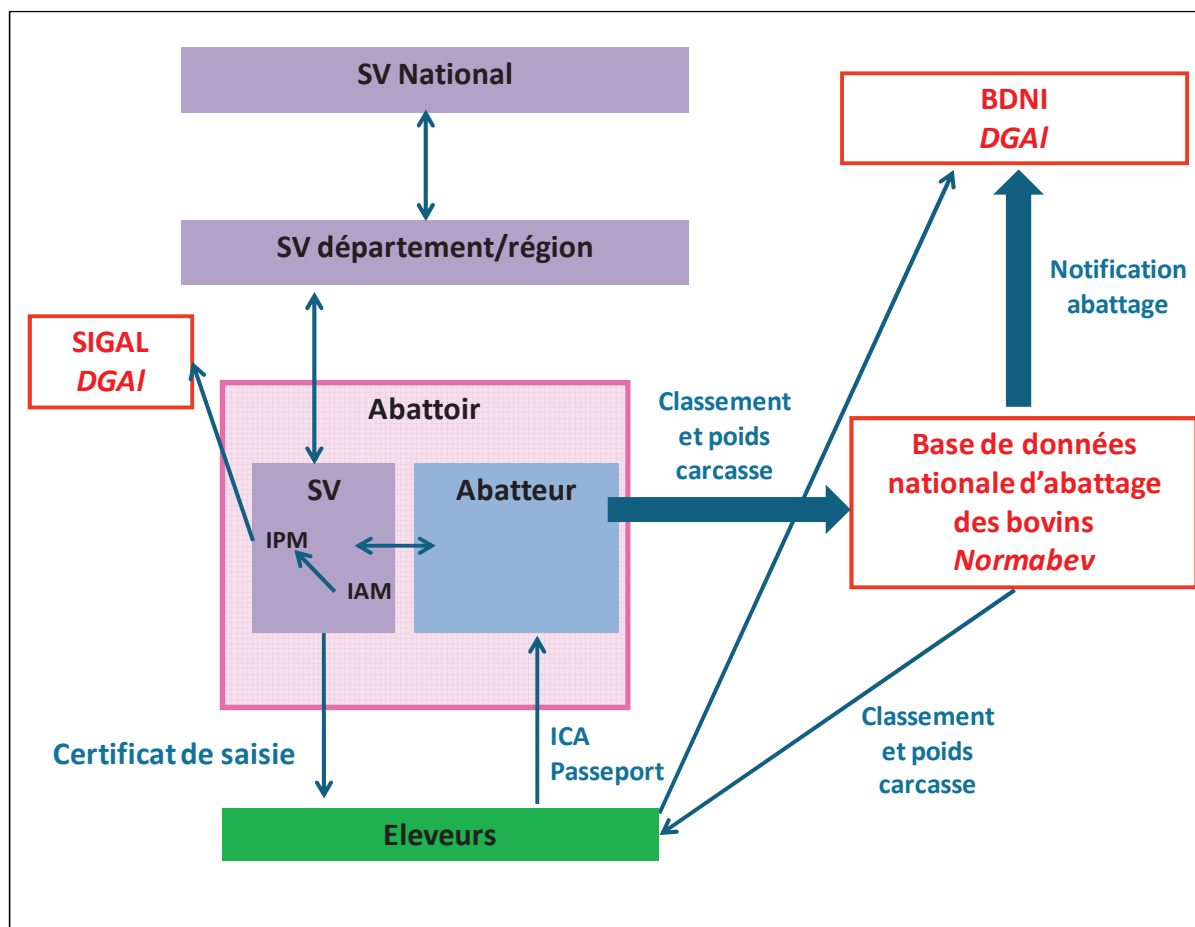
L'abattoir est un point d'observation et de contrôle unique entre l'amont et l'aval de la filière bovine.

Le personnel en abattoir a un rôle dans les domaines de la santé animale, la protection animale, la santé publique, la salubrité des viandes et la traçabilité de la viande.

L'inspection sanitaire des viandes comprend une inspection ante-mortem de l'animal et une inspection post-mortem de la carcasse.

1.5 Abattoir et circulation d'informations

De nombreux acteurs sont en lien avec l'abattoir compte tenu de sa position charnière entre l'amont et l'aval de la filière bovine. C'est également un lieu de transfert de nombreuses informations (Figure 6).



BDNI = Base de données nationale d'identification ; DGA = Direction générale de l'alimentation ; IAM = Inspection ante-mortem ; ICA = Information sur la chaîne alimentaire IPM = Inspection post-mortem ; SIGAL = Système d'information généralisé de l'alimentation ; SV = Services vétérinaires.

Figure 6 : Circulation des informations en lien avec l'abattage des bovins. SV = services vétérinaires, ICA = informations sur la chaîne alimentaire.

L'éleveur transmet à l'abattoir le passeport d'identification de l'animal qui doit accompagner tout bovin lors de ses mouvements. Le passeport, édité par l'établissement départemental de l'élevage (EDE) comprend des informations relatives à l'identification du bovin directement accessibles via la lecture d'un code barre présent sur le recto : numéro unique d'identification, sexe, race, date et exploitation de naissance, filiation génétique lorsqu'elle a été établie. Des informations manuscrites sont également ajoutées par l'éleveur au dos du passeport

concernant les mouvements du bovin (numéro de l'exploitation avec date d'entrée et de sortie de l'animal) et les ICA.

La transmission des ICA par l'éleveur à l'abattoir dans les 24 heures précédant l'abattage ou au plus tard à l'entrée de l'animal à l'abattoir est obligatoire en France depuis le 31 décembre 2010 (Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2012). L'éleveur doit préciser si l'animal 1) a fait l'objet d'un traitement médicamenteux pour lequel le délai d'attente viande n'est pas terminé, 2) provient d'un troupeau ayant des antécédents de botulisme, listériose, salmonellose ou de cysticercose comme défini dans l'arrêté susmentionné, 3) fait l'objet de mesures de gestion administratives particulières. L'éleveur doit également notifier le mouvement de ses animaux à destination de l'abattoir à la Base de données nationale d'identification (BDNI) comme tout autre mouvement.

La majorité des abatteurs disposent d'une base de données permettant l'enregistrement des informations relatives aux animaux abattus : numéro d'identification, numéro de tuerie délivré par l'abatteur, élevage de naissance, date de naissance, sexe, race, date d'abattage, poids fiscal, note de propreté du cuir, classement de la carcasse avec la notation de la conformation, de l'engraissement et la couleur de la viande pour les veaux (FranceAgriMer, 2010).

NORMABEV, association technique interprofessionnelle du bétail et des viandes, créée en 2002, a la charge à la fois d'assurer le bon déroulement du classement des carcasses (conformation et engraissement) mais également d'organiser la circulation des informations d'abattage. NORMABEV a ainsi la charge de la base de données nationale d'abattage des bovins et assure la transmission des notifications réglementaires à la BDNI pour le compte des abatteurs. Les éleveurs ont également accès aux informations relatives à l'abattage de leurs animaux (classement et pesée fiscale) au plus tard dans le jour suivant l'abattage via un accès internet sécurisé.

La BDNI recense l'ensemble des mouvements de bovins présents en France (naissance, mort, abattage, importation, exportation, changement d'exploitation). La mise en place de cette base de données fait suite à la Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. Ces données individuelles sont mises à jour à l'aide des notifications obligatoires effectuées par les différents acteurs de la filière (éleveurs, abattoirs, équarrisseurs). Cette base permet ainsi de connaître précisément et à tout instant la composition de la population bovine française (Perrin et al., 2011). De 2003 à 2009, la base a enregistré près de 155 millions de notifications de mouvements (Perrin et al., 2011). Depuis 2007, les bases BDNI et Normabev peuvent être croisées.

Concernant les informations relatives à l'inspection sanitaire des carcasses, la réglementation impose au vétérinaire officiel de consigner les résultats des inspections et des analyses dans des bases de données appropriées. Les services vétérinaires de chaque abattoir doivent donc disposer d'un système d'enregistrement et de traçabilité des actes d'inspection. La traçabilité des actes d'inspection est actuellement réalisée dans la majorité des abattoirs bovins français par la conservation des certificats de saisie (format papier).

Au cours du processus d'abattage, les informations relatives à l'IAM sont transmises aux agents en charge de l'IPM. Ce transfert se fait actuellement par transmission d'une feuille indiquant l'anomalie constatée en IAM pour chaque bovin concerné, ou l'ajout de cette information sur le passeport de l'animal concerné qui est transmis du poste d'IAM au poste d'IPM.

Des échanges d'informations ont également lieu entre l'abatteur et les services vétérinaires. L'abatteur transmet aux services vétérinaires la liste des bovins entrés à l'abattoir dès qu'il en a connaissance. Dans certains abattoirs, les services vétérinaires ont accès à la base de données de l'abatteur (ex : abattoirs disposant du système *Nergal-Abattoir*). Les services

vétérinaires transmettent à l'abatteur en tant que détenteurs des carcasses les certificats de saisie des bovins ainsi que les informations relatives aux tests obligatoires ESB.

La réglementation européenne indique que lorsqu'une anomalie est observée sur un animal, que ce soit sur l'animal vivant ou sur sa carcasse ou ses abats, le VO doit en informer l'éleveur et le vétérinaire praticien qui s'occupe des animaux de l'exploitation d'origine (European Parliament, 2004a). Actuellement, faute de base de données *ad hoc*, le vétérinaire praticien n'est que rarement prévenu. L'éleveur est prévenu via les certificats de saisie ce qui limite l'information aux saisies partielles et totales, les saisies d'abats faisant rarement l'objet de certificats de saisie. Les informations relatives à l'IAM ne sont à ce jour jamais transmises à l'éleveur, sauf si l'anomalie constatée est de nature à entraîner des sanctions administratives ou judiciaires.

Les informations relatives aux plans de contrôle et surveillance, et toute autre demande et résultats d'analyse sont enregistrées par les services vétérinaires de l'abattoir dans la base de données SIGAL (Système d'information généralisé de l'alimentation). Les services vétérinaires nationaux (DGAl= Direction générale de l'alimentation) informent les agents des SV en abattoir des mesures à mettre en œuvre via des notes de services *ad hoc* (ex : nature et quantité de prélèvements pour les plans de contrôle et de surveillance). Les agents des SV en abattoir sont amenés à transmettre en retour aux services vétérinaires départementaux, régionaux ou nationaux des informations relatives aux inspections notamment afin de répondre à des exigences communautaires (ex : bilans nationaux de la réalisation des tests ESB).

L'abattoir est un lieu d'échange d'un grand nombre d'informations.

La transmission des informations des éleveurs à l'abattoir se fait via les informations sur la chaîne alimentaire (ICA).

NORMABEV effectue la notification obligatoire des informations relatives aux abattages pour les abatteurs.

Le retour d'informations de l'abattoir à l'éleveur se fait via NORMABEV et les certificats de saisie.

2 Les données d'inspection en abattoirs bovins

Dans cette section, nous présentons la nature des données d'inspection en abattoir et les modalités de leur collecte. Nous étudions leurs atouts et leurs limites pour une utilisation à des fins de surveillance épidémiologique.

2.1 Nature des données, modalités de collecte et bases de données

2.1.1 Cas général des abattoirs français

A chaque étape de l'abattage d'un bovin, de son entrée en bouverie à la mise en ressuyage ou à la consigne de sa carcasse, différentes données sont accessibles (Figure 7). Les données dont la collecte est assurée par l'abatteur sont informatisées dans des bases de données *ad hoc*. Les informations relatives à l'inspection réalisée par les agents des services vétérinaires ne font pas l'objet d'un enregistrement dans une base de données dans la majorité des abattoirs bovins français, à l'exception des informations relatives aux demandes d'analyse qui sont enregistrées dans la base de données nationale SIGAL.

Les décisions défavorables prises à l'encontre du détenteur de l'animal (consigne, saisie) sont des actes administratifs qui doivent donner lieu à une notification écrite à l'intéressé

Partie 1

(Figure 7). Ainsi, lors de la consigne d'une carcasse ou d'un animal sur pied ainsi que lors de la saisie de tout ou partie d'une carcasse, un document de notification de cette décision doit être édité par les services vétérinaires. Dans la majorité des abattoirs bovins, les services vétérinaires n'ayant pas accès à une base de données des informations relatives aux bovins abattus, ces documents sont édités individuellement et par saisie manuelle des informations dans un gestionnaire de texte.

Les données relatives à l'inspection en abattoir sont le reflet du tableau clinique et lésionnel de chaque animal et sont donc particulièrement complexes. En effet, chaque animal peut présenter plusieurs signes cliniques lors de l'inspection ante-mortem et peut faire l'objet lors de l'inspection post-mortem de la saisie de plusieurs pièces pour des motifs de saisie différents. Cette complexité fait aussi la richesse de ces données mais ajoute de la difficulté pour leur exploitation statistique.

Des données relatives à l'inspection en abattoir sont également collectées par le biais d'enquêtes ponctuelles (exemple d'enquête sur la cysticercose, sur l'échinococcose...) qui peuvent concerner tout ou partie des abattoirs bovins français.

Partie 1

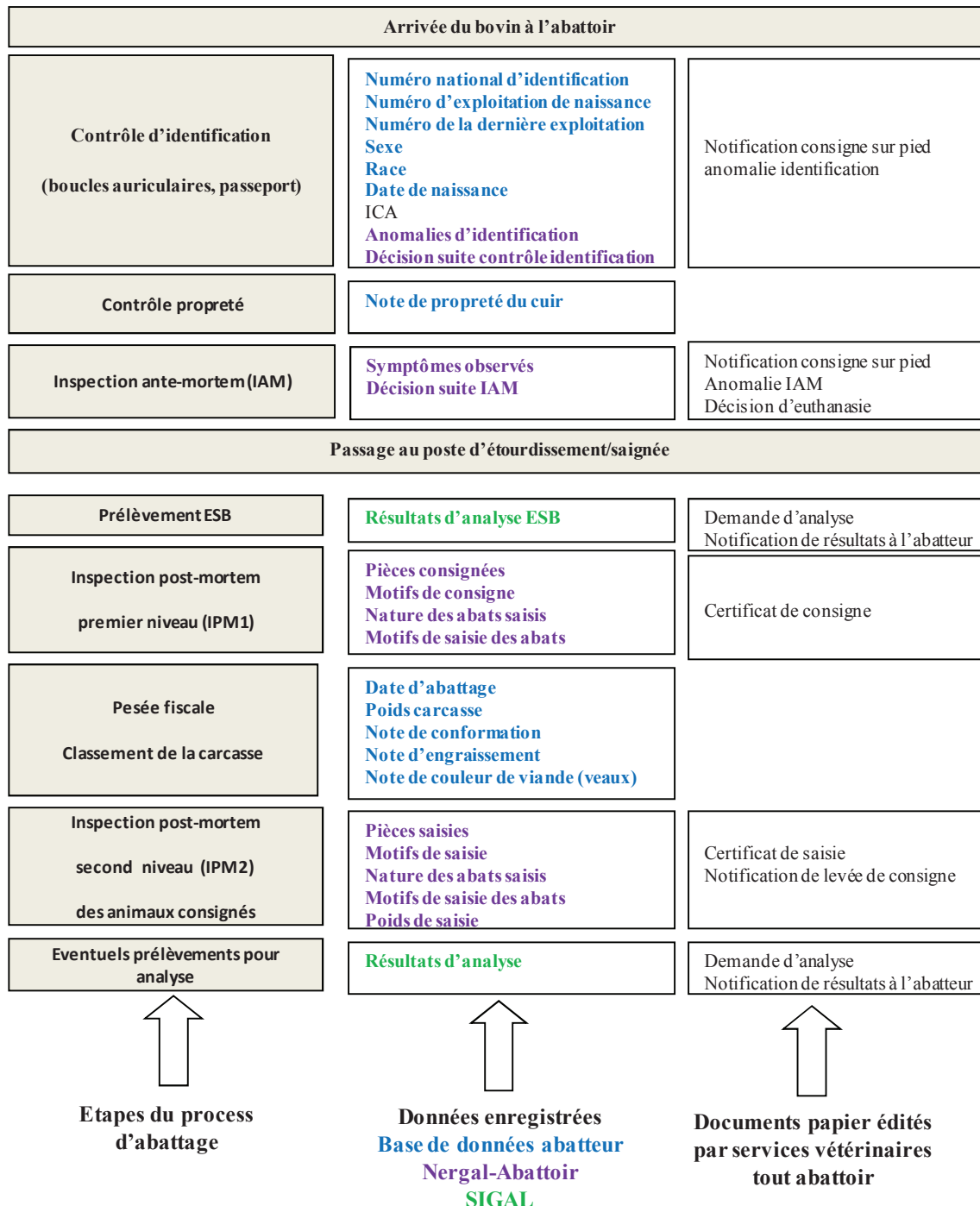


Figure 7 : Présentation des différentes étapes de l'abattage d'un bovin précisant, pour chacune, les informations enregistrées dans la base de données de l'abatteur (bleu), dans la base de données du dispositif *Nergal-Abattoir* (violet) et dans la base de données SIGAL (vert). Les documents papier faisant l'objet d'une édition sont également notés pour chaque étape.

En France, l'absence de bases de données centralisées permettant la collecte des informations relatives à l'inspection en abattoir peut être actuellement déplorée. Dans certains abattoirs, des bases de données ont toutefois été développées telles que la base de données *Nergal-Abattoir* dans dix abattoirs pilotes ou la base de données *GIDA* dans le Nord de la France. Le ministère de l'agriculture a initié en 2011 le projet SI2A (système d'information de l'inspection en abattoir), future base de données nationale et centralisée des informations relatives à l'inspection.

2.1.2 Particularités des abattoirs sous dispositif *Nergal-Abattoir*

Compte tenu des obligations réglementaires de transmission d'informations relatives à l'inspection en abattoir aux éleveurs, ainsi que de l'obligation d'assurer une traçabilité de ces actes d'inspection (European Parliament, 2004a), le ministère de l'agriculture a déployé à partir de 2005 un dispositif pilote nommé *Nergal-Abattoir* (Tribot Laspière, 2006). Ce dispositif a été initié dans dix abattoirs bovins gérés par le groupe SOCOPA représentant environ 20 % de l'abattage bovin français (Figure 8). Il permettait la collecte en temps réel, au cours du process d'abattage, des informations relatives à l'inspection en abattoir.

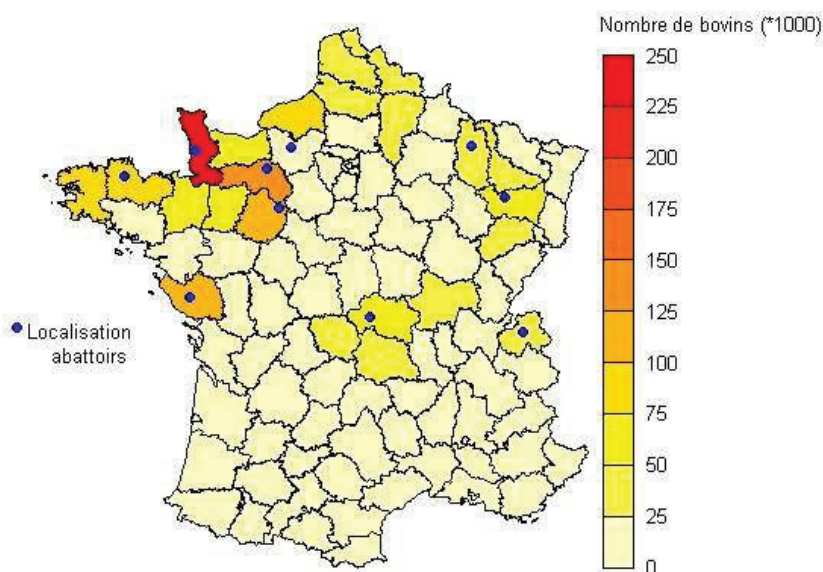


Figure 8 : Quantification et distribution géographique des bovins abattus dans les 10 abattoirs du dispositif pilote *Nergal-Abattoir*.

L'abatteur SOCOPA disposait déjà d'une base de données nommée OSIRIS (Oracle) au niveau national et ISAP (interface SAP) au niveau de chaque abattoir, qui permettait l'enregistrement tout au long du process d'abattage des informations sous sa responsabilité (Figures 7 et 9). L'abatteur avait mis à disposition des services vétérinaires des écrans tactiles à différents postes clés (poste de prélèvement ESB, poste d'IPM1, poste d'IPM2) ainsi qu'un poste informatique classique en bouverie pour l'inspection ante-mortem. Les informations étaient enregistrées en temps réel par les agents des services vétérinaires et de l'abattoir dans la base ISAP. Un flux de données envoyait en temps réel les informations à OSIRIS qui, après traitement, retournait une partie des informations à *Nergal-Abattoir* (base 4D) toutes les demi-heures sous forme de fichiers XML (Figure 9). Les informations relatives à la propreté des cuirs et à la notation des carcasses n'étaient pas transmises à *Nergal-Abattoir*. A la fin de l'abattage, les agents des services vétérinaires pouvaient compléter ou corriger les informations déjà présentes. Chaque base *Nergal-Abattoir* des dix abattoirs inclus dans le dispositif avait la même structure mais aucune centralisation des données dans une base unique n'était réalisée.

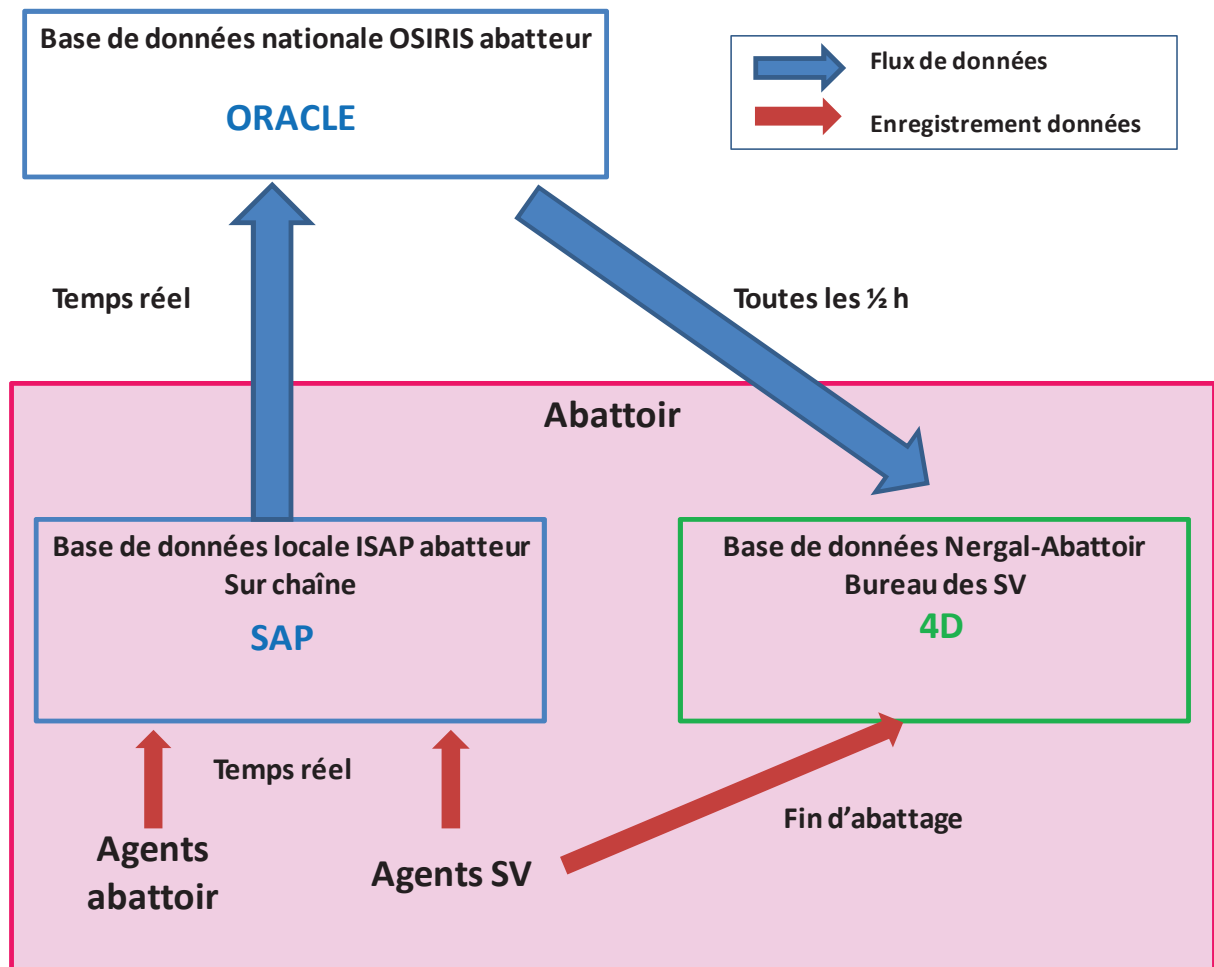


Figure 9 : Enregistrement des données et flux d'informations entre les différentes bases de données des abattoirs inclus dans le dispositif *Nergal-Abattoir*. SV = Services Vétérinaires.

Les informations étaient enregistrées à chaque étape de l'abattage. À l'arrivée de chaque animal en bouverie, le code barre de son passeport et de ses boucles auriculaires étaient scannés permettant l'enregistrement automatique dans ISAP des informations présentes sur le passeport, ainsi qu'un contrôle de cohérence entre les informations du passeport et le numéro d'identification présent sur les boucles auriculaires. En fonction de la date de naissance et de la date d'entrée en bouverie de l'animal, l'âge de l'animal était calculé permettant de déduire si le bovin devait être soumis ou non à un test obligatoire ESB. Une étiquette indiquant le numéro de tuerie attribué à l'animal ainsi que l'obligation ou non de test ESB était alors automatiquement éditée et agrafée par l'abatteur à l'une des boucles auriculaires de l'animal. Certaines informations, non présentes dans le code barre, étaient entrées manuellement par l'abatteur au poste de bouverie (ex : numéro de la dernière exploitation) (Figure 10). Le vétérinaire officiel (VO) réalisait ensuite l'inspection ante-mortem et entraînait manuellement les informations au poste de bouverie.

Partie 1

A)



B)



Figure 10 : Enregistrement des informations à l'entrée en bouverie. A) Scannage de la boucle auriculaire. B) Scannage du passeport et entrée manuelle d'informations complémentaires (numéro de la dernière exploitation, résultats du contrôle d'identification, résultat de l'inspection ante-mortem).

A l'arrivée au poste de prélèvement ESB, l'agent pouvait éditer automatiquement les étiquettes d'identification des prélèvements en scannant le code barre de l'étiquette présente sur la boucle de l'animal. De retour au poste informatique du bureau des services vétérinaires, l'édition des demandes d'analyse se faisait de manière automatique.

Au poste d'IPM1, l'AO sélectionnait sur l'écran tactile la pièce qu'il décidait de saisir ou consigner puis le motif de saisie ou de consigne (Figure 11). En scannant l'étiquette présente sur la carcasse, l'AO pouvait avoir accès aux informations enregistrées en IAM sur cet animal.

Au poste de pesée fiscale, la carcasse était automatiquement pesée et la date d'abattage automatiquement enregistrée. L'agent de l'abattoir en poste enregistrerait les informations relatives à la conformation de la carcasse dans la base ISAP.

Partie 1

A)



B)



C)



D)



Figure 11 : Enregistrement des informations au poste d'IPM1 (A et B) et d'IPM2 (C et D).

Au poste d'IPM2, le VO scannait l'étiquette présente sur la carcasse, ce qui faisait apparaître à l'écran les motifs de consigne enregistrés en IPM1, ainsi que les anomalies IAM enregistrées en bouverie. Il pouvait ensuite décider de lever la consigne ou de procéder à une saisie. Dans ce dernier cas, il sélectionnait la ou les pièce(s) à saisir et le motif associé à chaque pièce (Figure 11). Les pièces saisies étaient pesées et le poids était automatiquement enregistré dans la base de données par transmission de l'information de la balance à la base de données ISAP. De retour au poste informatique du bureau des services vétérinaires, l'édition des certificats de saisie se faisait de manière automatique (Figure 12).

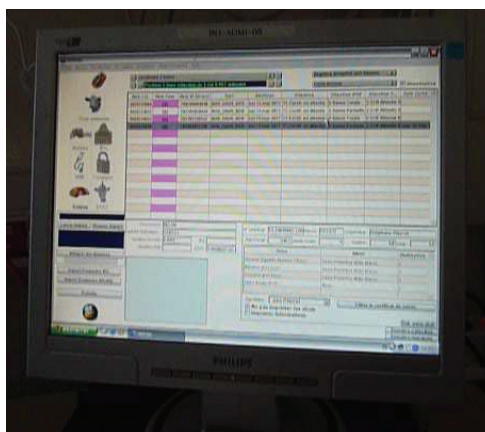


Figure 12 : Ecran de l'application *Nergal-Abattoir* sur le poste informatique du bureau des services vétérinaires.

Une liste de champs fermés était proposée aux agents des SV pour les anomalies d'identification, les anomalies IAM, les motifs et pièces de consigne en IPM1 et les motifs et pièces de saisie en IPM2. La liste des motifs de saisie était la liste harmonisée au niveau national d'application obligatoire dans tous les abattoirs de France depuis 2006 par note de service (Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2006b). Cette liste comportait plus de 200 motifs possibles. Pour faciliter l'enregistrement des données, un travail de classification de ces motifs en fonction des pièces de carcasse a été effectué, afin de ne proposer aux agents des services vétérinaires que les motifs en lien avec la pièce qu'ils souhaitaient consigner ou saisir. Cela permettait de limiter les erreurs et le temps nécessaire à l'enregistrement des informations, temps particulièrement contraint en IPM1.

La liste des pièces de saisie possibles incluait plus de 900 possibilités afin de correspondre aux pièces de découpe de la carcasse utilisées par les professionnels (atelier de découpe). Une liste hiérarchisée était proposée via l'écran tactile pour simplifier l'enregistrement.

En raison de contraintes liées au logiciel de l'abatteur, le système OSIRIS-Nergal ne permettait l'enregistrement que d'un seul motif IAM et que d'un seul motif de saisie ou de consigne par pièce. Toutefois un bovin pouvait être associé à plusieurs motifs de saisie si plusieurs parties de sa carcasse ou abats avaient fait l'objet de saisie pour des motifs différents.

Après le rachat de la société SOCOPA par la société BIGARD, ce dernier n'a pas souhaité continuer à mettre à disposition des services vétérinaires des postes informatiques à écran tactile sur la chaîne d'abattage. Dès lors, au fur et à mesure du retrait de ces postes des abattoirs à partir de 2008, le fonctionnement du dispositif *Nergal-Abattoir* a évolué d'un système permettant la collecte des données directement sur la chaîne d'abattage à un système de transmission des informations de la base OSIRIS (ne comprenant plus que des informations de la responsabilité de l'abatteur) à l'application *Nergal-Abattoir*. Par la suite, les agents des services vétérinaires enregistraient donc a posteriori, en fin d'abattage, toutes les informations relatives à l'inspection des viandes sur le poste informatique du bureau des services vétérinaires. Les informations relatives aux saisies ne concernant que des abats n'étaient donc plus systématiquement enregistrées faute de temps.

2.1.3 Autres bases de données en abattoirs bovins en France

Compte tenu de l'obligation d'édition de certificat de saisie et suite aux demandes régulières de la DGAI de transmettre un certain nombre d'indicateurs clés (indicateurs permettant d'assurer le suivi de la programmation des inspections), les agents des services vétérinaires en abattoir ont ressenti le besoin de disposer d'un outil d'enregistrement et de gestion des

données d'inspection en abattoir adapté à leurs besoins. Des projets ponctuels se sont développés dans certains départements sur la bonne volonté de certains agents qui ont initié la mise en place de bases de données locales.

2.1.3.1 GIDA

En 2004, un système d'enregistrement des données d'inspection en abattoir nommé *GIDA* (Gestion informatisée des décisions en abattoir) a été développé (en système client léger) dans des abattoirs du département du Nord, puis dans 14 abattoirs des départements de l'Aisne, de la Marne, de la Seine-Maritime et de la Somme. Ce système est toujours utilisé dans ces abattoirs.

Comme le dispositif *Nergal-Abattoir*, il permet l'enregistrement des observations à l'abattoir (IAM, IPM1, IPM2) et a été conçu pour permettre l'édition automatique des certificats de consigne et de saisie. La liste des motifs de saisie est identique à celle de *Nergal-Abattoir*. Par la suite, les services vétérinaires départementaux ont utilisé les informations d'inspection en abattoir contenues dans cette base pour identifier les élevages à risque en matière de protection animale et cibler leurs inspections en élevage.

Toutefois, le système GIDA ne permet pas l'enregistrement des données relatives à l'inspection en abattoir directement sur la chaîne d'abattage. Toutes les informations sont enregistrées manuellement dans le logiciel sur le poste informatique du bureau des services vétérinaires à l'abattoir. Les informations présentes dans la base de données de l'abatteur ne sont pas récupérées, ce qui impose un enregistrement manuel de toutes les informations relatives à l'identification des animaux. Cette opération est fastidieuse et peut entraîner des erreurs par faute de frappe. L'autre conséquence est que seuls les bovins ayant fait l'objet d'au moins une saisie de tout ou partie de leur carcasse sont enregistrés dans la base. D'autre part, le schéma conceptuel de cette base ne permet pas une exploitation statistique simple de ces données.

2.1.3.2 GITAN

Dans certains abattoirs normands, une base de données nommée *GITAN* (Gestion informatisée des tâches administratives des abattoirs normands) a été mise en place en 1993. Au départ, cette base de données ne concernait que les anomalies d'identification. Ensuite une application « cysticercose » a été déployée avec l'édition d'un Bulletin d'information de saisie (BIS) qui se substituait aux certificats de saisie officiels (Juillie, 1998; Tribot Laspierre, 2006). Les informations collectées restaient donc assez limitées.

2.1.4 Autres bases de données en abattoirs bovins dans le monde

En Finlande, un système nommé NASEVA (registre centralisé des données de santé, www.naseva.fi) a été mis en œuvre en 2006 (Dupuy et al., 2013b). Il permet la mise en commun d'informations en provenance de différentes bases de données (base de données des vétérinaires praticiens, bases de données des abattoirs). L'éleveur a un accès individuel et sécurisé à la base où il peut enregistrer des informations complémentaires concernant ses animaux (ex : traitements médicamenteux). Ce système permet donc une informatisation des ICA. Il est basé sur une adhésion volontaire des éleveurs au dispositif. Ceux-ci y sont incités par un prix plus élevé d'achat de leur carcasse. Environ 50 % des 14 500 éleveurs finlandais sont adhérents représentant plus de 70 % de la production de viande et de lait du pays (Ruoho et al., 2010).

Au Danemark, les données relatives à l'inspection en abattoir sont enregistrées en temps réel sur la chaîne d'abattage dans la base de données abattoir Meat Board. Ces données sont transmises sous sept jours à la Cattle DataBase (CDB, équivalent de la BDNI). L'éleveur peut

ensuite consulter les informations relatives à l'abattage de ses animaux, via une connexion personnalisée à la CDB. Tout comme le système finlandais, la CDB regroupe des informations relatives à l'inspection en abattoir mais également celles sur les traitements médicamenteux des animaux et leur performances zootechniques (contrôle laitier) (Kouvtanovitch et al., 2004).

En Suède, les données de l'inspection post-mortem sont enregistrées directement sur la chaîne d'abattage dans la Kodatabasen (base de données des abattoirs). Les informations relatives à l'inspection post-mortem sont disponibles dans la journée pour les éleveurs via un accès internet à la base de données (Kouvtanovitch et al., 2004; Dupuy et al., 2013b).

En Angleterre, une base de données des inspections en abattoir existe (AM and PM data) et fait actuellement l'objet de travaux de valorisation à des fins de surveillance épidémiologique (Dupuy et al., 2013b).

En Suisse, les informations relatives à l'inspection ante et post-mortem sont enregistrées depuis 2007 au niveau cantonal dans une base de données nommée FLEKO federal database. Seules les informations relatives aux saisies totales sont à transmission mensuelle obligatoire aux services vétérinaires à l'échelle fédérale. Des travaux de valorisation de ces données sont en cours (Dupuy et al., 2013b; Vial and Reist, 2014).

Dans l'Ontario (Canada), les informations relatives à l'inspection en abattoir sont enregistrées dans le Food Safety Decision Support System (FSDSS) géré par le ministère de l'agriculture de la province. Les informations relatives aux saisies totales, partielles et d'abats sont enregistrées. Une valorisation scientifique de ces données à des fins de surveillance syndromique a été initiée (Alton et al., 2010, 2012).

Malgré l'existence de bases de données dans plusieurs pays, les données d'inspection d'abattoir sont à ce jour peu ou pas valorisées à des fins de surveillance épidémiologique. Mais plusieurs initiatives sont toutefois en cours.

Les données d'inspection en abattoir sont nombreuses (cliniques, lésionnelles et zootechniques) et complexes.

Le dispositif *Nergal-Abattoir* permet la collecte en temps réel des informations sanitaires et zootechniques liées à l'abattage.

***Nergal-Abattoir* a été déployé dans dix abattoirs bovins de France de 2005 à 2011.**

La mise en place de bases de données d'enregistrement des résultats d'inspection en abattoir est en constante évolution dans le monde notamment en Europe compte tenu de l'obligation réglementaire.

2.2 Disponibilité

Pendant de nombreuses années, la disponibilité des données d'inspection en abattoir a été limitée par l'absence d'informatisation. Avec le développement des outils informatiques, ces données ont commencé à être numérisées avec l'objectif premier de faciliter l'édition des certificats de saisie par les agents en abattoir. Les quelques bases de données créées à cet effet en France jusqu'en 2005 répondaient à cet objectif, mais ne permettaient bien souvent pas une exploitation statistique des données compte tenu de la structure de la base. En 2005, le projet pilote *Nergal-Abattoir* a démontré la faisabilité de collecter en temps réel sur la chaîne d'abattoir les données d'inspection permettant une édition facilitée des certificats de saisie et également une exploitation statistique des données même si elle restait limitée. Fort de cette expérience concluante, un projet de déploiement d'un dispositif similaire au niveau national est en cours sous le nom de SI2A (Système d'information de l'inspection en abattoir).

Les données d'inspection en abattoir sont ainsi passées petit à petit d'un format papier à une intégration dans des bases de données rendant ces données accessibles pour une exploitation statistique. Cette évolution concerne de plus en plus de pays depuis quelques années (cf 2.1.2 et 2.1.3).

Les données d'abattoir collectées par l'abatteur font l'objet d'une informatisation depuis plus longtemps en France pour répondre à des obligations réglementaires et à des enjeux économiques : facturation, gestion des flux d'animaux et de carcasses pour la commercialisation, obligations réglementaires de traçabilité... Ces données appartiennent au secteur privé et leur accès à des fins de surveillance nécessite donc l'établissement de conventions *ad hoc* avec les différents abatteurs. La transmission de ces données est souvent jugée sensible par les abatteurs, compte tenu des enjeux financiers de la filière viande bovine, ce qui limite leur accessibilité.

Malgré la mise en œuvre progressive de bases de données permettant la collecte des résultats de l'inspection des viandes, la disponibilité des données d'abattoir s'arrête toutefois encore aux frontières de chaque pays. Ainsi, l'accès aux données d'un bovin né et élevé en France mais abattu à l'étranger n'est actuellement pas possible, même si la réglementation européenne le prévoit. En France, l'exportation concerne environ 30 % des bovins allaitants et 12 % des bovins laitiers (Barbin et al., 2011). La transmission efficace de telles informations nécessiterait une transmission régulière d'informations de la base de données d'un pays à un autre, avec des problèmes d'harmonisation de la nomenclature des motifs et pièces de saisie et de différences de langues qu'il faudrait résoudre. Un travail, a minima au niveau européen, devrait être mis en œuvre pour limiter ces pertes d'information.

La disponibilité des données d'abattoir est grandissante.

Les bases de données ne sont pas toujours adaptées à une exploitation statistique aisée.

Certaines données sont peu accessibles car elles appartiennent au secteur privé (abatteurs).

Il existe une perte d'informations en cas d'exportation des animaux.

2.3 Qualité

La qualité des données est un point essentiel pour toute utilisation de données à des fins de surveillance (Christensen, 2001). Une analyse descriptive des données disponibles, ainsi qu'une recherche d'éventuelles incohérences doivent être conduites avant toute exploitation.

Nous présentons dans cette partie les facteurs influençant la qualité des données, définie comme l'adéquation entre ce qui est observé et ce qui est enregistré dans la base de données. Nous évoquons ensuite les difficultés liées à la comparabilité des données d'un abattoir à un autre. Les facteurs extrinsèques pouvant avoir des conséquences sur l'utilisation des données d'abattoir à des fins de surveillance épidémiologique sont également présentés. Nous présentons enfin l'évaluation de la qualité des données d'inspection en abattoir collectées à partir du dispositif *Nergal-Abattoir*.

2.3.1 Facteurs influençant la qualité des données d'abattoir

La manière de concevoir la base de données influe directement sur la qualité des données. Par exemple, dans la base *Nergal-Abattoir*, l'adéquation entre ce qui était observé et enregistré était imparfaite et biaisée par le fait que seul un motif de saisie par pièce saisie pouvait être enregistré. D'autre part, certains motifs de saisie pouvaient être renseignés avec un degré de précision variable (péritonite versus péritonite fibreuse). Lors de la phase de conception d'un logiciel d'enregistrement de données et dans les mois suivant sa mise en

application, il est ainsi indispensable d'échanger régulièrement avec les futurs utilisateurs pour détecter ce type de problème.

Le temps nécessaire à l'enregistrement des données a des conséquences sur la qualité des données. L'enregistrement des données ne doit pas constituer une surcharge de temps trop importante pour les agents par rapport à leurs habitudes précédentes, sous peine d'entraîner des erreurs dans les données enregistrées ou un arrêt de leur enregistrement. Le gain de temps apporté aux agents par *Nergal-Abattoir* (convivialité de l'interface, collecte en direct sur la chaîne d'abattage) a ainsi fortement contribué à son succès et à la qualité des données. En abattoir, la rapidité de la chaîne d'inspection est en lien direct avec le temps disponible pour enregistrer des informations au cours du process d'abattage. En France, dans la majorité des abattoirs, les cadences sont de 40 à 60 bovins par heure, pouvant aller jusqu'à 60 à 80 bovins par heure pour les grosses structures (Blezat consulting, 2011b). Le dispositif d'enregistrement des données sur chaîne doit prendre en compte ces cadences et les variations entre abattoirs. Selon la cadence, une priorisation des informations à enregistrer peut être nécessaire. Si trop d'informations sont demandées, elles seront mal enregistrées. Il convient donc d'agir avec parcimonie en demandant uniquement l'enregistrement des informations nécessaires et qu'il est matériellement possible de réaliser sur une chaîne d'abattage. Ainsi le nombre d'informations à enregistrer au poste d'IPM1 sera moindre qu'au poste d'IPM2 où le vétérinaire dispose de plus de temps.

Un des facteurs de qualité principaux communs à la mise en place de quasiment toutes les bases de données est **le niveau de formation des utilisateurs** 1) à l'interface permettant l'enregistrement des informations, 2) à la compréhension des différents champs présents dans la base de données (chaque terme doit être compris de manière similaire par tous les utilisateurs), 3) à la reconnaissance des critères dont l'enregistrement est demandé (la diagnose des lésions en abattoir pour les données d'abattoir). La mise en place de formations initiales et continues sur ces différents aspects permet de garantir un maintien de la qualité des données, malgré un turn-over des agents qui peut être important en abattoir. En 2011, une étude conduite sur l'organisation de l'inspection sanitaire en abattoir a mis en évidence une variabilité des qualifications et des compétences métier selon les agents (Blezat consulting, 2011a).

La valorisation des données enregistrées par les agents en abattoir pour leurs propres besoins (ex : édition de certificat de saisie) est un moyen efficace pour améliorer la qualité des données. Elle permet notamment de limiter le nombre de données manquantes puisque cela entraînerait une impossibilité immédiate de valorisation des données (ex : données manquantes dans le certificat de saisie). L'analyse de la qualité des données *Nergal-Abattoir* a ainsi montré une très faible quantité de données manquantes sur les champs utilisés par les agents en abattoir (de l'ordre de 33 bovins avec données manquantes par million de bovin abattu), alors que les champs non encore valorisés n'étaient pas ou peu renseignés.

Certains **facteurs subjectifs** sont également à considérer. Ainsi, certains agents en abattoir peuvent volontairement renseigner plus ou moins consciencieusement certaines informations selon le sentiment d'utilité perçu concernant cette information. Par exemple, transmettre une information sur la présence de douves dans le foie a un intérêt connu pour les éleveurs. L'agent en abattoir peut, de ce fait, être davantage motivé à renseigner cette information plutôt que la présence d'une lésion de kyste rénal.

Des **facteurs économiques** peuvent influencer la qualité des données. Un agent peut en effet porter plus d'attention, consciemment ou non, aux motifs associés à une saisie totale qu'à ceux associés à une saisie partielle (une saisie totale ayant des conséquences économiques beaucoup plus importantes pour un éleveur qu'une saisie partielle). Pour les saisies d'abats, la

saisie d'un foie de bœuf sera effectuée dès qu'il y a le moindre doute, alors que la saisie d'un foie de veau peut nécessiter une réflexion plus approfondie compte tenu de sa valeur élevée et donc des conséquences économiques pour le détenteur de l'animal. Thomas-Bachli et al. ont ainsi montré que la qualité des données enregistrées en abattoir de porc était faible pour les organes qui ne sont pas considérés comme importants d'un point de vue économique ou qui n'ont pas un réel intérêt en terme de qualité des aliments (Thomas-Bachli et al., 2012). Un autre exemple concerne l'accord interprofessionnel de 2007 qui prévoit qu'en présence de douve vivante, une dépréciation commerciale forfaitaire de 8 euros soit appliquée sur la carcasse (INTERBEV, 2007). Ainsi, dans certains abattoirs, une pression de l'abatteur a pu être exercée sur les agents des services vétérinaires pour renseigner plus spécifiquement les lésions de douve vivante. Dans le cadre du dispositif *Nergal-Abattoir* où seul un motif par pièce pouvait être renseigné, cela a pu influencer le choix des agents en abattoir vers l'enregistrement de la lésion de douve, dans le cas de présence de deux lésions différentes sur un foie.

Compte tenu à la fois des facteurs économiques précités et de l'édition de certificats de saisie uniquement pour les saisies partielles et totales, il semble plausible de considérer que la qualité des données relatives aux saisies partielles et totales est supérieure à celles relatives aux saisies d'abats uniquement.

L'ensemble de ces éléments souligne l'intérêt de mettre en œuvre un suivi d'indicateurs de la qualité des données, afin de pouvoir prendre les mesures correctives *ad hoc* (ex : modification de l'interface du logiciel, formation des agents).

2.3.2 Comparabilité des données entre abattoirs

Pendant des années, la variabilité des informations collectées entre abattoirs rendait difficile la valorisation globale de données de plusieurs abattoirs sans induire un biais important. En effet, chaque abattoir et plus particulièrement chaque VO utilisait une liste de motifs de saisie qui lui était propre. Certains termes étaient communs à tous mais de nombreuses variantes existaient. Un important travail a été conduit par le ministère de l'agriculture avec l'appui du groupe ASA (Association Animal Société¹⁰) qui regroupe des professeurs d'écoles vétérinaires en qualité et sécurité des aliments. Ce groupe d'experts a élaboré une liste de motifs de saisie indiquant l'intitulé du motif et précisant dans quel cas l'utiliser (liste et vademecum associé). Cela a conduit en 2006 à une note de service d'applicabilité obligatoire dans tous les abattoirs bovins français (Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2006b). Un logiciel d'aide à la formation initiale et continue a également été conçu pour présenter ces différentes lésions illustrées par plus de 1 600 photos (logiciel ASADIA). Ceci a permis une harmonisation des pratiques dans les abattoirs et ainsi une augmentation de la comparabilité des données. Le Canada¹¹, le Danemark (Dupuy et al., 2013b) et la Suisse (uniquement pour les saisies totales) (Vial and Reist, 2014) ont également élaboré une liste de lésions avec leurs codes associés, mais à ce jour peu de pays ont mis en place une telle harmonisation. L'élaboration d'une liste harmonisée de motifs de saisie constitue certainement une des premières étapes avant d'envisager la valorisation des données d'abattoirs.

2.3.3 Facteurs à considérer pour la valorisation des données d'abattoir

Outre la qualité propre des données et leur comparabilité entre abattoirs, de nombreux facteurs « extrinsèques » peuvent influencer l'interprétation des résultats issus de la valorisation des données d'abattoir.

¹⁰ <http://www.asa-spv.asso.fr>

¹¹ <http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-17>

Dans les systèmes de surveillance classique, on dénombre des animaux atteints par une maladie et une alerte est émise si ce nombre dépasse un certain seuil. Si la population sensible est connue, ce raisonnement est également possible en termes de proportion d'animaux atteints. La valorisation des données d'abattoir est délicate car l'abattage des bovins n'est pas constant dans le temps. Il dépend de facteurs économiques (ex : cours de la viande), zootechniques (saisonnalité des vêlages), sanitaires (ex : effet de la FCO) et environnementaux (ex : sécheresse et défaut d'alimentation du bétail) (cf 1.3). Selon ces facteurs, le nombre mais également le type (âge, type de production) de bovins abattus fluctuent dans le temps ce qui peut provoquer de fausses alertes, même si la qualité des données est bonne et constante.

Les évolutions dans les pratiques d'abattage et d'inspection sont également à prendre en compte. Ainsi les animaux (bovins et ovins) soumis à un abattage rituel font l'objet d'une saisie systématique des poumons car ces derniers, en respect du culte, ont fait l'objet d'une insufflation pour vérifier leur intégrité. Le nombre de poumons saisis sera donc anormalement élevé dans des abattoirs pratiquant l'abattage rituel, sans que cela n'ait aucun lien avec un phénomène pathologique. Les pratiques d'inspection font par ailleurs l'objet de réflexions au niveau européen (Dupuy et al., 2012) et en France (Blezat consulting, 2011b, a) afin de limiter son coût tout en augmentant son efficacité. Des scénarii d'inspection uniquement visuelle pour certaines affections ou d'inspection basée sur le risque sont ainsi étudiés. Leur mise en œuvre aura un effet indéniable sur la sensibilité de l'inspection vis-à-vis des affections concernées qu'il conviendra d'évaluer et de prendre en compte.

Ces facteurs ne sont pas un frein à l'utilisation des données d'abattoir à des fins de surveillance, à condition d'avoir été préalablement identifiés pour être pris en compte dans l'analyse et l'interprétation des données.

2.3.4 Analyse de la qualité des données d'abattoir à partir des données *Nergal-Abattoir*

Matériel et méthode

Les données des dix abattoirs équipés de *Nergal-Abattoir* ont été transférées du format 4D au format SQL et rassemblées dans une seule base de données. Une analyse descriptive a été conduite et des requêtes SQL lancées pour détecter d'éventuelles incohérences à partir de la connaissance du process d'abattage et des lésions en abattoir. Une visite dans deux des dix abattoirs équipés de *Nergal-Abattoir* a été réalisée afin d'aller à la rencontre des utilisateurs et de comprendre certaines incohérences constatées. Cela a permis dans certains cas de les corriger. L'objectif de ces visites était également d'identifier d'éventuelles différences dans l'utilisation du logiciel selon les agents et les abattoirs.

La qualité des données a également été investiguée par une enquête dans une trentaine d'exploitations où un descriptif des données d'inspection a été présenté aux éleveurs, afin d'évaluer leur pertinence et leur adéquation avec la réalité constatée par les éleveurs.

Résultats

Les données disponibles étaient nombreuses et d'excellente qualité, avec peu de données manquantes pour les informations en lien direct avec les résultats d'inspection (65/1 939 519 bovins soit environ 33 bovins à données manquantes par million de bovins abattus). Ceci était certainement lié 1) à un enregistrement automatique de certaines données (par lecture du code barre du passeport du bovin à son arrivée à l'abattoir : numéro d'identification à 10 chiffres, sexe et race ; puis lors du passage sur la chaîne d'abattage : date d'abattage et poids fiscal, 2) à une utilisation immédiate des données par les agents en charge de leur enregistrement

(édition des certificats de saisie), 3) au gain de temps que l'enregistrement informatique et immédiat des informations sur la chaîne d'abattage apportait aux agents.

De nombreuses données manquantes ont été identifiées sur les attributs non valorisés par les agents en abattoir (ex : la durée de consigne pour anomalie IPG et la durée de transport entre élevage et abattoir ne sont pas renseignées).

Toutefois, certains points dans la conception de la base n'étaient pas optimaux pour une utilisation épidémiologique :

- La configuration actuelle permettant la saisie d'un seul motif par pièce saisie et d'un seul signe clinique par animal lors de l'IAM limitait les informations recueillies et celles-ci étaient biaisées, car le choix du motif à enregistrer était alors laissé à l'appréciation de l'agent sans garantie d'harmonisation des pratiques. Ainsi, des discussions avec les agents utilisant le dispositif *Nergal-Abattoir* ont montré deux logiques de choix différentes entre deux motifs lors de l'inspection IAM :
 - Choix selon la gravité du signe clinique ou syndrome observé : l'agent notait celui qu'il jugeait le plus grave (sachant qu'aucune gradation des signes cliniques ou syndromes harmonisée n'existait).
 - Choix de pertinence vis-à-vis de la communication des informations sur chaîne : l'agent décidait de noter comme signe clinique ce qui risquait d'être le plus difficile à repérer en post-mortem. Par exemple, pour un animal qui présentait un état de maigreur avancé et une boiterie, l'agent notait la boiterie car il savait que l'état de maigreur ne pourrait pas passer inaperçu lors de l'inspection post-mortem.
- Certaines lésions présentaient des niveaux de détail différents. Par exemple : péritonite, péritonite fibreuse, péritonite fibrineuse. Ainsi, un agent qui ne souhaitait pas renseigner dans le détail le type de péritonite pouvait noter uniquement péritonite ce qui biaisait les analyses ultérieures. Dans certains cas, cette information pouvait être reconstituée selon l'étendue de la saisie. Par exemple une péritonite associée à une saisie totale était une péritonite fibrineuse (processus aigu justifiant une saisie totale) alors qu'une péritonite associée à une saisie partielle était une péritonite fibreuse (processus chronique justifiant une saisie partielle).
- Le motif échinococcose ne pouvait être enregistré qu'en lien avec la saisie d'un foie et n'était pas proposé lors de la saisie d'un poumon. Or cette lésion peut également être observée sur un poumon. De plus, lors du constat de cette lésion sur un foie OU un poumon, alors le foie ET les poumons doivent être saisis. Cette impossibilité de saisie informatique était liée à une contrainte lors de la création de l'interface d'enregistrement des informations qui limitait à huit le nombre de motifs différents possibles par abat sur les écrans affichés sur le poste d'inspection.
- Aucune contrainte n'était présente pour l'enregistrement de certaines données et certaines auraient pourtant été indispensables. Par exemple, il aurait fallu imposer de renseigner une et une seule des trois dates suivantes : date d'abattage, date de mort naturelle, date d'euthanasie. Tout animal entrant à l'abattoir ne pouvait se trouver que dans une seule de ces trois situations. Certains bovins avaient pourtant à la fois une date d'euthanasie et une date d'abattage. Compte tenu de la manière dont les données étaient enregistrées, la correction était aisée : la date d'euthanasie était supprimée car un bovin ayant une date d'abattage était forcément passé par le poste de pesée fiscale. De telles erreurs auraient toutefois pu être aisément évitées.
- Aucun champ libre n'était présent pour renseigner les informations en IAM et en IPM. Certains agents se sont sentis frustrés par l'utilisation unique de champs fermés sans possibilité d'ajouts de commentaires. Cela a conduit, dans certains abattoirs, à l'arrêt de

l'enregistrement des informations en ante-mortem avec un retour à l'utilisation d'un format papier.

L'enquête réalisée dans une trentaine d'élevages de la région Rhône-Alpes, présentée en Annexes I et II, a montré que la qualité des données relatives à l'inspection ante-mortem (IAM) était insuffisante. Les éleveurs ont mentionné que les observations ne semblaient pas complètes. Ceci pourrait être lié au fait que l'application *Nergal-Abattoir* ne permettait l'enregistrement que d'un seul motif par animal, ayant conduit à l'arrêt de l'enregistrement de ces informations par certains agents faute de champ libre disponible (cf supra). D'autre part, suite à un entretien avec les agents d'un des abattoirs, nous avons appris qu'ils n'enregistraient que les anomalies majeures nécessitant le passage en fin de chaîne des animaux concernés. Ainsi, les proportions d'anomalies lors de l'IAM présentées aux éleveurs étaient très certainement sous estimées. En revanche, les éleveurs ont jugé que les informations liées à l'IPM étaient pertinentes et conformes à la réalité.

Bilan et perspectives d'amélioration

L'analyse de la qualité des données du système *Nergal-Abattoir* a été conduite pour évaluer l'adéquation entre les données et la réalité des lésions observées en abattoir, mais également pour identifier les points positifs et les points à améliorer dans un contexte de déploiement d'un dispositif similaire au niveau national (SI2A).

Cette analyse a ainsi permis d'émettre certaines recommandations, qui ont pu être prises en compte dans le cahier des charges de SI2A et qui pourraient être utiles pour la mise en place de toute base de données d'abattoir.

La qualité des données du dispositif *Nergal-Abattoir* repose sur plusieurs points :

- L'utilisation d'une liste de champs fermés pour les différents attributs à renseigner.
- L'utilisation d'une liste harmonisée de motifs de saisie établie par un groupe d'experts en inspection des viandes et officialisée par une note de service du ministère de l'agriculture.
- L'utilisation immédiate des données enregistrées par les agents d'abattoir pour leurs propres besoins (édition de certificats de saisie, demande d'analyse...). Ceci garantit la qualité des données par un maintien de la motivation à renseigner les informations correctement.

Un autre point a été relevé comme positif : la liste des motifs de saisie laissait la possibilité aux agents d'enregistrer le motif « AUTRE ». Cette catégorie qui peut sembler vide de sens est pourtant indispensable à conserver et sera maintenue dans le dispositif SI2A. En effet un agent est amené à renseigner ce motif si 1) le motif qu'il souhaite renseigner n'est pas proposé dans la liste, 2) il ne reconnaît pas la lésion qu'il voit mais sait que c'est quelque chose d'anormal, 3) il n'a pas le temps ou la motivation nécessaire pour chercher le motif voulu dans la liste proposée.

Ainsi le suivi du nombre de motif « AUTRE » enregistré dans chaque abattoir peut constituer un bon indicateur de la qualité des données. Ce suivi peut aussi permettre d'identifier, par discussion avec les agents des abattoirs concernés, l'absence d'un motif de saisie dans la liste, un défaut de formation au logiciel ou à la reconnaissance de lésion ou une démotivation à renseigner les informations.

Afin de limiter le nombre d'erreurs identifiables (erreurs pour lesquelles les corrections sont connues, ex : bovin avec date d'abattage et date d'euthanasie), des contrôles de cohérence devraient être mis en œuvre au fur et à mesure de l'enregistrement des informations. Suite aux constats du présent travail, l'application *Nergal-Abattoir* a été modifiée en ce sens pour émettre des alertes directement sur l'écran lors d'enregistrement d'informations contradictoires. En effet, l'analyse de la qualité des données a permis la rédaction d'une liste

de requêtes de contrôle de cohérence qui peuvent être utilisées en routine et non uniquement a posteriori.

Le maintien de champs libres, en sus des champs fermés, pour permettre aux agents d'ajouter des précisions est indispensable, même si cela n'a pas vocation à être exploité pour des études statistiques ultérieures. Cela répond à une attente des utilisateurs à laquelle il faut répondre, puisque cela n'a pas d'incidence sur la qualité des informations renseignées mais que son absence peut être néfaste comme cela a été démontré précédemment.

Il existe de nombreux facteurs influençant la qualité des données d'abattoir à la fois en termes d'adéquation entre ce qui est observé et ce qui est enregistré, et en termes d'utilisation à des fins de surveillance épidémiologique.

Il est important d'identifier au préalable ces facteurs pour envisager des axes d'amélioration et pour les prendre en compte dans les futures analyses et interprétation des résultats.

2.4 Représentativité

La représentativité des données d'abattoir peut s'envisager à deux niveaux : la représentativité des données vis-à-vis de la population bovine abattue en France, ou la représentativité des données vis-à-vis de la population bovine en général.

Les données d'abattoir ne peuvent pas être représentatives de la population bovine en général. En effet, les bovins abattus constituent une sous-population particulière des bovins qui n'a a priori pas d'affection particulière, puisque les animaux amenés à l'abattoir doivent être en bonne santé.

La représentativité vis-à-vis de la population abattue, d'un point de vue spatial ou vis-à-vis de facteurs zootechniques, est bien entendu totale dans le cas d'un système de surveillance basé sur les données de l'ensemble des abattoirs bovins d'un pays. Toutefois, ce cas de figure est relativement rare car cela suppose l'existence d'une base de données *ad hoc* dans l'ensemble des abattoirs du pays. Dans le cas plus fréquent où seules les données d'un nombre limité d'abattoirs sont disponibles, il convient de se poser la question de la représentativité de ces données vis-à-vis de la population abattue dans le pays en fonction des pratiques de la filière viande. En effet, comme cela a été développé précédemment, (cf 1.3) les raisons amenant un éleveur à choisir l'abattoir de destination de ses animaux sont complexes et la localisation de l'abattoir n'est pas forcément un bon indicateur de la localisation de la dernière exploitation du bovin avant abattage. Dans certains cas, cette localisation est un bon indicateur comme par exemple pour les abattoirs provinciaux de l'Ontario où les bovins proviennent tous d'exploitations proches de l'abattoir (Alton et al., 2010).

D'autre part, utiliser la localisation du dernier élevage comme référence géographique pour une analyse spatiale des lésions d'abattoir n'est pas forcément adapté. En effet, les bovins peuvent avoir séjourné dans différentes exploitations entre leur naissance et l'abattoir (Bendali et al., 2010) (cf 1.3). Il n'est de ce fait pas trivial de définir à partir des lésions observées à l'abattoir à un temps t , la période durant laquelle l'animal a développé l'affection et donc l'exploitation à l'origine de l'affection particulièrement face à des lésions chroniques. Ainsi, selon les lésions concernées, la dernière exploitation de provenance de l'animal ne sera pas forcément celle où l'affection ayant produit la lésion a eu lieu. Une estimation du biais induit par la prise en compte de la dernière exploitation comme lieu d'origine de l'affection doit donc faire l'objet d'une étude préalable avant toute analyse spatiale.

La représentativité vis-à-vis de facteurs zootechniques (sexe, âge, type de production) est à considérer si ces facteurs ont un effet sur l'affection ou le syndrome étudié. Par exemple,

l'absence des données de certains abattoirs spécialisés pour les veaux engendrera une sous-représentativité de cette catégorie d'animaux (cf 1.3).

D'autre part, compte tenu de la diversité des facteurs de décision du lieu et du moment d'abattage des animaux, la représentativité des données vis-à-vis de la population abattue peut évoluer dans le temps. En effet, la proportion de bovins abattus dans l'échantillon des abattoirs inclus par rapport à l'ensemble des bovins abattus en France ne sera pas constante dans le temps, tout comme cette proportion stratifiée par sexe, âge ou type de production. Une analyse préalable de la représentativité des données est indispensable si on souhaite inférer les résultats à la population totale des bovins abattus et pour toute étude à une échelle spatiale *ad hoc*.

L'évaluation de la représentativité des données d'abattoir vis-à-vis de la population bovine abattue est indispensable avant la mise en œuvre d'un système de surveillance basé sur ces données.

Les données d'abattoir ne sont pas représentatives de la population bovine générale.

Le lien entre la lésion et l'exploitation à l'origine de l'affection est délicat à établir lorsque les lésions sont chroniques et que les mouvements des animaux précédant leur abattage sont nombreux. Cela représente une difficulté particulière pour l'analyse spatiale de ces données.

2.5 Sensibilité

La sensibilité de l'inspection en abattoir peut se définir comme la capacité de détection d'affections par la réalisation de l'inspection ante-mortem et post-mortem. Elle est difficile à évaluer et est influencée par de nombreux facteurs.

La sensibilité de l'IAM correspond à la capacité de détection d'un signe clinique pouvant influencer la méthode d'abattage de l'animal (ex : abattage en fin de chaîne) ou laisser supposer un risque lié à la consommation ultérieure de sa carcasse. La sensibilité de l'IPM correspond à la capacité de détection d'une lésion sur la carcasse. La sensibilité de chacune de ces étapes est différente mais non indépendante, puisque la détection d'une anomalie en ante-mortem entraîne une inspection plus approfondie en post-mortem et augmente donc la sensibilité de détection à cette étape.

Les facteurs influençant la sensibilité de l'IAM et l'IPM sont similaires :

- L'ergonomie du lieu d'inspection : éclairage et densité animale dans la bouverie pour l'IAM (Edwards et al., 1997) ; ergonomie du poste sur chaîne pour l'IPM permettant une inspection simultanée aisée de la carcasse et de ses abats.
- Le temps consacré à l'acte d'inspection qui dépend fortement de la vitesse de la chaîne d'abattage en IPM.
- L'expérience et la formation de l'inspecteur.
- La situation sanitaire du département ou du pays vis-à-vis de l'affection concernée. Une affection fréquente sera mieux connue des agents en abattoir et de ce fait plus facilement détectée qu'une affection rare d'autant plus si ses lésions sont frustes.
- Le type d'affection à détecter :
 - Certaines affections ne sont pas détectables en IAM faute de signes cliniques (ex : douve, cysticercose) entraînant une sensibilité nulle alors que d'autres sont très facilement identifiables (fracture d'un membre au cours du transport). De même, en IPM, certaines lésions sont évidentes à détecter (ex : abcès hépatiques) et d'autres plus difficiles (cysticercose à cysticerques vivants).

- Pour certaines affections, les lésions ne peuvent être détectables qu'à un certain stade de la maladie (ex : tuberculose bovine (Corner, 1994)) entraînant une variabilité de la sensibilité de détection selon le moment où l'animal est abattu par rapport à la chronologie d'évolution lésionnelle.
- Selon l'affection, la rémanence de la lésion est plus ou moins longue ce qui a une influence sur la probabilité de détecter à l'abattoir un animal atteint. Ainsi l'ingestion d'un corps étranger perforant va entraîner une péritonite fibrineuse dans la phase aigüe qui se transformera progressivement en péritonite fibreuse restant visible toute la vie de l'animal alors qu'un abcès peut être présent à un instant t puis entièrement disparaître.
- La méthode d'inspection utilisée : en IAM, une inspection individuelle ou par lot d'animaux aura des conséquences sur la sensibilité. En IPM, la réalisation d'une inspection visuelle ou d'une inspection visuelle complétée de plus ou moins d'incisions peut entraîner des variations conséquentes de sensibilité pour des affections telles que la tuberculose ou la cysticerose bovine.
- La transmission d'informations de l'élevage à l'abattoir sur les conditions d'élevage, sur l'historique clinique et les traitements médicamenteux des animaux introduits à l'abattoir permet d'améliorer la capacité de détection d'anomalies « invisibles » en IPM comme la présence de résidus chimiques et certaines affections bactériennes (*E. Coli* O157-H7, *Salmonella typhimurium*...) (Edwards et al., 1997). En IAM, la transmission d'un certificat vétérinaire d'information (CVI) signale que l'animal est accidenté et fera l'objet d'une IAM renforcée.
- La méthode d'enregistrement des données : un signe clinique ou une lésion détectée mais mal ou non renseignée entraînera de fait une diminution de la sensibilité lors de l'analyse des données comme cela a été détaillé au 2.4.2.

Des études ont été conduites pour évaluer la sensibilité de détection à l'abattoir pour différentes affections bovines dont quelques exemples sont présentés ci-dessous.

La cysticerose bovine, zoonose parasitaire, est détectée à l'abattoir par des incisions réglementaires de certains muscles (European Parliament, 2004a). L'influence de la méthode d'inspection sur la sensibilité est importante. Ainsi la réalisation d'incisions complémentaires dans le cœur et dans les masséters permet une augmentation importante de la sensibilité de détection (Kyvsgaard et al., 1990; Scandrett et al., 2009; Eichenberger et al., 2011).

La tuberculose bovine est une zoonose qui peut être théoriquement détectée par la surveillance clinique des animaux (signes cliniques frustrés et uniquement en phase avancée de la maladie), par les mesures réglementaires de prophylaxie collective en élevage et par l'inspection des carcasses en abattoir. Toute carcasse de bovin fait réglementairement l'objet d'une inspection visuelle et palpation des poumons, ainsi que d'incisions de ganglions prédéfinis pour la détection de lésions tuberculeuses. Hadorn et Stärk (Hadorn and Stärk, 2008) ont estimé que la sensibilité de la détection à l'abattoir de cette affection était de 55,6 % et pouvait atteindre 80,4 % en cas de sensibilisation des agents d'abattoir par un rappel régulier sur la maladie. L'Efsa (European food safety agency) a estimé que la probabilité de détecter un bovin présentant des lésions de tuberculose à l'abattoir était 5 fois moins élevée si l'inspection n'était plus que visuelle (Dupuy et al., 2012).

La sensibilité de l'inspection en abattoir pour la détection d'un certain nombre de maladies infectieuses ou liées à une problématique de protection animale a été évaluée par l'Efsa en 2012 (Dupuy et al., 2012; Stärk et al., 2014). La sensibilité était définie comme la proportion de bovins atteints détectés avec succès par l'inspection en abattoir. Cela prenait en compte la probabilité, pour chaque affection, qu'un bovin présente des signes cliniques/lésions détectables à l'abattoir puis la probabilité que ces lésions soient détectées en IAM et/ou IPM.

La sensibilité a été évaluée pour la méthode d'inspection en abattoir actuelle et pour une inspection uniquement visuelle. Cette étude a permis de montrer qu'un passage de l'inspection actuelle à une inspection uniquement visuelle entraînerait une diminution, à minima par quatre, de la probabilité de détection pour la cysticerose et la tuberculose. Les sensibilités les plus élevées ont été observées pour les affections en lien avec la protection animale notamment les fractures et la présence d'ecchymoses.

La sensibilité de l'IAM dépend de l'ergonomie de la bouverie et de l'agent réalisant l'inspection.

La sensibilité de l'IPM dépend de la nature de la lésion, de la vitesse de la chaîne d'abattage, de l'ergonomie du poste d'inspection, de l'expérience et de la formation de l'inspecteur.

Il est difficile d'évaluer la sensibilité de l'IAM et de l'IPM qui peut être très variable selon l'affection concernée.

2.6 Lien entre lésion et affection

L'objectif premier de l'abattoir est de garantir la sécurité sanitaire du consommateur et non d'identifier l'étiologie à l'origine des lésions observées (hors suspicion de maladie réglementée). Les agents des services vétérinaires doivent uniquement écarter toute carcasse jugée impropre à la consommation en motivant ce retrait par les lésions observées. Les données disponibles sont de ce fait principalement non-diagnostiques à l'exception de lésions pathognomoniques (ex : douve) dont certaines sont recherchées compte tenu de leur caractère zoonotique (cysticerose, tuberculose).

Ainsi, les différents motifs de saisie possibles suivent un gradient allant des motifs les moins liés à une affection particulière (ex : abcès) à des motifs fortement liés à une affection (ex : cysticerose, douve) (Figure 13). La stéatose est par exemple communément liée à une affection nommée syndrome de la vache grasse (Grummer, 2008) alors qu'une lésion d'abcès ne peut pas être reliée, a priori, à une étiologie particulière. Le motif de saisie pour tuberculose est jugé comme moins pathognomonique de la tuberculose que la présence de douve pour la distomatose car cela nécessite une analyse de laboratoire complémentaire pour confirmer le diagnostic.

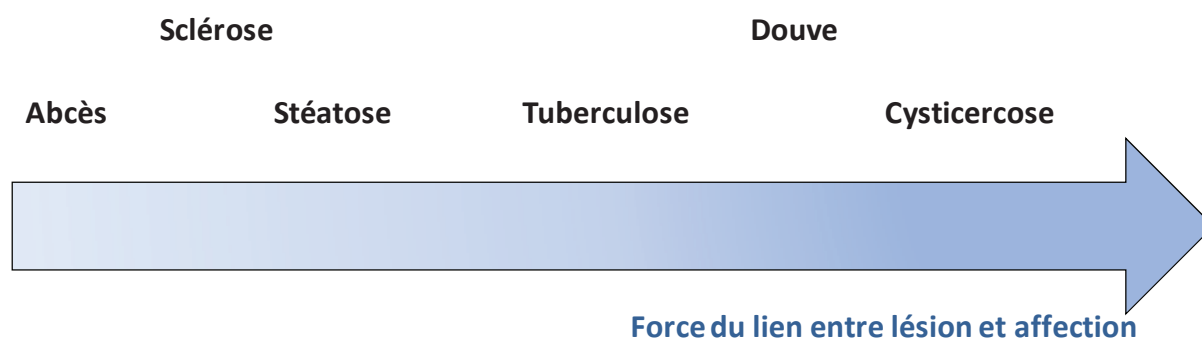


Figure 13: Représentation de certains motifs de saisie en abattoir selon leur degré de spécificité croissant (de gauche à droite).

Le lien entre la lésion et l'affection est extrêmement variable selon les lésions observées.

2.7 Valeur ajoutée des données d'abattoir pour la surveillance épidémiologique

L'abattoir est le lieu de convergence de tous les bovins à l'exception des bovins équarris. Les bovins exportés sont actuellement perdus de vue (non transmission des informations d'abattage ou d'équarrissage entre pays). Chaque animal fait l'objet d'une inspection ante et

post-mortem. Ainsi de nombreuses données sont disponibles permettant une large couverture de la population bovine si un accès aux données de l'ensemble des abattoirs de France était possible. Cela sera bientôt le cas dans le cadre du déploiement du dispositif SI2A. Les données lésionnelles (pièces et motifs de saisie) ne sont pas disponibles par ailleurs. Leur valorisation épidémiologique assurerait ainsi une complémentarité avec les dispositifs de surveillance existants, basés sur les données en élevage et, sous peu, des données d'équarrissage (projet OMAR, Observatoire de la mortalité des animaux de rente) (Perrin et al., 2012).

Les données d'abattoir font déjà l'objet d'une valorisation pour la surveillance d'affections à enjeu de santé publique notamment par la recherche de lésions de tuberculose et de cysticercose. Les informations collectées en abattoir n'étant pas disponibles par ailleurs et de nature majoritairement non-diagnostique, leur utilisation pour la surveillance épidémiologique pourrait permettre de mettre en place un système d'alerte ou d'améliorer la précocité des alertes obtenues via d'autres dispositifs de surveillance. Leur utilisation pourrait également permettre la détection de phénomènes anormaux non détectables par d'autres dispositifs.

Des enquêtes ponctuelles ciblées sont également réalisées concernant des affections non détectables par ailleurs ou pour lesquels les prélèvements sont facilités en abattoir (ex : enquêtes épidémiologiques sur l'échinococcose, la fasciolose, la dicrocoeliose, plan de surveillance et de contrôle sur les résidus de médicaments, recherche de l'ESB sur une population préalablement identifiée à risque).

Les données d'abattoir sont actuellement rarement et incomplètement transmises en retour aux éleveurs. Elles pourraient pourtant leur apporter une aide pour surveiller les affections en élevage et ainsi aider à leur contrôle (Edwards et al., 1997). Cela est particulièrement pertinent pour des affections dont la détection est uniquement possible en abattoir (ex : douve, cysticercose). Une étude récemment menée dans la région Rhône-Alpes a montré une attente forte des éleveurs en ce sens (Deschamps et al., 2013a).

La complémentarité et l'intérêt des données d'abattoir dans la surveillance des maladies a été quantifiée par une étude récente de l'Efsa. La part de l'abattoir dans la détection d'un certain nombre d'affections a été étudiée (Dupuy et al., 2012; Stärk et al., 2014). Il a été estimé que les programmes de surveillance de la tuberculose en exploitation permettaient la détection de 68 % des cas, et l'inspection en abattoir 5,2 % des cas. L'abattoir ne permet donc pas la détection de la majeure partie des cas de tuberculose mais il constitue un bon indicateur de la performance des programmes de surveillance en élevage. Pour la fasciolose, l'abattoir a été identifié comme l'unique moyen de surveillance de cette affection (Dupuy et al., 2012).

Les données d'abattoir couvrent une large partie de la population bovine.

Les données d'abattoir sont complémentaires des données disponibles en élevage ou en laboratoire et sont non disponibles par ailleurs.

Les données d'abattoir sont majoritairement non-diagnostiques, ce qui est un atout pour la détection précoce de phénomènes anormaux.

La qualité des données d'inspection en abattoir actuellement disponibles (*Nergal-Abattoir*) et la perspective à moyen terme d'une disponibilité de ces données sur toute la France (dispositif SI2A) justifient la volonté d'évaluer les possibilités de valorisation de ces données à des fins de surveillance épidémiologique. Toutefois, face à la complexité de ces données, une réflexion sur les méthodes possibles de définition d'indicateurs de surveillance était nécessaire.

Partie 2 : Définition d'indicateurs de surveillance à partir de données d'abattoir

Les données d'abattoir peuvent être un atout en terme de surveillance de la population bovine de par leur qualité, leur nature et leur récente disponibilité. Toutefois, leur complexité pourrait représenter un frein à cette valorisation. Chaque bovin peut faire l'objet de la saisie d'une ou plusieurs parties de carcasse pour un ou plusieurs motifs. Dans ce contexte, la définition d'indicateurs de surveillance est un défi face auquel les méthodes existantes de définition ne sont pas forcément adaptées. Nous définissons, dans cette partie, les différents types de surveillance épidémiologique puis nous présentons les méthodes de définition d'indicateurs de surveillance existantes associées. Leur application aux données d'abattoir est décrite. Nous proposons ensuite une approche alternative par approche statistique, détaillée dans l'article 1, permettant de définir des indicateurs de surveillance tenant compte de la complexité des données d'abattoir. Nous discutons ensuite, dans l'article 2, les avantages et inconvénients des différentes méthodes de définition d'indicateurs de surveillance.

1 Des méthodes de définition d'indicateurs dépendantes du type de surveillance

1.1 Les différents types de surveillance épidémiologique

La terminologie relative à la surveillance fait régulièrement l'objet de discussions et est formalisée dans plusieurs publications (Dufour and Hendriks, 2009; Katz et al., 2011; Hoinville et al., 2013). Nous ne rentrerons pas dans des débats sémantiques mais présenterons ici la terminologie utilisée pour le travail de thèse basé sur celle élaborée par Katz et al. (Katz et al., 2011).

Il existe deux grands types de surveillance épidémiologique : la surveillance traditionnelle et la surveillance syndromique. L'objectif de la surveillance peut aussi être ciblé ou non ciblé (Figure 14).

La surveillance traditionnelle utilise des données diagnostiques (cas confirmés) dans le but de surveiller une maladie précise (ex : surveillance de la tuberculose en élevage). Elle peut être événementielle (ou passive) c'est-à-dire basée sur la notification de cas par les éleveurs ou les vétérinaires, ou bien active (ou programmée) c'est-à-dire basée sur la réalisation de campagnes de dépistage programmées (Dufour and Hendriks, 2009).

La surveillance syndromique est un concept récent développé en 2001 aux Etats-Unis pour la détection précoce d'attaques terroristes (Lazarus et al., 2001). Elle doit son nom au fait que les premiers systèmes mis en place utilisaient comme indicateurs des syndromes cliniques (groupe de signes cliniques). L'objectif était de détecter une augmentation anormale de la fréquence de ces syndromes. Compte tenu de la mondialisation des échanges propice à l'émergence de maladies, la surveillance syndromique est apparue comme un moyen de détection précoce de ces phénomènes anormaux et difficilement détectables par les systèmes de surveillance traditionnels. Des indicateurs variés et non plus uniquement syndromiques ont alors été utilisés comme le nombre de médicaments vendus ou le nombre de demandes d'analyses de laboratoire. Le terme de surveillance syndromique est resté, même si cela ne correspondait plus toujours à une surveillance de syndromes. Nous emploierons ce terme car c'est celui qui est le plus communément utilisé, mais il serait plus juste de parler de surveillance basée sur des indicateurs de santé (health-indicator surveillance).

Une définition de la surveillance syndromique a été récemment proposée par un groupe de travail dans le cadre du projet européen Triple-S (Syndromic surveillance systems in Europe)¹² :

“Syndromic surveillance can be defined as the rapid collection, analysis, interpretation and dissemination of health-related data to enable the early identification of the impact (or absence of impact) of potential human or veterinary public-health threats which require effective public health action.

Syndromic surveillance is based not on the laboratory confirmed diagnosis of a disease but on non-specific health indicators including clinical signs, symptoms or mortality as well as proxy measures (e.g. drug sales, production collapse, etc.).

The data are usually collected for purposes other than surveillance and, where possible, are automatically generated so as not to impose an additional burden on the data providers. This surveillance tends to be non specific yet sensitive and rapid, and can augment and complement the information provided by traditional test based surveillance systems.” (Triple-S. Project, 2011)

Cette définition rappelle le grand principe de la surveillance syndromique, c’est à dire le suivi d’indicateurs de santé dans un but de détection précoce d’un phénomène anormal, aussi bien dans le domaine de la santé humaine que dans celui de la santé animale. A cet objectif originel est ajouté un objectif d’évaluation de l’impact ou de confirmation de l’absence d’impact d’un phénomène. Il est également rappelé que les systèmes de surveillance syndromique sont fréquemment basés sur des données déjà collectées à d’autres fins.

Le développement de la surveillance syndromique dans le domaine vétérinaire est plus tardif que dans le domaine de la santé humaine, comme le montrent à la fois une revue de littérature des systèmes de surveillance syndromique vétérinaires (Dorea et al., 2011) et un inventaire des systèmes et initiatives dans le domaine de la surveillance syndromique en santé animale et humaine en Europe conduit dans le cadre du projet Triple-S et présentée en annexe III (Dupuy et al., 2013a; Dupuy et al., 2013b).

Les systèmes de surveillance se différencient aussi selon deux principaux critères : leur objectif et la nature de l’indicateur utilisé. L’objectif d’un système peut être ciblé c'est-à-dire orienté vers la détection d’une ou plusieurs maladies, ou non ciblé c'est-à-dire visant à détecter la survenue de tout phénomène anormal, sans a priori. Cela concerne la surveillance de maladies émergentes (Figure 14).

Parmi les systèmes de surveillance dont l’objectif est ciblé, nous pouvons donc distinguer la surveillance dite traditionnelle et la surveillance syndromique dite ciblée. La différence réside dans la nature de l’indicateur utilisé pour la surveillance, qui sera spécifique de la maladie concernée pour la surveillance traditionnelle (ex : résultats de laboratoire) et moins spécifique pour la surveillance syndromique ciblée (ex : demandes d’analyse de laboratoire, groupes de signes cliniques).

Pour la détection de maladies émergentes, l’utilisation de systèmes de surveillance traditionnelle actifs nécessiterait un échantillonnage de la population très important compte tenu de la rareté voire l’absence de la maladie (Hadorn and Stärk, 2008) et imposerait de déterminer en amont une liste de maladies à mettre sous surveillance (liste d’analyses de laboratoire pour les tests de dépistage). D’autre part, ne faire reposer un système de surveillance des maladies émergentes que sur un système de surveillance événementielle est

¹² <http://www.syndromicsurveillance.eu/>

illusoire car cela supposerait de maintenir à un très haut niveau la vigilance des acteurs de terrain (éleveurs, vétérinaires) sur l'ensemble des maladies potentiellement émergentes. Il est beaucoup plus difficile de maintenir un niveau de vigilance important sur des maladies rares que sur des affections endémiques. D'autre part, cette surveillance à une échelle individuelle rend difficile la production d'une alerte en cas de survenue d'une nouvelle maladie, sauf si les cas sont présents en un nombre suffisant et si la maladie entraîne des signes cliniques suffisamment importants pour alerter le vétérinaire à l'échelle de sa clientèle. De ce fait, la surveillance de maladies émergentes, enjeu de santé publique, puisque la plupart sont zoonotiques (Slingenbergh et al., 2004), ne semble raisonnablement envisageable que par une surveillance syndromique dite non ciblée. Cette surveillance se caractérise par des indicateurs non spécifiques et non orientés pour la détection d'une maladie particulière (ex : nombre de bovins morts, nombre de bovins saisis).

Cette distinction entre les deux types de surveillance syndromique a été introduite par Katz et al sous les termes « specific syndromic surveillance » et « non-specific syndromic surveillance » (Katz et al., 2011). Nous préférons utiliser les termes ciblé et non ciblé pour ne pas introduire de confusion avec le caractère par essence non spécifique de tous les indicateurs de surveillance syndromique.

Lors du développement du concept de la surveillance syndromique, il y a eu une tendance visant à démontrer la supériorité de ce nouveau type de surveillance par rapport à la surveillance traditionnelle. La précocité des alertes et le moindre coût de collecte des données (utilisation de données déjà collectées par ailleurs) étaient mis en avant. Depuis quelques années, de plus en plus d'auteurs s'accordent à dire que surveillances syndromique et traditionnelle ne doivent pas s'opposer, mais doivent être vues comme des dispositifs complémentaires, en synergie (May et al., 2009; Calavas et al., 2012; Dupuy et al., 2013b; Bronner et al., 2014). Ainsi, pour une maladie ou groupe de maladies données, chaque type de surveillance peut être vu comme une composante du système global de surveillance « Surveillance System Component » (Hadorn and Stärk, 2008). D'autre part, le récent épisode de la maladie de Schmallerberg en 2011 a montré la complémentarité entre surveillance syndromique et surveillance traditionnelle pour la détection de cette émergence (Calavas et al., 2012; Dupuy et al., 2013b). La maladie de Schmallerberg a en effet été tout d'abord détectée aux Pays-Bas par un système de surveillance syndromique basé sur des appels de vétérinaires à une hotline (GD- Veekijker). Une augmentation anormale des appels pour un syndrome fièvre-diarrhée-baisse de production chez les vaches laitières a aussi été détectée. Les investigations menées n'ont pas permis l'identification de l'étiologie de cette affection. Un mois plus tard, la maladie a été aussi détectée en Allemagne par un réseau d'acteurs de la surveillance traditionnelle passive. Les signes cliniques similaires à ceux observés aux Pays-Bas et l'absence de mise en évidence d'agents pathogènes connus les ont conduits à entreprendre des investigations plus poussées par métagénomique. Le nouveau virus Schmallerberg était mis en évidence. On constate par cet exemple la précocité de l'alerte du dispositif de surveillance syndromique mais la difficulté à aboutir à un diagnostic. La répétition des phénomènes anormaux a conduit à poursuivre les investigations.

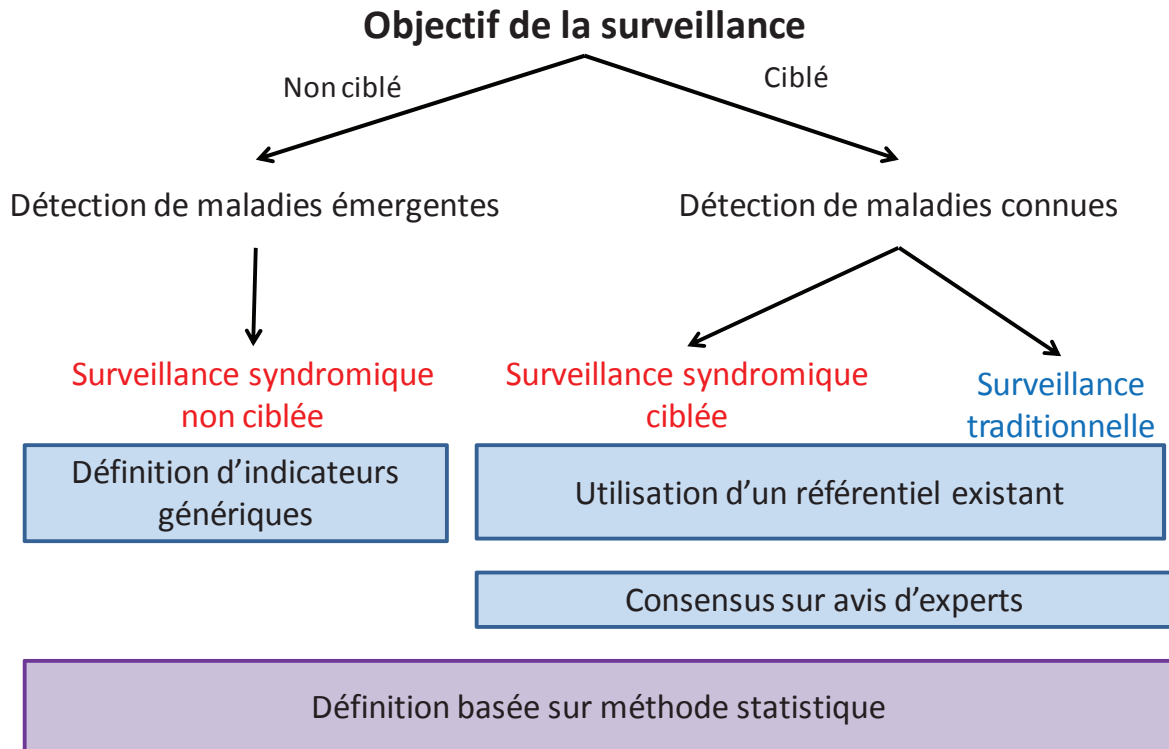


Figure 14 : Méthodes de définition d'indicateurs de surveillance en fonction du type de surveillance.

Il existe deux grands types de surveillance épidémiologique : la surveillance traditionnelle et la surveillance syndromique.

La surveillance traditionnelle peut être active ou événementielle.

La surveillance syndromique est basée sur le suivi d'indicateurs non spécifiques dans le but de détecter précocement des phénomènes de santé.

La surveillance syndromique peut être ciblée ou non ciblée.

La surveillance traditionnelle et la surveillance syndromique sont complémentaires et non concurrentielles.

1.2 Les méthodes usuelles de définition d'indicateurs de surveillance

1.2.1 Présentation des méthodes

Une des premières étapes lors de la mise en place d'un système de surveillance quel qu'il soit est la définition d'un ou plusieurs indicateurs de surveillance. Plusieurs méthodes sont envisageables selon le type de surveillance souhaité.

La surveillance ciblée (syndromique ou traditionnelle) a pour objectif de détecter une maladie ou groupe de maladies connues. La première méthode de définition d'indicateurs consiste à utiliser un référentiel existant, ce qui est à la fois simple et permet une comparaison des futurs résultats avec des systèmes utilisant ce même référentiel (Figure 14). Cela n'est toutefois possible que pour les maladies ou groupes de maladies pour lesquels un référentiel a été établi. Il faut également que les données disponibles ou que les données qu'il est possible de collecter soient compatibles avec la définition du référentiel.

La méthode alternative consiste à définir un indicateur concernant la maladie ou le groupe de maladies considéré par consensus d'experts (Figure 14). Ceci peut se faire par une approche Delfi. Cette méthode a été utilisée dans le cadre du projet européen Meat Inspection mandaté

par l'Efsa pour l'élaboration de définitions de cas pour une liste d'affections pré-établie, à partir des données issues de l'inspection ante et post-mortem (Dupuy et al., 2012). Les résultats de ce projet sont présentés en annexe IV. Cette expérience a montré les limites de cette méthode : la difficulté d'obtenir un consensus au sein d'un groupe d'experts pourtant restreint (n=4) mais provenant de pays européens différents, et le fait que les définitions obtenues étaient certainement fortement liées au groupe d'experts choisi. Certaines définitions ont conduit à des discussions au sein du panel de l'Efsa remettant en cause l'avis des experts. On peut en effet supposer qu'un tel processus peut conduire à des définitions relativement divergentes selon les groupes d'experts.

La surveillance syndromique non ciblée a pour objectif la détection de maladies émergentes ou inconnues. Il est donc nécessaire d'identifier des indicateurs génériques pertinents. Selon la nature des données disponibles pour la surveillance, ces indicateurs seront évidents (taux de mortalité, nombre de demandes d'analyses, ...) ou à construire.

1.2.2 Application aux données d'abattoir

Les données d'inspection en abattoir sont majoritairement non-diagnostiques ce qui oriente vers une utilisation dans le cadre d'une surveillance syndromique ciblée ou non (Dupuy et al., 2013d). Certains motifs de saisie sont toutefois spécifiques d'une maladie (cysticercose, tuberculose) permettant à l'abattoir d'être également un lieu de surveillance traditionnelle.

Pour la définition d'indicateurs de surveillance ciblée, aucun référentiel n'existe à partir de données d'abattoir.

Pour la définition d'indicateurs de surveillance non ciblée, les indicateurs génériques qui peuvent être intuitivement définis sont la proportion de bovins saisis tous types de saisie confondus (indicateur le moins spécifique) et la proportion de bovins saisis selon l'étendue de la saisie (totale, partielle, abats uniquement). Ces indicateurs sont d'accès rapide et permettent une première approche, mais ne capturent pas toute la complexité, et donc la richesse en information de l'ensemble des données d'abattoir. Ils doivent être complétés par d'autres.

Pour cela, nous avons investigué une méthode alternative permettant la prise en compte de la complexité des données et pouvant servir à la définition d'indicateurs pour les différents types de surveillance. Nous l'avons appliquée aux données d'inspection en abattoir, mais cette méthode peut s'appliquer à d'autres types de données à la fois dans le domaine de la santé humaine et de la santé animale.

Pour la surveillance syndromique non ciblée, on peut définir des indicateurs de santé génériques.

Pour la surveillance syndromique ciblée ou la surveillance traditionnelle, on peut définir des indicateurs de santé par avis d'experts ou sur la base d'un référentiel existant.

Les limites à l'utilisation de la définition par avis d'expert sont la difficulté à trouver un consensus et l'obtention d'une définition qui peut être controversée.

Il n'existe pas de référentiel pour les données d'abattoir ce qui nécessite une nouvelle approche pour la définition d'indicateurs.

2 Une approche alternative : la définition d'indicateurs épidémiologiques par approche statistique

Les données d'inspection en abattoir sont particulièrement complexes de par la diversité des motifs et pièces de saisie, et le fait que certaines lésions affectent plus particulièrement

certaines catégories de bovins selon leur sensibilité à l'affection à l'origine des lésions. Ainsi les données disponibles à l'abattoir pour chaque bovin sont à la fois liées à son tableau lésionnel et à ses caractéristiques zootechniques (sexe, âge, type de production). Définir des indicateurs épidémiologiques à partir de telles données représente un véritable défi.

L'article 1 et l'annexe V présentent une approche alternative de définition d'indicateurs épidémiologiques par approche statistique. L'objectif était d'identifier une typologie des saisies en abattoir à partir de la population des bovins ayant fait l'objet de la saisie d'au moins une pièce à l'abattoir afin d'aboutir à la définition d'indicateurs de surveillance ou syndromes (Dupuy et al., 2013d) (Dupuy et al., 2014b).

Matériel et méthode

Les données des bovins ayant fait l'objet d'au moins une saisie dans l'un des dix abattoirs inclus dans le dispositif *Nergal-Abattoir* ont été utilisées. De 2005 à 2010, 1 937 917 bovins ont été abattus dans l'un de ces abattoirs, dont 381 186 ont fait l'objet d'au moins une saisie.

Pour déterminer des groupes de bovins qui partagent des types de caractères communs, il était nécessaire de définir un degré de ressemblance entre les animaux en fonction de leurs caractéristiques et des saisies dont ils ont fait l'objet. Ce degré de ressemblance a ensuite été traduit en distance entre individus en termes statistiques. Afin de prendre en compte l'ensemble des données lésionnelles et zootechniques tout en équilibrant l'influence de ces deux types de données, une analyse factorielle multiple (AFM) a été réalisée. L'AFM permet de définir des coordonnées factorielles pour chacun des individus dans un espace multidimensionnel dont les axes sont une combinaison linéaire des variables dites actives (variables participant à la construction des axes factoriels). Ainsi, deux bovins étaient d'autant plus proches dans cet espace qu'ils se ressemblent vis-à-vis des variables actives. Des variables illustratives peuvent également être utilisées afin d'aider à l'interprétation des classes, mais elles n'interviennent pas dans la construction des axes factoriels et n'ont pas d'influence sur les coordonnées factorielles. L'AFM a été conduite en utilisant deux groupes de variables actives : un groupe incluant les motifs et pièces de saisie et un groupe incluant les variables zootechniques (catégorie d'âge, sexe et type de production). Le mois et l'année d'abattage, la région de provenance de l'animal, la présence ou non d'une anomalie durant l'IAM et le numéro de l'abattoir ont été utilisés comme variables illustratives.

A partir des coordonnées factorielles, une distance euclidienne a été calculée entre les différents bovins et des méthodes classiques de classification ont été mises en œuvre. Nous avons utilisé une méthode de classification mixte compte tenu de l'importance du jeu de données rendant impossible la mise en œuvre directe d'une classification hiérarchique ascendante (CHA). Une classification par K-Means a été utilisée à partir des coordonnées factorielles de l'AFM puis une CHA a été effectuée sur les centroïdes issus du K-Means. Une consolidation de la classification obtenue a été conduite par un nouveau K-Means.

Des analyses similaires (AFM, K-Means puis CHA et K-Means) ont été conduites sur les données stratifiées par abattoir et par année d'abattage. Une classe était considérée comme stable si le rapport du nombre d'abattoirs et d'années où elle était identifiée sur le nombre total d'abattoirs et d'années était supérieur à 80 %.

L'interprétation des classes a été conduite en identifiant les variables caractérisant chaque classe, par comparaison des proportions de bovins présentant une modalité dans la classe par rapport à la proportion de bovins présentant cette modalité dans la population totale des bovins saisis. Une différence significative entre ces proportions indiquait que la modalité caractérisait cette classe. Une interprétation biologique de l'association des différentes modalités caractérisant chaque classe a ensuite été effectuée.

Indicateurs obtenus

L'AFM suivie de la classification mixte a abouti à la constitution de 15 classes dont douze ont été considérées comme stables dans le temps et dans les différents abattoirs. Parmi ces douze classes stables, une classe était spécifique de la cysticercose (100 % des bovins dans cette classe avaient une lésion de cysticercose et 99,7 % des bovins qui avaient une lésion de cysticercose étaient dans cette classe). Deux classes étaient liées au process d'abattage (contamination fécale du cœur ou des poumons due à un problème d'éviscération et lésions de détérioration en lien avec le process d'abattage). Deux classes étaient caractérisées par des lésions chroniques du foie et des péritonites chroniques, ce qui est en lien avec des affections à conséquence économique pour les éleveurs. Trois classes étaient en lien respectivement avec la réticulo-péritonite due à des corps étrangers, le syndrome de la vache grasse (stéatose hépatique chez la vache laitière) et le syndrome du poumon fermier (emphysème pulmonaire), ce qui correspond à la fois à des affections à conséquence économique pour les éleveurs mais est également le signe de problèmes de pratiques d'élevage. Trois classes étaient respectivement caractérisées par l'arthrite, la myopathie et le syndrome DFD (dark firm dry meat¹³) ce qui est lié à des problématiques de bien être animal. Une classe était caractérisée par la bronchopneumonie ce qui est en lien à la fois avec la santé animale et avec des problèmes de pratiques d'élevage. Notons par ailleurs qu'une classe était caractérisée par les bovins de moins de huit mois c'est-à-dire les veaux. La totalité des bovins de cette classe était des veaux et 99,8 % des veaux étaient dans cette classe (Dupuy et al., 2013d).

Intérêt de la méthode

Cette analyse a permis l'identification de 15 groupes lésionnels pour lesquels une interprétation biologique a pu être proposée. Leur interprétation a confirmé la complexité et la richesse des données d'abattoir via la diversité des tableaux lésionnels mis en évidence et les différents domaines concernés par ces classes (santé animale, protection animale, pratiques d'élevage, process d'abattage, conséquence économique pour les éleveurs).

L'un des principaux avantages de cette méthode pour la définition d'indicateurs épidémiologiques en surveillance syndromique non ciblée est l'affectation d'un bovin à une et une seule classe. Ainsi, tout nouveau bovin abattu et faisant l'objet d'une saisie pourra être inclus comme individu supplémentaire dans l'analyse afin de déterminer ses coordonnées factorielles. Il pourra ensuite être affecté à la classe dont il sera le plus proche. Il est cohérent de penser qu'une maladie affecte tout ou partie d'une population selon certains critères notamment zootechniques et qu'elle entraîne un certain tableau clinique et lésionnel. Ainsi, lors de la survenue d'une maladie émergente ou de toute nouvelle maladie, il est raisonnable de penser que les bovins affectés par cette maladie présenteront un profil relativement similaire vis-à-vis de leurs caractéristiques zootechniques et des lésions observées. Ils seront de ce fait affectés à une même classe, entraînant une augmentation anormale de la proportion de cette classe dans la population.

Les résultats de cette étude ont également mis en évidence des groupes lésionnels pertinents, mais qui n'auraient probablement pas été cités par un groupe d'experts auquel la liste des motifs de saisie et pièces saisies aurait été donnée. Cela est notamment le cas des classes en lien avec les problématiques de process d'abattage. Cette méthode est ainsi apparue comme intéressante pour la définition d'indicateurs épidémiologiques pour une surveillance traditionnelle ou une surveillance syndromique ciblée. Elle pourrait utilement constituer une première étape de « simplification » des données avant l'élaboration d'une définition

¹³ Viande à l'aspect foncé, dur et sec aussi appelée viande à coupe sombre. Cette anomalie de maturation de la viande est liée à un pH trop élevé suite à un surmenage musculaire précédant la mise à mort de l'animal.

d'indicateurs à dire d'experts (Figure 14). L'avantage est alors que les groupes lésionnels retenus tiennent compte de la réalité des groupes lésionnels existants puisque les classes sont obtenues à partir d'un historique de bovins saisis. Cette approche a été testée en utilisant les résultats de la présente analyse et l'avis d'un groupe de travail INTERBEV et de l'Institut de l'élevage pour élaborer des groupes lésionnels pertinents à l'échelle de l'élevage. L'avis des éleveurs sur ces groupes a été ensuite recueilli par une enquête de terrain (Deschamps et al., 2013a) et a pu démontrer leur intérêt et pertinence.

La définition d'indicateurs de surveillance par approche statistique consiste à identifier une typologie des bovins ayant fait l'objet d'une saisie.

Une analyse factorielle multiple (AFM) associée à une classification mixte (K-Means et classification hiérarchique ascendante) a été utilisée pour établir cette typologie.

Quinze groupes lésionnels ont été identifiés en lien avec la santé animale, la protection animale, les pratiques d'élevage, le process d'abattage et les conséquences économiques pour les éleveurs.

Cette nouvelle approche par méthode statistique constitue une première étape pour la définition d'indicateurs de santé en association avec l'avis d'experts.

Article 1 : Définition de syndromes à partir de données d'inspection en abattoir dans un objectif de surveillance syndromique : une approche statistique avec les données de dix abattoirs français de 2005 à 2010

Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J.-L., Hendrikx, P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., (2013). Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005-2010 data from ten French slaughterhouses. BMC Vet Res 9

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Defining syndromes using cattle meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005–2010 data from ten French slaughterhouses

Céline Dupuy^{1,2*}, Eric Morignat¹, Xavier Maugey³, Jean-Luc Vinard¹, Pascal Hendrikx⁴, Christian Ducrot², Didier Calavas¹ and Emilie Gay¹

Abstract

Background: The slaughterhouse is a central processing point for food animals and thus a source of both demographic data (age, breed, sex) and health-related data (reason for condemnation and condemned portions) that are not available through other sources. Using these data for syndromic surveillance is therefore tempting. However many possible reasons for condemnation and condemned portions exist, making the definition of relevant syndromes challenging.

The objective of this study was to determine a typology of cattle with at least one portion of the carcass condemned in order to define syndromes. Multiple factor analysis (MFA) in combination with clustering methods was performed using both health-related data and demographic data.

Results: Analyses were performed on 381,186 cattle with at least one portion of the carcass condemned among the 1,937,917 cattle slaughtered in ten French abattoirs. Results of the MFA and clustering methods led to 12 clusters considered as stable according to year of slaughter and slaughterhouse. One cluster was specific to a disease of public health importance (cysticercosis). Two clusters were linked to the slaughtering process (fecal contamination of heart or lungs and deterioration lesions). Two clusters respectively characterized by chronic liver lesions and chronic peritonitis could be linked to diseases of economic importance to farmers. Three clusters could be linked respectively to reticulo-pericarditis, fatty liver syndrome and farmer's lung syndrome, which are related to both diseases of economic importance to farmers and herd management issues. Three clusters respectively characterized by arthritis, myopathy and Dark Firm Dry (DFD) meat could notably be linked to animal welfare issues. Finally, one cluster, characterized by bronchopneumonia, could be linked to both animal health and herd management issues.

Conclusion: The statistical approach of combining multiple factor analysis with cluster analysis showed its relevance for the detection of syndromes using available large and complex slaughterhouse data. The advantages of this statistical approach are to i) define groups of reasons for condemnation based on meat inspection data, ii) help grouping reasons for condemnation among a list of various possible reasons for condemnation for which a consensus among experts could be difficult to reach, iii) assign each animal to a single syndrome which allows the detection of changes in trends of syndromes to detect unusual patterns in known diseases and emergence of new diseases.

Keywords: Syndromic surveillance, Animal health, Meat inspection, Slaughterhouses, Cattle

* Correspondence: celine.dupuy@anses.fr

¹Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 31 avenue Tony Garnier, F69364, Lyon, Cedex 07, France

²Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, 63122, St Genès Champanelle, France

Full list of author information is available at the end of the article

Background

The main goal of meat inspection is to guarantee food safety. An ante-mortem and post-mortem inspection of each animal slaughtered in a European country is performed by veterinary services to detect signs or lesions that can lead to the condemnation of offal, part of the carcass or the whole carcass if there is a danger for human consumption or an organoleptic quality problem [1]. Considering this goal, data collected in slaughterhouses are mainly pre-diagnostic and non-specific (except for notifiable diseases such as tuberculosis). These data, related to diseases and other disorders, not available elsewhere, can be registered in real time during the slaughtering process as demonstrated by pilot systems such as the *Nergal-Abattoir* system in France [2]. This system has been developed by the French Ministry of Agriculture in ten cattle slaughterhouses and it was used to collect data in real time during the slaughtering process. Both demographic data (sex, age, breed) and health related data (reasons for condemnation, condemned portions) were collected for each slaughtered animal. The large amount of data available from the *Nergal-Abattoir* system, nearly 2 million cattle, might be the basis of a syndromic surveillance system in France, based on meat inspection data.

Indeed, syndromic surveillance is defined as the monitoring of non-specific health indicators including clinical signs, symptoms or proxy measures to enable the early identification of the impact (or absence of impact) of potential human or veterinary public health threats. It is implicit that the data are usually collected for purposes other than surveillance and, if possible, are automatically generated so as not to impose an additional burden on the data providers [3]. Slaughterhouse data could then seem relevant for syndromic surveillance, as a complement to other existing animal health surveillance systems.

In classical epidemiological surveillance, objectives are defined and relevant data are then collected to meet these objectives. In syndromic surveillance, available data, usually collected for another purpose, are used for an epidemiological surveillance objective without being able to have an impact on the way they are collected. The procedure to define a case is thus inevitably different than for classical surveillance. According to the type of meat inspection data used, different kinds of epidemiological surveillance could then be performed. Specific surveillance (i.e. surveillance with a targeted objective) is focused on the surveillance of a pre-defined disease or group of diseases whereas non-specific surveillance (i.e. surveillance with a non-targeted objective) aims at detecting unknown or emergent diseases [4]. Syndromic surveillance can be either specific or non-specific according to the nature of the indicator monitored.

Meat inspection generates a huge amount of data that are rarely used for animal health and welfare surveillance purposes. Studies were recently published using these data for syndromic surveillance, including Alton et al. [5,6] who conducted a risk factor analysis to study the suitability of cattle condemnation data for syndromic surveillance in Ontario slaughterhouses.

There are many different reasons for condemnation and condemnation portions that could be more or less frequent according to demographic aspects (age, sex, production type). The first difficulty is thus to determine which reason for condemnation or group of reasons for condemnation linked to food safety could define a relevant animal health or animal welfare indicator for a specific or non-specific surveillance system. To deal with this issue of surveillance indicator, this paper proposes an innovative statistical approach to evidence a typology of cattle that had at least one portion of the carcass condemned. Multiple factor analysis (MFA) in combination with clustering methods was thus performed on meat inspection data available from the *Nergal-Abattoir* French system to identify which lesions or groups of lesions could be used as indicators for specific or non-specific syndromic surveillance.

Methods

Materials

In European countries, each slaughtered animal is submitted to ante and post-mortem inspection so as to guarantee food safety. From 2005 to 2010, the French Ministry of Agriculture started the *Nergal-Abattoir* project to collect data in real time during the slaughtering process. It involved ten cattle slaughterhouses in France that represented about 20% of cattle slaughtered in the country. Data were collected using touch screens on the slaughter lines, provided by the food business operator. Data were then transmitted through a constant data flow to the database of the French Ministry of Agriculture. The main objectives of this system were to guarantee the traceability of meat inspection results (quality assurance) and to automatically produce the mandatory condemnation reports for cattle owners.

For each animal, the database contained: identification number, date of birth and slaughter, last farm location, sex, breed, signs observed during ante-mortem inspection, reasons for condemnation and locations or absence of condemnation.

From June 2005 to December 2010, 1,937,980 cattle were slaughtered in the ten slaughterhouses involved in the *Nergal-Abattoir* project. Cattle with missing data ($n=63$) were excluded. Cattle euthanized or that died in the ante-mortem inspection area, respectively 1,186 and 353 animals, were excluded from this study. Among the population of 1,937,917 cattle slaughtered without

missing data, 381,186 had at least one part of the carcass condemned.

The data available for each slaughterhouse did not cover the same period because the *Nergal-Abattoir* project did not start and finish at the same dates for each slaughterhouse, thus the number of days of available data varied from 345 to 1,698 days.

All data registered during the slaughtering process and used to create categorical variables for analyses are presented in Figure 1.

Some levels of the categorical variables were grouped to avoid low numbers in levels that could create instability in data analyses (Figure 1). The location of the farm was used to allocate each animal to a region. Regions with a frequency lower than 1% (among condemned animals) were grouped together in an "Other regions" level. The 67 breeds, available in the database, were grouped according to production type as defined by FranceAgriMer, i.e. French national organization of agriculture products, [7] into the levels "dairy", "beef" and "mixed cattle". Age categories were built according to the fact that i) management practices are different according to age categories, ii) European regulation defines a specific age category for veal (animal under 8 months of age) [8], iii) a French observatory of livestock mortality already defined age categories in line with management practices [9]. The ages of cattle were thus classified into six levels: [0;8 months old), [8;24 months old), [2;3.5 years old), [3.5;5 years old), [5;10 years old), ≥ 10 years old.

Clinical signs observed during ante-mortem inspection were used as binary variables: presence/absence. The list of reasons for condemnation is a national mandatory list in France [10].

Because of the database design, each condemned portion was associated with one and only one reason for condemnation. As each animal could have more than one condemned carcass portion, it could also have more than one reason for condemnation (e.g. condemnation of the liver for abscess and the heart for pericarditis). The 264 different reasons for condemnation of the *Nergal-Abattoir* system were merged into 57 reasons for condemnation levels according to their biological similarities or in order to compare data among slaughterhouses when the levels of detail of the reasons for condemnation were different (e.g. "abscess", "multiple abscess", "local abscess" were merged into "abscess"). The condemned portions were merged into 12 levels (Figure 2).

Method

A principal component method, Multiple Factor analysis (MFA), in combination with clustering methods (K-means and Hierarchical Ascendant Clustering) was used to establish groups of condemned cattle, i.e. cattle with at least one portion of the carcass condemned. Calculations were performed with R software [11]. Additional information on the statistical methods used is presented in Additional file 1.

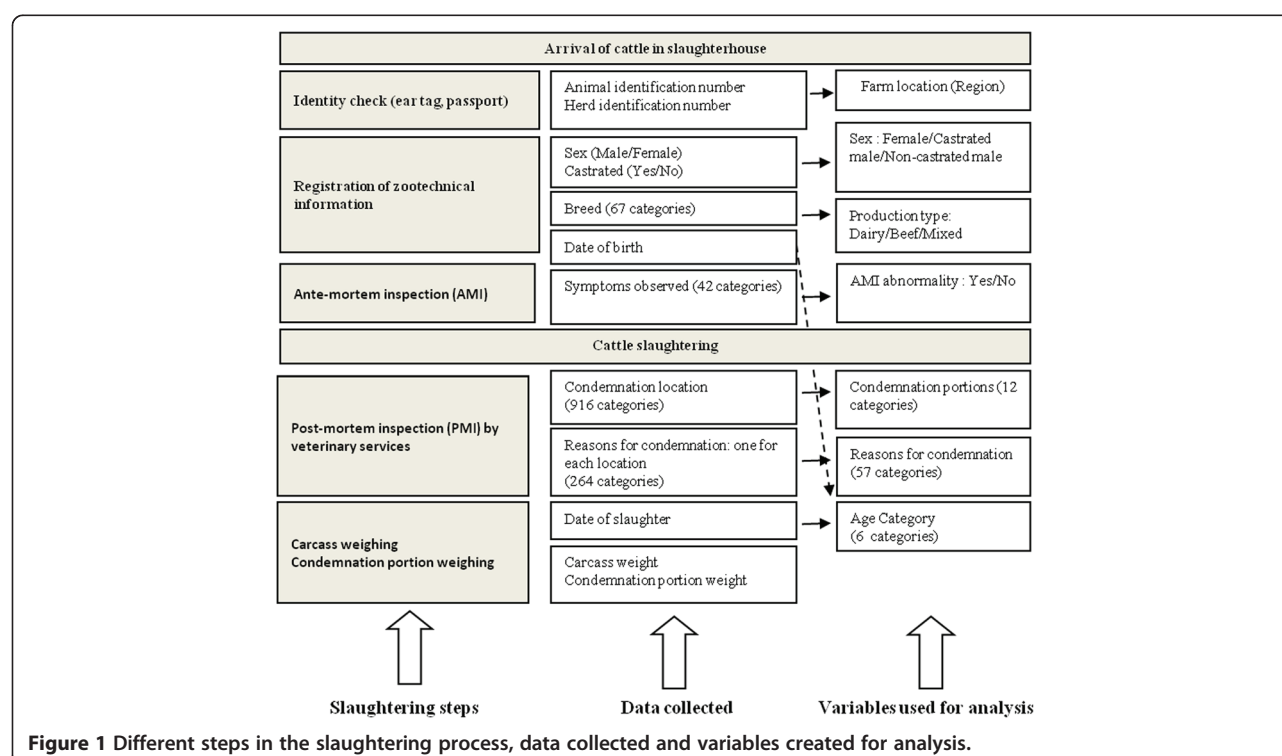
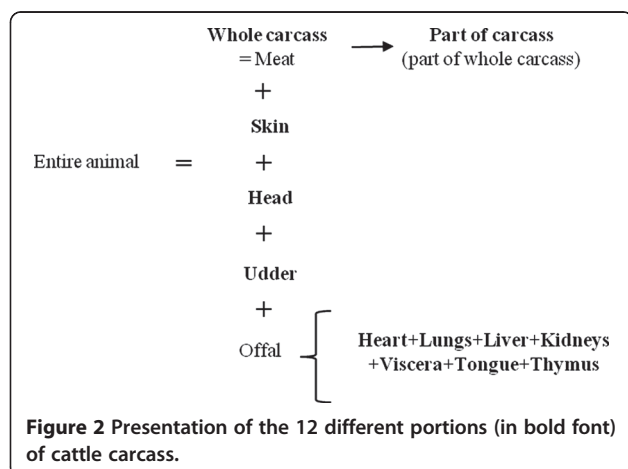


Figure 1 Different steps in the slaughtering process, data collected and variables created for analysis.



Multiple factor analysis

To perform clustering methods, the distance between two units needs to be defined. Using a principal component method as a first step allowed the computation of the Euclidean distance between units i.e. condemned cattle. We wanted to compute a global distance between condemned cattle based on both demographic and condemnation data and to balance the influence of these two sets of variables on this computation. Multiple Factor Analysis was the suitable principal component method to achieve these two objectives.

The principle of this method is to reduce multidimensional data to their principal components, based on the assumption that the studied variables are not independent of each other [12,13]. Each animal is represented in a space with factorial axes defined by the best linear combination of the active variables, i.e. observed variables. Factorial axes are constructed from active variables whereas the result interpretation is aided by supplementary variables. The supplementary variables are projected onto the vector subspace generated by the factors. The particularity of MFA is to compute a distance between individuals corresponding to a weighted sum of the separate distances induced by every set of variables. The contribution of any set of variables to the global distance depends on the dimension of the unit cloud defined by the separate Multiple Component Analysis of each set of variables i.e. a cloud with several important orthogonal variance directions has a greater influence than a one-dimensional cloud [12,14].

The two groups of active variables were demographic variables (sex, age category, production type) and condemnation data (reasons for condemnation and portions). Only levels of reasons for condemnation and levels of condemned portions with percentages higher than 1% were used as active variables to avoid instability in the MFA [15].

Six supplementary variables were used: year of slaughter, month of slaughter, farm location, presence or absence of clinical signs during ante-mortem inspection, abattoir identification number, reasons for condemnation and portions with frequencies lower than 1%. MFA was performed with the "FactoMineR" R package [16].

Hybrid clustering: K-means and hierarchical ascendant clustering

Clustering of cattle characteristics was investigated using the Euclidian distance between principle coordinates [12]. Principal coordinates were determined in a subspace that ensured good quality representation of the data to limit noise, i.e. the number of factorial axes ensuring 95% of the total variance were considered [13,15].

HAC was the appropriate clustering method for operating from coordinates issued from a principal component method and to achieve our objective [12,14,17]. However, considering the large amount of data (381,186 cattle), it was not possible to directly perform a hierarchical ascendant clustering (HAC), which requires access to computers with extremely high computational and storage capacity, on the principal coordinates provided by MFA. Therefore hybrid clustering, i.e. combining several clustering methods to take advantage of their specific strengths, was performed using K-means, known for its efficiency for clustering large datasets, as a first step for HAC [18,19]. K-means clustering was performed on the MFA principal coordinates. The number of clusters was defined as the number of distinct principal coordinates, because similarities among principal coordinates showed that a significant number of cattle had the same principal coordinates. The number of clusters defined was then small enough to perform HAC on the centroids of the clusters. The generalized Ward's criterion was used as the aggregation criterion for HAC. It consists in aggregating two clusters in a way that minimizes intra-cluster variance and maximizes inter-cluster variance [20]. The partition was determined considering the hierarchical tree and according to the biological meaning of the clusters [15].

HAC was consolidated by a K-means performed on the centers of the HAC clusters. HAC and K-means were performed respectively with R packages "cluster" and "stats" [11].

Description of clusters

Description and interpretation of the clusters were based on levels of both active and supplementary variables, using the V-test value to decide which levels had to be kept for the description of each cluster [15,16]. V-test values measure the distance, for each variable level, between the within-group proportion and the overall proportion formulated by a number of standard deviations

of Gaussian law: a value of the V-test greater than 1.96 corresponds to a p-value less than 0.05. Thus, the higher the difference between these two proportions, the higher the absolute value of the V-test. Variable levels with the highest absolute V-test values were considered to characterize a cluster in comparison to the whole population of condemned cattle. To identify these variable levels, a histogram of ordered absolute V-test values was used for each cluster to find the point of changing slope i.e. point that defined the limit of the V-test values considered as highest. The variable levels identified with this process for each cluster were then used to describe the cluster using both proportion of cattle with the variable level within the cluster and the proportion of cattle with the variable level that were in this cluster. The description of the clusters was performed using the "FactoMineR" R package [16].

We created indicators to quantify the stability of the clusters. The objective of these descriptive indicators was to identify which clusters, i.e. groups of reasons for condemnation, were commonly seen in slaughterhouses and which ones were more specific to some slaughterhouses or periods of time. The stability was evaluated by year of slaughter and by slaughterhouse through the same process, i.e. MFA, K-means, and HAC consolidated by K-means, as part of the objective to evaluate whether the partition was impacted by the year of slaughter or the slaughterhouse practices. Stability was defined through three indicators 1) the number of slaughterhouses for which the cluster has been identified; 2) the number of years of slaughter for which the cluster has been identified; 3) the addition of the two previous indicators. For this last indicator a cluster identified for example in seven out of the ten slaughterhouses and four out of the five years of slaughter had $((7+4)/(10+5))*100= 73\%$ of stability. Clusters with a

value higher than 50% for this latter indicator were considered as stable in this study.

Interpretation of the clusters was based on i) the statistical description of the cluster using V-tests, ii) a literature review to determine which condition or infection could be linked to the reasons for condemnation that characterized each cluster, iii) meat inspection expert opinion on the interpretation of clusters and possible use in defining syndromes for syndromic surveillance.

The opinion of experts was obtained through an already existing French group of around twenty meat inspection experts that consisted of veterinary school professors, veterinary meat inspectors and national meat inspection referees. A presentation of the methodology and statistical results of this study was conducted during a dedicated meeting. It was followed by a discussion among experts to validate the biological meaning of each group of lesions and discuss their interpretation.

Results

Descriptive statistics

Depending on the slaughterhouse, the mean number of cattle slaughtered each day varied from 122 to 543. The proportion of cattle with at least one condemned portion varied from 10% to 36% (Table 1).

Active variables

Among the 381,186 cattle included in the study, 70% were females, 26% non-castrated males and 4% castrated males. Beef cattle represented 44% of the cattle condemned, dairy cattle 35%, and mixed cattle 20%. Most of the cattle condemned belonged to the 5-to-10 year old age category (37%) (Table 2).

The mean number of different condemned portions per animal was 1.8 (681,163 condemnation portions for 381,186 cattle condemned) with a minimum of one and

Table 1 Description of data available in the Nergal-Abattoir project database in the ten slaughterhouses involved

Slaughter-house	First day of data availability	Last day of data availability	Number of days of data availability	Mean number of cattle slaughtered each day	Total number of cattle slaughtered	Total number of condemned cattle ¹	Percentage of condemned cattle ¹ (%)
1	2006-05-12	2010-12-31	1,698	305	352,997	57,355	16.25
2	2006-06-19	2010-03-25	1,375	275	261,002	75,095	28.77
3	2006-11-23	2010-12-30	1,498	122	126,757	30,204	23.83
4	2006-10-12	2009-05-11	942	235	149,823	14,317	9.56
5	2007-10-08	2008-09-17	345	137	30,624	3,442	11.24
6	2005-06-02	2009-10-09	1,590	543	598,813	86,109	14.38
7	2007-03-06	2010-09-17	1,291	133	95,291	26,295	27.59
8	2007-03-27	2008-09-18	541	142	52,446	18,848	35.94
9	2007-06-26	2010-01-19	938	254	164,038	49,684	30.29
10	2006-03-15	2008-02-01	688	224	106,126	19,837	18.69
Total	-	-	-	-	1,937,917	381,186	19.67

¹ Condemned cattle= cattle with at least one portion of the carcass condemned.

Table 2 Description of condemned cattle according to sex, production type and age category

		Number of condemned cattle ¹	Percentage of condemnations (%)
Sex	Female	266,795	69.99
	Castrated male	17,075	4.48
	Non-castrated male	97,316	25.53
Production type	Dairy	134,445	35.27
	Mixed	77,999	20.46
	Beef	168,742	44.27
Age category	[0;8 months old)	8,475	2.22
	[8;24 months old)	77,370	20.3
	[2;3.5 years old)	50,545	13.26
	[3.5;5 years old)	52,406	13.75
	[5;10 years old)	142,462	37.37
	≥10 years old	49,928	13.1

¹ Condemned cattle= cattle with at least one portion of the carcass condemned.

a maximum of 18. Overall 80% of the cattle condemned had only one portion of the carcass condemned.

The description of the 12 listed portions showed that 68% of the cattle with at least one condemned portion were related to condemnation of the liver and 3% of condemnations involved the whole carcass being condemned (Table 3).

Among the 57 reasons for condemnation, 44 were used during the study period. There was an average of 1.3 reasons for condemnation per condemned animal with a maximum of 8. Overall 90% of condemned cattle had at least two different reasons for condemnation. The most frequent reasons for condemnation were “abscess” (19%) and “liver fluke” (15%) (Table 3).

Supplementary variables

Reasons for condemnation and portions with percentages lower than 1% were used as supplementary variables. The description of condemned cattle by slaughterhouse identification number is presented in Table 1. The most frequent regions of the last farm location of the condemned cattle were Basse-Normandie and Pays de la Loire in western France (Additional file 2). The variation in the number of condemned cattle according to month and year of slaughter was linked to the difference in the period of data availability for each slaughterhouse (Additional file 2). Among the condemned cattle, 4% presented a clinical sign during ante-mortem inspection.

Multiple factor analysis and clustering

We used two groups of active variables: the first one contained sex, age category and the three production types; the second contained the condemnation portions and reasons for condemnation.

The first 30 component axes of MFA represented more than 95% of the total variance of the 72-dimensional

space. K-means was performed on the 25,031 distinct coordinates in the 30-dimensional space (Figure 3).

The group of demographic variables contributed to 69% of the construction of the first factorial axis of MFA and was almost the only group contributing to the construction of the third axis (96%). The second group of active variables (reasons for condemnation and condemnation portions) greatly contributed to the construction of the second factorial axis of MFA (74%) (Table 4). These observations were confirmed by the high value of correlation between the demographic variables group and the first and third factorial axis (0.88 and 0.99) and between reasons for condemnation and condemnation portions group and the second factorial axis (0.87) (Table 4).

An increasing gradient of age was visible along the first factor of MFA from the right to the left. The first factorial axis placed castrated and non-castrated males on one side and mixed cattle and beef cattle on the other side. The second factor made a separation between abnormal meat maturation and a group of liver lesions, i.e. macular telangiectasia, liver fluke and sclerosis (Figure 4).

HAC was performed on the centers of K-means clusters defined by coordinates in the 30-dimensional-space of the MFA (Figure 3).

The hierarchical tree suggested four possible partitions into 6, 9, 15 or 16 clusters based on the height of the HAC dendrogram (Figure 5). Based on the biological significance of the clusters of these partitions, the 15 clusters partition was selected. The partition was strengthened by the K-means method and each animal was attributed to its cluster (Figure 3).

The comparison of the proportions of the levels of active and supplementary variables in each cluster and in the whole dataset made it possible to identify which

Table 3 Number and proportion of cattle concerned by condemned portions and reasons for condemnation

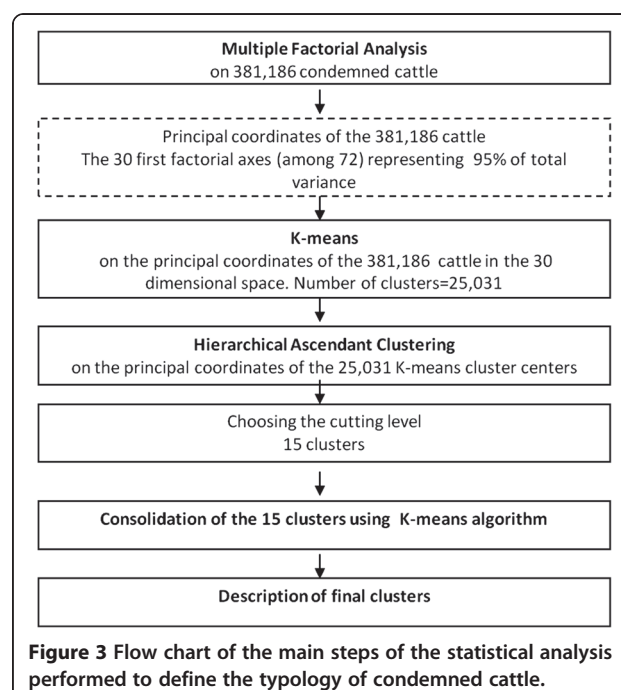
	Number of animals	Percentage of condemnations (%)
Condemned portion		
Liver	257,377	67.52
Kidneys	73,310	19.23
Lungs	68,976	18.10
Viscera	57,300	15.03
Part of the carcass	48,841	12.81
Heart	38,515	10.10
Head	29,993	7.87
Udder	20,155	5.29
Tongue	14,728	3.86
Whole carcass	13,074	3.43
Reason for condemnation		
Abscess	89,795	18.76
Liver fluke	72,059	15.06
Preventive reason for condemnation ¹	45,719	9.55
Sclerosis	38,621	8.07
Macular telangiectasia	31,639	6.61
Nephritis	29,290	6.12
Other reason for condemnation ²	19,921	4.16
Cyst	16,951	3.54
Peritonitis	13,753	2.87
Bronchopneumonia	13,442	2.81
Infiltration	13,252	2.77
Arthritis	11,362	2.37
Fecal contamination	11,243	2.35
Steatosis	10,718	2.24
Other deterioration ³	10,482	2.19
Lung emphysema	8,432	1.76
Pericarditis	8,282	1.73
Myopathy	7,780	1.63
Meat with abnormal maturation	5,558	1.16
Local muscular cysticercosis	5,132	1.07

¹ "Preventive reason for condemnation" was assigned to carcass portion/organ that was not submitted for a post-mortem inspection or for offal that was condemned on the slaughter line when the carcass and its offal were detained.

² "Other reason for condemnation" is not the result of the merging of existing reasons for condemnation. This was a possible reason for condemnation voluntarily chosen by an official inspector.

³ "Other deterioration" included hemorrhagic lesions of lungs or muscles linked to problems in the slaughtering process; superficial and deep putrefaction.

Only reasons for condemnation and portions representing at least 1% of the animals are presented. Each animal can have more than one portion of the carcass condemned but each part of the carcass can be linked to only one reason for condemnation.



levels described each cluster in the best way. Results of this description are presented in Tables 5 and 6.

Clusters 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 and 15 contained between 1% and 2% of all the condemned cattle. Clusters 6 and 11 were larger, with respectively 4% and 6% of the condemned cattle. Cluster 3 contained almost two thirds (66%) of the condemned cattle population. No clusters were characterized by the month of slaughter (Tables 5 and 6).

The stability of the clusters according to the year of slaughter and the slaughterhouse showed high stability (more than 50%) for all clusters except clusters 5, 6 and 10 (Table 7).

All the cattle in cluster 1 (2% of condemned cattle) presented a lesion of fecal contamination compared to 3% of the total number of cattle condemned. 82% of the cattle with a lesion of fecal contamination in the whole population were in this cluster. Condemnation of the heart and lungs also characterized this cluster with respectively 61% and 81% of the cattle from cluster 1 (Table 5).

All the cattle in the cluster 2 (2% of condemned cattle) presented a pericarditis lesion associated with heart condemnation compared to 2% of the total number of cattle condemned. 87% of cattle with a pericarditis lesion in the whole population were in this cluster. Bronchopneumonia lesion and lungs condemnation also characterized this cluster. Dairy cattle were over-represented (51% versus 35%) (Table 5).

Cluster 3 was the largest cluster (66% of the population). This cluster was characterized by liver

Table 4 Contribution and correlation of each group of active variables with each MFA factor

Group of variables		Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
Demographic variables	Contribution (%)	69.358	26.407	95.683	76.275	19.871
	Correlation	0.879	0.531	0.988	0.888	0.460
Reason for condemnation and condemnation portions	Contribution (%)	30.642	73.593	4.317	23.725	80.129
	Correlation	0.631	0.868	0.277	0.515	0.902

condemnation and by lesions associated with the liver such as macular telangiectasia, liver fluke, sclerosis, and abscess. Beef cattle, female and age categories over 5 years of age also characterized this cluster (Table 5).

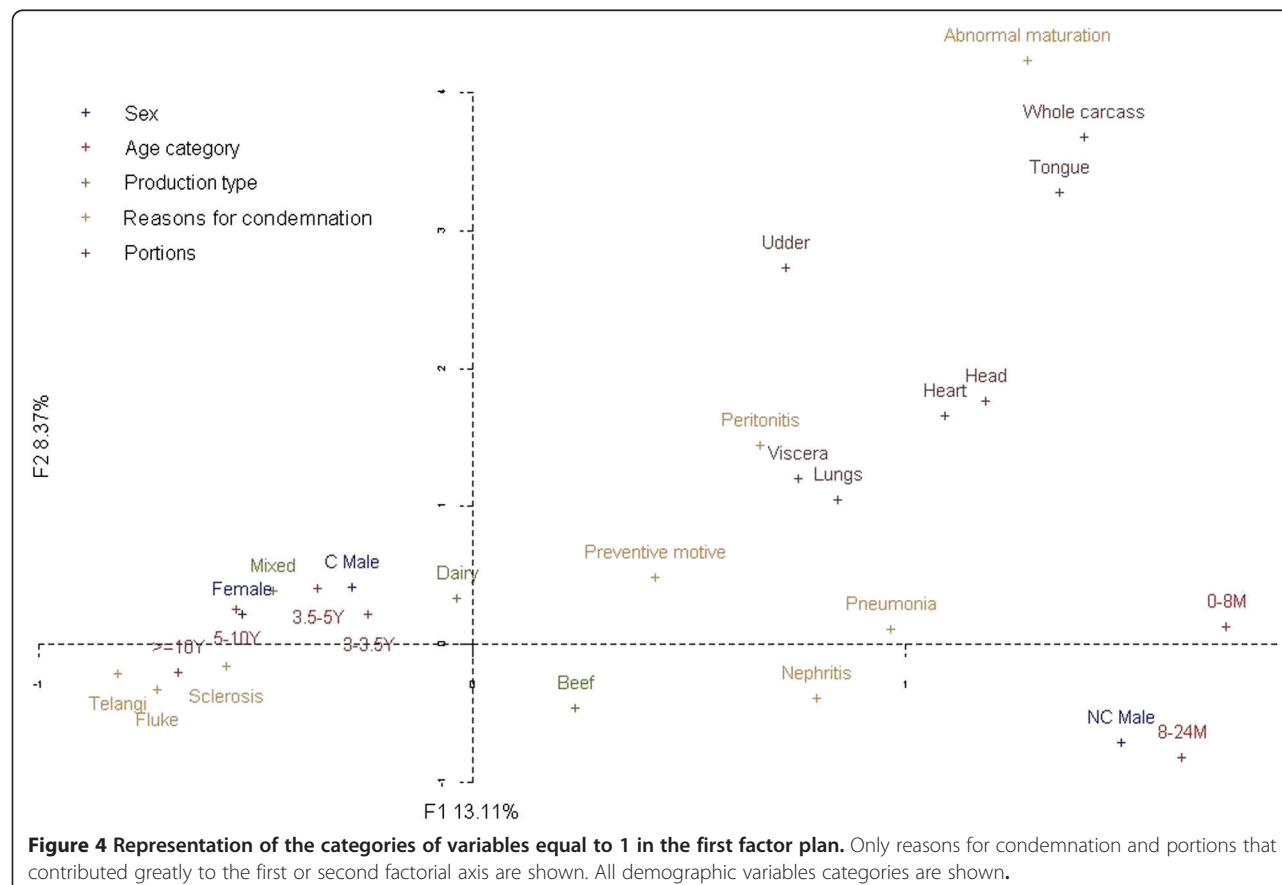
All cattle in cluster 4 (2% of condemned cattle) presented with a peritonitis lesion. "Part of the carcass" was a condemned portion that also characterized this cluster (54% of cattle in the cluster *versus* 13% of cattle in the whole dataset). This cluster was also characterized by female and dairy cattle. Abscess concerned 43% of cattle in the cluster *versus* 24% in the whole population (Table 5).

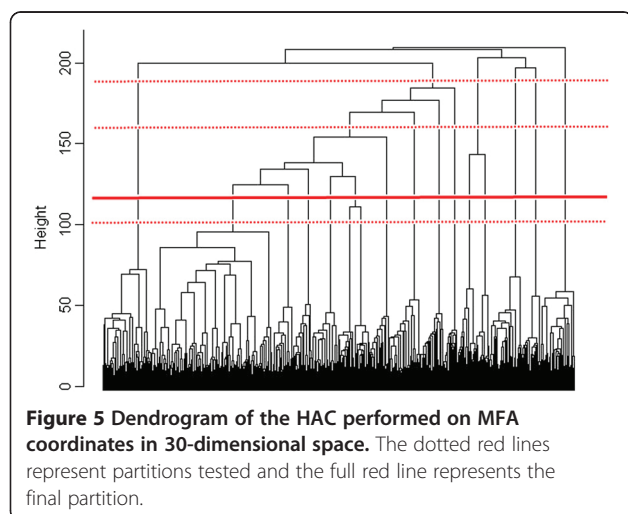
Cluster 5 (2% of condemned cattle) was characterized by whole carcass condemnation for 85% of cattle *versus* 3% in the whole dataset. The other condemned portions that characterized this cluster were viscera, tongue, kidneys, heart, liver, head, lungs, and udder. This is linked

to the fact that the entire cattle carcass is defined as presented in Figure 2, thus the condemnation of the entire animal means the whole carcass, offal, head and udder. Pleurisy, congestion and peritonitis characterized this cluster. In this cluster, 21% of cattle had presented at least one symptom during ante-mortem inspection whereas only 4% of the whole population of the study had one (Table 5).

Cluster 6 (4% of condemned cattle) was only characterized by demographic variable levels: castrated male, mixed cattle and cattle from 2 to 3.5 years of age. All cattle in this cluster were castrated males and 91% of castrated males in the whole population were in this cluster (Table 5).

All cattle in cluster 7 (1% of condemned cattle) presented local muscular cysticercosis lesions. 99.8% of the whole population with a lesion of local muscular





cysticercosis was in this cluster. This cluster was also characterized by condemnation of head and tongue. Castrated males and cattle from 2 to 3.5 years of age characterized this cluster (Table 5).

All cattle in cluster 8 (2% of condemned cattle) presented a lesion called “other deteriorations”. Additionally, 87% of the whole population with this lesion was in this cluster (Table 6).

All cattle in cluster 9 (2% of condemned cattle) presented steatosis lesions. 84% of the whole population found to have this lesion was in this cluster. The other characteristic levels were kidneys and liver condemnation, dairy cattle and the 5-to-10-year age group (Table 6).

All cattle in cluster 10 (2% of condemned cattle) were under 8 months of age. 99.8% of the whole population of cattle under 8 months of age was in this cluster. Nephritis characterized this cluster with 30% of cattle concerned in this cluster *versus* 8% in the whole population. Thymus, kidneys, heart and whole carcass condemnation characterized the cluster. Dairy cattle and non-castrated males were more frequent in cluster 10 than in the whole population (Table 6).

Cluster 11 (6% of condemned cattle) was characterized by the condemnation of part of the carcass with 99% of the cattle concerned in the cluster *versus* 13% in the whole population. Arthritis and inflammation characterized the cluster with respectively 43% and 49% of cattle in the cluster concerned. In this cluster 18% of cattle had presented at least one symptom during ante-mortem inspection whereas only 4% had in the whole population of the study (Table 6).

All cattle in cluster 12 (2% of condemned cattle) had a lesion of myopathy and 95% of the whole cattle population affected by myopathy was in this cluster. 99.7% of cattle in this cluster had a condemnation of part of the carcass. This cluster was also characterized by female

gender (88% within the cluster *versus* 70% in the whole population) (Table 6).

All cattle in cluster 13 (2% of condemned cattle) had a bronchopneumonia lesion and 65% of the whole cattle population affected by bronchopneumonia was in this cluster. This cluster was also characterized by the condemnation of lungs with 99.8% of cattle in the cluster concerned *versus* 18% in the whole population. Non-castrated males and cattle from 8 to 24 months of age characterized this cluster (Table 6).

All cattle in cluster 14 (2% of condemned cattle) had a lung emphysema lesion associated with condemned lungs and 94% of the whole cattle population affected by lung emphysema was in this cluster. Female, dairy cattle and cattle from 5 to 10 years of age characterized this cluster (Table 6).

All cattle in cluster 15 (1% of condemned cattle) presented meat with abnormal maturation and 98% of the whole cattle population affected by abnormal meat maturation was in this cluster. This cluster was characterized by whole carcass condemnation (99.8% of cattle in this cluster had their whole carcass condemned *versus* 3% in the whole population). For the same reason as for cluster 5, viscera, tongue, head, kidneys, lungs, udder and heart condemnation also characterized this cluster. Additionally, 30% of cattle in this cluster had presented at least one symptom during ante-mortem inspection whereas this was the case for only 4% of the whole population present in the study. Females also characterized this cluster (Table 6).

Discussion

From the perspective of using meat inspection data for syndromic surveillance purposes, the objective of this study was to define syndromes through a statistical approach. MFA in combination with clustering methods was performed to determine a typology of cattle that had at least one condemned carcass portion based on meat inspection data collected in ten slaughterhouses. Results led to 15 clusters characterized by reasons for condemnation, condemned portions and demographic parameters.

Material

The data available for each slaughterhouse did not cover the same period. However, the total amount of data (381,186 condemned cattle) was considered sufficient to define the main types of groups of lesions. The stability of the typology according to year of slaughter and slaughterhouse demonstrated the low impact of year and slaughterhouse for 12 out of the 15 clusters (Table 7). The interpretation of the three clusters with low stability is discussed below.

Table 5 Cluster description by categories of active and supplementary variables (Cluster 1 to 7)

Cluster	Number of condemned animals (%)	Variable category	Cla/Mod ¹	Mod/Cla ²	Global ³	v.test
1	9,268 (2.43%)	Fecal contamination=1	82.43	100	2.95	Inf
		Lungs=1	10.92	81.26	18.10	Inf
		Heart=1	14.79	61.45	10.10	Inf
		Abattoir number=7	6.5	18.44	6.9	37.52
		Other motive=1	6.56	14.10	5.23	32.64
		Age=[8;24 months old)	4.1	34.19	20.30	31.55
		Sex=Non castrated male	3.81	39.95	25.53	30.75
2	7,215 (1.89%)	Bronchopneumonia=1	15.39	28.68	3.53	Inf
		Pericarditis=1	87.12	100	2.17	Inf
		Lungs=1	4.81	45.99	18.10	Inf
		Heart=1	18.68	99.7	10.10	Inf
		Abattoir number=6	3.32	39.58	22.59	32.64
		Production type=Dairy cattle	2.76	51.34	35.27	28.15
		Region=Basse-Normandie	3.00	33.83	21.33	24.74
3	250,256 (65.65%)	Abattoir number=3	85.20	10.28	7.92	Inf
		Abattoir number=2	77.97	23.40	19.70	Inf
		AMI abnormality=No	66.98	98.03	96.09	Inf
		Region=Rhône-Alpes	83.02	6.61	5.23	Inf
		Region=Franche-Comté	82.73	3.70	2.94	Inf
		Region=Burgundy	81.86	6.61	5.30	Inf
		Region=Auvergne	76.63	11.32	9.70	Inf
		Macular telangiectasia=1	87.65	11.08	8.30	Inf
		Liver fluke=1	88.95	25.61	18.90	Inf
		Sclerosis=1	80.97	12.50	10.13	Inf
		Abscess=1	74.52	26.74	23.56	Inf
		Liver=1	76.88	79.07	67.52	Inf
		Production type=Beef cattle	71.97	48.53	44.27	Inf
		Age=≥10 years old	74.72	14.91	13.10	Inf
		Age=[5;10 years old)	71.21	40.54	37.37	Inf
		Sex=Female	71.03	75.73	69.99	Inf
4	8,736 (2.29%)	Abattoir number=6	4.21	41.49	22.59	Inf
		Peritonitis=1	63.52	100	3.61	Inf
		Preventive motive=1	6.01	31.44	11.99	Inf
		Abscess=1	4.18	42.96	23.56	Inf
		Viscera=1	11.96	78.45	15.03	Inf
		Udder=1	7.75	17.89	5.29	Inf
		Part of the carcass=1	9.69	54.17	12.81	Inf
		Region=Basse-Normandie	4.00	37.21	21.33	34.28
5	6,257 (1.64%)	Congestion=1	18.03	7.88	0.72	Inf
		Pleurisy	22.99	8.17	0.58	Inf
		AMI abnormality=Yes	8.75	20.86	3.91	Inf
		Peritonitis=1	16.93	37.22	3.61	Inf
		Whole carcass=1	40.91	85.47	3.43	Inf
		Viscera=1	9.47	86.69	15.03	Inf

Table 5 Cluster description by categories of active and supplementary variables (Cluster 1 to 7) (Continued)

6	15,538 (4.08%)	Tongue=1	42.38	99.76	3.86	Inf
		Head=1	2.79	99.68	7.87	Inf
		Kidneys=1	8.38	98.16	19.23	Inf
		Lungs=1	7.93	87.45	18.10	Inf
		Udder=1	21.89	70.50	5.29	Inf
		Liver=1	2.40	98.59	67.52	Inf
		Heart=1	16.15	99.39	10.10	Inf
		Abattoir number=8	13.26	16.08	4.94	Inf
		Abattoir number=6	8.19	45.40	22.59	Inf
		Region=Haute-Normandie	11.59	15.37	5.41	Inf
		Region=Champagne Ardennes	20.49	8.32	1.66	Inf
		Region=Basse-Normandie	7.39	38.67	21.33	Inf
		Production type=Mixed cattle	7.66	38.43	20.46	Inf
		Age=[2;3.5 years old)	26.65	86.70	13.26	Inf
		Sex=Castrated male	91.00	100	4.48	Inf
7	5,120 (1.34%)	Abattoir number=6	2.82	47.40	22.59	Inf
		Local muscular cysticercosis=1	99.77	100	1.35	Inf
		Head=1	12.87	75.39	7.87	Inf
		Heart=1	4.36	32.79	10.10	Inf
		Age=[2;3.5 years old)	3.03	29.94	13.26	31.32
		Sex=Castrated male	4.65	15.51	4.48	30.49
		Region=Basse-Normandie	2.45	38.89	21.33	28.69

¹ Proportion of cattle that had the variable category and were in the cluster *e.g.* 15.39% of cattle that had a bronchopneumonia lesion in the whole population were in the cluster 2.

² Proportion of cattle in the cluster that had the variable category *e.g.* 28.68% of cattle in the cluster 2 had a bronchopneumonia lesion.

³ Proportion of cattle in the global population that had the variable category *e.g.* 3.53% of the whole population had a bronchopneumonia lesion.

Categories of supplementary variables are underlined. Categories are presented according to decreasing absolute value of v-test. Inf= infinite, AML= Ante-Mortem Inspection.

Among the 381,186 cattle with at least one portion of the carcass condemned, there were only 25,031 different combinations of observed variable levels. This highlighted the fact that condemned cattle frequently had matching values for the active variables (sex, age category, production type, condemned portion and reason for condemnation). This could be explained by the fact that i) data were grouped for MFA analysis such as age in age categories and some of the reasons for condemnation, ii) official inspectors could not register more than one reason for condemnation for each condemned portion which reduced the variability of reasons for condemnation for each animal, iii) cattle arriving at the slaughterhouses were usually in good health as it is expected by European regulation, so the diversity of lesions should be lower than in the general cattle population.

Combination of principal component method and hybrid clustering

The results of a principal component method would have been too complex for a direct extraction of a typology of condemned cattle due to the large number of variable

levels involved. Using directly a clustering method on both demographic and condemnation data was not feasible due to the issue of distance definition. Moreover, conducting a clustering analysis on a large number of both individuals and categorical variables is challenging.

To face this issue, combining principal component method *i.e.* MFA, and hybrid clustering *i.e.* K-means and HAC, is a relevant analytical approach. Principal component method such as MFA allowed the definition of a distance between condemned cattle based on several sets of categorical variables (demographic and condemnation data) through the computation of the Euclidean distance from the individual principal coordinates from MFA. The hybrid clustering method allowed the use of HAC despite the large number of units using K-means clustering method as a first step and performing HAC on the K-means centroids of clusters.

From statistical cluster to syndrome definition

Cluster 1 and 8 can be linked to the quality of the slaughtering process. Indeed, cluster 1 was characterized by fecal contamination of the heart or lungs. These lesions

Table 6 Cluster description by categories of active and supplementary variables (Cluster 8 to 15)

Cluster	Number of condemned animals (%)	Variable category	Cla/Mod ¹	Mod/Cla ²	Global ³	v.test
8	9,095 (2.39%)	Other deteriorations=1	86.77	100	2.75	Inf
		Kidneys=1	5.14	41.45	19.23	Inf
		Heart=1	5.43	22.98	10.10	36.18
		Lungs=1	4.16	31.58	18.10	31.41
		Age=[8;24 months old)	3.90	33.14	20.30	28.99
9	8,993 (2.36%)	Abattoir number=10	14.42	31.80	5.20	Inf
		Region=Brittany	8.78	33.66	9.05	Inf
		Steatosis=1	83.91	100	2.81	Inf
		Kidneys=1	4.63	37.77	19.23	Inf
		Liver=1	3.07	87.87	67.52	Inf
		Production type=Dairy cattle	4.03	60.18	35.27	Inf
		Age=[5;10 years old)	3.31	52.51	37.37	29.47
		Sex=Female	2.78	82.53	69.99	27.60
		Year of slaughter=2006	4.17	22.15	12.52	25.64
10	8,461 (2.22%)	Abattoir number=6	8.60	87.50	22.59	Inf
		Thymus=1	98.73	18.39	0.41	Inf
		Region=Brittany	8.14	33.16	9.05	Inf
		Nephritis=1	8.59	29.75	7.68	Inf
		Kidneys=1	6.96	60.29	19.23	Inf
		Heart=1	5.92	26.95	10.10	Inf
		Production type=Dairy cattle	4.33	68.75	35.27	Inf
		Age=[0;8 months old)	99.83	100	2.22	Inf
		Sex=Non castrated male	7.74	89.07	25.53	Inf
		Whole carcass=1	7.89	12.19	3.43	35.30
11	22,690 (5.95%)	AMI abnormality=Yes	27.82	18.28	3.91	Inf
		Arthritis=1	86.14	43.13	2.98	Inf
		Infiltration=1	83.90	49.00	3.48	Inf
		Preventive motive=1	11.88	23.93	11.99	Inf
		Udder=1	15.82	14.05	5.29	Inf
		Part of the carcass=1	46.09	99.21	12.81	Inf
		Age= $\geq$ 10 years old	9.94	21.87	13.10	37.60
12	7,383 (1.94%)	Myopathy=1	94.90	100	2.04	Inf
		Part of the carcass=1	15.07	99.70	12.81	Inf
		Sex=Female	2.44	88.01	69.99	37.07
		AMI abnormality=Yes	5.30	10.70	3.91	25.32
		Abattoir number=6	2.94	34.27	22.59	23.07
		Abattoir number=8	4.47	11.40	4.94	22.34
13	8,778 (2.30%)	Abattoir number=9	6.47	36.61	13.03	Inf
		Region=Pays de la Loire	5.41	35.00	14.89	Inf
		Bronchopneumonia=1	65.30	100	3.53	Inf
		Lungs=1	12.70	99.81	18.10	Inf
		Age=[8;24 months old)	5.90	52.01	20.30	Inf
		Sex=Non castrated male	4.99	55.30	25.53	Inf

Table 6 Cluster description by categories of active and supplementary variables (Cluster 8 to 15) (Continued)

14	7,944 (2.08%)	Abattoir number=9	10.58	66.16	13.03	Inf
		Region=Poitou-Charentes	12.83	13.03	2.12	Inf
		Region=Aquitaine	19.58	17.79	1.89	Inf
		Lung emphysema=1	94.21	100	2.21	Inf
		Lungs=1	11.52	100	18.10	Inf
		Production type=Dairy cattle	4.22	71.44	35.27	Inf
		Sex=Female	2.60	87.41	69.99	37.05
		Age=[5;10 years old)	3.07	55.06	37.37	32.28
15	5,452 (1.43%)	AMI abnormality=Yes	11.05	30.21	3.91	Inf
		Meat with abnormal maturation=1	98.09	100	1.46	Inf
		Whole carcass=1	41.62	99.82	3.43	Inf
		Viscera=1	6.57	69.04	15.03	Inf
		Tongue=1	27.49	74.25	3.86	Inf
		Head=1	13.63	75.00	7.87	Inf
		Kidneys=1	5.70	76.61	19.23	Inf
		Lungs=1	5.63	71.20	18.10	Inf
		Udder=1	16.59	61.34	5.29	Inf
		Heart=1	10.86	76.71	10.10	Inf
		Sex=Female	1.80	88.08	69.99	31.91

¹ Proportion of cattle that had the variable category and were in the cluster *e.g.* 15.39% of cattle that had a bronchopneumonia lesion in the whole population were in the cluster 2.

² Proportion of cattle in the cluster that had the variable category *e.g.* 28.68% of cattle in the cluster 2 had a bronchopneumonia lesion.

³ Proportion of cattle in the global population that had the variable category *e.g.* 3.53% of the whole population had a bronchopneumonia lesion. Categories of supplementary variables are underlined. Categories are presented according to decreasing absolute value of v-test. Inf= infinite, AMI= Ante-Mortem Inspection.

are due to a failure in the slaughtering process especially during the evisceration stage. The “other deteriorations” that characterized cluster 8 grouped together different lesions that revealed issues in the slaughtering process. No interpretation has been found for the fact that cattle from 8 to 24 months of age characterized cluster 8.

Cluster 2, 9 and 14 can be linked to management practice issues, such as feeding, and to diseases of economic importance to farmers. The combination of lesions found in cluster 2 (*i.e.* pericarditis, bronchopneumonia) could be the result of cattle swallowing sharp foreign bodies (metallic or not), causing traumatic reticuloperitonitis and pericarditis. This condition is more frequent in dairy cattle and has been shown to be a culling criteria [21-23]. Both traumatic pericarditis and bronchopneumonia could be linked to management practices such as feeding (for traumatic pericarditis) [24]. Characteristics of cluster 9 fit the definition of the well-known fatty liver syndrome in dairy cattle. This syndrome occurs in high-producing dairy cattle when overfeeding in the dry period results in overfat cows at calving [25-27]. Fatty liver has a high economic impact on farmers as it is linked to decreased health status and reproductive performance [26]. Emphysema, lesion that characterized cluster 14, is commonly associated with hypersensitivity pneumonia also called “farmer’s lung”.

This disease affects mainly adult dairy cattle, which is consistent with the description of this cluster [28,29]. Animals develop this condition as a result of exposure to hay with high moisture content. It has economic consequences due to the resulting decrease in milk production.

Cluster 3 and 4 were characterized by lesions linked to diseases of economic importance to farmers. Cluster 3 dealt with chronic liver lesions, common in old cows. These conditions have a direct economic impact on farmers due to liver condemnation and an indirect impact due to the consequences of these conditions, especially liver flukes on production levels [30,31]. Brown et al. [32] showed an association between liver abnormalities such as telangiectasis, distoma, abscesses, cirrhosis and subsequent changes in carcass characteristics which ultimately resulted in a loss of carcass value. Abscesses and liver flukes were the most frequent lesions observed in the condemned population, which could explain the large size of this cluster (Tables 3, 5 and 6). For cluster 4, as whole carcass was not characteristic of this cluster, we could infer that the peritonitis lesions that characterized this cluster were chronic lesions. Chronic peritonitis can be linked to different kinds of conditions such as traumatic reticulo-peritonitis or the consequences of dystocia [33]. Abscesses are commonly linked with

Table 7 Cluster stability: cluster identification by the different analyses (MFA+K-means+HAC) performed by slaughterhouse and year of slaughter

Cluster	Number of identifications		Total ³ (%)
	Analyses by slaughterhouse ¹	Analyses by year of slaughter ²	
1	9	5	14 (93)
2	8	5	13 (87)
3	8	5	13 (87)
4	4	4	8 (53)
5	2	2	4 (27)
6	0	0	0 (0)
7	9	5	14 (93)
8	5	5	10 (67)
9	7	4	11 (73)
10	2	1	3 (20)
11	9	5	14 (93)
12	9	5	14 (93)
13	7	4	11 (73)
14	7	5	12 (80)
15	8	5	13 (87)

¹ Number of slaughterhouses (n=10) for which the cluster has been identified.

² Number of years of slaughter (n=5) for which the cluster has been identified.

³ Number and proportion of slaughterhouses and years (n=15) for which the cluster has been identified.

reticulo-peritonitis [34]. This type of condemnation has a direct economic impact on farmers through the condemnation of the related portion of the carcass but also reveals a previous major cattle condition that had probably caused a decrease in production.

Cluster 7 can be linked to a public health issue as it was characterized by cysticercosis, a zoonotic disease. A study conducted on cattle slaughtered in France in 2010 showed that cysticercosis lesions were more frequent in cattle from 2 to 4 years of age which is consistent with the description of this cluster [35]. Moreover this cluster was also characterized by condemnation of the head and tongue, which are the portions usually affected by cysticercosis [36-38].

Cluster 11 can be linked to an animal health and welfare issue, with an important economic impact on farmers. Indeed, this cluster was characterized by arthritis, a lesion of pathological significance [39]. Arthritis is commonly caused by i) direct trauma or penetration by a contaminated foreign body (primary arthritis), ii) spread of pathogens from an adjacent localized area or from systemic spread from another area in the animal (secondary and tertiary arthritis). Pathogens commonly isolated in arthritis include *E. coli*, *Staphylococcus* and *Streptococcus spp* [27]. Arthritis has a direct financial impact for farmers through condemnation and also

because affected cattle present an abrupt drop in milk yield [27]. This last point explains that arthritis is a culling criteria [22]. These common causes of arthritis and the proportion of ante-mortem anomalies could suggest that this cluster deals with both animal welfare and animal health issues.

Cluster 12 can be linked to an animal welfare issue and management practices. Indeed, the myopathy lesion, that characterized this cluster, is used at slaughterhouses to describe muscular lesions due to previous trauma also known as muscle crush syndrome [28].

Cluster 13 can be linked to animal health issues and management practices. As bronchopneumonia was characteristic of cluster 13 but not associated with the whole carcass condemnation, we could hypothesize that this cluster deals with chronic bronchopneumonia lesions. Bronchopneumonia is caused by numerous combinations of ubiquitous infectious agents that produce disease mostly when host defenses are lowered by stress, nutritional deficiencies or respiratory virus infections [28].

Cluster 15 can be linked to both animal welfare, especially transport management, and economic impact on farmers. Indeed, this cluster was characterized by whole carcass condemnation for abnormal maturation of the meat. The major abnormal maturation of meat that results in whole carcass condemnation is dark, firm, dry meat (DFD). Such meat looks abnormal for consumers and is condemned for organoleptic reasons with a significant economic impact on farmers. Pre-slaughter handling, including prolonged transport and emotional stress due to grouping of animals, was recognized as the main risk factor of DFD meat [40,41].

Clusters defined as not stable

Clusters 5, 6 and 10 were considered as not stable according to year of slaughter and slaughterhouses.

Cluster 5 represented animals with acute inflammation of serous membranes (i.e. pleurisy, peritonitis, congestion). Indeed, as whole carcass condemnation was characteristic of this cluster, we could interpret that the pleurisy, congestion and peritonitis lesions were acute lesions. The direct economic impact on farmers is huge because of the whole carcass condemnation, which reveals a recent issue of animal health in the herd that should be investigated.

We hypothesized that cluster 6 grouped almost all the castrated males together (91% of all castrated males were in this cluster and 100% of cattle in this cluster were castrated males) without identifying any characteristic reasons for condemnation because castrated males had similar lesions to the whole population of the study.

All cattle in cluster 10 were under 8 months of age, which explains that thymus, an organ which disappears in older animals, was more frequent in this cluster than

in the whole population. Almost all cattle under 8 months old were in this cluster (99.8%). Nephritis is a common lesion in calves frequently due to *E. coli* [29]. The condemned portions (heart, kidneys, thymus) and condemnation lesion (nephritis) that characterized this cluster could also be caused by bronchopneumonia affecting calves that secondarily induces lesions on heart, kidneys and thymus when it is untreated [29].

Cluster homogeneity

Some reasons for condemnation were highly differential as all cattle in the cluster had the same reason for condemnation: fecal contamination (cluster 1), pericarditis (cluster 2), peritonitis (cluster 4), cysticercosis (cluster 7), other deteriorations (cluster 8), steatosis (cluster 9), myopathy (cluster 12), bronchopneumonia (cluster 13), lungs emphysema (cluster 14), and DFD meat (cluster 15).

As presented previously, two clusters were mainly defined by a demographic characteristic: cluster 10 by cattle under 8 months old and cluster 6 by non-castrated males.

This statistical approach allowed the identification of homogeneous groups of cattle according to reasons for condemnation and/or demographic characteristics.

Links between ante-mortem and post-mortem inspection

This analysis showed that presence of clinical signs during ante-mortem inspection characterized clusters 5, 11 and 15. These clusters were characterized respectively by acute inflammation of serous membranes, arthritis and DFD Meat. This led us to believe that ante-mortem inspection could be particularly relevant to detect these conditions. This result was expected for acute inflammation of serous membranes and arthritis but surprising for DFD meat.

The added value of the statistical approach

Considering the large number of reasons for condemnation, condemnation portions and demographic data, it is not feasible to monitor individually each potential combination. Using an experts group as a first step to deal with this issue would be time consuming to reach a consensus, if a consensus could be reached.

This study showed that a statistical descriptive approach could help defining groups of lesions of biological interest based on the reality of the existing lesions even if the data are numerous and complex. Indeed, this typology provided meaningful ideas on groups of reasons for condemnation that could be interesting to monitor and that would probably not have been spontaneously defined by a group of experts. The advantages of this statistical approach are i) to define a typology of lesions profiles based on already existing reasons for condemnation, ii) to aid in grouping together reasons for condemnation from a list of

possible reasons for condemnation for which a consensus among experts could be difficult to reach without this initial descriptive approach, iii) to assign each animal into a single syndrome which could enable the detection of changes in trends for the percentages of each syndrome in the slaughtered population, in order to detect emerging unknown diseases. Indeed, each disease is characterized by group(s) of lesions and a specific susceptible population characterized by demographic criteria; it seems thus relevant to assume that most cattle affected with an emerging disease will share similar reasons for condemnation and demographic characteristics. Using the statistical syndrome definition, each new condemned animal will be attributed to a cluster already defined by determining its MFA-derived representation and the cluster it belongs to. It is thus probable that most of these affected cattle will be attributed to the same cluster, making its proportion abnormally increasing.

The description of this typology showed that slaughterhouse data can be relevant not only for animal health or public health surveillance but also for animal welfare assessment, evaluation of the quality of the slaughtering process, management issues, and evaluation of the economic impact on farmers. Indeed, among the 15 clusters, three were linked to issues that occur outside the farm i.e. animal welfare during transport between farm and slaughterhouse (cluster 15) and quality of the slaughtering process (clusters 1 and 8).

In order to use these data for these different objectives, relevant indicators have to be defined for monitoring. Additional file 3 presents, for each stable cluster, a brief interpretation of the cluster and recommendations in terms of level of analysis for indicators that could be built for surveillance purposes.

Depending on the field of interest, the indicator could be analyzed at different levels. To detect problems in the quality of the slaughtering process an indicator at the slaughterhouse level is relevant. It could be monitored in real time to be able to conduct corrective measures early; and it could also be used as a quarterly or annual indicator to classify slaughterhouses in order to perform risk-based veterinary controls in slaughterhouses.

For management practices, economic impact on farmers, animal health and animal welfare issues, indicators at the farm level could be relevant for farmers so as to be able to identify gaps in their practices and take corrective measures to decrease economic impact. On the other hand, an annual indicator at the herd level for animal health and welfare issues could be relevant to organize risk-based official controls of herds.

Conclusion

The typology of the 15 groups of lesions obtained highlighted 12 frequent groups of lesions which were

stable regardless of the slaughterhouses or years of slaughter studied. The application of slaughterhouse data and this typology for epidemiology surveillance could be done using two different approaches:

- 1) Define and monitor indicators in real time:
 - a. To detect an abnormal change of a specific syndrome defined by a group of experts based or not on the statistical definition of syndromes presented in the present study, *e.g.* definition of groups of reasons for condemnation and portions to monitor reticulo-peritonitis. Slaughterhouse data in particular are an added value for diseases for which post-mortem lesions are more specific than clinical symptoms (*e.g.* fatty liver syndrome). Space-time clustering of cattle affected by these syndromes could be performed to implement a syndromic surveillance system [42].
 - b. To monitor specific diseases for which data are only available at the slaughterhouse such as fascioliasis or cysticercosis. If a database such as the *Nergal-Abattoir* database was implemented in all the slaughterhouses of a country, it could allow the implementation of real-time traditional surveillance with exhaustive data to detect outbreaks and analyze trends of these diseases.
 - c. To detect an emerging disease by monitoring the percentage of cattle in each cluster defined statistically to detect changes in trends. Each new slaughtered animal will be attributed to the defined syndromes by determining its MFA-derived representation and the cluster it belongs to. Real-time analysis of the syndromic time series with anomaly detection algorithms could then be performed to implement a syndromic surveillance system.
- 2) Define monthly, quarterly or annual indicators:
 - a. At herd level for farmers, so as to highlight poor practices and then enable them to implement corrective actions.
 - b. At herd or *département* level, for veterinary services to focus their controls on high risk herds/areas.
 - c. At slaughterhouse level, for monitoring the quality of the slaughtering process.

Our results showed the various implications of slaughterhouse data for surveillance as well as for herd management and optimization of veterinary services controls. This should encourage increasing use of meat inspection data. Even though these datasets are complex, our study showed that it is possible to define groups of underlying reasons for condemnation and portions, taking into account both demographic and lesion data on slaughtered cattle.

Additional files

Additional file 1: Additional information on the statistical method used to define the typology of condemned bovine.

Additional file 2: Description of cattle condemned according to last farm location, year and month of slaughter, and ante-mortem inspection abnormality.

Additional file 3: Proposal of the potential use of each cluster to define indicators for future statistical analysis.

Abbreviations

AMI: Ante-mortem inspection; DFD: Dark Firm Dry; HAC: Hierarchical Ascendant Clustering; MFA: Multiple Factorial Analysis; PMI: Post-mortem inspection.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Authors' contributions

CéD performed the statistical analysis and drafted the manuscript. EM was involved in the analysis of data. XM was involved in data acquisition through database design. JLV made substantial contributions to data design. PH, ChD, DC and EG were involved in the interpretation of data, and critical revising the manuscript for important intellectual content. All authors read and approved the final manuscript.

Acknowledgments

The authors would like to acknowledge the French Ministry of Agriculture for funding this study and for having provided access to the data. They also wish to thank the group of experts from the *Animal Société Aliment Association* (ASA) (<http://www.asa-spv.asso.fr/>) and Stéphane Pierret, veterinary inspector in a French slaughterhouse who helped typology interpretation.

Author details

¹Unité Épidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 31 avenue Tony Garnier, F69364, Lyon, Cedex 07, France. ²Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, 63122, St Genès Champanelle, France. ³Direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732, Paris, Cedex 15, France. ⁴Direction scientifique des laboratoires, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (Anses), 37-31 avenue du général, Leclerc F-94701, Maisons-Alfort, Cedex, France.

Received: 22 November 2012 Accepted: 25 April 2013

Published: 30 April 2013

References

1. European parliament: *Council regulation laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption*. Brussel, Belgium: 854/2004 Official Journal of the European Union; 2004:83–127.
2. Dupuy C, Morignat E, Gay E, Calavas D: *Risk factors for condemnation in cattle slaughtered in a French abattoir from 2006 to 2009*. Lisbon, Portugal: XXVII World Buiatrics Congress: 4th June 2012 2012; 2012:17.
3. Triple S Project: *Assessment of syndromic surveillance in Europe*. *Lancet* 2011, **378**(9806):1833–1834.
4. Katz R, May L, Baker J, Test E: *Redefining syndromic surveillance*. *J Epidemiol Global Health* 2011, **1**(1):21–31.
5. Alton G, Pearl D, Bateman K, McNab W, Berke O: *Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001–2007: implications for food animal syndromic surveillance*. *BMC Vet Res* 2010, **6**:42.
6. Alton GD, Pearl DL, Bateman KG, McNab WB, Berke O: *Suitability of bovine portion condemnations at provincially-inspected abattoirs in Ontario Canada for food animal syndromic surveillance*. *BMC Vet Res* 2012, **8**(1):88.
7. *Liste, codes et types des races bovines de France*. <http://www.franceagrimer.fr/>.
8. European parliament: *European parliament: Council regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for*

- certain agricultural products. Brussel, Belgium: 1234/2007 Official Journal of the European Union; 2007.
9. Perrin J-B, Ducrot C, Vinard J-L, Gauffier A, Calavas D, Hendriks P: **Using the national cattle register to estimate the excess mortality during an epidemic: application to an outbreak of bluetongue serotype 8.** *Epidemics* 2010, **2**:207–214.
 10. French Ministry of Agriculture: *Modalités d'utilisation d'une liste harmonisée caractérisant les lésions et autres non-conformités rencontrées en abattoir d'animaux de boucherie et à l'origine de saisies vétérinaires*. Paris, France: DGAL/SDSSA/N2006-8139; 2006.
 11. R Development Core Team: *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2010.
 12. Bécue-Bertaut M, Pagès J: **Multiple factor analysis and clustering of a mixture of quantitative, categorical and frequency data.** *Comput. Stat. Data Anal.* 2008, **52**(6):3255–3268.
 13. Escofier B, Pagès J: *Analyses factorielles simples et multiples. Objectifs, méthodes et interprétation, DUNOD* edn. Paris: Dunod; 2008.
 14. Costard S, Porphyre V, Messad S, Rakotonirahanta S, Vidon H, Roger F, Pfeiffer DU: **Multivariate analysis of management and biosecurity practices in smallholder pig farms in Madagascar.** *Prev Vet Med* 2009, **92**(3):199–209.
 15. Lebart L, Morineau A, Piron M: *Statistique exploratoire multidimensionnelle, visualisation et inférence en fouilles de données*. 2006th edition. Paris: Dunod; 2006.
 16. Lê S, Josse J, Husson F: **FactoMineR: An R Package for multivariate analysis.** *J Stat Softw* 2008, **25**(1):1–18.
 17. Warns-Petit E, Morignat E, Artois M, Calavas D: **Unsupervised clustering of wildlife necropsy data for syndromic surveillance.** *BMC Vet Res* 2010, **16**:6–56.
 18. Murty MN, Krishna G: **A hybrid clustering procedure for concentric and chain-like clusters.** *Int J Comput Inf Sci* 1981, **10**(6):397–412.
 19. Wong MA: **A hybrid clustering method for identifying high-density clusters.** *J Am Statist Assoc* 1982, **77**(380):841–847.
 20. Ward J: **Hierarchical grouping to optimize an objective function.** *J Am Statist Assoc* 1963, **58**(301):236–244.
 21. Gröhn YT, Bruss ML: **Effect of diseases, production, and season on traumatic reticuloperitonitis and ruminal acidosis in dairy cattle.** *J Dairy Sci* 1990, **73**(9):2355–2363.
 22. Rajala-Schultz PJ, Gröhn YT: **Culling of dairy cows. Part I. Effects of diseases on culling in Finnish Ayrshire cows.** *Prev Vet Med* 1999, **41**(2–3):195–208.
 23. Akkoç A: **Traumatic reticulopericarditis in a Saanen Goat.** *Turk J Vet Anim Sci* 2007, **31**(4):283–285.
 24. Waldner C, Kennedy R, Rosengren L, Clark E: **A field study of culling and mortality in beef cows from western Canada.** *Can Vet J* 2009, **50**(5):491–499.
 25. Grummer RR: **Nutritional and management strategies for the prevention of fatty liver in dairy cattle.** *Vet J* 2008, **176**(1):10–20.
 26. Bobe G, Young JW, Beitz DC: **Invited review: pathology, etiology, prevention, and treatment of fatty liver in dairy cows.** *J Dairy Sci* 2004, **87**(10):3105–3124.
 27. Andrew AH, Blowey RW, Boyd H, Eddy RG: *Bovine medicine diseases and husbandry of cattle*. 2nd edition. Ames, USA: Blackwell Publishing; 2004.
 28. Bradford PS: *Large animal internal medicine*. St Louis, USA: Mosby edn; 1990.
 29. Chérel Y, Couillandeu P, Lecomte O, Spindler C, Larcher T: *Autopsie des bovins, Collection Atlas* edn. Rueil-Malmaison, France: Le Point Vétérinaire; 2006.
 30. Roberts JL: **The prevalence and economic significance of liver disorders and contamination in grain-fed and grass-fed cattle.** *Aust Vet J* 1982, **59**(5):129–132.
 31. Kaplan RM: **Fasciola hepatica: a review of the economic impact in cattle and considerations for control.** *Vet Ther* 2001, **2**(1):40–50.
 32. Brown TR, Lawrence TE: **Association of liver abnormalities with carcass grading performance and value.** *J Anim Sci* 2010, **88**(12):4037–4043.
 33. Sloss V: **A clinical study of dystocia in cattle.** *Aust Vet J* 1974, **50**(7):294–297.
 34. Roth L, King JM: **Traumatic reticulitis in cattle: a review of 60 fatal cases.** *J Vet Diagn Invest* 1991, **3**(1):52–54.
 35. Morlot C: *Etude épidémiologique et statistique de la cysticercose musculaire bovine en France en 2010. Propositions de mesures de contrôle*. Lyon: Université Claude Bernard; 2011.
 36. Kyvsgaard NC, Ilsoe B, Henriksen S, Nansen P: **Distribution of taenia saginata cysts in carcasses of experimentally infected calves and its significance for routine meat inspection.** *Res Vet Sci* 1990, **49**(1):29–33.
 37. Lopes WZ, Santos TR, Soares VE, Nunes JLN, Mendonça RP, de Lima RCA, Sakamoto CAM, Costa GHN, Thomaz-Soccol V, Oliveira GP, et al: **Preferential infection sites of Cysticercus bovis in cattle experimentally infected with Taenia saginata eggs.** *Res Vet Sci* 2011, **90**(1):84–88.
 38. Scandrett B, Parker S, Forbes L, Gajadhar A, Dekumyoy P, Waikagul J, Haines D: **Distribution of Taenia saginata cysticerci in tissues of experimentally infected cattle.** *Vet Parasitol* 2009, **164**(2–4):223–231.
 39. Shupe JL: **Arthritis in cattle.** *Can Vet J* 1961, **2**(10):369–376.
 40. Warriss PD: **The handling of cattle pre-slaughter and its effects on carcass and meat quality.** *Appl Anim Behav Sci* 1990, **28**(1–2):171–186.
 41. Knowles G: **A review of the road transport of cattle.** *Vet Rec* 1999, **144**(8):197–201.
 42. Kleinman KP, Abrams AM, Kulldorff M, Platt R: **A model-adjusted space-time scan statistic with an application to syndromic surveillance.** *Epidemiol Infect* 2005, **133**:409–419.

doi:10.1186/1746-6148-9-88

Cite this article as: Dupuy et al.: Defining syndromes using cattle meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005–2010 data from ten French slaughterhouses. *BMC Veterinary Research* 2013 **9**:88.

Submit your next manuscript to BioMed Central and take full advantage of:

- Convenient online submission
- Thorough peer review
- No space constraints or color figure charges
- Immediate publication on acceptance
- Inclusion in PubMed, CAS, Scopus and Google Scholar
- Research which is freely available for redistribution

Submit your manuscript at
www.biomedcentral.com/submit



L'article 1 a présenté une nouvelle approche permettant de définir des indicateurs de surveillance à partir de données complexes avec l'exemple des données d'abattoir. Cette méthode présente des avantages et inconvénients, tout comme les méthodes existantes, que nous détaillons dans la section suivante.

3 Avantages et inconvénients des différentes méthodes

L'article 2 présente les méthodes de définition d'indicateurs de surveillance associées aux différents types de surveillance ainsi que leurs avantages et inconvénients à partir de l'exemple des données d'abattoir.

Il existe plusieurs méthodes de définition d'indicateurs de surveillance épidémiologique qui doivent être envisagées comme complémentaires et non pas concurrents comme cela est également le cas pour les différents types de surveillance. Chaque méthode est plus ou moins adaptée à un type de surveillance et présente des avantages et des inconvénients (Tableau 3).

Tableau 3 : Avantages et limites des différentes méthodes de définition d'indicateurs de surveillance épidémiologique. D'après (Dupuy et al., 2013c).

Type de surveillance	Méthode de définition d'indicateur	Avantages	Limites
Syndromique ciblée Et Surveillance traditionnelle	Utilisation d'un référentiel existant	Facile d'utilisation Facilite la comparaison entre systèmes Peu coûteux	Nécessite l'existence d'un référentiel Nécessite l'accessibilité aux données telles que définies par le référentiel
	Consensus sur avis d'experts	Méthode classique et connue Seule méthode possible quand il n'y a aucun point de départ (référentiel ou données)	Difficulté pour obtenir un consensus Dépend des experts recrutés Coût du groupe d'experts Nécessite l'accessibilité aux données telles que définies par les experts
	Définition statistique associée à l'avis d'experts	Basée à la fois sur un historique de données et l'avis d'experts Aide pour l'obtention d'un consensus Permet l'identification de syndromes qui n'auraient pas été identifiés par des experts seuls en première approche Le point de départ est constitué par les données ce qui garantit la disponibilité des informations nécessaires	Nécessite un historique de données suffisant Dépend des experts recrutés mais dans une moindre mesure que la méthode avec les experts seuls Coût du groupe d'experts Coût de l'analyse statistique
Syndromique non ciblée	Définition statistique	Basé sur un historique de données/ sur la réalité Possible pour les gros volumes de données complexes	Nécessite un historique de données suffisant Coût de l'analyse statistique
	Définition d'indicateurs génériques	Facile à définir	Possible uniquement pour les données où l'indicateur est déjà disponible et évident (ex : mortalité) Impossibilité de prendre en compte la complexité des données

L'utilisation d'un référentiel existant ou la définition par avis d'experts sont des méthodes classiques de définition d'indicateurs de surveillance pour la surveillance ciblée.

L'utilisation d'un référentiel est simple et peu coûteuse mais elle n'est pas envisageable en l'absence de référentiel.

La définition par avis d'experts fait face à la difficulté d'obtenir un consensus et aboutit à une définition « expert-dépendant ».

La définition d'indicateurs génériques est une méthode simple pour la définition d'indicateurs de surveillance pour la surveillance non ciblée mais la complexité des données n'est pas prise en compte.

La définition par méthode statistique associée à des avis d'experts est une méthode de définition d'indicateurs de surveillance pour tout type de surveillance, basée sur la réalité des données et prenant en compte leur complexité. Il est toutefois nécessaire de disposer d'un historique suffisant de données.

Article 2 : Utilisation des données d'inspection en abattoir pour la surveillance syndromique : approche statistique innovante de définition de syndromes

Dupuy, C., Morignat, E., Hendrikx, P., Ducrot, C., Maugey, X., Vinard, J.L., Calavas, D., Gay, E., (2013). Using bovine meat inspection data for syndromic surveillance: innovative statistical approach for defining syndromes. Society for veterinary epidemiology and preventive medicine, Madrid, Spain, 21st March 2013, pp. 95-104.

SOCIETY FOR VETERINARY EPIDEMIOLOGY AND PREVENTIVE MEDICINE

Proceedings of a meeting held in

Madrid, Spain

20th – 22nd March 2013

**Edited by K.L.P. Verheyen and C. Fourichon
and the SVEPM Executive Committee**

©2013 *Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine*
(Views expressed in these proceedings are not necessarily those of the Editors or the
Executive Committee of the Society)

ISBN 978-0-948073-20-5

ACKNOWLEDGEMENTS

The following bodies provided financial support for the conference and the publication of these proceedings:

CIRAD

COLVEMA
(Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid)

Pfizer Animal Health

Nordic Society for Veterinary Epidemiology

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Ministry of Agriculture, Food and Environment, Spain)

Avia-GIS

The Royal Veterinary College

EpiX Analytics

USING BOVINE MEAT INSPECTION DATA FOR SYNDROMIC SURVEILLANCE: INNOVATIVE STATISTICAL APPROACH FOR DEFINING SYNDROMES

C. DUPUY*, E. MORIGNAT, P. HENDRIKX, C. DUCROT, X. MAUGEY, JL. VINARD,
D. CALAVAS AND E. GAY

SUMMARY

Defining syndromes when performing syndromic surveillance is challenging. Definitions are commonly based on expert opinion consensus, not always easy to reach. Syndrome definition based on meat inspection data is particularly challenging due to the type of data collected regarding zootechnical information (breed, age, sex) and condemnation (portions and motives). Furthermore, each animal can have more than one condemnation motive. This study presents a statistical approach for syndrome definition based on both Multiple Factorial Analysis and clustering methods to define groups of condemnation motives, portions and zootechnical characteristics. Data from ten French bovine slaughterhouses were used, involving 1,937,917 cattle. Twelve clusters considered as stable according to year of slaughter and slaughterhouse were identified that deal with animal or public health surveillance, but also animal welfare, quality of the slaughtering process, management issues and evaluation of economical impact on farmers.

INTRODUCTION

Slaughterhouses, a focal point of farm animals, are a potential source of data not otherwise available. Both zootechnical data (age, breed, sex) and condemnation data (condemnation motives and portions) can be collected. At this time, meat inspection data are under-used for purposes other than food safety. The recent development of slaughterhouse databases in several countries makes these data accessible for cattle health monitoring (Alton et al., 2010; Ruoho et al., 2010; Dupuy et al., 2012b).

However, as the main objective of meat inspection is food safety and not animal health surveillance, the aetiological diagnosis is often not reached. Meat inspection data have a variable specificity from non specific lesions (e.g. abscess) to very specific ones (e.g. liver fluke).

* Céline Dupuy, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 31 avenue Tony Garnier, Lyon, France. Email:celine.dupuy@anses.fr

Meat inspection and epidemiological surveillance

According to the type of meat inspection data used, different types of epidemiological surveillance could be performed (Table 1). Targeted surveillance (i.e. targeted objective) is focused on the surveillance of a pre-defined disease or group of diseases whereas non-targeted surveillance (i.e. non-targeted objective) aims at detecting unknown or emergent diseases. Syndromic surveillance can be either targeted or non-targeted according to the nature of the indicator monitored.

Table 1. Types of epidemiological surveillance according to the objective and examples of syndrome definition based on meat inspection data

Targeted objective	Non-targeted objective
Syndromic surveillance <i>e.g. lung lesions for respiratory diseases</i>	Syndromic surveillance <i>e.g. proportion of condemned cattle</i>
Traditional surveillance <i>e.g. muscular cysticercosis, fascioliasis</i>	

Impact of the type of epidemiological surveillance on syndrome definition method

The methodology used to define a “case” depends on the type of surveillance. For traditional surveillance, the case definition method is based on existing referential or expert definition, then relevant data are collected to meet the objective. For syndromic surveillance, available data are usually collected for another purpose and the epidemiologist usually has no power to modify the way data are collected, so using these data can be challenging. No referential of syndrome definition based on meat inspection data exists. Referring to complexity of the data (i.e. large diversity of motives and locations of condemnations), the definition through an expert process is difficult. The objective of this study was to implement a statistical approach to define groups of animals according to their zootechnical characteristics and lesions observed during the slaughtering process that could be used to define relevant syndromes to monitor.

MATERIALS AND METHODS

Data from ten French bovine slaughterhouses collected in real-time during the slaughtering process were available through the *Nergal-Abattoir* project implemented by the French ministry of Agriculture. Among the 1,937,917 cattle slaughtered in these slaughterhouses from July 2005 to December 2010, 381,186 (19.7%) had at least one part of the carcass condemned and were included in this study. For each bovine, the database contained: identification number, dates of birth and slaughter, last farm location, sex, breed, signs observed during ante-mortem inspection, condemnation motives and locations. All information registered during the slaughtering process and used to create variables for analyses are presented in Table 2. The ages of cattle were classified into six categories: 0-8 months, 8-24 months old, 2-3.5 years old, 3.5-5 years old, 5-10 years old and ≥ 10 years old. Some modalities of variables were grouped to avoid low numbers in categories that could

create instability in data analyses. The 264 different condemnation motives of the *Nergal-Abattoir* system were merged into 57 categories of condemnation motives according to their biological similarities to be able to compare data among slaughterhouses when the levels of detail of the motive were different (e.g. abscess, multiple abscess, local abscess were merged into abscess). The condemnation portions were merged into 12 modalities (whole carcass, part of carcass, skin, head, udder, heart, lungs, liver, kidneys, viscera, tongue and thymus).

Table 2. Steps of the slaughtering process, data collected and variables created for analysis

Slaughtering step	Data collected	Variables
Identification check :	Animal ID/Farm ID	Farm location (Region)
Registration of zootechnical information	Sex (Male/Female)	Sex: Female/Castrated male/Non-castrated male
	Castrated (Yes/no)	
	Breed (67 modalities)	Production type (Dairy/Beef/Mixed)
	Date of birth, Date of slaughter	Age category, Year and Month of slaughter
Ante-mortem inspection (AMI)	Signs observed (42 modalities)	AMI abnormality : Yes/No
Post-mortem inspection (PMI)	Condemnation motives: one for each location (264 modalities)	Condemnation motives (57 modalities)
	Condemnation portion (916 modalities)	Condemnation portions (12 modalities)

Multiple Factor Analysis (MFA) associated with clustering methods was used to establish groups of condemned cattle. Calculations were performed with R software (R Development Core Team, 2010), “FactomineR” and “cluster” packages. The steps of data analysis are presented in Fig.1.

Active variables that contributed to the construction of factorial axes of MFA were both zootechnical characteristics (sex, age category, production type) of condemned cattle and condemnation data (motives and portions). Year of slaughter, month of slaughter, farm location, presence of clinical signs during ante-mortem inspection, abattoir identification number, condemnation motives and portions with a proportion lower than 1% were used as illustrative variables i.e. variables that did not contribute to the construction of factorial axes but helped interpreting results of MFA. Clustering of bovines was performed from their principal coordinates by computing the classical Euclidean distance between these coordinates (Bécue-Bertaut & Pagès, 2008). Considering the large amount of data a previous K-means was performed before Hierarchical Ascendant Clustering (HAC). The generalised Ward’s criterion was used. The partition was determined considering the hierarchical tree and according to the biological meaning of the clusters (Lebart et al., 2006). The HAC was consolidated by a K-means performed on the centers of the HAC clusters.

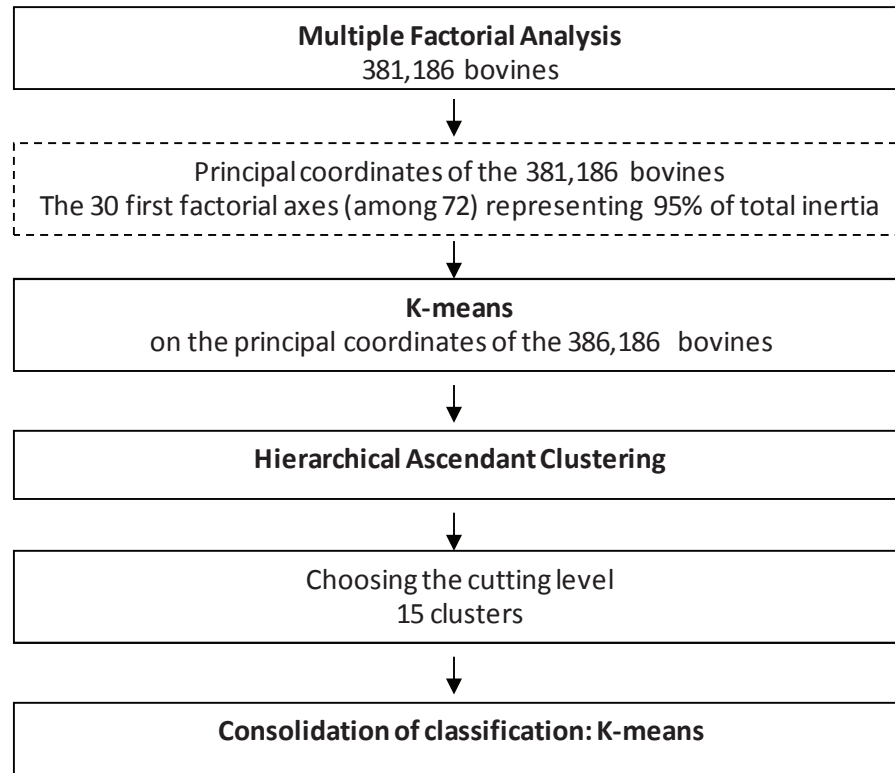


Fig.1 Steps of statistical data analysis

Stability of defined clusters was evaluated on 15 subsets of data according to year of slaughter (2006 to 2010: 5 subsets) and slaughterhouse (10 subsets) through the same process of analyses, i.e. MFA, K-means and HAC consolidated by K-means. Stability was defined as the proportion of subset analyses in which such a cluster was identified. Clusters with stability higher than 50% were considered as stable.

Description and interpretation of the clusters were based on both active and illustrative variables using V-Test values (Lebart et al., 2006). V-test of each modality of variables refers to the comparison between the proportion of cattle concerned by this modality in the cluster and the proportion of cattle with the same modality in the whole dataset formulated by a number of standard deviations of Gaussian law. Thus, the higher the difference between these two proportions is, the higher the absolute value of the V-test.

RESULTS

Descriptive analysis

According to the slaughterhouse, the mean number of cattle slaughtered each day varied from 122 to 543. The proportion of bovines having at least one portion of the carcass condemned varied from 9.6% to 35.9% according to slaughterhouses. Among the 381,186 cattle included in the study, (i.e. with condemnation), 70.0% were female, 25.5% non-castrated male and 4.5% castrated male. Beef cattle represented 44.3% of condemned cattle, dairy cattle 35.3% and mixed cattle 20.5%. The highest age category of condemned cattle was the 5- to 10-year-old age category (37.4%). The description of the 12 listed condemnation portions showed that liver condemnation concerned 67.5% of the cattle with at

least one portion of the carcass condemned. The condemnation of the whole carcass concerned 3.4% of condemned cattle. The most frequent condemnation motives were abscess (18.8%) and liver fluke (15.1%).

Multiple factor analysis and clustering

Results of the different steps of the data analysis suggested four possible partitions in 6, 9, 15 or 16 clusters based on the height of the HAC dendrogram. The 15 clusters partition was selected based on the biological significance of the clusters.

The clusters 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 and 15 gathered between 1.3% and 2.4% of all condemned cattle. Clusters 6 and 11 were bigger, with respectively 4.1% and 6.0% of the condemned cattle. Cluster 3 gathered almost two thirds (65.7%) of the condemned cattle. Among the 15 clusters, clusters 5, 6 and 10 were considered as not stable and are not presented in this paper. The main variables that characterised the other 12 clusters are presented in Table 3.

Table 3. Main characteristics of the 12 stable clusters

Cluster	Main characteristic variables	Cla/Mod ^a	Mod/Cla ^b	Global ^c	v.test
1 (n=9,268)	Fecal contamination	82.4	100	3.0	+∞
	Lungs	10.9	81.3	18.1	+∞
	Heart	14.8	61.5	10.1	+∞
2 (n=7,215)	Bronchopneumonia	15.4	28.7	3.5	+∞
	Pericarditis	87.1	100	2.2	+∞
	Lungs	4.8	46.0	18.1	+∞
	Heart	18.7	99.7	10.1	+∞
	Dairy cattle	2.8	51.3	35.3	28.2
3 (n=250,256)	Macular telangiectasia	87.7	11.1	8.3	+∞
	Liver fluke	89.0	25.6	18.9	+∞
	Sclerosis	81.0	12.5	10.1	+∞
	Abscess	74.5	26.7	23.6	+∞
	Liver	76.9	79.1	67.5	+∞
4 (n=8,736)	Peritonitis	63.5	100	3.6	+∞
	Abscess	4.2	43.0	23.6	+∞
	Part of the carcass	9.7	54.2	12.8	+∞
7 (n=5,120)	Local muscular cysticercosis	99.8	100	1.4	+∞
	Head	12.9	75.4	7.9	+∞
	Heart	4.4	32.8	10.1	+∞
	(2 -3.5 years old)	3.0	29.9	13.3	31.3
	Castrated male	4.7	15.5	4.5	30.5
8 (n=9,095)	Other deteriorations ^d	86.8	100	2.8	+∞
9 (n=8,993)	Steatosis	83.9	100	2.8	+∞
	Kidneys	4.6	37.8	19.2	+∞
	Liver	3.1	87.9	67.5	+∞
	Dairy cattle	4.0	60.2	35.3	+∞
	(5-10 years old)	3.3	52.5	37.4	29.5
11 (n=22,690)	Ante-mortem abnormality	27.8	18.3	3.9	+∞
	Arthritis	86.1	43.1	3.0	+∞
	Infiltration	83.9	49.0	3.5	+∞
	Part of the carcass	46.1	99.2	12.8	+∞
12 (n=7,383)	Myopathy	94.9	100	2.0	+∞
	Part of the carcass	15.1	99.7	12.8	+∞
	Ante-mortem abnormality	5.3	10.7	3.9	25.3

13 (n=8,778)	Bronchopneumonia	65.3	100	3.5	+∞
	Lungs	12.7	99.8	18.1	+∞
	(8- 24 months old)	5.9	52.0	20.3	+∞
	Non-castrated male	5.0	55.3	25.5	+∞
14 (n=7,944)	Emphysema	94.2	100	2.2	+∞
	Lungs	11.5	100	18.1	+∞
	Dairy cattle	4.2	71.4	35.3	+∞
	(5-10 years old)	3.1	55.1	37.4	32.3
15 (n=5,452)	Meat with abnormal maturation	98.1	100	1.5	+∞
	Ante-mortem abnormality	11.1	30.2	3.9	+∞
	Whole carcass	41.6	99.8	3.4	+∞

^a Proportion of cattle having this modality that were in the cluster e.g. 15.4% of cattle that had a lesion of bronchopneumonia in the whole population were in the cluster 2.

^b Proportion of cattle in the cluster having the modality e.g. 28.7% of the cattle in the cluster 2 had a lesion of bronchopneumonia

^c Proportion of cattle in the global population having the modality e.g. 3.5% of the whole population of cattle with condemnation had a lesion of bronchopneumonia.

^d Including haemorrhagic lesions of lungs or muscles linked to problems in the slaughtering process; superficial and deep putrefaction.

DISCUSSION

The objective of this study was to determine a typology of bovines with condemnation in order to define syndromes based on a statistical approach.

Clusters interpretation: typology of condemned cattle

The interpretation of each of the 12 clusters showed that meat inspection data can be used beyond food safety. The clusters describing various types of condemnation referred to five different fields of interpretation in relationship with farming and abattoir activities: animal health, animal welfare, breeding practice, public health and quality of the slaughtering process (Table 4). The three types of epidemiological surveillance in Table 1 could be addressed by monitoring these syndromes: traditional surveillance with cluster 7 (cysticercosis), targeted syndromic surveillance with for instance cluster 4 (chronic peritonitis lesions), non-targeted syndromic surveillance by monitoring the percentage of cattle in each cluster to detect changes in trends.

Limits of this typology

The typology of lesions presented in this study was based on French meat inspection data and was thus linked to the animal health and welfare situation in France. It could be interesting to build a similar typology based on meat inspection data from other countries to (i) highlight common clusters (i.e. groups of lesions) for which exchanges of information and knowledge could be relevant and (ii) try to understand why adjacent countries do not always share the same clusters.

As disease presence and patterns can change over years within a country, it could be useful to perform the description of groups of lesions based on the statistical method presented again when the health status of the country seems to have changed or after a defined period of time. This change would be detected by an important modification in trends of the proportion of cattle in each cluster.

Table 4. Interpretation and field of interest of stable statistical clusters identified

Cluster	Interpretation	Field
1	Fecal contamination of heart or lungs linked with failure during evisceration step	Quality of slaughtering process
8	Deteriorations linked to failure in the slaughtering process	
2	Pericarditis and bronchopneumonia which could be linked to traumatic reticulo-pericarditis	Breeding practice such as feeding
9	Fatty liver syndrome	
14	Lung emphysema : farmer's lung	
3	Chronic liver lesions	Breeding practice
4	Chronic peritonitis lesions which could be linked to previous infection	
11	Arthritis	Animal health, Animal welfare
12	Myopathy (muscle crush syndrome)	Animal welfare, Breeding practice
13	Bronchopneumonia	Animal health, Breeding practice
15	Dark Firm Dry meat	Animal welfare (transport management)
7	Cysticercosis	Public health (zoonotic disease)

Syndrome definition methods according to the type of syndromic surveillance

As stated in the introduction, the syndrome definition method is different according to the type of syndromic surveillance (Table 5). For targeted syndromic surveillance (i.e. the objective of the system is the detection of a known disease or group of diseases), three approaches could be used: (1) definition based on an existing referential which, to our knowledge, does not exist for meat inspection data; (2) definition based on expert opinion consensus; and (3) definition based on both expert opinion and statistical typology of existing groups of lesions performed on historical data. Indeed reaching a consensus among experts based on a wide list of lesions associated or not with zootechnical criteria is challenging. It seems relevant to start with a statistical analysis of groups of lesions and zootechnical characteristics as support for further discussion among experts.

For non-targeted syndromic surveillance (i.e. the objective of the system is the detection of unknown diseases), generic indicators need to be defined. Two approaches have been identified. First, based on the hypothesis that each disease has a dedicated organ tropism, more or less specific, and evolution stages of lesions, more or less acute, it seems relevant to assume that monitoring the proportion of condemned cattle according to the extent/location of condemnation (whole carcass, part of the carcass, heart, liver...), whatever the nature of the lesion, could allow the detection of an emerging disease. Second, based on the fact that each disease is characterised by group(s) of lesions and that it affects a susceptible bovine population characterised by zootechnical criteria, it seems relevant to assume that most cattle affected with an emerging disease will have similar lesions and zootechnical characteristics. Using the statistical syndrome definition, each condemned bovine added in the dataset used to define clusters could be attributed to a cluster by determining its MFA-derived

representation and the cluster it belongs to. It is thus probable that most of these cattle will be attributed to the same cluster, making its proportion abnormally increasing.

Table 5. Advantages and limits of the different syndrome definition methods

Type of syndromic surveillance	Syndrome definition method	Advantages	Limits
Targeted	Based on existing referential	Easy to use Easier for comparability among systems Cheap	Need of an existing referential Accessibility of the data as defined in the referential
	Based on expert opinion consensus	Classical and known approach	Difficulty to reach consensus Depends on the experts recruited Cost for expert group Accessibility of the data as defined by experts
	Statistical definition associated with expert biological interpretation	Based on both historical data and expert opinion Help for reaching consensus Could identify syndromes not identified by experts Start point is available data which guarantee accessibility to data needed	Historical data needed Depends on the experts recruited Cost for expert group
Non-targeted	Statistical definition	Based on historical data/the reality Possible for complex and large sets of data	Historical data needed
	Expert definition: Generic indicator	Easy to define	Not able to take into account the complexity of the data

Added value and limits of meat inspection data for bovine surveillance

Using meat inspection data for animal health surveillance is tempting. Indeed these data are not otherwise available which makes the detection of diseases not detectable by other types of surveillance (e.g. cysticercosis) possible. The slaughterhouse is the focal point of most cattle thus meat inspection data deals with nearly the entire bovine population. More and more countries are implementing databases to collect these data. This could allow the

implementation of a nearly exhaustive surveillance system. As demonstrated in this study, meat inspection data deals not only with food safety but also with animal health and welfare, breeding practice and the slaughtering process, making these data potentially useful for several objectives and stakeholders (veterinary services, farmers, etc.).

Limits of meat inspection data could however be identified. As explained before, these data are collected for food safety purpose which has an impact on the specificity of these data if used for another purpose. It is also difficult to make the link between the lesions observed at the slaughterhouse and the location of the onset of the disease (last farm or not?) especially for chronic lesions. It could create important biases in spatial analyses if it were not taken into account. As with all systems collecting data through different persons, there could be differences according to the person performing the meat inspection. Likewise, differences could exist according to the slaughterhouse in terms of sensitivity and specificity of the inspection. An EFSA European project called “Contribution of meat inspection to animal health surveillance” was performed to quantify the effectiveness of meat inspection to detect a list of diseases and welfare conditions (Dupuy et al., 2012a). The probability of detection of a disease (i.e. probability of detection of a sign during ante-mortem inspection or lesion during post-mortem inspection) depends on a lot of factors that need to be taken into account when using meat inspection data such as the disease stage (acute or chronic), the training level of the inspector and the prevalence of the disease in this area (i.e. lesion more or less known by inspectors).

Finally, as demonstrated before, a huge amount of data are available from slaughterhouses with a lot of different lesions, condemnation portions and zootechnical information that make definition of relevant groups of lesions difficult. The statistical approach presented in this study is one of the answers to this issue.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors would like to acknowledge the French Ministry of Agriculture for funding this study and for having provided access to the data. We also wish to thank the group of experts from the Animal Société Aliment Association (ASA) (<http://www.asa-spv.asso.fr/>) and Stéphane Pierret, veterinary inspector in a French slaughterhouse who helped with typology interpretation.

REFERENCES

- Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W. and Berke, O. (2010). Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001-2007: implications for food animal syndromic surveillance. *BMC Vet. Res.* 6, 42
- Bécue-Bertaut, M. and Pagès, J. (2008). Multiple factor analysis and clustering of a mixture of quantitative, categorical and frequency data. *Comput. Stat. Data Anal.* 52, 3255-3268
- Dupuy, C., Hendrikx, P., Hardstaff, J. and Lindberg, A. (2012a). Contribution of meat inspection to animal health surveillance in Bovine animals. In: EFSA (Ed.) *European Food Safety Authority*, p. 53

- Dupuy, C., Morignat, E., Gay, E. and Calavas, D. (2012b). Risk factors for condemnation in cattle slaughtered in a French abattoir from 2006 to 2009. In : XXVII World Buiatrics Congress, Lisbon, Portugal
- Lebart, L., Morineau, A. and Piron, M. (2006). Statistique exploratoire multidimensionnelle, visualisation et inférence en fouilles de données. DUNOD Paris
- R Development Core Team (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL <http://www.R-project.org>
- Ruoho, O., Kortensniemi, P. and Halkosaari, P. (2010). Transferring data from farm to slaughterhouse "on-line" via centralized register. XXVI World Buiatrics Congress. Santiago, Chili

Partie 3 : Utilisation des données d'abattoir en surveillance traditionnelle : exemple de la cysticerose

Dans la partie 2 nous avons montré l'importante diversité des données d'abattoir par l'analyse de la typologie des lésions d'abattoir (Dupuy et al., 2013d). Ces données d'abattoir pourraient être utilisées pour tous les types de surveillance (syndromique ou traditionnelle, ciblée ou non ciblée) et dans divers domaines (protection animale, santé animale, surveillance de la qualité du process d'abattage). Des méthodes adaptées de définition d'indicateurs de surveillance ont été présentées selon que la surveillance est ciblée ou non ciblée (Dupuy et al., 2013c).

Deux types de surveillance basés sur des données d'abattoir sont plus spécialement investigués dans cette thèse : la surveillance traditionnelle avec l'exemple de la cysticerose bovine que nous développerons dans cette partie et la surveillance syndromique non ciblée avec l'exemple de la modélisation de la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale que nous présenterons dans la partie 4.

La cysticerose bovine est une zoonose alimentaire présentant à la fois un enjeu économique pour les éleveurs et un enjeu de santé publique. Sa détection n'est actuellement possible qu'en abattoir par la recherche systématique sur toute carcasse de bovin de kystes musculaires à cysticerques. Les lésions observées sont suffisamment spécifiques de la cysticerose bovine pour que leur surveillance puisse être considérée comme de la surveillance traditionnelle.

En 2010, une enquête sur la cysticerose bovine a été menée par le ministère en charge de l'agriculture dans tous les abattoirs bovins français. Nous présentons dans cette partie une synthèse des connaissances actuelles sur la cysticerose bovine, puis nous détaillons les données disponibles à partir de l'enquête conduite en 2010. L'article 3 présente une étude de la prévalence de la cysticerose en France et fait le parallèle avec les informations disponibles en santé humaine. Pour faciliter le suivi épidémiologique de la cysticerose bovine, l'article 4 propose de construire des indicateurs de surveillance robustes après avoir identifié les facteurs associés à la présence de lésion de cysticerose.

Face à l'incertitude liée au lieu d'infestation de l'animal lors de la détection de la lésion en abattoir, une approche innovante permettant de tenir compte de cette incertitude lors de l'analyse spatiale de cette maladie a été développée et est présentée dans l'article 5. Une synthèse des résultats obtenus dans les articles 3 à 5 est présentée en annexe VI.

A partir de l'ensemble de ces résultats, nous discutons les perspectives envisagées en terme de surveillance de la cysticerose bovine.

1 Synthèse sur la cysticerose bovine

La cysticerose à *Cysticercus bovis* est une zoonose parasitaire impliquant le bovin comme hôte intermédiaire et l'Homme comme hôte définitif (Figure 15). Les bovins s'infestent principalement en s'alimentant sur des pâtures infestées par des œufs de *Cysticercus bovis*. Ceux-ci sont ensuite lysés dans le tube digestif du bovin conduisant à la migration de larves dans les muscles dans lesquels elles s'enkystent sous forme de vésicules de 10 mm de long sur 5 mm de large (cysticerques). Les cysticerques restent vivants pendant quelques mois. Ils se présentent alors sous la forme d'une vésicule transparente dans laquelle s'invagine un seul

scolex. Ils évoluent ensuite en se calcifiant, au plus tard neuf mois après ingestion. Le cysticerque calcifié est blanc et crisse à la coupe (Morlot, 2011).

L'Homme s'infeste par ingestion de cysticerques vivants lors de la consommation de viande parasitée crue ou mal cuite. Le processus de digestion va permettre la libération du scolex dans l'intestin grêle de l'Homme qui se développe en deux ou trois mois en un ténia adulte constitué de proglottis. Le ténia adulte, *Taenia saginata*, est un ver plat de grande taille (4 à 10 mètres de longueur) communément appelé ver solitaire. Il se reproduit par hermaphrodisme dans le tube digestif humain et conduit à la libération de proglottis remplis d'œufs dans les fèces (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000). La diffusion du parasite dans l'environnement, dont les pâtures, se produit essentiellement par épandage de boues de station d'épuration mal traitées (Cabaret et al., 2002).

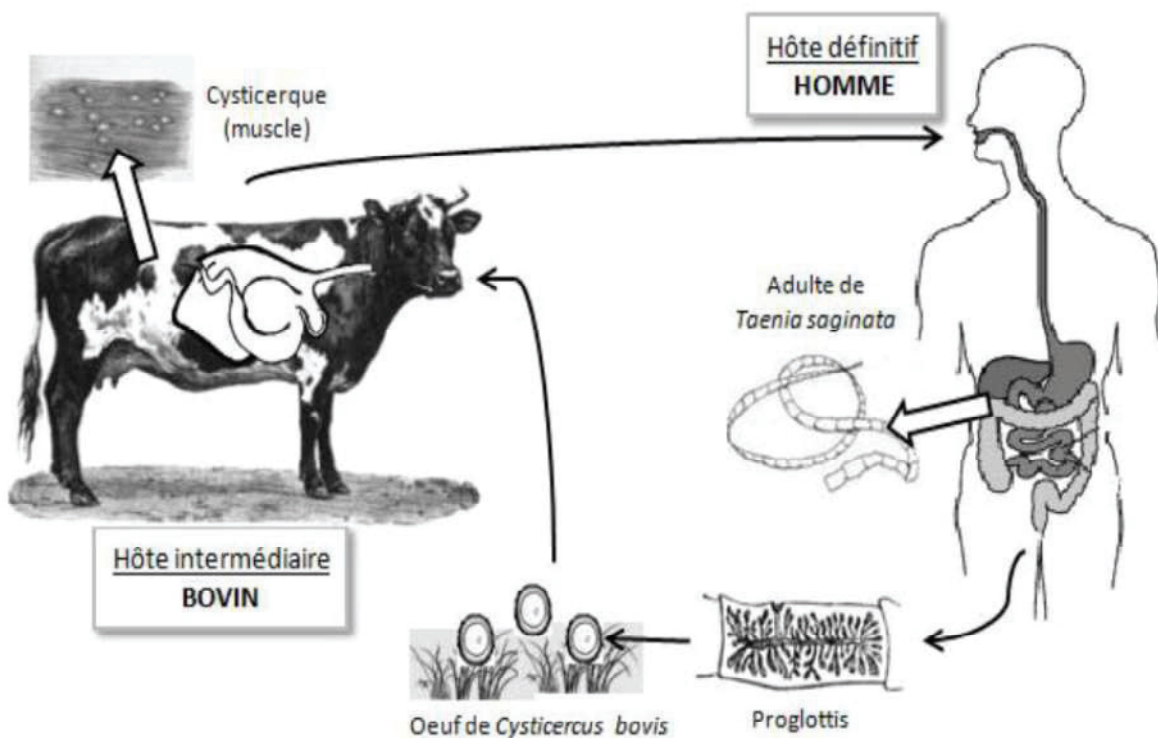


Figure 15 : Cycle de *Taenia saginata* (Morlot, 2011).

Cette parasitose est majoritairement asymptomatique chez l'Homme et est souvent découverte par la présence de proglottis (anneaux blancs) dans les selles. Lors de manifestations cliniques, des signes digestifs variés sont observés (boulimie, anorexie, troubles du transit...). Cette affection, encore taboue, ne fait pas l'objet d'une consultation médicale systématique. La prévention passe par des recommandations de cuisson à cœur de la viande. En France, où la consommation de viande crue ou peu cuite est très répandue, ces mesures restent peu efficaces. L'identification des lieux d'infestation des bovins et la mise en place de mesures correctives limitant leur infestation semble une approche plus pertinente.

Chez l'animal, l'infestation est asymptomatique. Des tests de dépistage du vivant de l'animal ont été développés (détection d'anticorps ou d'antigènes par méthode ELISA) mais ne sont pas encore commercialisés. La détection de l'infestation n'est actuellement possible qu'à l'abattoir lors de l'IPM où une recherche systématique de la présence de cysticerques est conduite. Tout bovin abattu en Europe fait l'objet d'une inspection visuelle du cœur, de la langue, des masséters, de l'œsophage et du diaphragme ainsi que d'incisions musculaires obligatoires (trois incisions dans les masséters et une incision dans le cœur) (European

Parlement, 2004a). Ces localisations d'inspection approfondie ont été choisies car elles sont considérées comme des sites de prédilection de la présence de cysticerques. Même si seuls les cysticerques vivants peuvent être à l'origine de l'infestation de l'Homme, la recherche des cysticerques en abattoir porte à la fois sur les cysticerques vivants et calcifiés. En effet, une carcasse contenant des cysticerques calcifiés peut également contenir des cysticerques vivants, même si ceux-ci n'ont pas été détectés lors de l'IPM. Les carcasses infestées font l'objet d'une saisie totale lors d'infestation massive. Lors d'infestation localisée, une saisie partielle des zones où des cysticerques sont visuellement présents est effectuée suivi d'un assainissement par le froid du reste de la carcasse (congélation à au moins -10°C pendant 10 jours).

Malgré une inspection systématique de toutes les carcasses, des cas humains sont recensés. Une étude conduite par l'InVS basée sur le nombre de boîtes de niclosamide remboursées par la Sécurité sociale (traitement antiparasitaire contre le ver solitaire) a permis d'estimer la prévalence de la cysticerbose humaine à 0,11 % (Institut national de veille sanitaire, 2003). La mise sur le marché de carcasses infestées s'explique par la faible sensibilité de l'inspection en abattoir récemment estimée par l'Efsa à 11,5 % [7,4-17,1] (Dupuy et al., 2012). La détection des cysticerques vivants est, en effet, particulièrement délicate de par leur ressemblance avec la viande (vésicule de quelques millimètres à membrane fine contenant un liquide rosé).

La cysticerbose a un impact économique important pour la filière bovine à cause des saisies et traitements d'assainissement réalisés à l'abattoir, mais également à cause d'une perte de confiance du consommateur vis-à-vis de la filière lorsqu'il développe l'infestation.

Le suivi de la prévalence de la cysticerbose bovine chez l'animal et chez l'Homme est important pour évaluer le nombre de bovins atteints et estimer le nombre de carcasses infestées qui passent dans le circuit commercial. L'identification des lieux d'infestation des bovins pourrait permettre d'élaborer une cartographie des zones à risque pour la mise en place de mesures correctives et d'une éventuelle inspection en abattoir basée sur le risque (inspection approfondie des bovins en provenance de zones à risque).

La cysticerbose bovine est une zoonose parasitaire infestant l'homme par consommation de viande bovine crue ou peu cuite.

Il y a un risque accru de transmission à l'homme en France compte tenu de la pratique répandue de consommation de viande crue ou peu cuite.

Les bovins sont majoritairement infestés au pâturage (épandage de boues de station d'épuration mal traitées).

L'abattoir est le seul lieu possible de détection de la cysticerbose bovine mais avec une faible sensibilité.

2 Les données disponibles

Une enquête sur la cysticerbose bovine a été conduite en France métropolitaine en 2010 dans tous les abattoirs bovins (n=221) par le ministère en charge de l'agriculture. Chaque abattoir devait notifier, à la fin de chaque semestre, tous les cas de cysticerbose détectés suite à l'inspection des carcasses effectuée conformément aux exigences communautaires (European Parliament, 2004a). Pour chaque cas, les informations suivantes étaient transmises : numéro d'identification unique du bovin, mois d'abattage, localisation des lésions de cysticerbose (masséters, muscles ptérygoïdiens, cœur, langue, œsophage, diaphragme ou autre localisation), étendue des lésions (cysticerbose généralisée ou non), stade du cysticerque (vivant ou calcifié).

La BDNI a été utilisée pour obtenir la liste de l'ensemble des bovins abattus en France en 2010 avec leur numéro d'identification unique, leur sexe, âge, race et les informations relatives à leurs mouvements depuis la naissance. Les informations relatives à la race ont permis de classer les bovins selon leur type de production (allaitant, laitier ou mixte) sur la base de la classification établie par FranceAgriMer (FranceAgriMer, 2011).

En 2010, 4 997 846 bovins ont été abattus dans l'un des 221 abattoirs français. Sur ces 221 abattoirs, 181 ont répondu à l'enquête, parmi lesquels 174 ont rendu les deux rapports semestriels et sept uniquement un. Les données disponibles concernaient 4 564 217 bovins (91,3 % des bovins abattus en 2010) dont 6 589 avaient été détectés comme présentant des lésions de cysticercose à l'abattoir (Dupuy et al., 2014e).

Les données de cette enquête ont été reprises pour étudier la prévalence de la cysticercose bovine en France, construire des indicateurs épidémiologiques et détecter des clusters de cas de cysticercose bovine en tenant compte de l'incertitude relative au lieu d'infestation.

Une enquête a été menée en 2010 dans les 221 abattoirs bovins français.

Des données sont disponibles sur 4 564 217 bovins abattus dans 181 abattoirs (91,3 % des bovins abattus en 2010).

Un total de 6 589 bovins ont été détectés comme porteurs de lésions de cysticercose.

3 Etude de la prévalence en France et construction d'indicateurs robustes de suivi

L'article 3 présente l'étude de la prévalence de la cysticercose bovine en France à partir des données de l'enquête menée en 2010 dans tous les abattoirs bovins français (Dupuy et al., 2014e). L'étude des facteurs associés à la présence de lésions de cysticercose et la construction d'indicateurs robustes pour le suivi de la situation épidémiologique de la cysticercose bovine sont présentées dans l'article 4 (Dupuy et al., 2014c).

3.1 Descriptif de la population d'étude

L'étude de la prévalence de la cysticercose a été menée à partir des données de l'enquête conduite en 2010 (cf. 2). Les bovins avec des données manquantes vis-à-vis du sexe, de l'âge et du type de production ont été exclus (n=152, 0,003 %). La population d'étude incluait 4 564 065 bovins abattus en 2010 dans 181 abattoirs. L'IPM a mis en évidence au moins une lésion de cysticercose pour 6 491 bovins (0,142 %). Parmi eux, 5 832 (90 %) présentaient uniquement des cysticerques calcifiés, 611 (9 %) au moins une lésion avec cysticerque vivant et 48 (1 %) des lésions généralisées mais de statut inconnu.

3.2 Identification des facteurs associés à la présence de lésions de cysticercose

Une analyse par régression logistique multivariée a été conduite pour identifier les facteurs significativement associés à la présence de lésions de cysticercose dues uniquement à la présence de cysticerque vivant d'une part et dues à tout type de cysticerque d'autre part. L'âge et le sexe étant corrélés (mesure d'association de Cramer de 0,74) une variable combinée Age-Sexe a été créée. Les facteurs significativement associés à la présence de lésions de cysticercose, quel que soit leur niveau de développement, étaient l'Age-Sexe et le type de production, avec un effet plus important pour l'Age-Sexe (Odds ratio compris entre 0,13 et 81,73 selon les modalités) que pour le type de production (OR compris entre 1,06 et 1,32).

3.3 Etude de la représentativité de la population d'étude

La population d'étude représentait 91,3 % de la population bovine totale abattue en France. Les résultats précédents ont montré l'effet important des caractéristiques des bovins sur la présence ou non de cysticerques à l'abattoir, notamment l'âge et le sexe. De ce fait, afin d'estimer correctement la prévalence de la cysticercose, il était important d'évaluer la représentativité de la population d'étude par rapport à la population bovine totale abattue en 2010 vis-à-vis du sexe, de l'âge et du type de production. Cela a été effectué par pondération obtenue par post-stratification (plus les poids sont proches de 1, moins la différence entre les distributions des bovins vis-à-vis du sexe, de l'âge et du type de production est importante entre la population totale et la population d'étude). La population d'étude a été considérée comme représentative de la population totale (poids compris entre 0,93 et 1,07 avec une médiane de 0,99).

3.4 Prévalence de la cysticercose en France en 2010

La prévalence apparente¹⁴ de la cysticercose bovine, quel que soit le stade de développement des cysticerques, était en 2010 de 0,1422 % [0,1417-0,1427]. La prévalence apparente de la cysticercose à cysticerques vivants était de 0,0134 % [0,0132-0,0136]. En considérant une probabilité de détection d'un animal atteint de cysticercose à l'abattoir estimée par l'Efsa à 11,5% [7,4-17,1], la prévalence réelle de la cysticercose, quel que soit le stade de développement des cysticerques, a pu être estimée à 1,23 % [0,83-1,93]. La prévalence réelle des bovins ayant au moins une lésion à cysticerques vivants a été estimée à 0,113 % [0,076-0,189]. Ceci a permis d'estimer que le nombre de carcasses réellement infestées par des cysticerques vivants, parmi la totalité des bovins abattus en France en 2010, serait compris entre 3 887 et 9 118, parmi lesquelles seules 665 à 675 auraient été détectées par l'IPM. De ce fait, le nombre de carcasses infestées par des cysticerques vivants passant dans le circuit de consommation a pu être estimé entre 3 212 et 8 452 sur une période d'une année.

Considérant l'estimation de la prévalence annuelle de la cysticercose chez l'Homme qui est de 0,11%, il est possible de considérer qu'une carcasse présentant des lésions avec des cysticerques vivants puisse infester entre 8 et 20 personnes. Cette estimation fait toutefois l'hypothèse que toutes les personnes infestées par ce parasite l'ont été par consommation de viande issue de bovins abattus en France. En France, environ 75 % de la viande bovine consommée est d'origine française, un peu moins du quart d'origine européenne (principalement Pays-Bas, Allemagne, Irlande et Italie) et une faible partie (1,2 %) en provenance de pays tiers (Brésil, Uruguay) (Agreste, 2011). Pour les pays tiers, la majorité (90 %) de la viande importée est congelée et ne peut donc pas être à l'origine de cas de cysticercose (FranceAgriMer, 2012). Compte tenu de ces données, le biais peut être considéré comme limité.

3.5 Construction d'indicateurs épidémiologiques robustes

L'âge et le sexe ont été identifiés comme les principaux facteurs associés à la présence de lésions de cysticercose à l'abattoir (à cysticerques vivants et pour tout type de cysticerque). Il existe des fluctuations dans le temps et dans l'espace des proportions de bovins abattus en fonction de leur âge et de leur sexe. Ainsi, une comparaison directe de prévalence d'une année sur l'autre ou d'un pays à l'autre peut être biaisée par des caractéristiques de la population bovine abattue différentes.

¹⁴ Nombre de bovins détectés avec au moins une lésion de cysticercose à l'abattoir/ nombre total de bovins abattus

Nous avons proposé la mise en place d'indicateurs épidémiologiques de la cysticercose bovine prenant en compte ces variations : la prévalence standardisée de la cysticercose et le taux standardisé de cysticercose (standardized cysticercosis rate, SCR).

La prévalence standardisée de la cysticercose est une prévalence ajustée sur la variable combinée Age-Sexe par standardisation directe. La population de bovins abattus lors d'une période de temps et/ou une zone géographique donnée est définie comme la référence, et les données de populations de bovins abattus lors d'autres périodes de temps ou correspondant à d'autres zones géographiques sont ajustées par pondération sur la distribution des bovins abattus pendant la période et/ou la zone géographique de référence.

Le taux standardisé de cysticercose est construit par standardisation indirecte en utilisant le même principe que pour le taux de mortalité standardisé (SMR, standardized mortality rate) (Breslow and Day, 1980, 1987; Bouyer et al., 2009). La population de bovins abattus lors d'une période de temps et/ou dans une zone géographique donnée est définie comme la référence et la distribution de la population vis-à-vis de l'Age-Sexe dans cette période de temps ou zone géographique de référence est utilisée pour estimer le nombre attendu de bovins présentant des lésions de cysticercose pour une autre période de temps ou autre zone géographique. Le nombre attendu de bovins présentant des lésions de cysticercose est obtenu en multipliant, pour chaque modalité de la variable Age-Sexe, le nombre de bovins observé présentant des lésions de cysticercose pendant la période ou zone géographique de référence par le rapport entre le nombre de bovins abattus pendant la période à comparer et celle de référence (ou la zone géographique à comparer et celle de référence). Le taux standardisé est ensuite défini comme le rapport entre le nombre observé de bovins avec une lésion de cysticercose divisé par le nombre attendu de bovins présentant des lésions de cysticercose. Un test permet de déterminer si ce taux est significativement différent de 1, c'est-à-dire s'il y a une différence significative entre les deux périodes ou les deux zones géographiques.

Ces deux indicateurs sont complémentaires, le premier permet de comparer directement deux prévalences préalablement ajustées sur l'âge et le sexe et le deuxième de quantifier et tester la différence existante.

Afin d'illustrer cette approche, ces indicateurs ont été calculés à partir des données de l'enquête de 2010. Le premier et deuxième semestres de l'année 2010 en France ainsi que deux zones géographiques (Bretagne et Pays de la Loire d'une part et Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne d'autre part) ont été utilisés. Le premier semestre 2010 et la zone comprenant la Bretagne et le Pays de la Loire ont été pris comme référence.

La différence entre la valeur de la prévalence brute et ajustée était limitée sur le deuxième semestre 2010 avec un SCR de 1,13. La différence était plus importante lors de la comparaison des deux zones géographiques avec un SCR de 2,78. Ceci est lié aux variations limitées dans la distribution des bovins abattus par âge et par sexe entre le premier et deuxième semestre 2010, alors qu'elles sont plus importantes entre les deux zones géographiques considérées. L'échelle du semestre n'est certainement pas appropriée pour observer une variation temporelle de ce type d'indicateur mais seules les données d'une année étaient disponibles pour l'illustration du principe. A terme, l'objectif est de permettre une comparaison de prévalence ajustée sur une base annuelle. A l'échelle spatiale, ces indicateurs permettraient une comparaison de la prévalence de la cysticercose bovine entre différents pays, ce qui est actuellement délicat à partir des publications scientifiques existantes. Ce type d'indicateurs est déjà utilisé en santé humaine, notamment pour la prévalence des cancers, mais n'est pas encore en application en santé animale (Parkin et al., 2002).

La prévalence apparente de la cysticerose bovine en France en 2010 est de 0,142 % [0,142-0,143] et la prévalence réelle est estimée à 1,23 % [0,83-1,93].

L'âge et le sexe sont deux facteurs identifiés comme les plus fortement associés à la présence de lésions de cysticerose.

La prévalence standardisée de la cysticerose et le taux standardisé de cysticerose (SCR) sont deux indicateurs ajustés sur l'âge et le sexe permettant une comparaison directe de la situation vis-à-vis de la cysticerose entre deux périodes de temps ou deux zones géographiques.

4 Comment prendre en compte l'incertitude du lieu d'infestation pour l'analyse spatiale de la cysticerose bovine?

L'identification de zones à risque de cysticerose, c'est-à-dire de zones où les bovins ont une plus forte probabilité d'être infestés, est importante. Elle permettrait d'une part la mise en œuvre de mesures correctives limitant l'infestation et d'autre part l'amélioration des performances de détection des carcasses infestées à l'abattoir (inspection basée sur le risque).

Le schéma d'évolution des cysticerques dans les muscles bovins est complexe avec des cysticerques qui passent en quelques mois d'un stade vivant à un stade calcifié. Par ailleurs, les bovins font l'objet de nombreux mouvements de leur naissance à leur abattage (en France, d'un¹⁵ mouvement à plus de 10 mouvements). Il est ainsi particulièrement délicat de déterminer le moment, et donc le lieu, où un bovin a été infesté, à partir du moment où les lésions sont observées à l'abattoir. Ceci conduit par simplification à ne prendre en compte que les bovins présentant des lésions à cysticerque vivant en utilisant comme lieu probable d'infestation l'élevage où l'animal était présent quelques mois avant abattage. Or, la très grande majorité des lésions de cysticerose détectées en abattoir (90 %) sont calcifiées. La perte d'information par la non prise en compte des lésions de type calcifié est donc importante.

Nous avons développé une méthode innovante, présentée dans l'article 5, permettant de prendre en compte, pour une analyse spatiale, à la fois les bovins avec des lésions à cysticerque vivant et à cysticerque calcifié (Dupuy et al., 2015). L'analyse a été conduite à l'échelle du bovin-exploitation afin de prendre en compte l'incertitude liée au lieu d'infestation de l'animal. En fonction du schéma de développement connu des cysticerques (délai entre l'infestation et l'apparition de cysticerques vivants dans le muscle puis délai de calcification), des probabilités d'infestation ont pu être déterminées pour les différentes périodes précédant l'abattage d'un bovin. Par exemple, la probabilité qu'un bovin présentant des lésions avec cysticerques calcifiés ait été infesté dans le mois précédent son abattage est nulle puisqu'aucune calcification n'a pu avoir lieu dans un délai si court alors qu'elle a été estimée à 0,7 au-delà de 270 jours précédant l'abattage. Le parcours d'un bovin de sa naissance à son abattage étant connu à partir des données de la BDNI, une probabilité d'infestation a pu être calculée dans chaque élevage où le bovin a été présent. Chaque bovin ayant présenté des lésions de cysticerose détectées en abattoir a ainsi une probabilité d'infestation dans chaque élevage (probabilité à l'échelle du bovin-exploitation) dont la somme est égale à 1.

Une recherche de cluster à partir de ces « bovins-exploitations » a été conduite en utilisant le spatial scan statistic de Kulldorff. L'analyse a été conduite à l'aide du logiciel SatScan v9.9.1

¹⁵ Correspond au mouvement entre l'exploitation où le bovin a résidé depuis sa naissance et l'abattoir.

avec un modèle de Poisson ajusté sur l'âge et le sexe. La population de cas était la somme des bovins-exploitations agrégés par commune et la population sous-jacente, le nombre de bovins abattus en 2010 par commune de leur dernière exploitation. Une fenêtre circulaire de taille maximale correspondant à 20 % de la population sous-jacente a été utilisée.

Deux analyses distinctes ont été conduites : une première ne prenant en compte que les bovins avec des lésions à cysticerques vivants et une seconde avec tous les bovins présentant des lésions de cysticercose quel que soit le stade de développement des cysticerques. La première a mis en évidence un cluster (risque relatif (RR)=2,3) localisé dans l'Est de la France et la seconde, trois clusters (RR entre 1,6 et 2) dans le Nord-Ouest de la France et en région charolaise.

Cette étude a montré que la prise en compte de l'ensemble des cas de cysticercose (à cysticerques vivants et calcifiés) permet de mettre en évidence des clusters non identifiés par la seule prise en compte des cas à cysticerques vivants. La proportion de bovins présentant des lésions à cysticerques vivants dans les clusters identifiés donne une indication sur l'ancienneté de l'infestation. La présence de cas à cysticerques vivants dans ces clusters signe une zone d'infestation récente ou encore capable d'infester des bovins. Les zones à risque identifiées pourraient faire l'objet de mesures d'investigations, afin de déterminer les facteurs liés à l'infestation des bovins et mettre en place les mesures correctives *ad hoc*. Un suivi des mesures mises en place pourrait ensuite être conduit par l'étude de l'évolution des clusters de cas. Les zones assainies devraient contenir de moins en moins de cas à cysticerques vivants avant de disparaître totalement.

Le délai entre l'infestation de l'animal et la détection de la lésion en abattoir est variable.

Il existe de nombreux mouvements entre exploitations, de la naissance à l'abattage du bovin.

Il est difficile d'identifier le lieu d'infestation des bovins pour une analyse spatiale.

L'analyse spatiale à l'échelle du bovin-exploitation est une méthode prenant en compte l'incertitude vis-à-vis du lieu d'infestation.

5 Discussion et perspectives

5.1 Suivi de l'épidémiologie de la cysticercose bovine au niveau européen

L'étude des publications scientifiques concernant la situation épidémiologique de différents pays vis-à-vis de la cysticercose bovine a mis en évidence la difficulté de comparer les résultats de prévalence obtenus. Cela est en partie lié à l'absence d'information concernant les caractéristiques de la population bovine prise en compte. Compte tenu de l'influence de l'âge et du sexe sur la présence ou non de lésions de cysticercose à l'abattoir, et des variations importantes des caractéristiques de la population des bovins abattus d'un pays à l'autre (European Food Safety Authority, 2012), des données de prévalence à population comparable seraient nécessaires. La proposition d'une prévalence ajustée sur l'âge et le sexe, et du taux standardisé de cysticercose (SCR) basés sur une population de référence prédéterminée permettrait de résoudre ce problème.

En Europe, les informations relatives aux lésions en abattoir doivent obligatoirement être enregistrées, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux mouvements des bovins. De ce fait, les informations similaires à celles collectées pour l'année 2010 en France devraient être accessibles en routine dans chaque pays européen. La mise en place de bases de données

ad hoc en abattoir est encore en cours, mais il est possible d'envisager à terme l'édition d'un rapport européen annuel de situation vis-à-vis de la cysticerose bovine (Dupuy et al., 2014d).

5.2 Lien entre santé animale et santé humaine

La cysticerose bovine est une zoonose pour laquelle l'objectif premier de la surveillance animale est d'éviter toute infestation humaine. Par la mise en place, dès 2015, de la base de données SI2A dans tous les abattoirs bovins français, les données relatives aux bovins détectés avec des lésions de cysticerose en abattoir seront accessibles en routine. Un suivi annuel de la prévalence de la cysticerose bovine pourra aisément être conduit.

La prévalence de la cysticerose humaine est plus délicate à estimer, mais un suivi via les ventes de médicaments traitant cette infestation pourrait être mené par l'InVS. L'édition d'un rapport annuel conjoint entre le ministère en charge de l'agriculture et le ministère de la santé pourrait rapidement être mise en œuvre. Cela permettrait de quantifier les effets d'éventuelles mesures de prévention et de lutte.

5.3 Améliorer l'efficacité de la détection de la cysticerose en abattoir : l'inspection basée sur le risque

En mai 2010, la Commission européenne a demandé l'appui de l'Efsa pour investiguer les moyens de moderniser l'inspection en abattoir en Europe. L'Efsa a été chargée avec l'ECDC (European Centre for Disease prevention and Control) d'introduire une approche basée sur le risque dans l'inspection des viandes, à tous les stades pertinents de la chaîne alimentaire.

Le principe de la mise en place d'une inspection basée sur le risque consiste à identifier des exploitations ou des bovins à risque plus élevé, pour lesquels une inspection approfondie serait mise en œuvre (Edwards et al., 1997). Il s'agit du principe similaire à celui de la surveillance basée sur le risque (Stärk et al., 2006; Hoinville et al., 2013).

La faible sensibilité de détection des lésions de cysticerose à l'abattoir via le protocole d'inspection actuel incite à envisager une inspection basée sur le risque pour améliorer l'efficacité de la surveillance de la cysticerose en abattoir. A cet effet, il conviendrait de réaliser une étude de facteurs de risque à l'échelle de l'élevage, en s'appuyant sur les résultats de l'analyse spatiale conduite à partir des données de l'année 2010. Selon les facteurs identifiés, des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) pertinentes pourraient être déterminées afin de faire remonter l'information relative à ces facteurs de risque de l'élevage à l'abattoir. Les bovins provenant d'élevages à risque feraient alors l'objet d'une inspection plus approfondie (augmentation du nombre de coupes musculaires, utilisation de tests ELISA). Une étude de faisabilité pourrait être menée en ce sens.

5.4 Application pour d'autres affections

La difficulté des analyses spatiales liée à l'incertitude du lieu d'infestation de l'animal n'est pas une problématique spécifique de la cysticerose bovine. Toutes les affections détectées en abattoir ou en élevage sur un animal à un temps *t* et pour lesquelles le délai entre l'infection et la détection est variable (et long) sont concernées. C'est notamment le cas de la tuberculose ou de la distomatose¹⁶. Si les données relatives aux mouvements des bovins sont accessibles et les informations relatives aux délais entre infection et détection sont connues, l'analyse spatiale à une échelle bovin-exploitation permet de résoudre facilement cette problématique par la prise en compte du temps de séjour de l'animal dans chacune des exploitations de sa naissance à la détection de l'affection.

¹⁶ Lésion hépatique liée à la présence de grande douve (fasciolose) ou de petite douve (dicrocoeliose).

Article 3 : Prévalence de la cysticercose bovine à *Taenia saginata* en France en 2010

Céline Dupuy, Claire Morlot, Pierre Demont, Emmanuelle Gilot-Fromont, Marie-Pierre Callait-Cardinal, Christian Ducrot, Didier Calavas, Emilie Gay. (2014) Prevalence of *Taenia saginata* cysticercosis in French cattle in 2010. Veterinary Parasitology. 203, 65-72



Contents lists available at ScienceDirect

Veterinary Parasitology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/vetpar



Prevalence of *Taenia saginata* cysticercosis in French cattle in 2010



Céline Dupuy^{a,b}, Claire Morlot^c, Emmanuelle Gilot-Fromont^{c,d}, Michel Mas^{c,e}, Claude Grandmontagne^c, Pascale Gilli-Dunoyer^f, Emilie Gay^{a,*}, Marie-Pierre Callait-Cardinal^{c,d}

^a Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 31 avenue Tony Garnier, F-69364 Lyon Cedex 07, France

^b Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, F-63122 St Genès Champanelle, France

^c VetAgroSup Campus Vétérinaire, Université de Lyon, 1 avenue Bourgelat, F-69280 Marcy l'Etoile, France

^d Université de Lyon, F-69000, Lyon, Université Lyon 1, CNRS, UMR5558, Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, Bâtiment Mendel, 43 Bd du 11 novembre 1918, F-69622 Villeurbanne, France

^e ENSV, VetAgroSup, F-69280 Marcy L'Etoile, France

^f Direction générale de l'Alimentation, 251 rue de Vaugirard, F-75732 Paris Cedex 15, France

ARTICLE INFO

Article history:

Received 6 November 2013

Received in revised form 13 February 2014

Accepted 24 February 2014

Keywords:

Cysticercosis

Slaughterhouse

Cattle

Prevalence

Meat inspection

Taenia saginata

ABSTRACT

Bovine cysticercosis is a foodborne disease caused by the cestode *Taenia saginata* with cattle as the intermediate host and humans as the final host. This disease is responsible for direct financial losses for farmers. It is also economically important because human infestation through raw or undercooked meat consumption can have a negative impact on the confidence the consumer has in the food industry. This study aimed to determine the apparent and true prevalence of bovine cysticercosis in France and describe the locations of identified cysticercosis lesions.

The study sample included 4,564,065 cattle slaughtered in 2010 in France, among which 6491 were detected as harbouring cysticercosis lesions using the current EU meat inspection process. The overall apparent prevalence (including both viable and degenerated cysticerci) was estimated at 0.142% [0.142–0.143]. The true overall prevalence defined as the estimation of the prevalence after taking into account the sensitivity of meat inspection (detection fraction) was 1.23% [0.83–1.93]. The true prevalence of cattle with at least one viable cysticercus was 0.113% [0.076–0.189]. Taking into account both our results and those of a previous study on the prevalence of human cysticercosis in France, we estimated that one carcass could infest an average of 8–20 individuals. The spatial distribution of viable cysticerci showed that the highest apparent prevalence was found in eastern France.

This study, the largest survey ever conducted on bovine cysticercosis in France, indicated a low but spatially heterogeneous prevalence of the parasite among the cattle population. Considering French eating habits, according to which it is not uncommon to consume undercooked meat, the possibility of humans being infested even though viable cysticerci are not detected during meat inspection is high. Increasing the detection sensitivity of meat inspection through the use of a risk-based meat inspection procedure should improve prevention of human infestation.

© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +33 04 78 61 44 17.

E-mail address: emilie.gay@anses.fr (E. Gay).

1. Introduction

Bovine cysticercosis is a foodborne zoonotic disease caused by the cestode *Taenia saginata*. Cattle, the intermediate host, are principally infested by grazing on pasture infested by human faeces containing tapeworm eggs. Pastures can be infested by the accidental overflowing of sewage onto pastures or by the use of sewage sludge for pasture fertilisation in cases where sewage is not treated or if the prescribed period between spreading and grazing is not complied with (Cabaret et al., 2002; Dorny and Praet, 2007; Kyvsgaard et al., 1990). After cattle ingest tapeworm eggs, cysticerci develop in their muscles. Cysticerci first go through a viable stage with a visible single invaginated scolex and then pass into a degenerated stage with the calcification of cysticerci. Humans, the final host, can be infested only by viable cysticerci through the consumption of raw or undercooked meat (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000). The large tapeworm then thrives in the small intestine. Infested humans are frequently asymptomatic, although gastrointestinal symptoms can be observed (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000). Infested cattle usually show no clinical signs. *T. saginata* cysticercosis is not a significant public health issue, despite being a zoonotic disease, because of its limited impact on human health. However, this disease is highly troublesome for humans (gastrointestinal symptoms and the disease is surrounded by a taboo because it is falsely associated with poor hygiene). It can therefore have a negative impact on the consumer's confidence in the food industry. Bovine cysticercosis is also responsible for direct financial losses for farmers due to the condemnation or treatment by freezing of carcasses containing parasite lesions (Cabaret et al., 2002).

The prevalence of *T. saginata* taeniasis in humans is difficult to evaluate. This disease is not notifiable in France except in cases of collective food poisoning. It is also under-diagnosed by general practitioners due to sociological reasons (i.e. this disease is a taboo subject which explains why patients hesitate to seek medical care). Prevalence in humans can therefore only be estimated using the sales figures for specific drugs (niclosamide) (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000). In the European Union (EU), the prevalence of human taeniasis ranged from less than 0.01% to 10% depending on the country (Cabaret et al., 2002). In France, the mean annual prevalence of human taeniasis was estimated at 0.11% (French Institute for Public Health Surveillance, 2003).

The surveillance of *T. saginata* is better organised in the animal health sector than in the human health sector due to specific regulations in the former. In the EU, the surveillance of bovine cysticercosis is conducted through the individual mandatory inspection of cattle carcasses. Routine meat inspection includes specific incisions in the predilection sites of cysticerci, i.e. mastication muscles and the heart (European Parliament, 2004). According to the official meat inspection figures, the prevalence of bovine cysticercosis in the 1990s was estimated to vary between 0.007% and 6.8% in the different EU countries (Cabaret et al., 2002). In France, Doby et al. (1978) investigated

the prevalence of bovine cysticercosis on 2079 cattle slaughtered in the Brittany region, in 1973 and 1974. The apparent prevalence based on traditional meat inspection was less than 1% and increased to 9% when the heart was cut into 2–3 mm-thick slices.

No bovine cysticercosis prevalence studies have been published in France since 1974. The previous studies were conducted at local scale and not throughout the whole country. The use of urban sludge for pasture fertilisation has been regulated in France since 1998 (Ministère de l'agriculture et de la pêche, 1998) and the use of any waste collected during and/or resulting from the various phases of waste-water treatment has been forbidden in compound feeding stuffs since 2000 (Commission of the European Communities, 2000). We may suppose that these regulations have had a positive impact on the prevalence of bovine cysticercosis in France.

The objective of this study was to determine the apparent and true prevalence of bovine cysticercosis in France and describe the locations of cysticercosis lesions identified through the current European meat inspection procedure. The survey was conducted in French cattle slaughterhouses in 2010.

2. Materials and methods

2.1. Data collection and sample population

A survey was conducted in metropolitan France in 2010 by the French Ministry of Agriculture in all cattle slaughterhouses. Each slaughterhouse was asked to register information on each animal that presented at least one cysticercosis lesion during post-mortem inspection. In France, post-mortem inspection is performed according to current European legislation (European Parliament, 2004). Visual inspection of the heart, tongue, masseter muscles, oesophagus and diaphragm is performed on every carcass, together with one lengthways incision of the heart. Three additional incisions in the masseter muscles are performed for cattle older than 6 weeks. Additional incisions can be made whenever considered necessary by the official inspector (European Parliament, 2004). Information about animal ID, month of slaughter, location of cysticercosis lesions (masseter muscles, heart, inner cheek muscles, tongue, oesophagus, diaphragm and other locations) were recorded. The cysticerci stages for each location were also registered (viable or degenerated). Fully transparent cysticerci with a single visible invaginated scolex were considered as viable; any others, with contents that were cheesy (yellowish and smooth) or calcified (solid and perceptible when cysticerci were sliced) were considered as degenerated, according to the previously established criteria (Kyvsgaard et al., 1990; Minozzo et al., 2002). Generalised cysticercosis cases were defined as animals harbouring cysticerci in at least two different locations (OIE, 2008). No information was recorded about the number of cysticerci per location. Each slaughterhouse provided the data for the first and second semester of 2010 in reports submitted in July 2010 and January 2011 respectively.

The French National Cattle Register (BDNI) was used to extract, for all cattle slaughtered in France in 2010,

the animal's ID, sex, age, breed and the ID of the *département* (French administrative area) where the animal was raised two months prior to slaughter. A database was implemented using Toad for MySQL® to merge data from the survey and the BDNI, as animals were registered in both databases with the same ID. According to zootechnical standards (Barbin et al., 2011) and EU regulations (European Parliament, 2007), the ages of cattle were classified into six levels: <8 months old, 8–24 months old, 2–3.5 years old, 3.5–5 years old, 5–10 years old, and ≥ 10 years old. Breeds were grouped according to production type as defined by FranceAgriMer (the French National Organisation of Agricultural and Marine Products) into “dairy”, “beef” and “mixed” cattle.

All animals that were slaughtered in one of the slaughterhouses that responded to the survey and during the period for which information was registered were included. Animals with missing data regarding sex, age and production type were excluded from the analysis after checking that this removal did not impact apparent prevalence (maximum absolute difference of 0.002% affecting apparent prevalence).

For spatial computation of the prevalence, only animals harbouring viable cysticerci were considered. We judged that it was not possible to determine in which farm an animal harbouring degenerated cysticerci would have been infested. Since viable cysticerci are clearly visible during post-mortem inspection six weeks post-infestation, we hypothesised that the *département* where these animals were raised two months before slaughter was the *département* in which infestation most likely occurred. Calcification begins one month post-infestation in the heart and several months after infestation in the other locations. Calcification is complete nine months post-infestation (Ogunremi and Benjamin, 2010; OIE, 2008). The proportion of animals that moved between *départements* from birth to slaughter, and the distribution of time spent in the last *département* before slaughter were examined. The objective was to evaluate whether the *département* where the animals were living two months prior slaughter was a relevant indicator of the place where the animals became infested.

2.2. Data analysis

The representativeness of the sample population was evaluated by comparing the proportion of cattle in the sample population regarding sex, age and production type against the proportion of cattle in the whole population with regard to the same categories. Considering the large amount of data, the use of the Chi-square test was not relevant because of the excess of power. We therefore checked the absence of difference between these proportions by describing the weightings obtained after performing an adjustment by post-stratification. The post-stratification consists in calculating weightings for different strata of the sample population (e.g. sex, age and production type) based on known information regarding these strata in the whole population (Little, 1993). The closer these weights are to one, the smaller the difference between the sample and

the whole population regarding the distribution of these variables.

Apparent prevalence with a 95% confidence interval [CI] was calculated using data from the sample population (Merrill, 2010). Apparent prevalence was defined as the number of cattle detected as harbouring cysticerci during meat inspection divided by the number of slaughtered cattle. So as to take into account the sensitivity of meat inspection, the true prevalence was calculated by dividing the apparent prevalence by the detection fraction (*i.e.* the proportion of infested animals successfully detected under the current EU meat inspection process). For bovine cysticercosis, the detection fraction was recently estimated by the European Food Safety Authority (EFSA) at 11.5% [7.4–17.1] through a Delfy approach (Dupuy et al., 2012). This approach took into account the variation of sensitivity according to slaughterhouse (meat inspection line speed, level of experience of the official inspectors, *etc.*) through the expert elicitation process.

Multivariate logistic regression analyses were performed to identify which animal characteristics (sex, age, production type) were significantly associated with the presence of cysticercosis lesions. Two models were run: the first using as outcome variable the presence or absence of viable cysticerci and the second using the presence or absence of cysticerci, regardless of their level of development. A combined Sex–age variable was used due to the correlation between age and sex. The modelling selection strategy of Hosmer and Lemeshow was used (Hosmer and Lemeshow, 2000). In the first step, each variable was evaluated separately for statistical significance. Each variable with a *p*-value lower than 0.20 at this univariate step was included in a multivariate model. A backward step-wise selection was performed and non-significant covariates were removed from the model (*p*-value higher than 0.05) to assess confounding effects and obtain the final model.

Apparent prevalence regarding animal characteristics previously identified to be significantly associated with the presence of viable cysticerci or cysticerci regardless of their level of development was calculated. Due to small numbers in some of the categories considered, the exact binomial confidence interval was used.

The estimation of the number of carcasses with viable cysticerci detected during the slaughter process (number of detected carcasses) was calculated by multiplying the apparent prevalence of viable cysticercosis by the total number of cattle slaughtered in 2010 ($n = 4,997,846$). The estimation of the true number of infested carcasses with viable cysticerci was calculated in the same way using the true prevalence of viable cysticercosis. Carcasses that could infest humans (infested carcasses) were defined as carcasses harbouring viable cysticerci but not detected during the meat inspection process. The number of these carcasses was estimated as the number of true infested carcasses minus the number of detected carcasses. The number of humans that could be infested by an infested carcass was calculated as the number of human cases divided by the number of infested carcasses. By looking at the amount of niclosamide reimbursed by the French social security system, the mean number of annual human cases was estimated by the French Institute for Public Health

Table 1

Number of generalised and non-generalised cases of bovine cysticercosis according to the level of cyst development (viable or degenerated).

	Generalised cysticercosis		Total
	Yes	No	
Viable cysts	59	552	611
Degenerated cysts	177	5655	5832
Unknown	48	0	48
Total	284	6207	6491

Surveillance to be 64,595 (French Institute for Public Health Surveillance, 2003).

The proportions of cattle with cysticercosis lesions for which the location of the lesion was known were calculated for the major identified locations (combining one location or more) according to age, sex, production type and cysticercosis stage. A Chi-square test was performed to compare the proportion of cattle harbouring viable cysticerci with generalised lesions with the proportion of cattle harbouring viable cysticerci without generalised lesions.

Statistical analyses were performed using R software (R Development Core Team, 2010). The apparent prevalence of viable cysticerci by *département* in France in 2010 was mapped to evaluate the spatial distribution of this prevalence using Quantum GIS software (QGIS Development Team, 2012).

3. Results

In 2010, 4,997,846 cattle were slaughtered in France in 221 slaughterhouses, 181 of which participated in the study. Among these 181 slaughterhouses, 174 returned both reports and seven only one. Animals with missing data regarding sex, age or production type ($n = 152$) were excluded. The sample population included 4,564,065 animals from 181 slaughterhouses corresponding to 91.3% of the cattle population slaughtered in France in 2010.

The sample population was considered as representative of the French slaughtered population regarding sex, age and production type, as the weightings obtained by post-stratification adjustment ranged from 0.93 to 1.07 (median = 0.99). The weighting distribution being close to 1 means that the two populations were similar. However we compared the prevalence with and without post-stratification adjustment. The maximum absolute difference between apparent prevalence values was 0.003%. It confirmed that our sample population was representative of the whole slaughtered population and did not need post-stratification adjustment.

Post-mortem inspection identified 6491 cattle harbouring at least one cysticercosis lesion. Among these cattle, 5832 (90%) had only degenerated lesions, 611 (9%) had at least one viable cysticercosis lesion and 48 (1%) had lesions without any details about the development stage

Table 2

Apparent prevalence (%) of cattle with at least one cysticercosis according to sex, age and production type (95% confidence intervals). The estimations were based on the detection of cysticercosis lesions during post-mortem inspection performed on 4,564,065 cattle slaughtered in France in 2010.

Age	Production type		
	Dairy	Mixed	Beef
Female <8 months old	0 [0;0.03]	0 [0;0.02]	0.01 [0;0.01]
Male <8 months old	0 [0;0]	0 [0;0.01]	0 [0;0]
Female 8–24 months old	0.25 [0.12;0.45]	0.1 [0.01;0.34]	0.06 [0.04;0.07]
Male 8–24 months old	0.06 [0.04;0.07]	0.07 [0.05;0.09]	0.04 [0.04;0.05]
Female 2–3.5 years old	0.27 [0.24;0.31]	0.32 [0.27;0.39]	0.28 [0.26;0.30]
Male 2–3.5 years old	0.33 [0.29;0.37]	0.49 [0.43;0.55]	0.3 [0.26;0.33]
Female 3.5–5 years old	0.28 [0.25;0.31]	0.34 [0.29;0.39]	0.3 [0.28;0.33]
Male 3.5–5 years old	0.32 [0.20;0.49]	0.51 [0.37;0.69]	0.33 [0.26;0.41]
Female 5–10 years old	0.21 [0.20;0.23]	0.25 [0.23;0.28]	0.28 [0.26;0.30]
Male 5–10 years old	0.84 [0.27;1.96]	0.54 [0.15;1.37]	0.15 [0.09;0.22]
Female ≥10 years old	0.19 [0.15;0.24]	0.18 [0.14;0.24]	0.21 [0.19;0.23]
Male ≥10 years old	0 [0;33.63]	4.76 [0.12;23.82]	0.12 [0.02;0.34]

Table 3

Apparent prevalence (%) of cattle with at least one viable cysticercosis according to sex, age and production type (95% confidence intervals). The estimations were based on the detection of cysticercosis lesions during post-mortem inspection performed on 4,564,065 cattle slaughtered in France in 2010.

Age	Production type		
	Dairy	Mixed	Beef
Female <8 months old	0 [0;0.03]	0 [0;0.02]	0 [0;0]
Male <8 months old	0 [0;0]	0 [0;0]	0 [0;0]
Female 8–24 months old	0.05 [0.01;0.18]	0 [0;0.18]	0.01 [0;0.02]
Male 8–24 months old	0.01 [0.01;0.02]	0.02 [0.01;0.03]	0.01 [0.01;0.01]
Female 2–3.5 years old	0.01 [0.01;0.02]	0.03 [0.01;0.05]	0.02 [0.02;0.03]
Male 2–3.5 years old	0.02 [0.02;0.04]	0.05 [0.04;0.08]	0.03 [0.02;0.04]
Female 3.5–5 years old	0.02 [0.01;0.03]	0.03 [0.02;0.05]	0.03 [0.02;0.03]
Male 3.5–5 years old	0.05 [0.01;0.13]	0.04 [0.01;0.10]	0.03 [0.01;0.06]
Female 5–10 years old	0.01 [0.01;0.02]	0.03 [0.02;0.04]	0.02 [0.02;0.03]
Male 5–10 years old	0.17 [0;0.94]	0.13 [0;0.74]	0.01 [0;0.04]
Female ≥10 years old	0.03 [0.01;0.05]	0.04 [0.02;0.06]	0.02 [0.01;0.03]
Male ≥10 years old	0 [0;33.63]	4.76 [0.12;23.82]	0.08 [0.01;0.28]

Table 4

Apparent prevalence (%) of cattle with degenerated cysticerci only according to sex, age and production type (95% confidence intervals). The estimations were based on the detection of cysticercosis lesions during post-mortem inspection performed on 4,564,065 cattle slaughtered in France in 2010.

Age	Production type		
	Dairy	Mixed	Beef
Female <8 months old	0 [0;0.03]	0 [0;0.02]	0 [0;0.01]
Male <8 months old	0 [0;0]	0 [0;0]	0 [0;0]
Female 8–24 months old	0.2 [0.09;0.39]	0.1 [0.01;0.34]	0.05 [0.04;0.06]
Male 8–24 months old	0.05 [0.04;0.06]	0.04 [0.03;0.06]	0.03 [0.03;0.04]
Female 2–3.5 years old	0.26 [0.22;0.30]	0.29 [0.24;0.35]	0.25 [0.24;0.27]
Male 2–3.5 years old	0.3 [0.26;0.34]	0.43 [0.38;0.49]	0.27 [0.24;0.30]
Female 3.5–5 years old	0.26 [0.23;0.29]	0.3 [0.26;0.35]	0.27 [0.25;0.30]
Male 3.5–5 years old	0.27 [0.16;0.43]	0.48 [0.34;0.65]	0.3 [0.23;0.38]
Female 5–10 years old	0.2 [0.18;0.21]	0.22 [0.20;0.25]	0.25 [0.23;0.27]
Male 5–10 years old	0.68 [0.18;1.72]	0.4 [0.08;1.17]	0.13 [0.09;0.20]
Female ≥10 years old	0.16 [0.12;0.21]	0.15 [0.11;0.20]	0.19 [0.17;0.21]
Male ≥10 years old	0 [0;33.63]	0 [0;16.11]	0.04 [0;0.22]

of the cysticerci (Table 1). Among the 284 cattle that presented generalised cysticercosis lesions, information about the development stage of the cysticerci was available for 236 animals. Among these cattle, 177 (75%) presented only degenerated cysticerci and 59 (25%) presented viable or viable and degenerated cysticerci. The proportion of viable cysticerci was significantly higher ($p < 0.001$) for cattle harbouring generalised cysticercosis lesions (25%) compared to other infested cattle (552/6207 = 9%) (Table 1).

The overall apparent prevalence of cysticercosis (i.e. both viable and degenerated cysticerci) was 0.142% [0.142–0.143]. Using the detection fraction, the true overall prevalence was estimated at 1.23% [0.83–1.93] and the true prevalence of cattle with at least one viable cysticercus was estimated at 0.113% [0.076–0.189].

The true number of carcasses with viable cysticerci was estimated as being between 3887 and 9118, only 665–675 of which would have been detected through the current meat inspection process. The number of carcasses with viable cysticerci that were not detected by the current meat inspection process (infested carcasses) was estimated at between 3212 and 8452 for a one year period. We then calculated that a carcass harbouring viable cysticerci could infest on average between 8 and 20 individuals.

Multivariate logistic regression analyses identified that age-sex and production type were significantly associated with the presence of cysticercosis lesions (p value < 0.05). The apparent prevalence increased with age until the age of 3.5 years old for each type of cyst, sex and production type (Tables 2–4).

An analysis of the movements of cattle with viable cysticerci before slaughter showed that 81% did not change départements from birth to slaughter and 18% changed once. Among the cattle that changed départements at least once, 63% remained longer than 6 months in the last one. Thus, the use of the parameter concerning the département where cattle were located two months before slaughter induced a limited bias for mapping the apparent prevalence of viable cysticerci by département (Fig. 1). The département where the animal was located two months before slaughter was unknown for 4886 cattle that were excluded from mapping, one of which had viable cysticerci. For each département, the proportion of cattle included in the study was at least 19% (median of 93.5%) of the total number of

cattle slaughtered from the département. We considered that information at département level was robust enough for interpretation if the number of cattle was higher than 1000 and the proportion of cattle inspected compared to the whole slaughtered population of the département higher than 50%. Three départements did not fulfil these conditions and are indicated by a star in Fig. 1. The apparent prevalence of cattle harbouring viable cysticerci by département ranged from 0 to 0.112% with a median of 0.01%. Départements with apparent prevalence higher than 0.02% were located in eastern France, except for two départements in Normandy and one in Poitou-Charentes (North West, Fig. 1). No viable cysticerci were detected in 28 départements, most of them around the Paris area or bordering the Mediterranean Sea.

The 610 cattle detected as harbouring viable cysticerci originated in 580 farms (one detected animal with missing data). Among these farms, 96.7% ($n = 561$) had only one case detected during the study period, 2.4% ($n = 14$) had two cases detected and a maximum of six cases were detected in one farm.

Among the 6443 cattle for which the location of the cysticercosis lesions was specified, 96.5% had lesions in only one location (Table 5). Through European meat inspection, 62.8% of degenerated cysticercosis lesions were identified in masseter muscles only and 30.6% in the heart only. For cattle with at least one viable cyst, 77.9% of the cysticercosis lesions were in masseter muscles only and 7.4% in the heart only (Table 5). For veal calves (cattle less than 8 months old), 75% of cysticercosis lesions were in the heart only and 3.1% in masseter muscles only. The proportion of cysticerci located in the heart decreased with age whereas the proportion of cysticerci located in the masseter muscles increased with age (Table 5).

4. Discussion

This study estimated the prevalence of bovine cysticercosis in France in 2010 based on a survey conducted in all the cattle slaughterhouses in the country with a very high response rate (181/221 slaughterhouses corresponding to 91.3% of the slaughtered cattle). The apparent prevalence of cattle harbouring cysticerci irrespective of their level of development was 0.142% [0.142–0.143]. This is

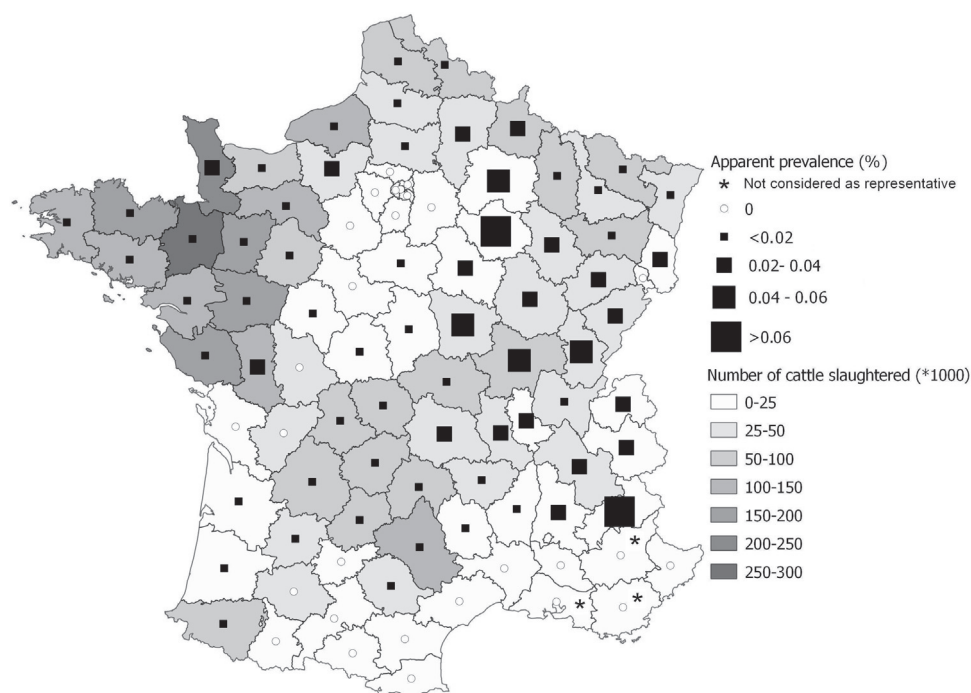


Fig. 1. Apparent prevalence of viable cysticerci based on the detection of cysticercosis lesions during post-mortem inspection performed on 4,559,179 cattle slaughtered in France in 2010. The size of black squares indicates prevalence while the level of grey indicates the number of cattle slaughtered in the *département* of their last farm location. Stars denote *départements* where data are not considered as representative.

considerably lower than was observed by Doby et al. (1978) in 1973–1974 in Brittany (*i.e.* 1%). It therefore seems that the situation in France regarding bovine cysticercosis has considerably improved since 1973 but this previous study was performed on a limited number of cattle from a single region of France which makes the comparison difficult. Our results are close to what was observed in other EU countries such as Spain, Italy, Belgium and Denmark in

the 1990s (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000). However, comparison with these results is probably not justified because of the lack of information regarding sample size, sampling methodology, and the diagnostic method used. These studies were mainly published in the native language of the country or based on a personal communication. Furthermore, these results are prevalence estimates performed more than twenty

Table 5

Number and proportion (%) of cattle with cysticercosis lesions for which the location of the lesion was known ($n = 6437$), according to both location of the lesion and age, sex, production type and cysticerci stage. Main locations and totals are in bold font.

	Masseter only	Heart only	Masseter and heart	Masseter and other	Heart and other	Other only	Total
Cysticerci stages							
Degenerated only	3658 (62.8)	1785 (30.6)	86 (1.5)	31 (0.5)	22 (0.4)	245 (4.2)	5827 (100)
At least one viable cyst	475 (77.9)	45 (7.4)	12 (2.0)	11 (1.8)	5 (0.8)	62 (10.2)	610 (100)
Age							
[0–8 months old]	1 (3.1)	24 (75.0)	0 (0)	0 (0)	4 (12.5)	3 (9.4)	32 (100)
[8–24 months old]	248 (52.7)	176 (37.4)	10 (2.1)	6 (1.3)	3 (0.6)	28 (5.9)	471 (100)
[2–3.5 years old]	1337 (61.6)	669 (30.8)	27 (1.2)	14 (0.6)	6 (0.3)	118 (5.4)	2171 (100)
[3.5–5 years old]	836 (63.2)	383 (29.0)	24 (1.8)	7 (0.5)	4 (0.3)	68 (5.1)	1322 (100)
[5–10 years old]	1320 (68.5)	487 (25.3)	29 (1.5)	11 (0.6)	7 (0.4)	73 (3.8)	1927 (100)
≥10 years old	391 (76.1)	91 (17.7)	8 (1.6)	4 (0.8)	3 (0.6)	17 (3.3)	514 (100)
Sex							
Male	805 (57.0)	481 (34.0)	23 (1.6)	19 (1.3)	8 (0.6)	77 (5.4)	1413 (100)
Female	3328 (66.2)	1349 (26.9)	75 (1.5)	23 (0.5)	19 (0.4)	230 (4.6)	5024 (100)
Production type							
Dairy	1046 (59.3)	603 (34.2)	24 (1.4)	9 (0.5)	7 (0.4)	74 (4.2)	1763 (100)
Beef	2327 (65.4)	960 (27.0)	57 (1.6)	24 (0.7)	15 (0.4)	177 (5.0)	3560 (100)
Mixed	760 (68.2)	267 (24.0)	17 (1.5)	9 (0.8)	5 (0.4)	56 (5.0)	1114 (100)
Total	4133 (64.2)	1830 (28.4)	98 (1.5)	42 (0.7)	27 (0.4)	307 (4.8)	6437 (100)

years ago. Two recent studies conducted using the same meat inspection methodology reported lower prevalence than our results. One in Spain involving 1,565,221 cattle slaughtered from 2005 to 2007 in Catalonia evaluated the prevalence of bovine cysticercosis at 0.018% (Allepuz et al., 2009). The other, in Denmark, estimated a prevalence of 0.009% based on 4,090,661 cattle slaughtered from 2004 to 2011 (Calvo-Artavia et al., 2013). We have no hypothesis that might explain such differences.

This study was based on the results of meat inspection. Previous studies have shown the lack of sensitivity of meat inspection for cysticercus detection, which leads to an underestimation of the number of cattle harbouring cysticerci (Dupuy et al., 2012; Edwards et al., 1997; Eichenberger et al., 2011). In particular, the prevalence of cattle harbouring viable cysticerci is likely to be the most under-estimated. Viable cysticerci are translucent, often pale-pink may therefore be more difficult to detect than degenerated cysticerci, which are white (Dorny and Praet, 2007; Onyango-Abuje et al., 1996). Furthermore, the current meat inspection process requires specifically inspecting the predilection sites of cysticerci (head muscle and heart). This means that cysticerci harboured in cattle only in other locations may not be detected. This lack of sensitivity of the meat inspection process for bovine cysticercosis detection was taken into account in our study by means of the detection fraction for bovine cysticercosis estimated in 2012 by EFSA. This detection fraction (11.5 [7.4–17.1]) was compatible with the sensitivity of meat inspection estimated recently by Eichenberger et al. (2013) (15.6 [10–23]) in dairy cattle using a different approach (i.e. serological tests and meat inspection results).

A lack of specificity has also been demonstrated that could, on the contrary, over-estimate the prevalence of this disease and be responsible for unfair financial losses to farmers. This is especially the case for degenerated cysticerci that could be confused with lesions caused by *Sarcocystis* or *Actinobacillus* or with some other deterioration of the meat (Abuseir et al., 2006; Ogunremi et al., 2004). The lack of specificity was not taken into account in the computation of prevalence as it was not possible to estimate it. This did not have any impact in terms of public health since the consequence is over-condemnation or treatment by freezing of infested carcasses.

From this study and previous results, we estimated that a carcass harbouring viable cysticerci could infest between 8 and 20 individuals on average. This is certainly an under-estimation of the actual figures as only carcasses harbouring viable cysticerci were considered as able to infest humans. Some carcasses containing calcified cysticerci might also harbour viable cysticerci but their proportion is unknown. Although the figures used should be considered as rough estimates, this value implies that an average infested carcass may harbour at least 8–20 cysticerci. This value is consistent with previous studies reviewed by Kyvsgaard et al. (1990), which estimated the number of cysticerci per carcass in predilection sites. These studies also suggest high between-carcass variability (from 1 to 30 cysticerci in naturally infested carcasses and from 2 to 2569 in experimentally infested carcasses). We also would expect high variability in the number of individuals

infested per carcass both because of the variable cysticerci burden per carcass and because of the possible variability of individual human sensitivity to taeniasis.

The French population is particularly susceptible because of its eating habits, since eating undercooked meat is not uncommon. Consequently, even if the current meat inspection process is a useful tool to guarantee food safety regarding *T. saginata* cysticercosis, there is a clear need to improve detection of this type of infestation in France. The use of communication measures to encourage people to cook beef more does not seem compatible with French gastronomy.

Multiple incisions of the heart (0.5 cm thick) and in the masseter muscles were shown to increase efficiency in detecting cysticerci (Kyvsgaard et al., 1990; Scandrett et al., 2009). For instance, Eichenberger et al. (2011) demonstrated that additional heart incisions had allowed the identification of 29 additional cases over the 20 cases already detected during the standard meat inspection protocol applied to 1088 cattle slaughtered in Switzerland. Increasing the number of incisions in the heart in particular, but also in the masseter muscles, may therefore improve meat inspection sensitivity. However it would not be compatible with routine meat inspection due to the time necessary to perform such incisions. Moreover, such a protocol would result in the systematic condemnation of the heart for aesthetic reasons (high number of incisions in the organ) with a financial impact that remains to be evaluated. The use of serological tests to complement meat inspection for bovine cysticercosis detection could also offer improvement. Antibody-detecting enzyme-linked-immunosorbent assays (ELISA) do not distinguish between viable and degenerated cysticerci. The use of the Enzyme-linked-immunosorbent assay for the detection of circulating antigens (Ag-ELISA) for antigen detection offers the advantage of specifically demonstrating the presence of live cysticerci. But this method is limited by the fact that its sensitivity is high only for cattle harbouring more than 50 viable cysticerci (Dorny et al., 2000). The cost of the analysis as well as the lapse of time for obtaining the test result would have to be taken into account if routine use were to be considered. In any case, no commercial tests are yet available. In the future, these tests as well as additional incisions in the heart could offer improvement if used for a limited number of cattle previously identified as being at risk, based on individual and/or herd-level risk factors.

The present study highlights the fact that some regions in eastern France seemed to have a relatively high prevalence of viable cysticerci. This spatial distribution only took into account cattle harbouring viable cysticerci. It is a conservative estimate of bovine cysticercosis in France because we wanted to use only cattle for which the location of infestation could be considered as sufficiently certain. It would be interesting to find a method that could take into account the uncertainty regarding the farm in which infestation occurred so as to include all cattle harbouring cysticerci irrespective of their level of development.

The vast majority of farms with cattle harbouring viable cysticerci had only one infested animal (96.7% of affected farms). This low number should be interpreted

with caution because the study was conducted over a period of one year which was probably too short for a relevant estimation at farm level.

The proportion of viable cysticerci was significantly higher for cattle harbouring generalised cysticercosis lesions (25%) compared to the other infested cattle (9%). This difference could be explained by the easier detection of viable cysticercosis lesions when there are large numbers of these lesions (*i.e.* generalised cysticercosis).

The main locations of cysticerci were the masseter muscles and the heart. This can be explained by the fact that these locations are known to be predilection sites but also because the inspection is specifically directed at these locations. Only if cysticerci are found in these locations, are further incisions required in other locations such as the diaphragm. In this study we demonstrated that the proportion of cysticerci located in the heart decreased with age whereas the proportion of cysticerci located in the masseter muscles increased with age. Scandrett et al. (2009) demonstrated that the heart was the most reliable site for the detection of cysticerci for at least one year post-infestation. This could partly explain our observations since veal calves, considering their age, can only have been infested in the 8 months preceding slaughter.

This study, the largest survey ever conducted on bovine cysticercosis in France, indicated a low but spatially heterogeneous prevalence of the parasite in the cattle population. We estimated that between 3887 and 9118 carcasses harbour viable cysticerci each year, each carcass potentially infesting 8–20 humans if not detected. Given this potential risk, it would be useful to improve the detection sensitivity of infested carcasses by investigating the use of risk-based meat inspection procedures. Increasing the number of incisions in the heart as well as the use of serological tests as soon as they become available are possible ways for improvement.

Acknowledgments

The authors wish to thank the French Ministry of Agriculture for funding this study and for having provided access to the data. They would also like to thank Coup de Puce Expansion and Dana Pottratz of Anses for providing the English language editing.

References

- Abuseir, S., Epe, C., Schnieder, T., Klein, G., Kuhne, M., 2006. Visual diagnosis of *Taenia saginata* cysticercosis during meat inspection: is it unequivocal? *Parasitol. Res.* 99, 405–409.
- Allepuz, A., Napp, S., Picado, A., Alba, A., Panades, J., Domingo, M., Casal, J., 2009. Descriptive and spatial epidemiology of bovine cysticercosis in North-Eastern Spain (Catalonia). *Vet. Parasitol.* 159, 43–48.
- Barbin, G., Champion, F., Chaumet, J.M., Chotteau, P., Lelyon, B., Monniot, C., Mottet, A., Perrot, C., Richard, M., You, G., 2011. La production de viande bovine en France. *Dossier Economie de l'Elevage* 415, 60.
- Cabaret, J., Geerts, S., Madeline, M., Ballandonne, C., Barbier, D., 2002. The use of urban sewage sludge on pastures: the cysticercosis threat. *Vet. Res.* 33, 575–597.
- Calvo-Artavia, F.F., Nielsen, L.R., Dahl, J., Clausen, D.M., Alban, L., 2013. Occurrence and factors associated with bovine cysticercosis recorded in cattle at meat inspection in Denmark in 2004–2011. *Prev. Vet. Med.* 110, 177–182.
- Commission of the European Communities, 2000. Commission decision establishing the list of ingredients whose use is prohibited in compound feedingstuffs. In: 2000/258/EC (Official Journal of the Commission of the European Communities, Brussels), pp. 2.
- Doby, J.M., Guillou, L., Robin, L., Gielfrich, G., 1978. Fréquence de la Cysticercose bovine chez le Bétail dans l'Ouest de la France. *Médecine et Maladies Infectieuses* 8, 334–338.
- Dorny, P., Praet, N., 2007. *Taenia saginata* in Europe. *Vet. Parasitol.* 149, 22–24.
- Dorny, P., Vercammen, F., Brandt, J., Vansteenkiste, W., Berkvens, D., Geerts, S., 2000. Sero-epidemiological study of *Taenia saginata* cysticercosis in Belgian cattle. *Vet. Parasitol.* 88, 43–49.
- Dupuy, C., Hendrikx, P., Hardstaff, J., Lindberg, A., 2012. In: EFSA (Ed.), Contribution of meat inspection to animal health surveillance in Bovine animals. European Food Safety Authority, p. 53.
- Edwards, D.S., Johnston, A.M., Mead, G.C., 1997. Meat inspection: an overview of present practices and future trends. *Vet. J.* 154, 135–147.
- Eichenberger, R.M., Lewis, F., Gabriel, S., Dorny, P., Torgerson, P.R., Deplazes, P., 2013. Multi-test analysis and model-based estimation of the prevalence of *Taenia saginata* cysticercus infestation in naturally infested dairy cows in the absence of a 'gold standard' reference test. *Int. J. Parasitol.* 43 (10), 853–859.
- Eichenberger, R.M., Stephan, R., Deplazes, P., 2011. Increased sensitivity for the diagnosis of *Taenia saginata* cysticercus infection by additional heart examination compared to the EU-approved routine meat inspection. *Food Control* 22, 989–992.
- European Parliament, 2004. Council Regulation laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. In: 854/2004 (Official Journal of the European Union), pp. 83–127.
- European Parliament, 2007. Council Regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products. In: 1234/2007 (Official Journal of the European Union).
- French Institute for Public Health Surveillance, 2003. Morbidité et mortalité dues aux maladies infectieuses d'origine alimentaire en France (INVS), pp. 192.
- Hosmer, D.W., Lemeshow, S., 2000. Applied Logistic Regression, second ed. Wiley J. and Sons, New York, 375 pp.
- Kyvsgaard, N.C., Ilsoe, B., Henriksen, S., Nansen, P., 1990. Distribution of *Taenia saginata* cysts in carcasses of experimentally infected calves and its significance for routine meat inspection. *Res. Vet. Sci.* 49, 29–33.
- Little, R.J.A., 1993. Post-stratification: a modeler's perspective. *J. Am. Statist. Assoc.* 88, 2001–2013.
- Merrill, R., 2010. Introduction to Epidemiology. Jones and Bartlett Publishers, London, 403 pp.
- Ministère de l'agriculture et de la pêche, 1998. Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles issues du traitement des eaux usées. Ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris, France.
- Minozzo, J.C., Gusso, R.L.F., de Castro, E.A., Lago, O., Soccol, V.T., 2002. Experimental bovine infection with *Taenia saginata* eggs: recovery rates and cysticerci location. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 45, 451–455.
- Ogunremi, O., Benjamin, J., 2010. Development and field evaluation of a new serological test for *Taenia saginata* cysticercosis. *Vet. Parasitol.* 169, 93–101.
- Ogunremi, O., MacDonald, G., Geerts, S., Brandt, J., 2004. Diagnosis of *Taenia saginata* cysticercosis by immunohistochemical test on formalin-fixed and paraffin-embedded bovine lesions. *J. Vet. Diagn. Invest.* 16, 438–441.
- OIE, 2008. Cysticercosis, Manual of Diagnostic Test and Vaccines for Terrestrial Animals. World Health Organisation for Animal Health, Paris, pp. 1216–1226.
- Onyango-Abuje, J.A., Nginyi, J.M., Rugutt, M.K., Wright, S.H., Lumumba, P., Hughes, G., Harrison, L.J.S., 1996. Seroepidemiological survey of *Taenia saginata* cysticercosis in Kenya. *Vet. Parasitol.* 64, 177–185.
- QGIS Development Team, 2012. QGIS Geographic Information System (Open Source Geospatial Foundation Project).
- R Development Core Team, 2010. R: A Language and Environment for Statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Scandrett, B., Parker, S., Forbes, L., Gajadhar, A., Dekumyoy, P., Waikagul, J., Haines, D., 2009. Distribution of *Taenia saginata* cysticerci in tissues of experimentally infected cattle. *Vet. Parasitol.* 164, 223–231.
- Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000. Opinion of the Scientific Committee on Veterinary relating to Measures to Public Health on the Control of taeniosis/cysticercosis in man and animals. European Commission, pp. 31.

Article 4 : Construction d'indicateurs standardisés de surveillance de la cysticercose bovine

Céline Dupuy, Claire Morlot, Pierre Demont, Marie-Pierre Callait-Cardinal, Christian Ducrot, Didier Calavas, Emilie Gay. (2014) Construction of standardized surveillance indicator for bovine cysticercosis, Preventive veterinary medicine. 115 (288-292)



Contents lists available at ScienceDirect

Preventive Veterinary Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/prevetmed

Construction of standardized surveillance indicators for bovine cysticercosis

Céline Dupuy^{a,b}, Claire Morlot^c, Pierre Demont^d, Christian Ducrot^b,
Didier Calavas^a, Marie-Pierre Callait-Cardinal^{d,e}, Emilie Gay^{a,*}^a Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 31 avenue Tony Garnier, F-69364 Lyon, Cedex 07, France^b Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, F-63122 St Genès Champanelle, France^c Direction générale de l'Alimentation, 251 rue de Vaugirard, F-75732 Paris, Cedex 15, France^d VetAgroSup Campus Vétérinaire, 1 avenue Bourgelat, F-69280 Marcy l'Etoile, France^e Université Lyon 1, CNRS, UMR5558, Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, Bâtiment Mendel, 43 Bd du 11 novembre 1918, F-69622 Villeurbanne, France

ARTICLE INFO

Article history:

Received 16 December 2013

Received in revised form 19 March 2014

Accepted 22 March 2014

Keywords:

Cysticercosis

Slaughterhouse

Cattle

Prevalence

Meat inspection

Taenia saginata

ABSTRACT

Bovine cysticercosis is a zoonotic parasitic disease due to *Cysticercus bovis*. This study aimed to identify factors that could have an impact on the prevalence of cysticercosis and to use them to build standardized indicators of prevalence.

Multivariate logistic regression analyses were performed on data from 4,564,065 cattle (91.3% of the cattle population slaughtered in France in 2010) among which 6491 cattle (0.14%) were found to harbor at least one lesion of cysticercosis (including 611 cattle harboring viable cysts, 0.01%). Two multivariate logistic models were fit to the data using as outcome variables either the presence or absence of viable cysts and the presence or absence of cysts whatever their level of development.

Age and sex were identified as the main factors influencing bovine cysticercosis prevalence and were used for the construction of standardized prevalence and standardized cysticercosis rate. To illustrate the use of such indicators, they were calculated for the first and second semester of 2010 and for two different areas in France. The differences between raw prevalence and standardized prevalence highlight the use of standardized indicators for comparisons of prevalence between different areas and time periods as the structure of the slaughtered populations differ considerably from one to another.

© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Bovine cysticercosis is a zoonotic parasitic disease due to *Cysticercus bovis* that induces the development of *Taenia saginata* (adult tapeworm) in the human small intestine. Humans, the definitive host, are infected by the

consumption of raw or under-cooked meat from infected cattle (Scientific Committee on Veterinary Measures to Public Health, 2000). Cattle, the intermediate host, are infected by grazing on pasture infected by human feces that contain tapeworm eggs (Cabaret et al., 2002). Although this disease rarely produces symptoms in humans, it can have a negative impact on consumer confidence in the food industry. It also induces direct financial losses for farmers due to condemnation or treatment by freezing of infected carcasses (Cabaret et al., 2002).

* Corresponding author. Tel.: +33 04 78 61 44 17;

fax: +33 04 78 61 91 45.

E-mail address: emilie.gay@anses.fr (E. Gay).

The prevalence of bovine cysticercosis, defined as the number of animals harboring cysts divided by the number of animals submitted to meat inspection, is useful for monitoring the disease. Nevertheless, this prevalence could vary according to different factors such as sex, age and production type of the slaughtered animals. So the raw prevalence of cysticercosis at the slaughterhouse depends on the type of animals slaughtered. Several parameters are known to influence the type of animal slaughtered, such as meat price, cattle feed price, milk production level or fertility, because they influence the decision of farmers to cull their animals (Beaudeau et al., 1996; Rajala-Schultz and Gröhn, 1999; Barbin et al., 2011). These proportions also vary from one country to another, making it difficult to compare the prevalence of bovine cysticercosis between countries. For instance, taking into account data from France, Italy, Iceland, Germany and Ireland (European Food Safety Authority, 2012), the annual proportion of bulls, cows, heifers, steers and calves annually slaughtered ranged, according to the country, from 3 to 42%, 12 to 38%, 0 to 15%, 1 to 62% and 0 to 28% respectively.

The objective of this study was to identify factors associated with the prevalence of cysticercosis in the slaughtered cattle population and to use this information to build standardized indicators of prevalence so as to be able to compare prevalence estimates even if the nature of the slaughtered cattle population changes over time or differs between areas.

2. Materials and methods

2.1. Data collection

A survey was conducted in France in 2010 by the French Ministry of Agriculture in all cattle slaughterhouses. Each slaughterhouse was asked to report all animals that presented at least one lesion of cysticercosis during post-mortem inspection, performed according to current European legislation by veterinary services staff (European Parliament, 2004). Visual inspection of the heart, tongue, masseter muscles, esophagus and diaphragm was performed on every carcass, together with one lengthways incision of the heart. Three additional incisions in the masseter muscles are performed for cattle older than 6 weeks. The stage of cysticercosis (viable or degenerated cysts) was specified. Viable cysts were defined as fully transparent cysts with a visible scolex and degenerated cysts as cysts with cheesy (yellowish and smooth) or calcified (solid and perceptible when cysts were sliced) contents (Kyvsgaard et al., 1990; Minozzo et al., 2002).

All animals slaughtered in one of the slaughterhouses that answered the survey were included. The French National Cattle Register (BDNI) was used to identify animals slaughtered in these slaughterhouses and that did not harbor cysticercosis lesions and to extract, for each animal, the animal ID, sex, age, breed and the *région* (French administrative area) where the animal was being raised two months before slaughter. According to zootechnical

standards (Barbin et al., 2011) and European regulation (European Parliament, 2007), the ages of cattle were classified into six categories: less than 8 months old, 8 to less than 24 months old, 2 to less than 3.5 years old, 3.5 to less than 5 years old, 5 to less than 10 years old, ≥ 10 years old. Breeds were grouped according to production type, as defined by FranceAgriMer (the French national organization of agriculture products), into “dairy”, “beef” and “mixed” cattle (FranceAgriMer, 2011).

2.2. Data analysis

2.2.1. Identification of adjustment variables

Multivariate logistic regression analyses were performed to identify which variables were significantly associated with the presence of cysticercosis lesions. Two models were fit to the data: the first using as outcome variable the presence or absence of viable cysts (recent infection of less than 9 months) and the second using the presence or absence of cysts, whatever their level of development (viable or degenerated). Sex, age and production type were examined for their association with the outcome variables. Month of slaughter was included in the model for viable cysts only (not relevant for chronic lesions). Missing data were considered as missing at random regarding the outcome variable and cattle with missing data were excluded (Donders et al., 2006). If any pair of variables was found to be strongly correlated using the Cramer's V measure of association (correlation coefficient > 0.7), the two correlated variables were replaced by a combined variable.

The modeling selection strategy of Hosmer and Lemeshow was used (Hosmer and Lemeshow, 2000). In a first step, each variable was evaluated separately for statistical significance. Each variable with a *p*-value lower than 0.20 at this univariate step was included in a multivariate model. A backward step-wise selection was performed and non-significant covariates were removed from the model (*p*-value higher than 0.05). To assess confounding effects we checked if the removal of non-significant variables produced important changes in the coefficient of the other variables in the model. Moreover, we investigated the hypothesis that animals slaughtered in the same slaughterhouse were more similar than animals from different slaughterhouses regarding cysticercosis lesions. The need to control for the effect of slaughterhouse was investigated by the inclusion of a random effect for the slaughterhouse ID through a mixed logistic model. The objective was to evaluate the impact of slaughterhouse on the other statistically significant effects knowing that a slaughterhouse effect could not be taken into account to build a standardized indicator. The extent of the random effect was evaluated by comparing the odds ratio of fixed effects in the model with and without random effect (overlapping or not of confidence intervals).

For the comparisons of nested models, likelihood ratio tests or Akaike information criterion (AIC) were used. We used area under the ROC curve (AUC) for fit assessment. This provides a measure of the model's ability to discriminate between cattle with or without cysticercosis

lesions. Calculations were performed with R software's (R Development Core Team, 2010).

2.2.2. Construction of standardized indicators

The construction of standardized indicators was based on methods described by Breslow and Day, 1980, 1987; Bouyer et al., 2009. For comparisons between areas, only indicators related to viable cysts were calculated, due to the high uncertainty regarding the farm in which infection occurred in cases of calcified cysts. We considered that the *région* where the animal was being raised two months before slaughter could be a proxy of the location of infection, based on the fact that viable cysts are readily visible during post-mortem inspection six weeks after infection.

A first indicator called standardized prevalence was built using direct standardization. The prevalence during Period 1 and Period 2 (or in Area 1 and Area 2) was equal to the number of animals with cysticercosis lesions (C or C' respectively) divided by the number of animals slaughtered (N or N' respectively). We considered a variable V with k categories on which we wanted to adjust the prevalence during Period 2 (or in Area 2) to allow its direct comparison with Period 1 (or Area 1). This variable was previously identified by the risk factor analysis. The standardized prevalence (P_s) of Period 2 (or Area 2) was calculated as:

$$P_s = \sum_{i=1}^k \left[\left(\frac{c'_i}{n'_i} \right) \times w_i \right] \text{ with } w_i = \frac{n_i}{N}$$

n_i and n'_i were the number of slaughtered animals in Periods 1 and 2 (or Areas 1 and 2) for variable category i respectively. c'_i was the number of animals with a cyst in Period 2 (or Area 2) for variable category i .

The confidence interval was calculated as:

$$CI_{P_s} = P_s \pm 1.96 \times \sqrt{\text{var}(P_s)} \text{ with } \text{var}(P_s) = \sum_{i=1}^k \left(w_i^2 \times \frac{c'_i}{n'_i} \right)$$

A second indicator called standardized cysticercosis rate (SCR) was built using indirect standardization on the same principle as the well-known standardized mortality rate (SMR) (Breslow and Day, 1980, 1987; Bouyer et al., 2009). The number of animals slaughtered during the first Period (or in Area 1) and the distribution of this population regarding the variable V were considered as references to estimate the expected number of animals with cysticercosis lesions in the second Period (or in Area 2). The SCR was then defined as the number of animals with cysticercosis lesions in Period 2 (or Area 2) divided by the expected number of animals with cysticercosis lesions during Period 2 (or Area 2).

$$SCR = \frac{c'}{E} \text{ with } E = \sum_{i=1}^k E_i \text{ and } E_i = \frac{(n'_i \times c_i)}{n_i}$$

c_i was the number of animals with a cyst in Period 1 (or Area 1) for variable category i .

To determine whether SCR was significantly different from 1, a Chi square test was performed with:

$$\chi^2 = \frac{[|c' - E| - 0.5]^2}{E} (\chi^2; 1 \text{ df})$$

The confidence interval of SCR was calculated as:

$$\text{Born}_{\text{inf}} = \frac{c'}{E} \times \left(1 - \frac{1}{9C'} - \frac{1.96}{3\sqrt{C'}} \right)^3; \text{Born}_{\text{sup}} = \frac{c' + 1}{E} \times \left(1 - \frac{1}{9(C' + 1)} - \frac{1.96}{3\sqrt{C' + 1}} \right)^3$$

These indicators can be built for comparison of cysticercosis prevalence between two or more periods of time or areas. As an illustration and using data available for this study, we present the method as applied to two periods of time: first and second semesters of 2010 and two different areas in France: western France (Brittany and Pays de la Loire) and eastern France (Rhône-Alpes, Bourgogne and Champagne-Ardenne).

3. Results

3.1. Studied population

In 2010, according to the BDNI, 4,997,846 cattle were slaughtered in France in 221 slaughterhouses. The studied population included 4,564,065 animals from 181 slaughterhouses that participated in this study corresponding to 91.3% of the cattle population slaughtered in France in 2010. Animals with missing data regarding sex, age or production type ($n = 152$; 0.003%) were excluded. Post-mortem inspection identified 6491 (0.14%) cattle harboring at least one lesion of cysticercosis and 611 (0.01%) harboring viable cysts (Supplementary material 1).

3.2. Identification of adjustment variables

Correlation between all pairs of variables ranged from 0.02 to 0.23 except for age and sex for which the correlation was 0.74. A combined Age–Sex variable with 12 categories was therefore created (female less than 8 months, male less than 8 months, female from 8 to less than 24 months, male from 8 to less than 24 months etc.). For the two outcome variables, all variables used for univariate statistical analysis were significantly associated with the outcome variable and were therefore retained in the multivariate logistic regression. The final models (viable cyst and all type of cysts) included Age–Sex and production type. After a backward selection process, month of slaughter was not retained for viable cyst model.

For the model regarding all types of cysts, area under the ROC curve (AUC) was 0.75 for the multivariate model with both Age–Sex and production type and 0.86 when a random effect on slaughterhouse ID was included. For the viable cysts model, AUC was 0.73 for the multivariate model with both Age–Sex and production type and 0.86 when a random effect on slaughterhouse ID was included.

For both models, odds ratios for production type were low, ranging from 1.06 to 1.32, while odds ratios for

Table 1

Raw prevalence, adjusted prevalence on Age–Sex and standardized cysticercosis rate (SCR) for all cysts and viable cysts with 95% confidence interval cattle slaughtered in France in 2010.

	First semester 2010	Second semester 2010	Brittany and Pays-de-la-Loire	Rhône-Alpes, Bourgogne and Champagne-Ardenne
All cysts				
Raw prevalence (%)	0.127 [0.127;0.128]	0.157 [0.156;0.157]		
Adjusted prevalence (%)		0.154 [0.154;0.154]		
SCR (p_{value})		1.21 [1.21;1.21] ($p < 0.001$)		
Viable cysts				
Raw prevalence (%)	0.012 [0.012;0.013]	0.014 [0.014;0.015]	0.007 [0.007;0.007]	0.031 [0.030;0.031]
Adjusted prevalence (%)		0.014 [0.014;0.014]		0.023 [0.023;0.023]
SCR (p_{value})		1.13 [1.13;1.13] ($0.03 < p < 0.05$)		2.78 [2.78;2.80] ($p < 0.001$)

Age–Sex ranged from 0.13 to 81.73 (Supplementary material 2). Because odds ratios were low for production type compared to Age–Sex, it was not included in the construction of standardized indicators. Adding a random effect on slaughterhouse ID improved the capacity of the model to discriminate between cattle with or without cysticercosis lesions (increase of AUC) but did not have any impact on the level of the odds ratio of Age–Sex (overlapping of confidence intervals), which could be considered as the main effect for both models. The odds ratios increased strongly from birth to 3.5 years of age, after which the increase was less pronounced for both models (all types of cysts and viable cysts). Sex effect was less important than age effect (Supplementary material 2).

3.3. Construction of standardized indicators

Age and sex were used to build standardized indicators of bovine cysticercosis prevalence. A maximum difference of 1.8 percentage points was observed when comparing the proportion of cattle slaughtered in each Age–Sex category between Semesters 1 and 2 of 2010 and a maximum of 16.1 percentage points between the two groups of *régions*.

The percentage of certain Age–Sex categories changed by more than 15% between the two semesters and more than 80% for the two groups of *régions*. The raw prevalence for all cysts and viable cysts increased from the first to the second semester 2010 from 0.127% to 0.157% and from 0.012% to 0.014% respectively (Table 1). The adjustment of prevalence on Age–Sex for Semester 2 induced a small but significant reduction of adjusted prevalence compared to the raw prevalence for this semester for all cysts (0.157% to 0.154%) and a non-significant reduction for viable cysts (Table 1). The SCRs confirmed that the difference between the first and second semester 2010 was limited, with SCRs of 1.2 and 1.1 for all cysts and viable cysts respectively. The raw prevalence for viable cysts was higher for Rhône-Alpes, Bourgogne and Champagne-Ardenne (0.031%) than for Brittany and Pays de la Loire (0.007%) (Table 1). The adjustment of prevalence on Age–Sex for Rhône-Alpes, Bourgogne and Champagne-Ardenne induced a significant reduction of adjusted prevalence compared to the raw prevalence for this area, from 0.031% to 0.023% (Table 1). The values of SCR confirmed that this difference was high, with an SCR of 2.78.

4. Discussion

Considering the importance of age and sex effect on the presence of cysticercosis lesions and the temporal and spatial variations of the proportion of cattle slaughtered regarding these factors, it is not relevant to compare cysticercosis prevalence between periods or areas directly but to adjust this prevalence on the basis of age and sex. Standardized prevalence and SCR are complementary, the first allowing the direct comparison of prevalence between two periods or areas and the second quantifying and testing the difference.

In this study, the differences observed between the first and second semester 2010 for all cysts and viable cysts were limited but showed that the adjustment of the prevalence induced a reduction of this difference. The impact of such an adjustment when comparing two areas of France was higher. Comparisons of adjusted prevalence of bovine cysticercosis and SCR were presented bi-annually due to data availability (only one year of data) which is certainly not the ideal level of analysis. Considering the time that cysts can take to calcify (up to 9 months), the persistence of calcified cysts in carcasses and the variable delay between cattle infection and culling, no indicator can detect a peak of cases if used over only a short period of time. If a new area of infection appears at a specific time, the signal detected through meat inspection data will probably be diluted but the increasing of prevalence could be detected by comparing the results from longer (e.g. annual) periods. In the medium term, meat inspection data regarding bovine cysticercosis will be available continuously in France with national coverage of the slaughtered cattle population due to the implementation of a national cattle meat inspection database currently in preparation. The final objective could then to publish automated annual reports on bovine cysticercosis presenting results of the current year compared to previous years. The relevancy of such standardized indicators is particularly high in the event of substantial variations in the proportion of cattle slaughtered according to age and sex and could enable improvement of bovine cysticercosis surveillance. In France, a comparison between any two years from 2001 to 2010 of the annual proportion of cattle slaughtered, in each Age–Sex category previously defined, revealed a maximum difference of 6.5 percentage points. These data showed the relevancy of using standardized indicators of prevalence on an annual basis.

When reviewing the literature on bovine cysticercosis, we found it difficult to compare results of prevalence studies between different countries because of differences in sampling strategies and lack of information regarding characteristics of the cattle populations included. Considering the impact of age and sex on bovine cysticercosis prevalence, it would be useful to be able to compare data from several countries even when the distribution of cattle slaughtered differs regarding age and sex. European countries, due to regulation on cattle traceability and on the definition of zootechnical standards for slaughtered cattle, have access to such data. If a European standardized slaughtered population could be determined regarding sex and age, this could be used for the presentation of prevalence results of each European country adjusted to this population, thus allowing a direct comparison. The same approach could be used for other diseases after identification of the main factors affecting their prevalence.

Another point to keep in mind when looking at prevalence results is the possible variation in meat inspection practices. Even if post-mortem inspection protocol for bovine cysticercosis is similar in all European countries due to European regulation, it is unrealistic to think that its implementation is identical in each country and each slaughterhouse. It could bias prevalence comparisons between European countries and even more for other countries without being able to clearly quantify or take into account this bias.

5. Conclusion

This study found that age and sex can have an impact on comparison of prevalence between different periods of time or areas if the distribution of the population under surveillance varies regarding these factors. It is necessary to identify these factors to compute standardized indicators, to avoid mistakes in interpreting the evolution of the prevalence of a disease. Defining an international or European standard population regarding these factors could allow a better comparison of prevalence between several countries, in the same way as is already done in human health, for instance for cancer prevalence (Parkin et al., 2002).

Acknowledgements

The authors would like to acknowledge the French Ministry of Agriculture for funding this study and for having

provided access to the data. They would like to thank Coup de Puce Expansion S.a.r.l for English language checking.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at <http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2014.03.024>.

References

- Barbin, G., Champion, F., Chaumet, J.M., Chotteau, P., Lelyon, B., Monniot, C., Mottet, A., Perrot, C., Richard, M., You, G., 2011. *La production de viande bovine en France. Dossier Economie de l'Elevage* 415, 60.
- Beaudeau, F., van der Ploeg, J.D., Boileau, B., Seegers, H., Noordhuizen, J.P.T.M., 1996. Relationships between culling criteria in dairy herds and farmers' management styles. *Prev. Vet. Med.* 25, 327–342.
- Bouyer, J., Hémon, D., Cordier, S., Derriennic, F., Stücker, I., Stengel, B., Clavel, J., 2009. *Epidémiologie, Principes et méthodes quantitatives*. Lavoisier, Paris.
- Breslow, N., Day, N., 1980. *Fundamental Measures of Disease Occurrence and Association*. International agency for research on cancer, Lyon, France.
- Breslow, N., Day, N., 1987. *Rates and Rate Standardization*. International agency for research on cancer Lyon, France.
- Cabaret, J., Geerts, S., Madeline, M., Ballandonne, C., Barbier, D., 2002. The use of urban sewage sludge on pastures: the cysticercosis threat. *Vet. Res.* 33, 575–597.
- Donders, A.R., van der Heijden, G.J., Stijnen, T., Moons, K.G., 2006. Review: a gentle introduction to imputation of missing values. *J. Clin. Epidemiol.* 59, 1087–1091.
- European Food Safety Authority, 2012. *Technical Hearing on Meat Inspection of Bovines*, pp. 48.
- European Parliament, 2004. *Council regulation laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption*. Off. J. Eur. Union 854/2004, 83–127.
- European Parliament, 2007. *Council Regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products*. Off. J. Eur. Union 1234/2007, 1–337.
- FranceAgriMer, Liste, codes et types des races bovines de France, 2011, Montreuil sous Bois.
- Hosmer, D.W., Lemeshow, S., 2000. *Applied Logistic Regression*. Wiley J. and Sons, New York.
- Kyvsgaard, N.C., Ilsoe, B., Henriksen, S., Nansen, P., 1990. Distribution of *Taenia saginata* cysts in carcasses of experimentally infected calves and its significance for routine meat inspection. *Res. Vet. Sci.* 49, 29–33.
- Minozzo, J.C., Gusso, R.L.F., de Castro, E.A., Lago, O., Soccol Vanete, T., 2002. Experimental bovine infection with *Taenia saginata* eggs: recovery rates and cysticerci location. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 45, 451–455.
- Parkin, D.M., Whelan, S.L., Ferlay, J., Teppo, L., Thomas, D.B., 2002. *Cancer Incidence in Five Continents*. Quetigny, France.
- R Development Core Team, 2010. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Rajala-Schultz, P.J., Gröhn, Y.T., 1999. Culling of dairy cows. Part I. Effects of diseases on culling in Finnish Ayrshire cows. *Prev. Vet. Med.* 41, 195–208.
- Scientific Committee on Veterinary Measures to Public Health, 2000. In: Commission, E. (Ed.), *Opinion of the Scientific Committee on Veterinary Measures to Public Health on the Control of Taeniasis/Cysticercosis in Man and Animals*, p. 31.

Article 5 : Analyse spatiale de la cysticercose bovine en France en 2010

Céline Dupuy, Claire Morlot, Pierre Demont, Marie-Pierre Callait-Cardinal, Christian Ducrot, Didier Calavas, Emilie Gay. (2015) Spatial analysis of bovine cysticercosis in France in 2010. Food control. 47, 348-352



Short communication

Spatial analysis of bovine cysticercosis in France in 2010



Céline Dupuy^{a, b}, Claire Morlot^c, Pierre Demont^d, Marie-Pierre Callait-Cardinal^{d, e, f},
Christian Ducrot^b, Didier Calavas^a, Emilie Gay^{a, *}

^a Epidemiology Unit, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), 31 Avenue Tony Garnier, F-69364 Lyon, Cedex 07, France

^b Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, F-63122 St Genès Champanelle, France

^c Direction générale de l'Alimentation, 251 rue de Vaugirard, F-75732 Paris Cedex 15, France

^d VetAgroSup Campus Vétérinaire, 1 avenue Bourgelat, F-69280 Marcy l'Etoile, France

^e Université de Lyon, F-69000 Lyon, France

^f Université Lyon 1, CNRS, UMR5558, Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive, Bâtiment Mendel, 43 Bd du 11 novembre 1918, F-69622 Villeurbanne, France

ARTICLE INFO

Article history:

Received 4 February 2014

Received in revised form

9 July 2014

Accepted 15 July 2014

Available online 23 July 2014

Keywords:

Cysticercosis

Slaughterhouse

Cattle

Spatial analysis

Meat inspection

Taenia saginata

ABSTRACT

Bovine cysticercosis is a zoonosis caused by the cestode *Taenia saginata* and involves cattle as the intermediate host and humans as the final host. This disease is both a public health issue and an economic concern for farmers. Cattle are infected after grazing on infected pasture. Humans are infected by the consumption of raw or under-cooked meat.

This study aimed to identify geographical areas where animals are infected by bovine cysticercosis so as to implement adequate control measures and to provide a risk-based meat inspection process for improving disease detection. Considering both the long period of cyst development in cattle muscle and the complexity of cattle movements, a spatial analysis of slaughtered cattle found to be harboring viable and degenerated cysts was a challenge. Detection of clusters of bovine cysticercosis cases was performed using a spatial scan statistic with a discrete Poisson model adjusted for a variable combining age and sex. The novelty of this approach was that it used an animal-herd level weighted analysis to take into account the uncertainty of the location where animals became infected.

This study included 4,557,593 (91.3%) cattle slaughtered in 2010 in France in 181 slaughterhouses. The meat inspection process enabled the detection of 6431 cattle harboring at least one bovine cysticercosis lesion and 603 harboring at least one viable cyst. Three significant clusters for cattle with all types of cysts were detected through the spatial analysis in north-western and eastern France. One significant cluster was detected in eastern France for cattle with viable cysts only.

The difference in location of the clusters detected, when considering only cattle harboring viable cysts or cattle harboring all types of cysts, proved the relevancy of this novel approach. We identified areas in France with a higher risk of bovine cysticercosis in which investigations could be performed to identify the risk factors that explained this spatial distribution. These risk factors could then be used to suggest control measures in these areas and to implement a reinforced meat inspection protocol so as to increase the efficiency of the current meat inspection process.

© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Bovine cysticercosis is a zoonosis caused by the cestode *Taenia saginata*. The life cycle of this parasite involves humans as the definitive host and cattle as the intermediate host. Infected humans

excrete tapeworm eggs in their feces that can infect pastures when sewage sludge is used for fertilization (Cabaret, Geerts, Madeline, Ballandonne, & Barbier, 2002; Dorny & Praet, 2007; Kyvsgaard, Ilsoe, Henriksen, & Nansen, 1990). Cattle can ingest eggs by grazing on these pastures and cysticerci can then develop in the cattle's muscles forming cysts. These cysts first go through a viable stage and then develop into a degenerated stage over a period of one to nine months (OIE, 2008). Humans can be infected through consumption of raw or under-cooked meat from carcasses harboring

* Corresponding author. Tel.: +33 (0)4 78 61 44 17; fax: +33 (0)4 78 61 91 45.
E-mail address: emilie.gay@anses.fr (E. Gay).

viable cysts (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000).

Identifying the geographical areas where animals have become infected with bovine cysticercosis is crucial for implementing adequate control measures and providing a risk-based meat inspection procedure to improve disease detection. When an animal has been found to harbor cysts during post-mortem inspection (PMI) at the slaughterhouse, identifying the location where the infection took place is essential but presents a challenge. This is due to both the long development of the cysts in the animals' muscles and the complexity of cattle movements from one herd to another. In France, for instance, animals can be transferred into and out of anywhere from one to over 10 different herds (mean = 1.4) or operators (e.g. dealers) over their lifetime. Consequently the spatial representation of bovine cysticercosis cases is often imprecise, especially for cattle harboring degenerated cysts, which is the stage of the disease that is most commonly detected during PMI.

The objective of this study was to identify clusters of bovine cysticercosis cases while taking into account factors of uncertainty regarding the location where the animal became infected. To do this, we used an animal-herd level weighted analysis.

2. Materials and methods

2.1. Data collection

A survey was conducted in France in 2010 by the French Ministry of Agriculture in all the cattle slaughterhouses throughout the country ($n = 221$). Each slaughterhouse was asked to register all the animals that were found at PMI to have at least one cysticercosis lesion, and to specify the stage of development of the cyst (viable or degenerated). PMI was performed according to current European legislation (European Parliament, 2004). Viable cysts were defined as fully transparent cysts with a visible scolex and degenerated cysts as cysts with cheesy (yellowish and smooth) or calcified (solid and perceptible when cysts were sliced) contents (Kyvsgaard et al., 1990; Minozzo, Gusso, de Castro, & Lago, 2002). Animals harboring both viable and degenerated cysts were accounted for identically to animals harboring only viable cysts. The objective was to take into account only the most recent infection with bovine cysticercosis for these animals.

The French National Cattle Register (BDNI) was used to extract the sex and age for each animal slaughtered in France in 2010, based on its ID. In keeping with zootechnical standards (Barbin et al., 2011) and EU regulation (European Parliament, 2007), the cattle were classified into six age groups: <8 months old, 8–24 months old, 2–3.5 years old, 3.5–5 years old, 5–10 years old and ≥10 years old. All animals that were slaughtered in one of the slaughterhouses that answered the survey were included in the study.

Data on each movement from birth to slaughter of an animal harboring at least one cyst was extracted from the BDNI. The location of each herd was determined by using the geographical coordinates of the *commune* (smallest French administrative area) where it was located (obtained through the National Geographic Institute of France website (<http://www.data.gouv.fr/DataSet/30383083>)). Animals with missing data regarding sex, age or *commune* coordinates were excluded from the study.

2.2. Animal-herd level weighting

A literature review was performed to establish a chronology of the development of cysts from the viable to the degenerative stage (Appendix A). The probability that an animal was infected during a given period k (expressed as a number of days prior to the date of

Table 1

Probability that an animal was infected a given number of days before the date of slaughter in cattle harboring only degenerated cysts and cattle harboring at least one viable cyst.

Period k	Degenerated cysts only		At least one viable cyst	
	Range of period k in number of days before slaughter [$b_{inf\ k} - b_{sup\ k}$]	Probability of infection during period k (Prob $_k$)	Range of period k in number of days before slaughter [$b_{inf\ k} - b_{sup\ k}$]	Probability of infection during period k (Prob $_k$)
1	[0–30]	0	[0–15]	0
2	[31–150]	0.1	[16–30]	0.1
3	[151–270]	0.2	[31–150]	0.7
4	[271–Age ^a]	0.7	[151–270]	0.2
5	—	—	[271–Age ^a]	0
		1		1

^a Age of slaughtered animal (in number of days).

slaughter) was then defined for cattle harboring at least one viable cyst and cattle harboring degenerated cysts (Table 1). For instance, the probability that an animal harboring viable cysts has been infected between 15 and 30 days prior to the date of slaughter was estimated at 0.1.

For each animal-herd combination (period of time an animal was present in herd j), a probability P_j that infection of the animal occurred in this same herd j (also known as the animal-herd weight) was calculated as the number of days spent during each period at risk of infection k while in herd j multiplied by the daily infection probability for the period, using the following formula:

$$P_j = \begin{cases} \text{for } j \neq j_{\max} : \sum_{k=1}^{k_{\max}} [\text{Prob}_k / \text{Length}_k] \times Nb_{\text{day}_{kj}} \\ \text{for } j = j_{\max} : 1 - \sum_{j=1}^{j_{\max}-1} P_j \end{cases} \quad (1)$$

with

- j representing the order number associated with each herd: 1 for the last herd before slaughter, $j_{\max}$ for the herd of birth.
- k representing the period as defined in Table 1, $k_{\max}$ being 5 for viable cysts and 4 for degenerated cysts.
- Prob $_k$ representing the probability that an animal was infected during the period k .
- Length $_k$ representing the number of days in period k .
- $Nb_{\text{day}_{kj}}$ representing the number of days during period k that an animal was present in herd j as

$$Nb_{\text{day}_{kj}} = \begin{cases} 0 & \text{if } n_j - b_{\text{inf}_k} < 0 \text{ or } b_{\text{sup}_k} - n_{j-1} < 0 \\ b_{\text{sup}_k} - n_{j-1} & \text{if } n_j < b_{\text{sup}_k} < n_{j-1} \text{ and } b_{\text{inf}_k} < n_{j-1} \\ b_{\text{sup}_k} - b_{\text{inf}_k} & \text{if } n_j < b_{\text{sup}_k} < n_{j-1} \text{ and } n_j < b_{\text{inf}_k} < n_{j-1} \\ n_j - b_{\text{inf}_k} & \text{if } n_j < b_{\text{inf}_k} < n_{j-1} \text{ and } b_{\text{sup}_k} < n_j \end{cases}$$

- b_{inf_k} and b_{sup_k} being the lower and upper limit for period k expressed as a number of days before slaughter.
- n_j representing the number of days before slaughter corresponding to the entrance date into herd j and the exit date from herd $j + 1$.

Table 2

Description of animal-herd (number, proportion and distribution of weights) according to the herd order number for cattle harboring any type of cyst ($n = 6431$) and cattle harboring at least one viable cyst ($n = 603$).

Herd order number	All types of cysts		At least one viable cyst	
	Number of animal-herds (%)	Weight mean [min; max]	Number of animal-herds (%)	Weight mean [min; max]
1	6431 (69.75)	0.90 [0; 1]	603 (67.3)	0.97 [0; 1]
2	2133 (23.13)	0.25 [0; 1]	229 (25.56)	0.08 [0; 1]
3	472 (5.12)	0.24 [0; 0.98]	47 (5.25)	0.01 [0; 0.13]
4	109 (1.18)	0.20 [0; 0.69]	11 (1.23)	0 [0; 0]
5	42 (0.46)	0.16 [0; 0.65]	5 (0.56)	0 [0; 0]
6	17 (0.18)	0.16 [0; 0.42]	1 (0.11)	0 [0; 0]
7	8 (0.09)	0.09 [0.02; 0.24]		
8	5 (0.05)	0.11 [0.04; 0.22]		
9	2 (0.02)	0.05 [0.02; 0.07]		
10	1 (0.01)	0.19 [0.19; 0.19]		
Total	9220 (100)		896 (100)	

The sum of all animal-herd weights for each animal was equal to 1. The total number of cases was thus not modified, but divided into several animal-herd weights according to how sure we were that the animal was infected in each herd in which it spent time. For instance, an animal that spent time in three different herds was assigned three probabilities P_1 , P_2 and P_3 (with $P_1 + P_2 + P_3 = 1$) representing the probability of being infested in one of these herds according to Equation (1) and the probabilities defined in Table 1.

2.3. Spatial analysis

Detection of clusters of bovine cysticercosis cases was performed using a spatial scan statistic with discrete Poisson model (Kulldorff, 1997) using SaTScan v9.9.1 (Kulldorff, 2009). The case population was defined as the sum of the animal-herd weights aggregated by *commune*, and the background population as the

number of cattle slaughtered in 2010 aggregated by *commune* of the last farm in which they resided. A circular window was used for clustering and the maximum spatial cluster size was defined as 20% of the background population.

The model was adjusted for a variable combining age and sex because of the strong impact of this variable on bovine cysticercosis (Dupuy et al., 2014). Two separate analyses were performed respectively on cattle harboring at least one viable cyst and on cattle harboring cysts regardless of their level of development. Only clusters with more than one *commune* and a p -value under 0.05, indicating a significant difference between the observed and expected number of cases, were retained. These clusters were put on maps with the prevalence of cattle harboring cysts at the *département* (French administrative area) level as a background indicator. Apparent prevalence, i.e. the number of cattle harboring cysts divided by the number of cattle slaughtered, was presented as the number of cases per 100 cattle (%).

3. Results

3.1. Study population

In 2010, 4,997,846 cattle were slaughtered in France in 221 slaughterhouses. Among them 4,564,217 animals (91.3%) from 181 slaughterhouses participated in this study. Animals with missing data regarding sex, age ($n = 152$) or *commune* coordinates ($n = 6472$) were excluded. Finally, after the removal of animals with missing data, 4,557,593 (91.1%) cattle were included. Among these animals, PMI made it possible to identify 6431 cattle harboring at least one cysticercosis lesion and 603 harboring at least one viable cyst.

For cattle harboring at least one cysticercosis lesion, the number of farms where they lived from birth to slaughter ranged from 1 to 10 (Table 2). Among them, 66.8% did not move from birth to slaughter, 25.8% moved once, 5.6% twice and 1.8% more than twice.

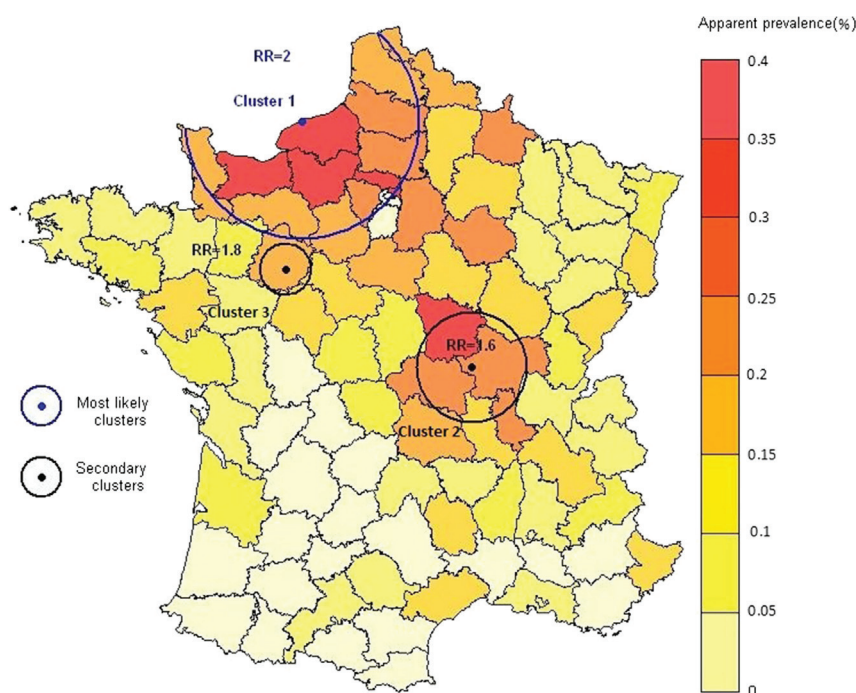


Fig. 1. Apparent prevalence (%) of bovine cysticercosis (with viable or degenerated cysts) and significant clusters of cattle harboring viable or degenerated cysts. Spatial analysis was performed after adjustment for Age and Sex. RR = relative risk.

Table 3
Description of significant clusters of cases of bovine cysticercosis.

Cluster number	Cluster radius (km)	Number of observed cases (%)	Number of expected cases	Relative risk (RR)	P value
All types of cysts					
1	172.1	2135 (33.2%)	1267.5	2.0	$1 \cdot 10^{-17}$
2	81.9	453 (7.0%)	292.0	1.6	$3.9 \cdot 10^{-12}$
3	38.4	123 (1.9%)	70.9	1.8	$4.5 \cdot 10^{-3}$
	Total	6431 (100%)			
Viable cysts					
1	210.5	203 (33.7%)	107.5	2.3	$8.7 \cdot 10^{-15}$
	Total	603 (100%)			

For cattle harboring at least one viable cyst, the number of farms where they lived from birth to slaughter ranged from 1 to 6 (Table 2). Among them, 62% did not move from birth to slaughter, 30.2% moved once, 6% twice and 1.8% more than twice.

The prevalence at the *département* level of cattle harboring at least one cyst and cattle harboring at least one viable cyst ranged respectively from 0 to 0.390% (mean = 0.13%) and from 0 to 0.112% (mean = 0.014%). At the national level, prevalence for all types of cysts and viable cysts was 0.142% [0.142–0.143] and 0.013% [0.013–0.014] respectively.

The highest animal-herd weights were mainly attributed to the last herd before slaughter (herd number order equal to 1) for both all types of cysts and for viable cysts only, with a mean weight for these herds of 0.90 and 0.97 respectively (Table 2). For viable cysts, weights were all null for herd number orders higher than 3, whereas for all types of cysts the mean weight was never lower than 0.05 (Table 2).

3.2. Spatial analysis

A spatial analysis for the detection of clusters of cattle with all types of cysts made it possible to detect three significant clusters

(relative risk (RR) ranging from 1.6 to 2) in north-western and eastern France (Fig. 1, Table 3). Among the cases in clusters 1–3, the proportion of animals harboring viable cysts was 5.6%, 9.3% and 5.1% respectively.

A spatial analysis for the detection of clusters of cattle with viable cysts made it possible to detect one significant cluster (RR = 2.3) located in eastern France (Fig. 2, Table 3).

For all the clusters detected with either all types of cysts or only viable cysts, more than 95% of the animal-herds had a herd-order number lower than or equal to 3.

4. Discussion

This study enabled the detection of clusters of cattle harboring cysts while taking into account the uncertainty regarding the location where the animals may have been infected. Three clusters were detected for cattle harboring all types of cysts and one for cattle harboring only viable cysts. The RRs were low, highlighting that there are no clearly identified areas of infection in France. Nevertheless, these clusters pinpointed areas with higher risk. Investigations in these areas could be performed to identify herd-level risk factors, or pasture management or climatic factors that might explain this spatial distribution. These risk factors could then be used to suggest control measures in these areas and to implement a reinforced meat inspection protocol so as to increase the efficiency of the current meat inspection procedure.

The originality of this spatial analysis was that it took into account the uncertainty regarding the location of cattle infection using an animal-herd weighted analysis. This involved establishing rules for weight attribution based on how certain we were that a given herd was the location in which the animal became infected. These rules were based on a literature review of the development of cysts from the viable to the degenerated stage and discussions with experts in bovine cysticercosis. These rules could be updated if new knowledge was obtained on the dynamics of cyst development from the viable to degenerated stage.

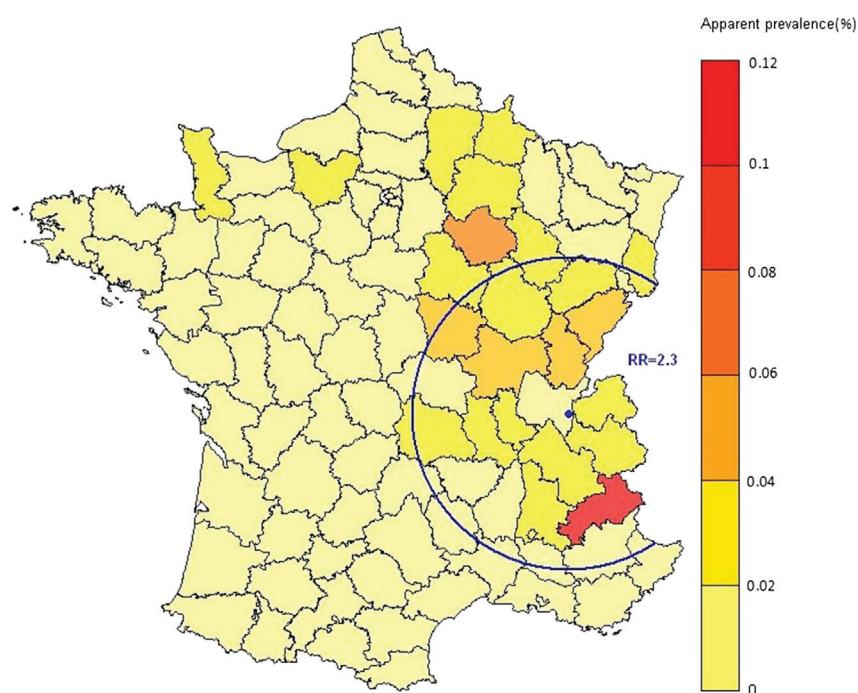
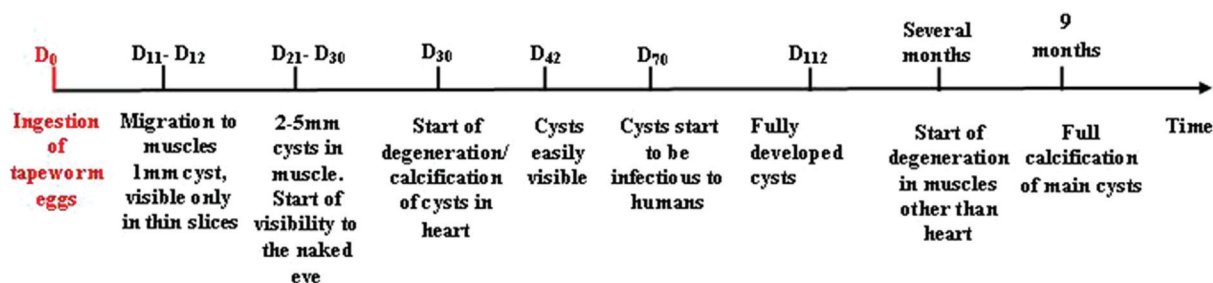


Fig. 2. Apparent prevalence (%) of bovine cysticercosis (with viable cysts) and significant clusters of cattle harboring viable cysts. Spatial analysis was performed after adjustment for Age and Sex. RR = relative risk.

Using the animal-herd level of analysis, it was possible to take into account, in a single spatial analysis, all the cattle harboring cysts regardless of the level of cyst development. As degenerated cysts are the main cysticercosis lesions detected during meat inspection, using only cattle harboring viable cysts for spatial analysis

Appendix A

Chronology of the development of cysticercosis cysts from ingestion of tapeworm eggs to calcification. *D* = Day. From (Allan et al., 2005; Morlot, 2011; Ogunremi & Benjamin, 2010; OIE, 2008).



of bovine cysticercosis is restrictive. The different locations of the clusters detected when considering only cattle harboring viable cysts (Fig. 2) or cattle harboring all types of cysts (Fig. 1) proved the relevancy of this method. This novel approach could be used to pinpoint herds with a high risk of infection in order to identify herd-level risk factors through dedicated investigation and then implement relevant control measures.

Ten percent of the cattle in cluster 2 (cattle with all type of cysts) harbored viable cysts. This cluster was included in the cluster detected during the spatial analysis with cattle harboring only viable cysts. The radius of cluster 2 was however 2.5 times smaller. The proportion of cattle harboring viable cysts in clusters detected during the spatial analysis with cattle harboring all types of cysts could be used as an indicator that the cluster was recent. A cluster in which cattle harboring viable cysts continue to be found is a location in which bovine cysticercosis infection is recent.

5. Conclusion

This study used bovine cysticercosis data from a nearly exhaustive survey conducted in all the cattle slaughterhouses of France.

Results highlighted the usefulness of an animal-herd level spatial analysis in accounting for uncertainty with regard to the location where cattle became infected. Such a method could be used for other diseases, such as tuberculosis or liver fluke, which also have variable time lags between infection and detection.

Performing a similar type of spatial analysis after implementation of control measures, for instance increasing the control of sewage sludge in areas identified as of higher risk could be a useful tool for assessing the effectiveness of these measures.

Acknowledgments

The authors would like to thank the French Ministry of Agriculture for funding this study and for having provide access to data. They also wish to thank Dana Pottratz of ANSES for the English language editing of this article.

References

- Allan, J., Avila, G., Brandt, J., Correa, D., Del Brutto, O., Dorny, P., et al. (2005). In WHO/FAO/OIE (Ed.), *Guidelines for the surveillance, prevention and control of taeniosis/cysticercosis* (Vol. VPH/83/49, p. 207). Geneva, Switzerland.
- Barbin, G., Champion, F., Chaumet, J. M., Chotteau, P., Lelyon, B., Monniot, C., et al. (2011). La production de viande bovine en France. *Dossier Economie de l'Elevage*, 415, 60.
- Cabaret, J., Geerts, S., Madeline, M., Ballandonne, C., & Barbier, D. (2002). The use of urban sewage sludge on pastures: the cysticercosis threat. *Veterinary Research*, 33(5), 575–597.
- Dorny, P., & Praet, N. (2007). *Taenia saginata* in Europe. *Veterinary Parasitology*, 149(1–2), 22–24.
- Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., Callait-Cardinal, M.-P., et al. (2014). Construction of standardized surveillance indicators for bovine cysticercosis. *Preventive Veterinary Medicine*, 115, 208–292.
- European Parliament. (2004). Council Regulation laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. In 854/2004 *Official Journal of the European Union*, 83–127.
- European Parliament. (2007). Council Regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products. In 1234/2007 *Official Journal of the European Union*, 337.
- Kulldorf, M. (2009). SaTScan v9.9.1. Software for the spatial and space time scan statistics. <http://www.satscan.org>.
- Kulldorf, M. (1997). A spatial scan statistic. *Theory and Methods*, 26(6), 1481–1496.
- Kyvsgaard, N. C., Ilsoe, B., Henriksen, S., & Nansen, P. (1990). Distribution of *Taenia saginata* cysts in carcasses of experimentally infected calves and its significance for routine meat inspection. *Research in Veterinary Science*, 49(1), 29–33.
- Minozzo, J. C., Gusso, R. L. F., de Castro, E. A., Lago, O., & Soccol, V. T. (2002). Experimental bovine infection with *Taenia saginata* eggs: recovery rates and cysticerci location. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 45(4), 451–455.
- Morlot, C. (2011). *Etude épidémiologique et statistique de la cysticercose musculaire bovine en France en 2010. Propositions de mesures de controle*. Lyon: Université Claude Bernard.
- Ogunremi, O., & Benjamin, J. (2010). Development and field evaluation of a new serological test for *Taenia saginata* cysticercosis. *Veterinary Parasitology*, 169(1–2), 93–101.
- OIE. (2008). *Cysticercosis, manual of diagnostic test and vaccines for terrestrial animals* (pp. 1216–1226). Paris: World Health Organisation for Animal Health.
- Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health. (2000). In European Commission (Ed.), *Opinion of the scientific committee on veterinary relating to measures to public health on the control of taeniosis/cysticercosis in man and animals* (p. 31).

Partie 4 : Utilisation des données d'abattoir pour la surveillance syndromique non ciblée

Les données d'abattoir peuvent être utilisées à des fins de surveillance traditionnelle comme nous l'avons présenté dans la partie 3 avec l'exemple de la cysticercose bovine mais également à des fins de surveillance syndromique comme nous le détaillons dans la partie 4.

L'objectif de l'inspection sanitaire en abattoir est d'identifier des lésions pouvant avoir des répercussions sur la consommation des viandes sans aboutir nécessairement à une identification du pathogène à l'origine des lésions. Les données d'abattoir sont ainsi principalement non-diagnostiques ce qui incite à envisager la mise en place d'un dispositif de surveillance syndromique. L'abattoir est, de plus, le lieu de convergence de la majorité des bovins. Cela en fait un lieu privilégié pour la mise en place d'un dispositif de surveillance visant à détecter des maladies émergentes ou ré-émergentes. Plusieurs étapes sont nécessaires pour générer des alertes à partir des données d'abattoir. Il convient, dans un premier temps, de définir un indicateur de surveillance, puis d'étudier la représentativité des données disponibles vis-à-vis de la population bovine abattue. Les facteurs de risque associés à cet indicateur doivent, par la suite, être identifiés pour être pris en compte pour la modélisation temporelle. Les performances de plusieurs algorithmes de détection d'anomalies doivent ensuite être évaluées pour sélectionner les plus pertinents.

Pour illustrer les différentes étapes précédemment listées, nous avons utilisé l'exemple de la proportion hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale comme indicateur de surveillance.

Cet indicateur a été choisi en première approche car les données nécessaires à sa construction seront rapidement accessibles avec une couverture nationale via le futur dispositif SI2A. En effet, ce dispositif sera déployé en 2015 dans tous les abattoirs bovins français mais différemment selon les outils disponibles dans les abattoirs :

- en mode de saisie des informations d'inspection sanitaire en temps réel sur la chaîne via des écrans tactiles (identique au fonctionnement initial de *Nergal-Abattoir* de 2005 à 2010). Une communication en temps réel entre la base de données du gestionnaire de l'abattoir et du ministère en charge de l'agriculture est mise en place pour récupérer toutes les informations relatives à l'identification des animaux et aux résultats de l'inspection sanitaire.
- en mode de saisie des informations d'inspection sanitaire a posteriori dans le local des services vétérinaires (fonctionnement de *Nergal-Abattoir* depuis 2010). Cela concerne les structures ne disposant pas d'écrans tactiles sur la chaîne d'abattage mais ayant une communication a minima journalière entre la base de données du gestionnaire de l'abattoir et du ministère en charge de l'agriculture pour la transmission des informations relatives à l'identification des animaux abattus.
- en mode de saisie manuelle de l'ensemble des informations d'inspection sanitaire et d'identification a posteriori dans le local des services vétérinaires (fonctionnement de la base GIDA). Cela concerne les structures ne disposant pas d'écrans tactiles sur la chaîne d'abattage et n'ayant pas de communication entre la base de données du gestionnaire de l'abattoir et du ministère en charge de l'agriculture. Les agents des services vétérinaires doivent alors saisir manuellement à la fois les informations relatives à l'identification des animaux abattus et relatives aux résultats de l'inspection sanitaire.

Selon les abattoirs, le niveau d'information collecté pourra donc être différent. Dans les abattoirs en mode de saisie manuelle, les agents des services vétérinaires n'auront certainement pas le temps d'enregistrer les informations relatives aux saisies d'abats. Toutefois, les informations relatives à la présence d'une saisie totale ou partielle seront connues dans tous les abattoirs puisque donnant lieu à l'édition d'un certificat de saisie via la base SI2A. Il était donc judicieux, en première intention, d'investiguer un indicateur de surveillance basé sur les informations relatives aux saisies partielles ou saisies totales. Cela permettra, à terme, une large couverture de la population bovine abattue.

Les nombreux mouvements de bovins de leur naissance à l'abattage entraînent une incertitude relative au lieu dans lequel l'animal a contracté la maladie responsable des lésions observées à l'abattoir. Ceci est particulièrement vrai pour les lésions chroniques. De plus, le temps entre le début de la maladie chez l'animal vivant et la détection d'une lésion chronique à l'abattoir peut être très variable. Ceci peut entraîner un effet de dilution d'un éventuel signal d'anomalie temporelle détecté. C'est pour limiter ces biais et faciliter les analyses, que nous avons choisi un indicateur basé sur des lésions aiguës : le nombre de bovins ayant fait l'objet de saisie totale.

Nous avons montré, dans la partie 1, la complexité du choix du lieu et du moment d'abattage pour un éleveur. Des variations importantes du nombre de bovins abattus existent imposant sa prise en compte. L'indicateur de surveillance retenu est donc la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale et non le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale.

Nous présentons tout d'abord, dans cette partie, une analyse des facteurs associés à la saisie totale ainsi qu'à la saisie partielle et la saisie uniquement d'abats. Cette étude, détaillée dans l'article 6, a permis d'identifier les facteurs associés à la présence de saisie totale qui doivent être pris en compte pour la modélisation de la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale (Dupuy et al., 2014a). Une étude de la représentativité des données disponibles vis-à-vis de la population bovine abattue est nécessaire pour choisir le jeu de données sur lequel la modélisation temporelle peut être effectuée.

Nous abordons ensuite la modélisation temporelle de la proportion hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale. Les performances de différents algorithmes de détection d'anomalies temporelles sont évaluées et discutées dans l'article 7 (Dupuy et al., 2015).

1 Identification des facteurs associés à la saisie

Les données utilisées pour cette étude étaient les 1 439 868 bovins de plus de huit mois abattus dans l'un des dix abattoirs du dispositif *Nergal-Abattoir* de janvier 2006 à décembre 2010 pour lesquels les données relatives au sexe, âge, type de production et mouvements de la naissance à l'abattoir étaient connues. Les veaux (bovins de moins de huit mois) ont été exclus car ils sont soumis à des pratiques d'élevage et des circuits de commercialisation particuliers, et ont une typologie lésionnelle qui leur est propre (Dupuy et al., 2013d).

Une régression logistique multivariée multinomiale a été utilisée avec une variable à expliquer Y définie par l'absence de saisie ($Y=0$), la présence d'une saisie uniquement d'abats ($Y=1$), la présence d'une saisie partielle associée ou non à une saisie d'abats ($Y=2$), la présence d'une saisie totale ($Y=3$). Chaque animal ne pouvait ainsi être attribué qu'à une seule catégorie. Les variables explicatives suivantes ont été investiguées : le sexe, l'âge, le type de production, l'abattoir, le mois et l'année d'abattage, la distance entre la dernière exploitation et l'abattoir, la présence ou non d'une anomalie d'identification, le nombre d'exploitations où l'animal a séjourné de la naissance à son abattage. Un effet aléatoire sur la

Partie 4

dernière exploitation de provenance de l'animal a été investigué. L'âge et le sexe étant corrélé (Cramer V test=0,83), une variable combinée Age-Sexe a été utilisée.

Le modèle final a mis en évidence des effets significatifs de l'ensemble des variables testées quel que soit le type de saisie. Toutefois les facteurs ayant le plus d'effet (Odds ratio les plus élevés) étaient l'âge, le sexe et l'abattoir. Ces facteurs doivent donc être pris en compte lors de la phase de modélisation temporelle d'indicateurs basés sur la saisie totale, partielle ou d'abats.

L'âge, le sexe et l'abattoir sont les principaux facteurs associés à la saisie totale, la saisie partielle ou la saisie d'abats.

Article 6 : Facteurs associés à la saisie d'abats, partielle et totale à partir des données de dix abattoirs français

Céline Dupuy, Pierre Demont, Christian Ducrot, Didier Calavas, Emilie Gay. (2014). Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses. *Meat Science*, 97(2), 262-269.



Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses



Céline Dupuy^{a,b}, Pierre Demont^c, Christian Ducrot^b, Didier Calavas^a, Emilie Gay^{a,*}

^a Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 31 avenue Tony Garnier, F69364 Lyon, Cedex 07, France

^b Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, F63122 St Genès Champanelle, France

^c Unité qualité et sécurité des aliments, VetAgroSup Campus Vétérinaire, 1 avenue Bourgelat, F69280 Marcy l'Etoile, France

ARTICLE INFO

Article history:

Received 4 November 2013

Received in revised form 3 February 2014

Accepted 5 February 2014

Available online 15 February 2014

Keywords:

Cattle

Slaughterhouse

Condemnation

Syndromic surveillance

ABSTRACT

The proportion of cattle with offal, partial or whole carcass condemnation could be a useful indicator for animal health syndromic surveillance purposes. It requires first highlighting the factors associated with condemnation in order to include them in a modeling process. This study aims to identify and quantify these factors. It was based on data from ten French cattle slaughterhouses from 2006 to 2010 ($n = 1,439,868$ cattle). Multivariable multinomial logistic regression analyses were performed. Sex, age and slaughterhouse were the main effects for offal, partial and whole carcass condemnation and have to be taken into account when implementing syndromic surveillance systems based on meat inspection data. The presence of an error in cattle identification was identified as a potential indicator for a higher risk of condemnation and should be explored as a potential factor for risk-based meat inspection.

© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The slaughterhouse, a focal point in the farm-to-fork chain for meat products, provides meat inspection data not otherwise available. European regulation requires an ante-mortem and post-mortem inspection of every animal slaughtered so as to guarantee that meat is fit for human consumption (European Parliament, 2004). Veterinary services are required to inspect for signs or lesions that could indicate a danger (e.g. acute peritonitis) or an organoleptic quality problem for meat consumption (e.g. chronic peritonitis) and remove any such products from the meat chain. Meat inspection data has to be properly registered.

Considering the food safety goal of meat inspection, these data are mainly pre-diagnostic data (except for regulated diseases such as tuberculosis) that could be used for syndromic surveillance purpose. Syndromic surveillance can be defined as the monitoring of non-specific health indicators including clinical signs, symptoms or proxy measures to enable the early identification of the impact (or absence of impact) of potential human or veterinary public health threats. It is implicit that the data are usually collected for purposes other than surveillance and, if possible, are automatically generated so as not to impose an additional burden on the data providers (Triple-S. Project, 2011). Meat inspection data could fit the definition

of non-specific health indicator and then be used to implement a syndromic surveillance system for emerging disease detection (Dupuy et al., 2013b).

Cattle condemnations are commonly classified into three levels, i) whole carcass condemnations that mainly reflect a widespread infection, an acute stage of infection or any disorder that can have an impact on the whole carcass, ii) partial carcass condemnations that mainly reflect a chronic infection or a localized phenomenon, iii) offal condemnations that are mainly due to localized parasitic infection or any infection with a dedicated offal tropism. The proportion of cattle in each of these levels could be a useful indicator to monitor for syndromic surveillance purposes. The detection of abnormal changes in trend of the proportion of cattle in each of these three levels could reflect the occurrence of a known or unknown disease.

Until recently, the use of computerized methods to collect these data was difficult due to logistical issues (speed of the slaughter line, high moisture level and temperature variations incompatible with the use of IT equipment, together with the complexity of the data, due to the high diversity of possible reasons for condemnation of either whole carcasses or portions) (Dupuy et al., 2013c). Canada, Thailand, Finland, Denmark and Sweden have already implemented meat inspection databases (Alton et al., 2010, 2012; Kouvtanovitch et al., 2004; Ruoho et al., 2010; Tulayakul et al., 2008). In France, since 2005, a pilot system named *Nergal-Abattoir* was set up to collect data in real time during the slaughtering process. Ten cattle slaughterhouses accounting for about 20% of cattle slaughtered in the country were involved in this project.

* Corresponding author. Tel.: +33 4 78 61 44 17.
E-mail address: emilie.gay@anses.fr (E. Gay).

Meat inspection data are not yet used for syndromic surveillance (Dorea et al., 2011; Dupuy et al., 2013a). Initiatives are ongoing in Canada for cattle (Alton et al., 2010, 2012) and swine (Thomas-Bachli et al., 2012) and in the United States for swine (Weber, 2009). In order to use indicators based on meat inspection data for syndromic surveillance, it is necessary to identify factors that have an impact on such indicators. These factors will then have to be included in the modeling process so as to limit the number of alerts only due, particularly, to modification in slaughtered population characteristics. It also simplifies interpretation of potential alerts (Kleinman et al., 2005; Robertson et al., 2010). A first study was performed by Alton et al. on the factors associated with cattle whole carcass condemnation rate (Alton et al., 2010) and with portion condemnation rate (pneumonic lung and parasitic liver condemnation) (Alton et al., 2012) in provincially-inspected slaughterhouses in Ontario from 2001 to 2007.

Identifying factors associated with condemnation is the first step for the implementation of a syndromic surveillance system based on meat inspection data. It is also useful for farmers to understand which factors could influence condemnation so as to fully grasp their financial impact. Veterinary services are also interested in increasing knowledge on factors associated with condemnation to improve meat inspection efficiency. The decision taken by an official inspector when an abnormality is detected on a carcass is indeed the treatment of the carcass if possible (e.g. freezing for bovine cysticercosis) or the condemnation of all or part of the carcass. These measures have a direct financial impact for farmers due to the amount of meat condemned and reductions of the carcass price (Edwards et al., 1997; INTERBEV, 2007). Traditional meat inspection efficiency is increasingly discussed in a context of financial restriction. One possible means of improvement could be a risk-based meat inspection program, where animals identified at high-risk would receive an in-depth inspection whereas animals identified at low-risk would undergo a visual inspection only (Edwards et al., 1997). Factors associated with condemnation identified through this study could be used for this purpose as a way to identify which kind of animals could be considered at high or low-risk.

This study aimed to identify and quantify factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation, based on data from ten French cattle slaughterhouses.

2. Material and methods

2.1. Data collection

The *Nergal-Abattoir* project used for the study was implemented from 2005 to 2010 by the French Ministry of Agriculture to collect data in real time during the slaughtering process in ten cattle slaughterhouses. Cattle more than eight months old slaughtered in these ten slaughterhouses from January 2006 to December 2010 were included in the study. Veal calves (cattle under eight months old) were excluded because the farming practices, the commercial network of this animal category as well as the typology of lesions observed during meat inspection (Dupuy et al., 2013c) were all very specific to this age category. Cattle euthanized or that died in the ante-mortem inspection area were also excluded.

Data were collected using touch screens on the slaughter lines, provided by the food business operator. Data were then transmitted through a constant data flow to the database of the French Ministry of Agriculture. The main objectives of this system were to guarantee the traceability of meat inspection results and to automatically produce the mandatory condemnation reports for cattle owners (Dupuy et al., 2013c). For each animal slaughtered, the *Nergal-Abattoir* database contained: animal identification number (ID), slaughterhouse ID, dates of birth and slaughter, last farm location, sex, breed, information on the presence or absence of any error in cattle identification, absence or presence of condemnation and, in the latter case, reasons for condemnation, and condemnation locations.

The French National Cattle Register (BDNI) (Perrin et al., 2012) was used to collect information regarding animal movements from birth to slaughterhouse. From these data mandatorily requested from farmers, it was possible to define the number of different farms in which each animal was raised and breed from birth to slaughterhouse.

2.2. Data analysis

We subjected the data to multivariable multinomial logistic regression analysis also called polytomous logistic regression. Based on meat inspection results, the outcome nominal variable (Y) was defined as the absence of condemnation ($Y = 0$), the condemnation of offal(s) only ($Y = 1$), the condemnation of part of the carcass whether or not it included offal condemnation ($Y = 2$) and condemnation of the whole carcass ($Y = 3$). Each animal could only be attributed to a single category. Nine variables (detailed below) were examined for their association with the outcome variable. Sex, age, production type, slaughterhouse ID, month and year of slaughter and the distance between the last farm location and the slaughterhouse were evaluated because their relevancy was already showed (Alton et al., 2010). The presence of an error in cattle identification was evaluated because it could be considered as a proxy measure of the quality level of farm management. The number of farms where the animal had lived was investigated because we hypothesized that the higher the number of farms the higher the risk to have been infected by a disease and thus to present lesions at slaughterhouse.

Missing data were considered as missing at random regarding the outcome variable. It was thus decided to exclude cattle with missing data and not impute missing data values (Donders et al., 2006).

Cattle breeds were grouped according to production type as defined by the French national organization of agriculture products, into the categories “dairy”, “beef” and “mixed” cattle (FranceAgriMer, 2011). The ages of cattle were classified according to European Regulation (European Parliament, 2007) and farming practices into four different age groups: (8, 24) months, (2, 3.5) years, (3.5, 5) years, and ≥ 5 years. Slaughterhouses were coded (1 to 10) to preserve anonymity. The presence of an error in cattle identification was used as a binary variable: presence/absence. The number of farms where each animal had lived was classified into two levels, “one farm” and “more than one farm”. The distance between the last farm location of the animal and the slaughterhouse was calculated in kilometers using distance as the crow flies between the *commune* of the farm and the slaughterhouse. *Commune* is the smallest administrative area in France. GPS coordinates of the center of each *commune* were used. This variable was tested not only as a numeric variable but also as a categorical variable using quartiles as breakpoints. Correlations between covariables were addressed using the Cramer's V measure of association. If any pair of variables was found to be strongly correlated, i.e. higher than 0.8, then the two correlated variables were replaced by a combined variable. For instance combining one variable with i categories to one variable with j categories consists in merging each of the i categories of the first variable with each of the j categories of the second variable. The combined variable has then $i * j$ categories.

The type of multinomial logistic model used was generalized logit model. The modeling selection strategy of Hosmer and Lemeshow was used (Hosmer and Lemeshow, 2000). In a first step, each variable was evaluated separately for statistical significance. Any variable with a p -value lower than 0.05 at this univariate step was included in a multivariable model and a backward step-wise approach was used to select the final model. We then evaluated the potential confounding effect of variables by a backward step-by-step procedure, checking if the removal of non-significant variables produced important changes in the coefficient of the other variables in the model. There was no need to use a more conservative level (e.g. $p < 0.2$ as recommended

by Hosmer and Lemeshow) for variable selection at the univariate step because of the high power of analysis due to the large population size. Interactions that make sense from a biological perspective were tested, i.e. interactions between sex, age and production type.

A random effect for the last farm location was also evaluated using three separate models ($Y = 1/Y = 0$; $Y = 2/Y = 0$ and $Y = 3/Y = 0$) due to technical issues (large population size). The extent of the random effect was evaluated by comparing the odds ratios of fixed effects in the models with and without random effect (overlapping or not of confidence intervals).

For the comparison of nested models, likelihood ratio tests were used, otherwise the Akaike information criterion (AIC) was used. As recommended by Hosmer and Lemeshow, we assessed the goodness of fit using the individual logistic regressions approach of Begg and Gray (Hosmer and Lemeshow, 2000). Then, for each individual logistic regression, we used area under the receiver operating curve (ROC curve) for assessment of fit. It provides a measure of the model's ability to discriminate between cattle with or without condemnation (offal, partial or whole carcass). The closer to unity the value was the higher the ability of the model to discriminate.

Calculations were performed with R software's "nnet", "verification", "vcd", "effects" and "lme4" packages (R Development Core Team, 2010).

3. Results

From January 2006 to December 2010, 1,629,080 cattle more than eight months old passed through the ten slaughterhouses involved in the *Nergal-Abattoir* project. Cattle euthanized ($n = 1029$) or that died in the ante-mortem inspection area ($n = 290$), were excluded from this study. Cattle with missing data ($n = 187,893$) were also excluded. The study population involved 1,439,868 cattle more than eight months old.

The number of days with available data for each slaughterhouse varied from 345 to 1694 because the *Nergal-Abattoir* project did not start and finish at the same time for each slaughterhouse (Table 1). The description of the study population is presented in Table 2. The main motives for offal condemnation were abscess (19.2%), liver fluke (18.9%) and sclerosis of the liver (9.9%). For partial condemnation with or without offal condemnation, the main motives were abscess (18.4%), infiltration (15.7%) and arthritis (13.5%). Spoilage, for instance abnormal maturation of the meat (e.g. Dark Firm Dry meat) (37.1%) and peritonitis (18.1%) were the main reasons for whole carcass condemnation.

Correlation between all pairs of variables was lower than 0.8 (ranging from 0.001 and 0.4) except between age and sex (0.83). A combined variable Sex–Age was thus created. All variables used for univariable statistical analysis were significantly associated with the outcome variable and were thus retained in the multivariable multinomial logistic regression. As sex and age were combined, only one interaction is needed to

be evaluated, i.e. between Sex–Age and production type, and it was statistically significant. This interaction was included in the model. Areas under the ROC curve were 0.68, 0.65 and 0.73 for the models $Y = 1/Y = 0$, $Y = 2/Y = 0$ and $Y = 3/Y = 0$ respectively. The odds ratios of the models with and without the random effect were similar, which is why we did not retain the mixed effect model.

3.1. Sex effect

For dairy and mixed cattle, the odds of condemnation for females were higher than for males except for cattle more than five years old and for dairy cattle in the case of offal condemnation (Fig. 1 and Table 3). For beef cattle, the odds of condemnation for males were higher than females except for cattle from 8 to 24 months old (Fig. 1 and Table 3).

3.2. Production type effect

For cattle from 2 to 5 years old, the odds of condemnation were highest for dairy cattle and lowest for beef cattle, with mixed cattle falling between the two. For males, concerning partial and whole carcass condemnation, the differences regarding production type were not significant (Fig. 2 and Table 3). Females over five years old presented the same profile for offal condemnation. Production type effect was limited for cattle from 8 to 24 months old and over five years old except for females for offal condemnation as previously mentioned and for females for whole carcass condemnation, for which the odds concerning beef cattle were lower than for mixed and dairy cattle (Fig. 2 and Table 3).

3.3. Age effect

The global profile of age effect revealed increasing odds with age whatever the type of condemnation. The age effect was low for females for whole carcass condemnation and for all cattle, irrespective of the type of condemnation, from two to five years old (Figs. 1 and 2). For whole and partial carcass condemnation, age effect was higher for males than for females whatever the production type (Fig. 1).

3.4. Other effects

Depending on the slaughterhouse, odds ratios for offal condemnation ranged from 1 to 4.97, for partial condemnation from 1 to 4.83 and for whole condemnation from 1 to 4.43 (results obtained after a reference switch) (Table 4). Each slaughterhouse presented a different profile regarding condemnation, none having the lowest odds or the highest odds for all types of condemnation. The effects of month of slaughter, year of slaughter, distance between farm and slaughterhouse, number of farms where animal had lived and the presence or not of an

Table 1
Description of data availability in the *Nergal-Abattoir* project database in the ten slaughterhouses involved.

Slaughterhouse	First day of data availability	Last day of data availability	Number of days of data availability	Mean number of cattle slaughtered each day	Number of cattle slaughtered (%)
1	12/05/2006	31/12/2010	1694	270	281,262 (19.53)
2	20/06/2006	25/03/2010	1374	241	225,553 (15.66)
3	23/11/2006	22/12/2010	1490	84	74,084 (5.15)
4	12/10/2006	11/05/2009	942	216	137,321 (9.54)
5	08/10/2007	17/09/2008	345	129	28,696 (1.99)
6	02/01/2006	09/10/2009	1376	352	334,904 (23.26)
7	06/03/2007	17/09/2010	1291	101	65,956 (4.58)
8	27/03/2007	18/09/2008	541	135	49,642 (3.45)
9	26/06/2007	19/01/2010	938	232	150,071 (10.42)
10	15/03/2006	01/02/2008	688	195	92,379 (6.42)
Total					1,439,868 (100)

Table 2Description of cattle more than 8 months old slaughtered in one of the ten French *Nergal-Abattoir* slaughterhouses from 2006 to 2010.

	Proportion (%) of cattle with				Total (number of animals)
	Absence of condemnation	Only offal condemnation	Partial carcass condemnation	Whole carcass condemnation	
Sex–Age					
Male (8, 24) months	86.9	11.1	1.8	0.2	458,455
Female (8, 24) months	83.8	12.9	2.7	0.7	9992
Male (2, 3.5) years	84.7	13.3	1.7	0.3	105,104
Female (2, 3.5) years	83.9	13.5	2.0	0.6	167,260
Male (3.5, 5) years	78.5	17.9	3.0	0.6	18,560
Female (3.5, 5) years	77.8	18.3	2.9	1.0	180,937
Male ≥5 years	64.2	28.4	6.4	1.1	17,028
Female ≥5 years	67.8	27.1	4.0	1.1	482,532
Production type					
Beef	80.2	17.0	2.5	0.4	702,900
Dairy	75.9	20.1	3.1	1.0	452,356
Mixed	78.3	17.7	3.0	1.0	284,612
Month of slaughter					
January	78.2	18.2	3.0	0.6	125,456
February	79.0	17.4	3.0	0.6	105,451
March	79.9	16.8	2.8	0.6	109,284
April	79.4	17.2	2.8	0.7	109,585
May	80.3	16.5	2.6	0.6	109,273
June	79.7	17.0	2.7	0.7	118,746
July	78.3	18.5	2.5	0.7	129,328
August	77.4	19.3	2.6	0.7	134,730
September	77.6	18.7	2.9	0.8	127,731
October	76.8	19.7	2.8	0.7	129,760
November	77.2	19.4	2.8	0.7	120,962
December	78.5	17.9	2.9	0.7	119,562
Year of slaughter					
2006	79.6	17.4	2.4	0.6	216,494
2007	79.2	17.6	2.7	0.6	424,555
2008	78.9	17.7	2.7	0.7	434,360
2009	76.4	19.6	3.2	0.8	335,069
2010	75.7	20.3	3.4	0.6	29,390
Slaughterhouse					
1	84.1	13.5	1.9	0.5	281,262
2	70.2	25.4	3.8	0.6	225,553
3	71.3	25.6	1.9	1.2	74,084
4	90.2	7.6	1.5	0.8	137,321
5	88.7	9.0	1.3	1.0	28,696
6	81.1	14.2	3.7	0.9	334,904
7	77.2	20.5	1.7	0.6	65,956
8	64.6	30.7	4.2	0.5	49,642
9	69.8	26.7	3.0	0.6	150,071
10	79.3	18.4	2.0	0.2	92,379
Identification anomaly					
Absence	78.5	18.1	2.8	0.7	1,435,499
Presence	66.1	26.9	5.8	1.3	4369
Number of farms					
= 1	78.7	17.9	2.8	0.7	991,550
>1	78.0	18.6	2.7	0.7	448,318
Farm-slaughterhouse distance					
0–33	80.0	16.8	2.6	0.6	358,728
34–64	79.4	17.3	2.8	0.6	353,875
65–129	79.4	17.3	2.8	0.6	364,189
≥130	75.1	21.0	3.0	0.9	363,076
Total	78.5	18.1	2.8	0.7	1,439,868

error in cattle identification were significant but low. The month of slaughter effect was higher for whole carcass condemnation than for partial or offal condemnation. Year of slaughter effect was higher for partial condemnation than for whole condemnation or offal condemnation. The distance between farm and slaughterhouse effect as well as the number of farms effect were higher for whole condemnation than for partial or offal condemnation. The presence of an error in cattle identification was a factor significantly associated with condemnation, whatever the type.

4. Discussion

The objective of this study was to identify factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation. The main factors

identified were age, sex and slaughterhouse. The method used and the interpretation of identified factors are discussed in this section.

4.1. Data analysis

The ten slaughterhouses included in the *Nergal-Abattoir* project were all part of the same food chain operator. There was no habit known to be specific to these ten slaughterhouses compared to others in France. The main factors that could differ from one slaughterhouse to another were the characteristics of the slaughtered population. This has been taken into account in our study by including sex, age and production type in the modeling process. We could not quantify the bias induced by the use of these ten slaughterhouses but we could hypothesize that it was limited.

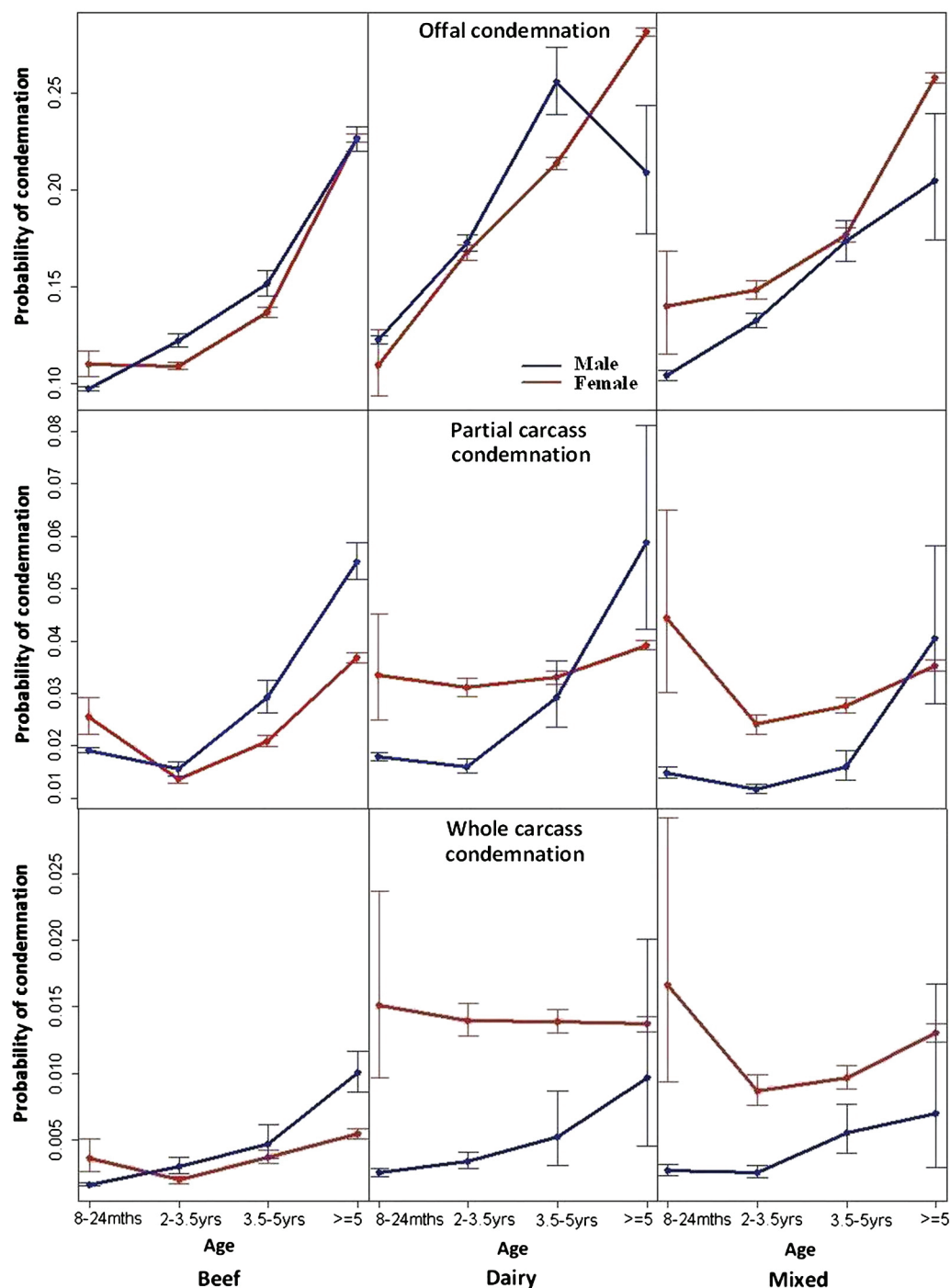


Fig. 1. Probability of offal condemnation, partial carcass condemnation and whole carcass condemnation according to sex, age and production type.

A random effect on the last farm location variable was investigated based on the hypothesis that animals from the same herd were more likely to have a similar lesion profile than animals from different herds. This hypothesis was certainly more relevant for whole carcass condemnation (acute lesions) than for partial or offal condemnation (more chronic lesions). Taking into account a random effect for last farm location involves the hypothesis that the origin of lesions detected through meat inspection could be attributed to the last farm, which is much more credible for acute lesions (whole carcass condemnation) than for more chronic lesions (partial or offal condemnation). In any case, we did not retain models with random effect on last farm location even if the effect was

statistically significant because the odds ratios of the models with and without this effect were similar.

Areas under the ROC curve were large enough to ensure a good ability of the models to discriminate between cattle with or without condemnation (offal, partial or whole).

4.2. Interpretation of factors associated with condemnation

Sex, age and slaughterhouse were the main effects for offal, partial and whole carcass condemnation.

The slaughterhouse effect is not easy to interpret. Indeed, slaughterhouse and the location of the last farm are known to be correlated.

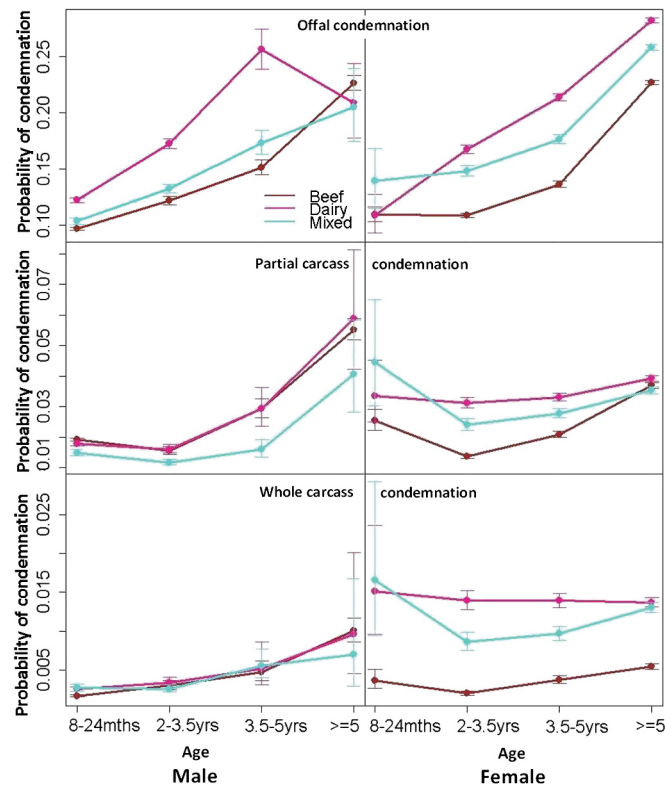


Fig. 2. Probability of offal condemnation, partial carcass condemnation and whole carcass condemnation according to production type, age and sex.

Consequently, the slaughterhouse effect presented in Table 2 certainly reflects the combination of 1) a real slaughterhouse effect (size of slaughterhouse, meat inspection line speed, level of experience of the

Table 3

Estimates from the final multivariable multinomial logistic regression model of the odds of offal condemnation ($Y = 1$), partial condemnation ($Y = 2$) and whole carcass condemnation ($Y = 3$). Odds ratios and 95% Confidence Interval (95% CI) are presented for each combination of production type, sex and age.

	Production type		
	Beef	Dairy	Mixed
$Y = 1/Y = 0$			
Male (8, 24) months	1	1.30 [1.27;1.33]	1.08 [1.04;1.11]
Female (8, 24) months	1.16 [1.08;1.24]	1.18 [0.99;1.41]	1.59 [1.27;1.99]
Male (2, 3.5) years	1.29 [1.25;1.34]	1.94 [1.83;2.06]	1.41 [1.33;1.5]
Female (2, 3.5) years	1.13 [1.1;1.16]	1.94 [1.86;2.02]	1.65 [1.57;1.73]
Male (3.5, 5) years	1.69 [1.6;1.78]	3.28 [2.92;3.7]	1.96 [1.76;2.17]
Female (3.5, 5) years	1.48 [1.45;1.52]	2.63 [2.53;2.73]	2.04 [1.96;2.13]
Male ≥ 5 years	2.91 [2.8;3.02]	2.62 [2.13;3.24]	2.49 [2.02;3.07]
Female ≥ 5 years	2.82 [2.77;2.87]	3.85 [3.76;3.94]	3.38 [3.3;3.47]
$Y = 2/Y = 0$			
Male (8, 24) months	1	0.96 [0.91;1.01]	0.78 [0.72;0.84]
Female (8, 24) months	1.36 [1.18;1.57]	1.83 [1.34;2.5]	2.55 [1.7;3.82]
Male (2, 3.5) years	0.83 [0.76;0.91]	0.91 [0.79;1.06]	0.63 [0.55;0.73]
Female (2, 3.5) years	0.71 [0.67;0.76]	1.82 [1.65;2.01]	1.35 [1.21;1.51]
Male (3.5, 5) years	1.65 [1.48;1.85]	1.89 [1.44;2.49]	0.92 [0.72;1.16]
Female (3.5, 5) years	1.15 [1.08;1.22]	2.06 [1.88;2.25]	1.62 [1.47;1.79]
Male ≥ 5 years	3.58 [3.33;3.86]	3.74 [2.6;5.38]	2.50 [1.68;3.71]
Female ≥ 5 years	2.32 [2.23;2.41]	2.71 [2.57;2.85]	2.34 [2.21;2.47]
$Y = 3/Y = 0$			
Male (8, 24) months	1	1.55 [1.35;1.78]	1.61 [1.35;1.93]
Female (8, 24) months	2.24 [1.59;3.14]	9.33 [5.87;14.81]	10.89 [6.09;19.47]
Male (2, 3.5) years	1.84 [1.48;2.28]	2.20 [1.56;3.11]	1.59 [1.12;2.25]
Female (2, 3.5) years	1.20 [1.02;1.4]	9.20 [7.37;11.49]	5.49 [4.3;7]
Male (3.5, 5) years	3.01 [2.27;4]	3.82 [2.01;7.25]	3.59 [2.16;5.96]
Female (3.5, 5) years	2.32 [1.99;2.71]	9.75 [7.91;12.03]	6.38 [5.12;7.96]
Male ≥ 5 years	7.36 [6.17;8.77]	6.88 [3.15;15.03]	4.85 [1.96;12.02]
Female ≥ 5 years	3.89 [3.48;4.34]	10.67 [9.36;12.16]	9.73 [8.5;11.13]

official inspectors, specialization of certain slaughterhouses in a dedicated category of cattle, etc.), 2) a software practice effect (differences in the use of the software for recording condemnations even if the database was identical in each slaughterhouse), and 3) a region effect (geographical variation of disease occurrence).

The global tendency for age effect was that the older the animal, the higher the probability that it would have suffered a lesion at some time in its life.

The extent of the sex effect for whole carcass condemnation for dairy and mixed cattle (females had higher odds than males) could be explained by a major difference in farming practices according to sex: females are raised outside whereas males are raised inside.

The month of slaughter effect was greater for whole carcass condemnation than for partial or offal condemnation. We could hypothesize a dilution of the effect for chronic conditions (partial or offal condemnation) due to the diversity of the delay between the occurrence of the disease and the observation of the lesion in the slaughterhouse. The month effect on whole carcass condemnation in this study (odds ratio from 1 to 1.52) was similar to the season effect (from 1 to 1.32) in another study in Ontario (Alton et al., 2010) but in France the lowest probability of whole carcass condemnation was observed in the winter season (from January to March) whereas in Ontario winter was the season of highest risk. The higher probability of whole carcass condemnation in spring in France could be explained by the calving season being responsible for obstetric disorders. The higher probability observed in summer could be explained by the increasing incidence of traumatic reticulo-peritonitis during this pasture period. Furthermore, in winter, most cattle are raised inside, meaning that farmers can better observe them and rapidly treat them which could explain the lower probability of condemnation during this season.

Our results cannot be directly compared to those of Alton et al. for age, sex and production type effect because only one categorical variable with four levels ("calves", "cows", "heifers", "steers") was used (Alton et al., 2010, 2012). We were able to confirm, however, that it is important to take information regarding animal characteristics (sex,

Table 4

Estimates from the final multivariable multinomial logistic regression model of the odds of offal condemnation ($Y = 1$), partial condemnation ($Y = 2$) and whole carcass condemnation ($Y = 3$). Odds ratios and 95% Confidence Interval (95% CI) are presented for month and year of slaughter, slaughterhouse ID, presence of an error in cattle identification, distance between the last farm location and the slaughterhouse and the number of farms where the animal had lived.

	Outcome variable		
	$Y = 1/Y = 0$	$Y = 2/Y = 0$	$Y = 3/Y = 0$
<i>Month of slaughter</i>			
January	1	1	1
February	0.97 [0.95;0.99]	1.02 [0.97;1.07]	0.94 [0.85;1.05]
March	0.95 [0.93;0.97]	0.98 [0.93;1.03]	0.96 [0.87;1.07]
April	0.97 [0.95;0.99]	0.99 [0.94;1.04]	1.22 [1.1;1.35]
May	0.93 [0.91;0.95]	0.94 [0.9;0.99]	1.22 [1.1;1.36]
June	0.95 [0.93;0.97]	1 [0.95;1.05]	1.33 [1.2;1.47]
July	1.02 [0.99;1.04]	0.96 [0.91;1.01]	1.49 [1.35;1.64]
August	1.07 [1.04;1.09]	1.01 [0.96;1.06]	1.37 [1.24;1.52]
September	1.02 [1;1.04]	1.10 [1.05;1.16]	1.52 [1.38;1.68]
October	1.07 [1.04;1.09]	1.08 [1.03;1.14]	1.29 [1.16;1.42]
November	1.04 [1.01;1.06]	1.10 [1.04;1.15]	1.16 [1.05;1.29]
December	0.94 [0.92;0.97]	1.12 [1.07;1.18]	1.21 [1.09;1.34]
<i>Year of slaughter</i>			
2006	1	1	1
2007	0.93 [0.91;0.94]	1.23 [1.19;1.28]	1.12 [1.04;1.2]
2008	0.89 [0.88;0.91]	1.25 [1.21;1.3]	1.2 [1.12;1.29]
2009	0.94 [0.93;0.95]	1.55 [1.49;1.6]	1.32 [1.23;1.42]
2010	0.92 [0.88;0.95]	1.87 [1.73;2.02]	1.53 [1.29;1.82]
<i>Slaughterhouse</i>			
1	1.67 [1.6;1.75]	1.50 [1.35;1.67]	0.56 [0.49;0.63]
2	3.47 [3.32;3.62]	3.19 [2.87;3.55]	0.90 [0.79;1.03]
3	3.45 [3.3;3.62]	1.61 [1.43;1.81]	1.39 [1.21;1.61]
4	1.04 [0.99;1.09]	1.33 [1.19;1.49]	1.20 [1.05;1.37]
5	1	1	1
6	1.67 [1.6;1.75]	3.29 [2.96;3.65]	0.97 [0.86;1.1]
7	4.19 [4;4.39]	1.79 [1.59;2.03]	1.42 [1.21;1.67]
8	4.97 [4.75;5.21]	4.83 [4.32;5.41]	0.71 [0.6;0.85]
9	4.47 [4.28;4.67]	2.77 [2.49;3.09]	0.91 [0.79;1.04]
10	2.37 [2.26;2.48]	1.95 [1.74;2.19]	0.32 [0.26;0.38]
<i>Cattle identification error</i>			
Absence	1	1	1
Presence	1.46 [1.36;1.56]	1.89 [1.66;2.16]	1.94 [1.49;2.52]
<i>Number of farms</i>			
=1	1	1	1
>1	1.12 [1.11;1.14]	1.11 [1.08;1.13]	1.28 [1.23;1.34]
<i>Farm-slaughterhouse distance</i>			
[0–34]	1	1	1
[34–65]	1.06 [1.05;1.07]	0.98 [0.95;1.01]	0.92 [0.87;0.98]
[65–130]	1.01 [1;1.02]	0.94 [0.91;0.97]	0.92 [0.87;0.98]
≥130	1.06 [1.05;1.07]	0.97 [0.94;1]	1.23 [1.16;1.3]

age, production type) into account when adjusting a model for syndromic surveillance based on meat inspection data. Some animals are indeed more likely to be processed in certain slaughterhouses because they are specialized in a dedicated animal class (e.g. old dairy cattle). It could also be relevant to take into account the carcass quality notation as suggested by the studies of Alton et al. (2010, 2012) because certain slaughterhouses accept a larger proportion of poorer quality cattle due to dedicated commercial channels. This information which could only be provided by the food business operator, was not available for this study.

The small effect of the distance between the farm and the slaughterhouse for partial condemnation was surprising; we had supposed that the longer the transport process the higher the condemnation rate, because of the possible occurrence of bruising (Strappini et al., 2009). It could reflect an improvement regarding transportation conditions linked to the application of European Regulations on animal transportation. It could also be explained by a common practice in some slaughterhouses of trimming off bruises from carcasses directly on the slaughter

line without registering the information instead of performing an official partial condemnation. Finally, it can be due to the fact that, for most of the cattle (99%), the transportation distance was lower than 350 km which was perhaps too low to exert a visible negative effect on partial condemnation.

The odds of having a condemnation (offal, partial and whole carcass) increased if the animals had lived in more than one farm. This could be explained by the increase of infection burden linked to the multiplication of farms and thus the occurrence of possible lesions that could be detected during meat inspection.

Having an error in cattle identification was identified as a factor associated with condemnation irrespective of the type of condemnation. The presence of an error in cattle identification can be considered as a proxy measure of the quality level of farm management. We could hypothesize that a farmer facing difficulties in identifying his animals will probably face other management issues that could have an impact on animal health and thus on lesions detected during the meat inspection process.

Meat price information for each cattle type was not available. Alton et al. demonstrated an impact of meat price on whole carcass condemnation but not on partial carcass condemnation (Alton et al., 2010, 2012). It seems obvious that meat price has an impact on the quality and the number of animals being shipped to slaughter as it is part of the decision-making process by farmers in when to cull their animals. This factor would have to be taken into account for the interpretation of alert indicators in a syndromic surveillance system based on meat inspection data, especially if the indicator is the number of cattle condemned and not a proportion of cattle condemned. Other factors such as raw food price or environmental events that could have an impact on grazing (e.g. drought) also have to be taken into account considering their possible impact on carcass weight and more generally on animal health.

4.3. Interest for syndromic surveillance

The factors identified to have the major effect on offal, partial and whole carcass condemnation were age, sex and slaughterhouse. These variables will have to be taken into account when using methods to detect abnormal trends or outliers in the proportion of cattle condemned in order to limit the number of false alarms. For instance, an increase in the condemnation rate could simply be due to an increase in the proportion of old cattle slaughtered as the proportion of condemnation increases with age. Including age in the modeling process will allow distinguishing an increase only due to age factor from an increase due to the occurrence of a disease.

5. Conclusions

This study highlighted that sex, age, production type, month and year of slaughter, slaughterhouse, presence of an error in cattle identification, distance between the last farm location and the slaughterhouse and the number of farms where the animal had lived all had an impact on cattle carcass condemnation. This study showed that these factors associated with condemnation, even if significant for each type of condemnation (offal, partial, whole), did not have the same importance for each type of condemnation. The major effects were linked to sex, age and slaughterhouse. These factors will have to be taken into account when implementing a syndromic surveillance system based on meat inspection data.

The presence of an error in cattle identification was identified as a potential indicator for a higher risk of condemnation and should be explored in the perspective of risk assessment-based meat inspection. More careful inspection of animals presenting an error of identification could easily be implemented considering the easy availability of the data and the relatively low number of animals concerned.

Acknowledgments

The authors would like to acknowledge the French Ministry of Agriculture for funding this study and for having provided access to the data. They would like to thank Coup de Puce Expansion for checking the English.

References

- Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W., & Berke, O. (2010). Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001–2007: Implications for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 6, 42.
- Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W., & Berke, O. (2012). Suitability of bovine portion condemnations at provincially-inspected abattoirs in Ontario, Canada for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 8(1), 88.
- Donders, A. R., van der Heijden, G. J., Stijnen, T., & Moons, K. G. (2006). Review: A gentle introduction to imputation of missing values. *Journal of Clinical Epidemiology*, 59(10), 1087–1091.
- Dorea, F. C., Sanchez, J., & Revie, C. W. (2011). Veterinary syndromic surveillance: Current initiatives and potential for development. *Preventive Veterinary Medicine*, 101(1–2), 1–17. <http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.05.004> (Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=21640415. DOI S0167-5877(11)00152-8 [pii]).
- Dupuy, C., Bronner, A., Watson, E., Wuyckhuise-Sjouke, L., Reist, M., Fouillet, A., Calavas, D., Hendrikx, P., & Perrin, J. -B. (2013). Inventory of veterinary syndromic surveillance initiatives in Europe (triple-s project): Current situation and perspectives. *Preventive Veterinary Medicine*, 111(3–4), 220–229. <http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.06.005> (Available from <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587713002043>).
- Dupuy, C., Morignat, E., Hendrikx, P., Ducrot, C., Maugey, X., Vinard, J. L., & Gay, E. (2013). Using bovine meat inspection data for syndromic surveillance: Innovative statistical approach for defining syndromes. *Society for veterinary epidemiology and preventive medicine* (pp. 95–104). Madrid, Spain: SVEPM.
- Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J. -L., Hendrikx, P., Ducrot, C., & Gay, E. (2013). Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: A statistical approach with the 2005–2010 data from ten french slaughterhouses. *BMC Veterinary Research*, 9(1), 88.
- Edwards, D. S., Johnston, A. M., & Mead, G. C. (1997). Meat inspection: An overview of present practices and future trends. *Veterinary Journal*, 154(2), 135–147.
- European Parliament (2004). Council regulation laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. 854/2004. *Official Journal of the European Union*. (pp. 83–127).
- European Parliament (2007). Council regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products. 1234/2007. *Official Journal of the European Union*.
- FranceAgriMer (2011). Liste, codes et types des races bovines de France. 2011(10-02-2011). Available from: <http://www.franceagrimer.fr/content/download/8682/55092/file/races-bovines-v03.pdf>
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied logistic regression* (2nd ed.). New York: Wiley J. and Sons.
- INTERBEV (2007). Accord interprofessionnel du 5 avril 2007 relatif à l'achat et l'enlèvement des gros bovins et à la circulation des informations d'abattage, 20 (2012). Available from http://www.interbev.fr/fileadmin/docs/20_achat_enlevt_bovins_050407.pdf.
- Kleinman, K. P., Abrams, A. M., Kuldorff, M., & Platt, R. (2005). A model-adjusted space-time scan statistic with an application to syndromic surveillance. *Epidemiology and Infection*, 133, 409–419.
- Kouvtanovitch, E., Tribot Laspiere, P., & Gautier, J. M. (2004). Flux d'information sanitaire entre élevage et abattoir en Suède et au Danemark, 33 ((2013-10-01). Available from http://ieparis5.inst-elevage.asso.fr/html1_old/article.php?id_article=6429&origine=115&id_groupe=8&id_mot=165).
- Perrin, J. B., Ducrot, C., Vinard, J. L., Morignat, E., Calavas, D., & Hendrikx, P. (2012). Assessment of the utility of routinely collected cattle census and disposal data for syndromic surveillance. *Preventive Veterinary Medicine*, 105(3), 244–252.
- R Development Core Team (2010). *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing.
- Robertson, C., Nelson, T. A., MacNab, Y. C., & Lawson, A. B. (2010). Review of methods for space-time disease surveillance. *Spatio-temporal Epidemiology*, 1(2–3), 105–116.
- Ruoho, O., Kortensniemi, P., & Halkosaari, P. (2010). Transferring data from farm to slaughterhouse "on-line" via centralized register. *XXVI World Buiatrics Congress. Santiago, Chili*.
- Strappini, A. C., Metz, J. H. M., Gallo, C. B., & Kemp, B. (2009). Origin and assessment of bruises in beef cattle at slaughter. *Animal*, 3(05), 728–736.
- Thomas-Bachli, A. L., Pearl, D. L., Friendship, R. M., & Berke, O. (2012). Suitability and limitations of portion-specific abattoir data as part of an early warning system for emerging diseases of swine in Ontario. *BMC Veterinary Research*, 8, 3.
- Triple-S. Project (2011). Assessment of syndromic surveillance in Europe. *Lancet (North American Edition)*, 378(9806), 1833–1834 (Available from <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673611608349>).
- Tulayakul, P., Sithisarn, P., Sanguankiat, A., Khuntamoon, T., Poolkhet, C., Kasornrorkbua, C., & Kasemsuwan, S. (2008). Development of disease monitoring and follow-up system in cattle slaughter house. *FAVA-OIE joint symposium on emerging diseases*.
- Weber, W. (2009). Development of an animal health monitoring system based on slaughter condemnation data. Internal Society for Disease Surveillance Miami.

2 Etude de la représentativité vis-à-vis de la population bovine abattue

L'indicateur de surveillance retenu pour évaluer la faisabilité d'un dispositif de surveillance syndromique basé sur les données d'inspection en abattoir est la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale. L'objectif d'un tel dispositif est la détection d'une augmentation anormale de cette proportion.

La modélisation temporelle de la proportion de bovins ayant fait l'objet de saisie totale peut se faire à différentes échelles spatiales. Nous avons choisi l'échelle départementale compte tenu de l'organisation des moyens de contrôle et de lutte en santé animale en France. Il convenait alors de déterminer le ou les départements pour lesquels nous disposions de données représentatives de la population bovine abattue dans ces départements (Cf. Partie 1, 2.4).

Les données disponibles étaient celles des dix abattoirs inclus dans le dispositif pilote *Nergal-Abattoir* présentées dans les parties 1 et 2. Ces abattoirs ont été inclus dans le dispositif à des dates différentes et l'arrêt de l'enregistrement en temps réel sur la chaîne d'abattage des informations s'est également faite à des dates différentes (Tableau 4).

Tableau 4 : Description des données disponibles dans chaque abattoir du dispositif *Nergal-Abattoir* avec un enregistrement en temps réel des informations sur la chaîne d'abattage.

Abattoir	Premier jour de données disponibles	Dernier jour de données disponibles	Nombre de jours de données disponibles	Nombre moyen de bovins abattus par jour
1	12/05/2006	04/01/2011	1 698	305
2	20/06/2006	25/03/2010	1 375	275
3	23/11/2006	30/12/2010	1 498	122
4	12/10/2006	11/05/2009	942	235
5	08/10/2007	17/09/2008	345	137
6	02/06/2005	09/10/2009	1 590	543
7	06/03/2007	17/09/2010	1 291	133
8	27/03/2007	18/09/2008	541	142
9	26/06/2007	19/01/2010	938	254
10	15/03/2006	01/02/2008	688	224

En fonction des périodes de temps disponibles par abattoir et de leurs zones d'approvisionnement, trois scénarii ont été envisagés en fonction des départements de provenance des bovins abattus et les périodes de données disponibles : regrouper les données des abattoirs 2 et 3, des abattoirs 1 et 6 et des abattoirs 1, 2, 3, et 6. Pour chacun de ces scénarii, une sélection des départements pour lesquels les données disponibles étaient les plus représentatives de la population totale des bovins abattus en provenance de ces départements a été conduite en suivant les étapes de la Figure 16.

Partie 4

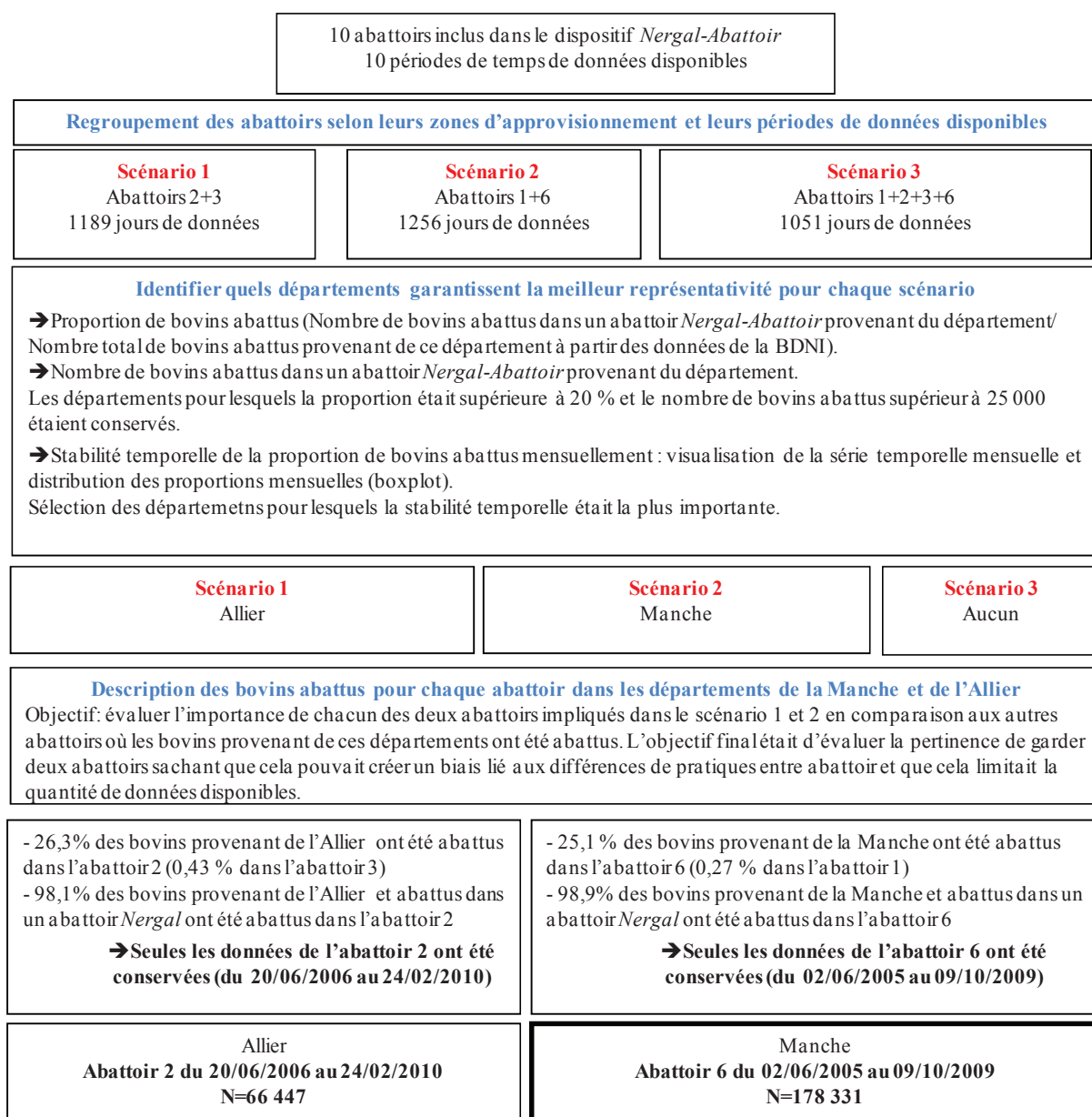


Figure 16 : Etapes de l'étude de la représentativité des données du dispositif *Nergal-Abattoir* à l'échelle départementale.

Deux départements présentaient des caractéristiques satisfaisantes en termes de représentativité : les bovins abattus en provenance de l'Allier dans l'abattoir 2 et les bovins abattus en provenance de la Manche dans l'abattoir 6. Les données de la Manche ont finalement été retenues compte tenu du plus grand nombre de bovins abattus en provenance de ce département.

La prise en compte du département de la Manche comme exemple fait l'hypothèse, pour la suite des analyses, que l'affection en lien avec la saisie observée à l'abattoir a été contractée dans ce département. Afin d'évaluer le biais lié à cette hypothèse, un descriptif des mouvements des bovins ayant fait l'objet d'une saisie en provenance de la Manche a été effectué. Le biais peut être considéré comme limité puisque 94,44 % de ces bovins étaient restés dans la Manche de leur naissance à leur départ à l'abattoir.

Le choix de la proportion de bovins ayant fait l'objet de saisie totale comme indicateur de surveillance permet de limiter le biais lié à l'incertitude entre lésion et lieu de l'affection.

Les données du département de la Manche ont été retenues pour évaluer la pertinence de mise en œuvre d'un système de surveillance syndromique basé sur la détection d'une augmentation anormale de la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale.

3 Etude de la performance d'algorithmes de détection sur les indicateurs de saisie : modélisation temporelle dans le département de la Manche

L'étude de la représentativité des données disponibles vis-à-vis de la population bovine abattue a conduit à prendre pour exemple les données relatives aux bovins abattus en provenance de la Manche dans l'un des dix abattoirs du dispositif *Nergal-Abattoir*. L'objectif de la modélisation temporelle de la proportion hebdomadaire des bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale est la détection des augmentations statistiquement significatives de cette proportion ou anomalies temporelles générant une **alarme statistique**. Après investigation, cette alarme pourra être confirmée comme étant une **alerte épidémiologique** ou non.

Peu d'informations sont disponibles pour permettre une interprétation, a posteriori, d'augmentations anormales de la proportion de saisie totale qui seraient détectées dans le jeu de données disponibles. C'est pourquoi, une approche par simulation a été utilisée à la fois pour permettre l'utilisation d'un jeu de données plus important et également pour évaluer plus précisément les performances de différents algorithmes de détection d'anomalies. Cette analyse par simulation de la modélisation temporelle de la proportion des bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale est détaillée dans l'article 7.

Nous présentons, dans cette section, les données utilisées pour effectuer cette étude puis nous détaillons les différentes étapes de la méthode utilisées. Les résultats des performances des différents algorithmes évalués sont présentés et discutés.

3.1 Données utilisées

Nous avons réalisé une modélisation temporelle de la proportion hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale en provenance de la Manche abattus dans l'abattoir 6 (n=178 331). Afin de considérer uniquement des semaines entières, les données ont été restreintes aux bovins abattus du 6/06/2005 au 9/10/2009 (n=177 986).

L'analyse des facteurs associés à la saisie totale a mis en évidence l'importance de l'âge, du sexe et de l'abattoir qui ont, de ce fait, été pris en compte lors de la modélisation. Les données utilisées ne concernant qu'un seul abattoir, il n'était pas nécessaire d'ajuster les analyses sur cette dernière variable. L'âge et le sexe ont par contre été pris en compte comme variables d'ajustement dans l'ensemble des modèles testés sous la forme d'une variable combinée Age-Sexe compte tenu de la corrélation élevée entre ces deux variables.

Le descriptif de la répartition des bovins abattus par Age-Sexe a conduit à exclure les femelles de 8 à 24 mois et les mâles de plus de 5 ans compte tenu du faible effectif de ces deux catégories (respectivement 465 et 423 bovins).

Le jeu de données final concernait donc 177 098 bovins abattus sur une période de 227 semaines. Parmi ces bovins, 1 718 (0,97 %) ont fait l'objet d'une saisie totale.

3.2 Méthode

3.2.1 Construction d'une série temporelle sans anomalie temporelle

La première étape a consisté à construire une série temporelle pouvant être considérée comme « normale » c'est-à-dire ne présentant pas de pic anormal de proportion de saisie totale (Figure 17). A cet effet, une modélisation des données des 227 premières semaines a été conduite. Des modèles de Poisson et négatif binomiaux ont été investigués. La variable explicative était le nombre hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale. Un offset¹⁷ a été introduit pour prendre en compte le nombre hebdomadaire de bovins abattus. La variable Age-Sexe a été systématiquement incluse. La variable type de production a été testée ainsi que différentes variables de saisonnalité (annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire) et les différentes combinaisons possibles entre elles. Les interactions entre toutes ces variables ont également été évaluées. Le choix du modèle a été effectué par comparaison du critère d'Akaiké (AIC), celui ayant l'AIC le plus faible étant retenu.

Le modèle retenu était le modèle négatif binomial suivant :

$$Y \sim \text{AgeSexe} * (\cos(2 * \Pi * t/52) + \sin(2 * \Pi * t/52)) + \text{offset}(\log(N)) \quad (\text{Equation 1})$$

avec

Y le nombre hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale.

AgeSexe la catégorie de la variable combinée Age-Sexe.

t le numéro de la semaine (de 1 à 227).

N le nombre hebdomadaire de bovins abattus.

Un intervalle de confiance (IC) unilatéral à 95 % a été utilisé pour détecter les semaines pouvant être considérées comme « anormales » : semaines pour lesquelles le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale observé était supérieur à la borne supérieure de l'IC. Le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale pour ces semaines a alors été remplacé par la valeur de l'IC.

Selon la catégorie de la variable Age-Sexe, entre 1 et 5 valeurs ont ainsi été modifiées sur les 227 semaines.

3.2.2 Simulation d'un jeu de données sans anomalie temporelle

Les données des 227 semaines précédemment obtenues et pouvant être considérées comme exemptes d'anomalies temporelles ont été utilisées pour simuler un jeu de données pour les 5 048 semaines suivantes. A cet effet, le modèle négatif binomial (Equation 1) a été ajusté sur les données des 227 semaines et utilisé pour prédire le nombre attendu de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale pour les 5 048 semaines suivantes. Ce nombre de bovins attendu a été utilisé, pour chaque semaine, pour définir la moyenne d'une distribution d'une loi négative binomiale dans laquelle une valeur était tirée au sort. La succession de ces valeurs tirées au sort pour chaque semaine dans chacune des distributions préalablement définies a constitué une série temporelle de 5 048 semaines pouvant être considérée comme ne présentant pas d'anomalies temporelles (Figure 17).

¹⁷ Terme ajouté à un modèle pour prendre en compte un dénominateur associé à la variable expliquée. Ici l'offset est le nombre hebdomadaire de bovins abattus. Le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale sera donc modélisé en prenant compte le nombre de bovins abattus, ce qui correspond à la modélisation de la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale.

3.2.3 Inclusion d'anomalies temporelles

Différentes anomalies temporelles ont été simulées avec une amplitude variée (1, 2, 3 et 4), des formes différentes (pic, amplitude constante, à croissance exponentielle, à croissance linéaire) et des durées différentes (2, 4 et 8 semaines). Ces anomalies ont été injectées dans le jeu de données de 5 275 semaines préalablement simulé (227+5 048) en gardant une période de référence sans anomalie constituée des 208 premières semaines (quatre premières années). Une période constante de 12 semaines entre chaque anomalie injectée a été utilisée.

Afin de conserver une évolution temporelle au plus proche de la réalité, la simulation des anomalies a été faite par amplification du niveau de base préalablement défini, pour des amplitudes variant de 1 à 4. Ensuite, un coefficient a été appliqué à ces séries temporelles « amplifiées » afin de reproduire des anomalies de forme et de durée souhaitées. L'amplification du niveau de base a été conduite comme suit : des valeurs ont été tirées au sort, pour chaque semaine, dans une loi négative binomiale dont la moyenne était égale à la valeur prédite par le modèle pour cette semaine. Une valeur était ajoutée au niveau de base pour une anomalie d'amplitude 1, deux valeurs pour une anomalie d'amplitude 2... Pour obtenir les formes et durées souhaitées, différents coefficients ont été appliqués. Par exemple, pour des anomalies de forme linéaire de quatre semaines de durée, la valeur de la première semaine d'anomalie était multipliée par 0,25, celle de la seconde par 0,5, la troisième par 0,75 et la dernière par 1.

Un total de 40 scénarii a ainsi été créé :

- 4 scénarii avec des anomalies en forme de pics : 4 amplitudes différentes.
- 12 scénarii avec des anomalies d'amplitude constante : 4 amplitudes différentes avec pour chacune 3 durées différentes.
- 12 scénarii avec des anomalies à croissance linéaire : 4 amplitudes différentes avec pour chacune 3 durées différentes.
- 12 scénarii avec des anomalies à croissance exponentielle : 4 amplitudes différentes avec pour chacune 3 durées différentes.

Ces 40 scénarii ont été simulés pour chacune des quatre catégories de la variable Age-Sexe (Figure 17).

3.2.4 Algorithmes de détection d'anomalies temporelles

Plusieurs algorithmes de détection d'anomalies temporelles ont été testés (Tableau 5 et Figure 17)

Tableau 5 : Description des algorithmes de détection d'anomalies temporelles investigués. D'après (Dupuy et al., 2015)

Algorithme	Appliqué à	Paramètres testés
Shewart p chart	Proportion hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale	$k=1,3 ; 2$ ou 3
Modèle négatif binomial	Nombre hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale. Le nombre hebdomadaire de bovins abattus est ajouté en offset. Le modèle est ajusté semaine après semaine	Intervalle de confiance unilatéral à 80 %, 85 %, 90 %, 95 % ou 99 %
EWMA	Résidus du modèle négatif binomial précédemment défini	$\lambda=0,1 ; 0,2$ ou $0,4$ $L=1,3$ ou 2
CUSUM	Résidus du modèle négatif binomial précédemment défini	$UCL=2$ ou 3

EWMA: exponentially weighted moving average; CUSUM : cumulative sum ; k = nombre d'écarts type ; λ = paramètre de lissage ; L = nombre d'écarts type ; UCL (upper control limit)= limite au delà de laquelle une alarme est générée.

3.2.5 Indicateurs de performance

Trois indicateurs de performance ont été utilisés pour évaluer et comparer les performances des différents algorithmes de détection :

- La sensibilité, définie comme le nombre d'anomalies temporelles détectées (anomalie temporelle injectée pour laquelle une alarme est déclenchée) divisé par le nombre total d'anomalies temporelles injectées.
- La spécificité, définie comme le nombre de semaines pour lesquelles aucune anomalie temporelle n'a été injectée et aucune alarme générée, divisé par le nombre total de semaines sans anomalie temporelle injectée.
- La précocité de l'alarme, définie par la moyenne du rang de la première semaine détectée (pour les anomalies temporelles d'une durée d'au moins deux semaines) pour chaque anomalie temporelle.

Ces indicateurs ont été calculés pour chaque algorithme appliqué sur chacun des 40 scénarii et pour chaque catégorie de la variable combinée Age-Sexe. Ainsi, pour chaque algorithme et paramètre évalués, la médiane, le minimum et le maximum des valeurs de chacun de ces paramètres ont été calculés à partir de 16 valeurs pour les pics (quatre catégories d'Age-Sexe et quatre scénarii), et à partir de 28 valeurs pour les autres formes (quatre catégories d'Age-Sexe et douze scénarii).

Partie 4

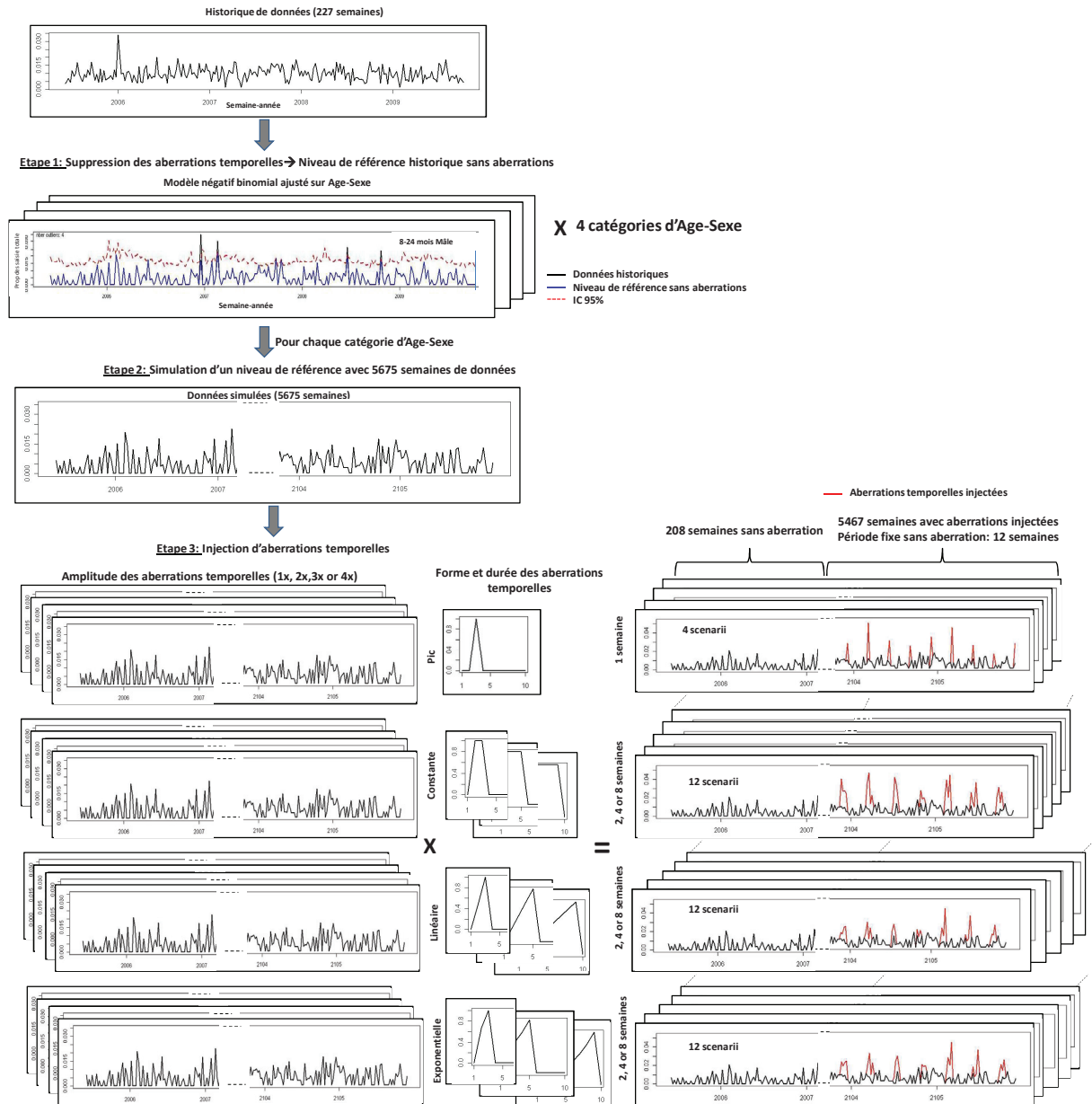


Figure 17 : Description des étapes de la méthode de construction du niveau de référence sans anomalies temporelles et de la simulation des jeux de données avec 40 scénarii d'anomalies temporelles. D'après (Dupuy et al., 2015)

3.3 Résultat de l'évaluation de la performance de détection des différents algorithmes

Afin de comparer les algorithmes, la sélection du meilleur paramètre, parmi ceux investigués pour chaque algorithme, a été effectuée en fonction des valeurs des indicateurs de performance. Le meilleur paramètre a été défini comme celui permettant d'obtenir la meilleure sensibilité tout en maintenant une spécificité acceptable. Si des valeurs étaient similaires, la précocité de l'alarme était utilisée pour départager les algorithmes.

Cela a conduit à choisir :

- une valeur de 1,3 pour K pour le Shewart chart ;
- l'intervalle de confiance unilatéral à 80 % pour le modèle négatif binomial ;
- une valeur d'UCL de 2 pour la CUSUM ;
- une valeur pour L de 1,3 et pour λ de 0,4 pour l'EWMA.

Nous ne présentons et discutons ici que les résultats des algorithmes avec les paramètres ainsi sélectionnés (Tableau 6).

Tableau 6 : Distribution des valeurs des indicateurs de performance pour chaque catégorie d'Age-Sexe. Pour chaque indicateur, les valeurs de la médiane (Minimum-Maximum) pour chaque catégorie de la variable Age-Sexe, chaque durée et amplitude d'anomalie temporelle est présentée pour chaque forme d'anomalie et chaque algorithme de détection d'anomalie. Les paramètres retenus pour chaque algorithme sont: pour Shewart: $K=1,3$; pour la CUSUM: $H=2$; pour l'EWMA: $\lambda = 0,4$ and $L=1,3$; pour le modèle négatif binomial: intervalle de confiance unilatérale à 80 %.

Forme de l'anomalie temporelle	Sensibilité	Spécificité	Précocité
Algorithme de détection	Médiane (min-max)	Médiane (min-max)	Médiane (min-max)
Pic			
Shewart	0,85(0,48-1,00)	0,93(0,90-0,96)	
CUSUM	0,82(0,30-1,00)	0,95(0,89-0,97)	
EWMA	0,56(0,36-0,81)	0,96(0,92-0,97)	
Negative binomial	0,89(0,50-1,00)	0,90(0,87-0,92)	
Plat			
Shewart	0,99(0,71-1,00)	0,97(0,91-0,99)	1,28(1,01-2,68)
CUSUM	0,99(0,55-1,00)	0,99(0,94-1,00)	1,35(1,00-3,22)
EWMA	0,81(0,44-0,99)	0,99(0,94-1,00)	2,79(1,43-4,01)
Negative binomial	1,00 (0,75-1,00)	0,95(0,90-0,99)	1,16(1,00-2,15)
Linéaire			
Shewart	0,96(0,65-1,00)	0,96(0,91-0,99)	2,41(1,09-4,70)
CUSUM	0,99(0,44-1,00)	0,98(0,92-1,00)	2,32(1,06-5,29)
EWMA	0,78(0,34-1,00)	0,98(0,93-0,99)	3,51(1,62-6,00)
Negative binomial	0,99(0,70-1,00)	0,94(0,90-0,99)	1,97(1,02-3,97)
Exponentielle			
Shewart	0,96(0,66-1,00)	0,96(0,91-0,99)	2,04(1,03-4,90)
CUSUM	0,99(0,48-1,00)	0,98(0,93-1,00)	1,94(1,03-5,43)
EWMA	0,78(0,38-1,00)	0,97(0,93-0,99)	3,35(1,58-6,37)
Negative binomial	0,99(0,71-1,00)	0,94(0,90-0,99)	1,72(1,01-4,24)

Influence des caractéristiques des anomalies temporelles injectées et des variables d'ajustement sur les performances de détection d'anomalies temporelles :

Pour chaque algorithme, la sensibilité et la spécificité étaient supérieures pour la détection des anomalies d'amplitude constante en comparaison avec celles en forme de pic. Les performances de détection des anomalies de formes linéaire et exponentielle étaient en position intermédiaire. La détection était plus précoce pour les anomalies de forme exponentielle que celles de forme linéaire. Pour chaque algorithme, la sensibilité de la détection augmentait avec l'amplitude de l'anomalie temporelle tout particulièrement entre les amplitudes d'ordre 1 et 3. La sensibilité et la spécificité augmentaient avec la durée de l'anomalie temporelle sauf pour l'EWMA pour lequel la sensibilité diminuait avec la durée pour les anomalies de 2 à 4 semaines.

Pour chaque algorithme, la sensibilité diminuait selon la variable Age-Sexe dans l'ordre suivant : femelles de moins de cinq ans, femelles entre deux et cinq ans, mâles entre huit mois et deux ans, mâles entre deux et cinq ans.

Comparaison des performances de détection des différents algorithmes :

La sensibilité la plus élevée a été obtenue en utilisant la régression négative binomiale et la plus forte spécificité avec la CUSUM et l'EWMA (Tableau 6). L'EWMA présentait une sensibilité trop faible pour en faire un algorithme pertinent de détection d'anomalies

temporelles. La CUSUM et la régression négative binomiale présentaient des performances complémentaires.

Cette étude a montré que la proportion de saisie totale pouvait constituer un indicateur de surveillance syndromique pertinent pour la détection de maladies entraînant une augmentation anormale de la proportion de saisie totale c'est-à-dire entraînant des lésions aiguës en post-mortem. Toutefois la prise en compte d'un dénominateur et de covariables (Age et Sexe) rend les analyses plus complexes. L'évaluation de différents algorithmes sur données simulées a permis de sélectionner ceux qui seraient à évaluer sur des données réelles, de manière prospective, à savoir la régression négative binomiale, la CUSUM et le Shewart control chart.

La base de données nationale des données d'inspection sanitaire en abattoir de bovins est en cours de mise en œuvre. L'utilisation dans un premier temps du Shewart control chart pourrait être envisagée compte tenu de sa très bonne sensibilité et de sa facilité de mise en œuvre. La régression négative binomiale et la CUSUM pourraient ensuite être utilisés lorsqu'un historique de données suffisant sera disponible.

Le Shewart control chart pourrait être utilisé en première approche compte tenu de sa très bonne sensibilité et de sa facilité de mise en œuvre.

L'utilisation conjointe de l'intervalle de confiance unilatéral de la régression négative binomiale et de la CUSUM sur les résidus de ce modèle pourrait permettre d'obtenir les meilleures performances de détection d'anomalies temporelles dès qu'un historique de données sera disponible.

Article 7 : Utilisation des données d'inspection des viandes bovines pour la surveillance syndromique : évaluation des performances de différents algorithmes de détection d'anomalies basée sur une étude pilote de simulation basée sur les saisies totales

Céline Dupuy, Eric Morignat, Fernanda Dorea, Christian Ducrot, Didier Calavas, Emilie Gay
Pilot simulation study using meat inspection data for syndromic surveillance: use of whole carcass condemnation of adult cattle to assess the performance of several algorithms for outbreak detection. *Epidemiol. Infect.* Jan 8, 1-11.

Pilot simulation study using meat inspection data for syndromic surveillance: use of whole carcass condemnation of adult cattle to assess the performance of several algorithms for outbreak detection

C. DUPUY^{1,2}, E. MORIGNAT¹, F. DOREA³, C. DUCROT², D. CALAVAS¹ AND E. GAY^{1*}

¹ Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), F-69364, Lyon, France.

² Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, F-63122, St Genès Champanelle, France.

³ Swedish Zoonosis Centre. Department of Disease Control and Epidemiology. National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden

Received 26 July 2014; Final revision 19 November 2014; Accepted 21 November 2014

SUMMARY

The objective of this study was to assess the performance of several algorithms for outbreak detection based on weekly proportions of whole carcass condemnations. Data from one French slaughterhouse over the 2005–2009 period were used (177 098 slaughtered cattle, 0.97% of whole carcass condemnations). The method involved three steps: (i) preparation of an outbreak-free historical baseline over 5 years, (ii) simulation of over 100 years of baseline time series with injection of artificial outbreak signals with several shapes, durations and magnitudes, and (iii) assessment of the performance (sensitivity, specificity, outbreak detection precocity) of several algorithms to detect these artificial outbreak signals. The algorithms tested included the Shewart *p* chart, confidence interval of the negative binomial model, the exponentially weighted moving average (EWMA); and cumulative sum (CUSUM). The highest sensitivity was obtained using a negative binomial algorithm and the highest specificity with CUSUM or EWMA. EWMA sensitivity was too low to select this algorithm for efficient outbreak detection. CUSUM's performance was complementary to the negative binomial algorithm. The use of both algorithms on real data for a prospective investigation of the whole carcass condemnation rate as a syndromic surveillance indicator could be relevant. Shewart could also be a good option considering its high sensitivity and simplicity of implementation.

Key words: Cattle, condemnation, outbreak detection, slaughterhouse, syndromic surveillance.

INTRODUCTION

Slaughterhouses are central processing points for cattle where each animal undergoes an ante-mortem and post-mortem inspection. During this inspection,

veterinary inspectors aim to detect any lesions that could have an impact on meat consumption without necessarily performing a diagnosis of each case. Consequently, meat inspection data (condemned portions and reasons for condemnation) are generally non-diagnostic, except in cases of regulated diseases such as tuberculosis. These data cover a large population and are complementary to other sources such as mortality records or on-farm information, and present information that are not available through

* Author for correspondence: E. Gay, Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 31 avenue Tony Garnier, F-69364, Lyon, Cedex 07, France.
(Email: emilie.gay@anses.fr)

any other type of animal records. All these characteristics make meat inspection data a good candidate for syndromic surveillance [1]. Syndromic surveillance can be defined as the monitoring of non-specific health indicators including clinical signs, symptoms and proxy measures, to enable early identification of the impact (or absence of impact) of potential human or veterinary public health threats [2].

Meat inspection data availability was scarce at worldwide level until recently. In France, a pilot project called ‘Nergal-Abattoir’ was implemented from 2005 to 2010 to collect data in real time in ten cattle slaughterhouses. Based on these meat inspection data, several health indicators could be used for early detection of outbreaks (of known or emerging diseases) through syndromic surveillance [3]. Using such indicators could raise alarms that should be investigated to identify the cause (animal health hazards, public health hazards, slaughtering process issues). We started investigating whole carcass condemnation as an indicator because it is often linked to acute conditions. It therefore reduces the dilution bias due to the variable period of time between cattle infection and the detection of lesions at the slaughterhouse. Little information is available to enable the interpretation of an abnormal increase in the proportion of whole carcass condemnations retrospectively. So a simulation approach already used in previous studies [4, 5] was applied to investigate the potential of monitoring whole carcass condemnation rates for syndromic surveillance. This objective work was to assess the performance of several algorithms for outbreak detection based on weekly proportions of whole carcass condemnations in one French slaughterhouse.

MATERIALS AND METHODS

Materials

The Nergal-Abattoir project made it possible to collect data in real time during the slaughtering process. Data were collected using touch screens on the slaughter lines and transmitted through a constant data flow to the database of the French Ministry of Agriculture.

Of the ten slaughterhouses involved in the Nergal-Abattoir project, one in the Manche département (French administrative area) provided adequate representativeness of the slaughtered cattle of the département and was therefore selected for this pilot study. Veal calves (cattle aged <8 months) were excluded because the farming practices and

commercial network for this animal category are very specific and because they were not well represented in the dataset [6].

Condemnation data from this slaughterhouse from the years 2005–2009 were used. For each animal included, the database contained the identification number, dates of birth and slaughter, département of last farm location, sex, breed and reasons for condemnation. This last information was not used because this study focused on a generic surveillance indicator. The age of cattle was classified according to European Regulations [7] and zootechnical considerations into three age groups: 8–24 months, 2–5 years, and >5 years. Cattle breeds were grouped according to production type as defined by the French national organization of agriculture products, into three categories ‘dairy’, ‘beef’ and ‘mixed’ cattle [8].

Methods

The method used comprised three steps. First was the preparation of an outbreak-free historical baseline, representing weekly condemnation proportions over 5 years. The second step was the use of these historical data to simulate over 100 years of baseline time series, and the injection of artificial outbreak signals with several shapes, durations and magnitudes. The last step was the assessment of the performance of several algorithms to detect these artificial outbreak signals.

Retrospective time-series analysis: definition of an outbreak-free historical baseline

A descriptive analysis of the weekly proportion of cattle with whole carcass condemnation was performed using summary statistics by week, month and year as well as moving average charts. Autocorrelation and partial autocorrelation were investigated.

To define an outbreak-free historical baseline, regression models were fit to the time series of the weekly number of cattle with whole carcass condemnation (227 weeks available from 6 June 2005 to 9 October 2009). Poisson and negative binomial models were investigated. For each model tested, an offset with the weekly number of slaughtered cattle was used.

The following covariates were investigated: age, sex, production type, seasonality through a sinusoidal trend (annual, bi-annual, quarterly, monthly) and all possible combinations of these seasonalities. Age and sex were taken into account as a combined

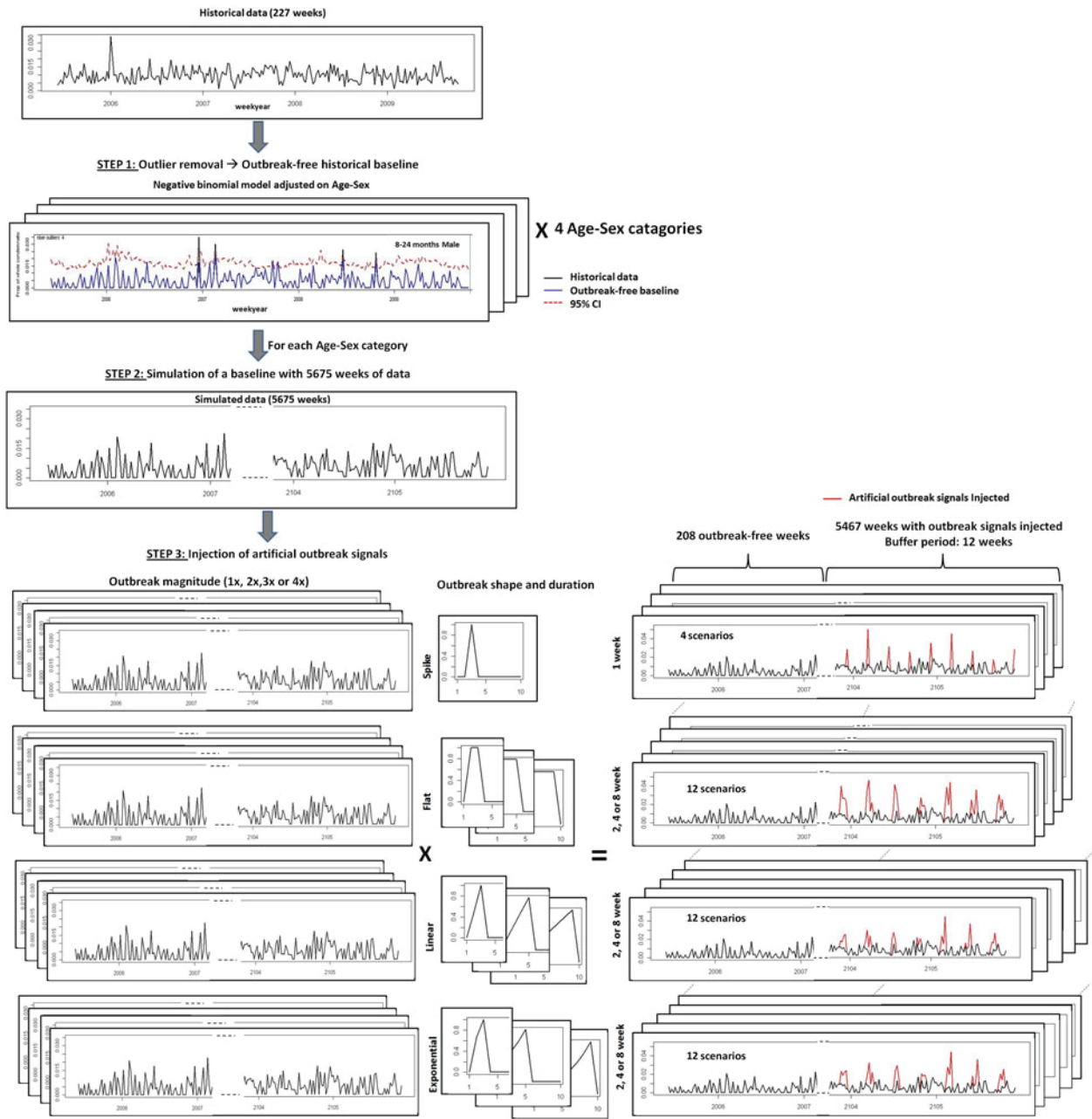


Fig. 1. Description of steps in the method for outbreak-free baseline construction and simulation of 40 outbreak scenarios.

age-sex variable because of the correlation between these two variables [6]. It was systematically included in each model tested because of its known impact on whole carcass condemnation [6]. Interactions between all variables were also investigated. For each model, fit was assessed using the analysis of residuals and Pearson goodness-of-fit test. Comparisons between models were performed using Akaike's Information Criteria (AIC); the model with the lowest AIC was selected.

Because no information was available regarding outbreaks during the period of data available for this study, it was not possible to remove aberrations based on biological reasons. To remove temporal aberrations, the procedure elaborated by Tsui *et al.* [9] and tested by Dórea *et al.* on veterinary laboratory data [10] was used. The procedure consisted in fitting the previously selected model on the entire dataset and replacing each data point above the one-sided 95% confidence interval (CI) (Fig. 1) by the value of this

CI. This value was obtained using the 95th percentile of the Poisson or negative binomial distribution (depending on the nature of the model previously selected) with the mean defined as the value estimated by the model for each time point (week). The assumption was made that these time points above the one-sided 95% CI represented aberrations in the time series (indicative or not of outbreak signals) or excessive random noise. The new dataset could then be considered as an outbreak-free historical baseline (Fig. 1).

Simulated data with outbreak signals

The model including all significant covariates previously selected was fitted to this outbreak-free historical dataset. It was then used to predict weekly values on the following 5048 weeks, using the method presented by Dórea *et al.* [4]: the predicted value for each week was used to define the mean of a Poisson or negative binomial distribution (depending on the model selected). A value was randomly sampled for each week using the distribution defined for that week. The dataset created was the simulated baseline (Fig. 1).

Artificial outbreak signals were introduced in the simulated baseline. An initial period of 208 weeks with no outbreaks was set, and a buffer period (fixed number of weeks between two outbreaks) of 12 weeks was defined using baseline values. Due to the lack of information regarding outbreak shapes based on the analysis of the impact of real outbreaks on condemnation data, we decided to use several outbreaks shapes previously proposed in the literature [5, 11].

Different combinations of outbreak shape (spike, flat, linear, exponential), magnitude (1–4) and duration (2, 4, 8 weeks) made it possible to create 40 scenarios (Fig. 1):

- Four scenarios with introduction of outbreaks with a spike shape (magnitudes 1, 2, 3 and 4).
- Twelve scenarios with introduction of outbreaks with respectively flat, linear and exponential shapes, combining the four outbreak magnitudes with the three durations.

To implement the four outbreak magnitudes, the weekly Poisson or negative binomial distributions, previously used to create the simulated baseline, were used to sample four values (number of cattle with whole carcass condemnation) for each week. For an outbreak of magnitude 1, one value was

added to the baseline value for the dedicated week, for an outbreak of magnitude 2, two values were added to the baseline value, and so forth. This value was called the ‘intensified value’. To obtain the four shapes and three durations, a coefficient was applied to the intensified value. For spike and flat shapes, the intensified value was kept without modification. For linear and exponential shapes, the coefficients increased from 0 to 1 linearly and exponentially respectively during the outbreak duration to obtain the right shape. For example, for a linear outbreak with a duration of 4 weeks, the value of the first week was multiplied by 0.25, the second by 0.5, the third by 0.75 and the fourth by 1 to obtain a linear increasing shape. The same process was applied for the exponential shape, e.g. for 4 weeks: 0.46 for the first week, 0.59 for the second, 0.77 for the third and 1 for the last week.

Outbreak detection and performance assessment

Detection algorithms. Four algorithms were investigated for outbreak detection: the Shewart p chart, one-sided confidence interval of the previously selected model (Poisson or negative binomial model), exponentially weighted moving average (EWMA) and cumulative sum (CUSUM). These algorithms are commonly used for outbreak detection [12–14]. For each method, several detection parameters were evaluated (Table 1).

Shewart p chart is an attribute control chart, based on the binomial distribution that enables the detection of outbreaks through proportions [15]. For each week j , the mean proportion of whole carcass condemnation $\bar{p}$ and an upper control limit [$\text{UCL}(\bar{p})$] were computed as follows:

$$\bar{p}_j = \frac{\sum_{i=1}^{j-1} x_i}{\sum_{i=1}^{j-1} n_i} \text{ and } \text{UCL}(\bar{p})_j = \bar{p}_j + k^* \sqrt{\frac{\bar{p}_j^* (1 - \bar{p}_j)}{n_j}},$$

where x_i is the number of cattle with whole carcass condemnation in week i ; n_i and n_j are the number of cattle slaughtered during weeks i and j , respectively; and k is a constant that determines how sensitive the control chart will be.

An alarm was raised for week j if the observed proportion of whole carcass condemnation was higher than $\text{UCL}(\bar{p})_j$.

Poisson or negative binomial models were also used for outbreak detection. The number of cattle with whole carcass condemnation for week j was predicted

Table 1. Description of algorithms tested for outbreak detection

Algorithm	Applied on	Parameters investigated
Shewart p chart	Weekly proportion of cattle with whole carcass condemnation	$k = 1.3, 2$ or 3
Poisson or negative binomial model	Weekly number of cattle with whole carcass condemnation. The weekly number of slaughtered cattle was added as an offset. The model was fitted week by week	One-sided 80%, 85%, 90%, 95%, 99% CI
EWMA	Residuals of Poisson/negative binomial model previously defined	$\lambda = 0.1, 0.2$ or 0.4 $L = 1.3$ or 2
CUSUM	Residuals of Poisson/negative binomial model previously defined	$H = 2$ or 3

EWMA, Exponentially weighted moving average; CUSUM, cumulative sum; CI, confidence interval; k , number of standard deviations; λ , smoothing parameter of the EWMA; L , number of standard deviations; H , value of the upper control limit.

by the model selected to build the outbreak-free historical baseline on data of the $j-1$ previous weeks. A baseline of 208 weeks was used, meaning that prediction only started at week 209. The one-sided CI defined the UCL for week j [$\text{UCL}(M)_j$]. If the observed value for week j was higher than the UCL ($M)_j$, an alarm was raised. The observed value for week j was replaced by $\text{UCL}(M)_j$ for the next step (i.e. fitting the model on the j previous weeks and predicting the number of whole condemnations for week $j+1$).

EWMA was applied on residuals of the model previously selected. The EWMA statistic Z and the upper control limit $\text{UCL}(Z)$ for each week j were computed as [16]:

$$Z_j = \lambda * \text{Res}_j + (1 - \lambda) * Z_{j-1} \text{ for } j \in [209: j_{\max}] \quad \text{and} \\ \text{UCL}(Z)_j = \bar{Z}_j + L * \sigma_{Z_j},$$

where λ is the smoothing parameter, Res_j is the residual for week j , L is the magnitude above the expected value, $\bar{Z}_j$ is the mean value of Z_j from week₁ to week _{$j-1$} ,

$$\sigma_{Z_j}^2 = \text{var}\left(\text{Res}_{j \in [1: j-1]}\right) * \left(\frac{\lambda}{2 - \lambda}\right)^2 [1 - (1 - \lambda)^{2j}].$$

The first value Z_0 was defined as the mean of residuals from week₁ to week₂₀₈ (baseline).

An alarm was raised for week j if Z_j was higher than $\text{UCL}(Z)_j$.

CUSUM was performed on residuals of the model previously selected. CUSUM for each week j was calculated as follows [16]:

$$\text{CUSUM}_j = \max\{0, (\text{res}_j - \bar{\text{res}}_{<j}) + \text{CUSUM}_{j-1}\}$$

If CUSUM_j was above H (an *a priori* fixed upper control limit), an alarm was raised and the CUSUM value was reset to zero.

Performance indicators

Three performance indicators were calculated for each outbreak detection algorithm, i.e. sensitivity, specificity and outbreak detection precocity.

Sensitivity was defined as the number of real outbreaks detected (injected outbreak signal for which an alarm was raised) divided by the total number of outbreak signals injected in the dataset. An outbreak was considered as detected if the outbreak was detected for at least 1 week.

Specificity was defined as the proportion of weeks for which no alarm was raised in weeks without an injected outbreak (i.e. weeks between the injected outbreaks).

Outbreak detection precocity was defined as the mean week of detection for a given simulated outbreak signal shape, when this outbreak signal lasts more than 1 week. This indicator is therefore not relevant for the spike shape, simulated to last only 1 week.

Performance indicators were computed for each outbreak detection algorithm applied to each of the 40 scenarios and for each age-sex category. For each algorithm and parameter evaluated, the median, minimum and maximum values of each performance indicator were calculated for the 16 values for the spike shape (four age-sex categories, four scenarios) and 48 values for the other shapes (four age-sex categories, 12 scenarios). These ‘summary statistics’ were also computed separately for each age-sex category.

For each algorithm, the selection of what could be considered as the best parameter of those investigated was made through examination of the four combinations of median sensitivity and specificity (one for each shape). We set a minimum median sensitivity of 0.95; if this condition was fulfilled, we chose the parameter that gave the best median sensitivity while

Table 2. Number of cattle slaughtered and proportion of cattle with whole carcass condemnation in the studied population according to age-sex and production type

Age-sex	Dairy			Mixed			Beef			Total		
	No. of cattle slaughtered	Cattle with whole condemnation (%)		No. of cattle slaughtered	Cattle with whole condemnation (%)		No. of cattle slaughtered	Cattle with whole condemnation (%)		No. of cattle slaughtered	Cattle with whole condemnation (%)	
Males (8–24 months)	19 006	0.46		15 833	0.44		13 643	0.59		48 482 (27.4)	0.49	
Females (2–5 years)	11 323	2.16		19 134	1.26		9770	0.53		40 227 (22.7)	1.34	
Males (2–5 years)	4509	0.42		18 644	0.38		5559	0.56		28 712 (16.2)	0.42	
Females (>5 years)	21 363	1.66		32 904	1.16		5410	1.59		59 677 (33.7)	1.38	
Total	56 201	1.25		86 515	0.88		34 382	0.73		177 098 (100)	0.97	

maintaining an acceptable median specificity of at least 0.97. If the sensitivity and specificity values were similar, then detection precocity was compared. For each algorithm, we then had one best parameter for each shape. If it was not the same for each shape, we chose the one that had the highest occurrence out of the four. Only results with these selected parameters are presented and discussed.

All methods were implemented using the R environment [17].

RESULTS

Studied population

The 177 098 cattle slaughtered in the slaughterhouse of the Manche département from 6 June 2005 to 9 October 2009 (227 weeks) were included in the study. Females aged 8–24 months ($n = 465$) and males aged >5 years ($n = 423$) were excluded (too few animals). During the study period, the proportion of cattle within the studied population ranged from 16.2% to 33.7% according to age-sex categories (Table 2). The proportions of cattle with whole carcass condemnation were similar in the female age groups (1.34% and 1.38% for age groups 2–5 and >5 years, respectively), and lower in males (0.49% and 0.42% for age groups 8–24 months and 2–5 years, respectively) (Table 2).

Retrospective time-series analysis and simulated data

The descriptive analysis highlighted that the weekly proportions of cattle with whole carcass condemnation presented low autocorrelations and a week number effect.

A model selection process was conducted to select the following negative binomial model:

$$Y \sim \text{age-sex} * (\cos(2\pi t/52) + \sin(2\pi t/52)) + \text{offset}(\log(N)), \quad (1)$$

where Y is the weekly number of cattle with whole carcass condemnation, age-sex is the combined age and sex categorical variable, t is the week number (from 1 to 227), and N is the weekly number of cattle slaughtered.

The production type was not kept in the final model. The age-sex variable led to the construction of four time series, one for each category.

The outlier removal procedure enabled the removal of 1–5 time points (out of the 227) depending on the age-sex

Table 3. Summary statistical values of performance indicators for all age-sex categories. For each indicator the median (minimum-maximum) values for each age-sex category, each outbreak duration and magnitude are presented by outbreak shape and outbreak detection algorithm

	Sensitivity, median (min-max)	Specificity, median (min-max)	Precocity, median (min-max)
Spike			
Shewart	0.85 (0.48–1.00)	0.93 (0.90–0.96)	
CUSUM	0.82 (0.30–1.00)	0.95 (0.89–0.97)	
EWMA	0.56 (0.36–0.81)	0.96 (0.92–0.97)	
Negative binomial	0.89 (0.50–1.00)	0.90 (0.87–0.92)	
Flat			
Shewart	0.99 (0.71–1.00)	0.97 (0.91–0.99)	1.28 (1.01–2.68)
CUSUM	0.99 (0.55–1.00)	0.99 (0.94–1.00)	1.35 (1.00–3.22)
EWMA	0.81 (0.44–0.99)	0.99 (0.94–1.00)	2.79 (1.43–4.01)
Negative binomial	1.00 (0.75–1.00)	0.95 (0.90–0.99)	1.16 (1.00–2.15)
Linear			
Shewart	0.96 (0.65–1.00)	0.96 (0.91–0.99)	2.41 (1.09–4.70)
CUSUM	0.99 (0.44–1.00)	0.98 (0.92–1.00)	2.32 (1.06–5.29)
EWMA	0.78 (0.34–1.00)	0.98 (0.93–0.99)	3.51 (1.62–6.00)
Negative binomial	0.99 (0.70–1.00)	0.94 (0.90–0.99)	1.97 (1.02–3.97)
Exponential			
Shewart	0.96 (0.66–1.00)	0.96 (0.91–0.99)	2.04 (1.03–4.90)
CUSUM	0.99 (0.48–1.00)	0.98 (0.93–1.00)	1.94 (1.03–5.43)
EWMA	0.78 (0.38–1.00)	0.97 (0.93–0.99)	3.35 (1.58–6.37)
Negative binomial	0.99 (0.71–1.00)	0.94 (0.90–0.99)	1.72 (1.01–4.24)

CUSUM, Cumulative sum; EWMA, exponentially weighted moving average.

Parameters for each algorithm were: Shewart, $K = 1.3$; CUSUM, $H = 2$; EWMA, $\lambda = 0.4$ and $L = 1.3$; negative binomial, CI 80%.

category considered (Fig. 1). We obtained 227 weeks of data that could be considered as the outbreak-free historical baseline for each age-sex category. After the simulation of 5675 weeks of data for each age-sex category, outbreak signals were injected based on the 40 possible scenarios (Fig. 1). Depending on the scenario, the number of outbreaks injected ranged from 274 to 421.

Outbreak detection algorithm performance

Parameter selection for each algorithm

Based on the summary statistics values of the performance indicators, the best parameter values were:

- A value of 1.3 for K for the Shewart chart.
- The one-sided 80% confidence interval (CI) for the negative binomial model.
- An UCL of 2 for CUSUM.
- A value of 1.3 for L and of 0.4 for λ for EWMA.

Performance indicators

For each algorithm, the sensitivity and specificity were higher for detection of outbreaks with a flat shape than for those with a spike shape, with the linear

and exponential shapes falling between the two (Table 3). Detection precocity was higher for the detection of outbreaks with an exponential shape than for those with a linear shape. For each algorithm, the sensitivity increased with the outbreak magnitude, especially from magnitudes 1 to 3. Specificity increased with the outbreak magnitude for the Shewart and CUSUM algorithms but was not impacted by magnitude for EWMA and the negative binomial algorithm (Table 4). This effect of the magnitude on sensitivity and specificity decreased with outbreak duration. For each algorithm, the sensitivity and specificity increased with outbreak duration except for EWMA, for which sensitivity decreased between the durations of 2 and 4 weeks (Table 5).

For the CUSUM and EWMA algorithms, specificity was similar for each age-sex category. For the Shewart control chart, specificity was lower for males aged 2–5 years than for all other age-sex categories. For the negative binomial algorithm, males aged 8–24 months and 2–5 years had lower specificities than females aged 2–5 years and >5 years (Supplementary Tables S1–S4). For each algorithm, the sensitivity decreased according to age-sex

Table 4. Summary statistical values of performance indicators for all age-sex categories. For each indicator the median (minimum-maximum) values for each age-sex category and outbreak duration are presented by outbreak shape and outbreak detection algorithm

			Magnitude			
			1	2	3	4
Shewart						
Spike	Se		0.69 (0.48–0.87)	0.84 (0.62–0.96)	0.90 (0.70–0.99)	0.94 (0.73–1.00)
	Sp		0.92 (0.90–0.93)	0.93 (0.91–0.94)	0.94 (0.91–0.95)	0.95 (0.92–0.96)
Flat	Se		0.96 (0.71–1.00)	0.99 (0.83–1.00)	1.00 (0.88–1.00)	1.00 (0.94–1.00)
	Sp		0.95 (0.91–0.98)	0.97 (0.93–0.99)	0.98 (0.94–0.99)	0.98 (0.95–0.99)
Linear	Se		0.91 (0.65–0.97)	0.96 (0.79–1.00)	0.99 (0.83–1.00)	1.00 (0.88–1.00)
	Sp		0.94 (0.91–0.97)	0.95 (0.92–0.98)	0.96 (0.93–0.98)	0.97 (0.93–0.99)
Exponential	Se		0.90 (0.66–0.97)	0.96 (0.80–1.00)	0.98 (0.85–1.00)	0.99 (0.89–1.00)
	Sp		0.94 (0.91–0.96)	0.95 (0.92–0.98)	0.97 (0.93–0.98)	0.97 (0.94–0.99)
CUSUM						
Spike	Se		0.66 (0.30–0.92)	0.81 (0.45–0.98)	0.87 (0.58–0.99)	0.90 (0.64–1.00)
	Sp		0.92 (0.89–0.95)	0.93 (0.92–0.96)	0.94 (0.94–0.96)	0.95 (0.95–0.97)
Flat	Se		0.97 (0.55–1.00)	0.99 (0.71–1.00)	1.00 (0.79–1.00)	1.00 (0.86–1.00)
	Sp		0.98 (0.94–0.99)	0.99 (0.96–1.00)	0.99 (0.98–1.00)	1.00 (0.98–1.00)
Linear	Se		0.92 (0.44–1.00)	0.99 (0.61–1.00)	0.99 (0.69–1.00)	0.99 (0.78–1.00)
	Sp		0.96 (0.92–0.98)	0.97 (0.95–0.99)	0.98 (0.96–1.00)	0.99 (0.97–1.00)
Exponential	Se		0.92 (0.48–1.00)	0.98 (0.65–1.00)	0.99 (0.74–1.00)	1.00 (0.79–1.00)
	Sp		0.97 (0.93–0.98)	0.98 (0.95–0.99)	0.99 (0.97–0.99)	0.99 (0.98–1.00)
EWMA						
Spike	Se		0.45 (0.36–0.55)	0.59 (0.47–0.70)	0.66 (0.54–0.77)	0.70 (0.56–0.81)
	Sp		0.95 (0.92–0.96)	0.96 (0.92–0.97)	0.96 (0.94–0.97)	0.96 (0.95–0.96)
Flat	Se		0.70 (0.44–0.93)	0.79 (0.53–0.97)	0.84 (0.59–0.97)	0.84 (0.64–0.99)
	Sp		0.99 (0.94–1.00)	0.99 (0.95–1.00)	0.99 (0.96–1.00)	0.99 (0.96–1.00)
Linear	Se		0.63 (0.34–0.95)	0.77 (0.46–0.97)	0.85 (0.54–0.99)	0.88 (0.61–1.00)
	Sp		0.98 (0.93–0.99)	0.98 (0.94–0.99)	0.98 (0.95–0.99)	0.97 (0.95–0.99)
Exponential	Se		0.65 (0.38–0.94)	0.78 (0.47–0.97)	0.85 (0.56–0.99)	0.87 (0.62–1.00)
	Sp		0.97 (0.93–0.99)	0.97 (0.94–0.99)	0.97 (0.95–0.99)	0.97 (0.96–0.99)
Negative binomial						
Spike	Se		0.75 (0.50–0.91)	0.89 (0.65–0.98)	0.93 (0.74–1.00)	0.96 (0.78–1.00)
	Sp		0.89 (0.87–0.92)	0.90 (0.87–0.92)	0.90 (0.87–0.92)	0.90 (0.87–0.92)
Flat	Se		0.99 (0.75–1.00)	1.00 (0.88–1.00)	1.00 (0.94–1.00)	1.00 (0.97–1.00)
	Sp		0.95 (0.90–0.99)	0.95 (0.91–0.99)	0.95 (0.91–0.99)	0.95 (0.91–0.99)
Linear	Se		0.95 (0.70–1.00)	0.99 (0.84–1.00)	1.00 (0.89–1.00)	1.00 (0.94–1.00)
	Sp		0.94 (0.90–0.98)	0.95 (0.90–0.98)	0.95 (0.91–0.99)	0.95 (0.91–0.99)
Exponential	Se		0.95 (0.71–0.99)	0.99 (0.84–1.00)	1.00 (0.90–1.00)	1.00 (0.95–1.00)
	Sp		0.94 (0.90–0.98)	0.95 (0.91–0.98)	0.95 (0.91–0.99)	0.95 (0.91–0.99)

Se, Sensitivity; Sp, specificity; CUSUM, cumulative sum; EWMA, exponentially weighted moving average.

Parameters for each algorithm were: Shewart, $K = 1.3$; CUSUM, $H = 2$; EWMA, $\lambda = 0.4$ and $L = 1.3$; negative binomial, CI 80%.

categories in the following order: females aged >5 years; females aged 2–5 years; males aged 8–24 months; males aged 2–5 years (Supplementary Tables S1–S4).

For each outbreak shape, sensitivity was higher for the negative binomial algorithm than for the EWMA algorithm, with the CUSUM and Shewart chart falling between the two. Specificity was higher for EWMA and CUSUM than for the negative binomial

algorithm with the Shewart chart falling between the two (Table 3).

DISCUSSION

The objective of this study was to assess the performance of several outbreak detection algorithms applied to the weekly proportion of whole carcass condemnations through a simulation strategy. More

Table 5. Summary statistical values of performance indicators for all age-sex categories. For each indicator the median (minimum-maximum) values for each age-sex category and outbreak magnitude are presented by outbreak shape and outbreak detection algorithm

		Duration		
		2	4	8
Shewart				
Flat	Se	0.95 (0.71–1.00)	0.99 (0.83–1.00)	1.00 (0.94–1.00)
	Sp	0.95 (0.91–0.98)	0.97 (0.93–0.99)	0.98 (0.95–0.99)
Linear	Se	0.90 (0.65–1.00)	0.95 (0.75–1.00)	0.99 (0.89–1.00)
	Sp	0.94 (0.91–1.00)	0.96 (0.91–1.00)	0.97 (0.93–1.00)
Exponential	Se	0.92 (0.66–1.00)	0.96 (0.75–1.00)	0.97 (0.85–1.00)
	Sp	0.95 (0.91–0.98)	0.96 (0.92–0.99)	0.96 (0.92–0.99)
CUSUM				
Flat	Se	0.96 (0.55–1.00)	0.99 (0.75–1.00)	1.00 (0.92–1.00)
	Sp	0.98 (0.94–0.99)	0.99 (0.97–1.00)	1.00 (0.99–1.00)
Linear	Se	0.92 (0.44–1.00)	0.98 (0.59–1.00)	0.99 (0.84–1.00)
	Sp	0.96 (0.92–1.00)	0.98 (0.95–1.00)	0.99 (0.98–1.00)
Exponential	Se	0.94 (0.48–1.00)	0.99 (0.65–1.00)	0.99 (0.75–1.00)
	Sp	0.97 (0.93–0.98)	0.98 (0.96–1.00)	0.99 (0.97–1.00)
EWMA				
Flat	Se	0.74 (0.51–0.96)	0.67 (0.44–0.84)	0.91 (0.81–0.99)
	Sp	0.96 (0.94–0.97)	0.99 (0.99–1.00)	0.99 (0.99–1.00)
Linear	Se	0.69 (0.47–0.94)	0.62 (0.34–0.89)	0.90 (0.76–1.00)
	Sp	0.96 (0.93–0.96)	0.99 (0.98–0.99)	0.98 (0.97–1.00)
Exponential	Se	0.72 (0.51–0.95)	0.63 (0.38–0.89)	0.88 (0.70–1.00)
	Sp	0.96 (0.93–0.97)	0.99 (0.99–0.99)	0.97 (0.96–0.97)
Negative binomial				
Flat	Se	0.98 (0.75–1.00)	1.00 (0.89–1.00)	1.00 (0.99–1.00)
	Sp	0.92 (0.90–0.94)	0.95 (0.93–0.97)	0.98 (0.95–0.99)
Linear	Se	0.96 (0.70–1.00)	0.99 (0.80–1.00)	1.00 (0.94–1.00)
	Sp	0.92 (0.90–1.00)	0.94 (0.92–1.00)	0.97 (0.95–1.00)
Exponential	Se	0.97 (0.71–1.00)	0.99 (0.81–1.00)	0.99 (0.91–1.00)
	Sp	0.92 (0.90–0.94)	0.95 (0.93–0.97)	0.97 (0.94–0.99)

Se, Sensitivity; Sp, specificity; CUSUM, cumulative sum; EWMA, exponentially weighted moving average.

Parameters for each algorithm were: Shewart, $K = 1.3$; CUSUM, $H = 2$; EWMA, $\lambda = 0.4$ and $L = 1.3$; negative binomial, CI 80%.

than 4 years of historical data were used to simulate more than 100 years of data and then evaluate the performance of the Shewart p control chart, EWMA, CUSUM and negative binomial algorithms.

Algorithm performance

The number of weeks of simulated data ($n = 5675$ weeks) was chosen in order to be able to include enough outbreaks signals, at least 200 as recommended by Dórea *et al.*, to obtain relevant performance indicator estimations [4].

The sensitivity definition was based on an outbreak scale whereas the specificity definition was based on a weekly scale. This was necessary to enable comparisons between outbreaks of different durations.

The simulated data into which outbreak signals were injected were meant to represent the raw, unprocessed data that a fully operational syndromic surveillance system would have to analyse daily. These data will have some expected noise, which the simulation process aimed to reproduce (that is, a cut-off value for removal of outbreaks was not applied). However, the aberration detection algorithms were trained with data that were pre-processed in order to remove excessive noise (using a cut-off value of 95% for outlier removal). This removed not only possible outbreak signals in historical data, but also normal variation and noise. This causes the aberration detection algorithms to have increased sensitivity, which is a desired feature of the system, at a cost of decreased specificity.

For each outbreak detection algorithm, several parameters were investigated. The best parameters were those that induced the best sensitivity while striving at the same time to maintain an acceptable specificity. A specificity of at least 0.97, meaning that less than 3% of false alarms are generated, is commonly used in biosurveillance [18]. In this study we stressed sensitivity, setting a minimum level of 0.95 before considering specificity, because we thought that in the context of meat inspection higher sensitivity was worth a higher number of false alarms. Hence the negative binomial algorithm had a median specificity of only 0.94 for linear and exponential shapes. This was also the case for the spike shape for which all the algorithms investigated gave a median specificity of between 0.9 and 0.96. A specificity of 0.94 means a 6% false alarm rate, corresponding to three false alarms per year in the absence of aberrations. Even if the number of false alarms must be low in order to maintain trust in the system and an appropriate communication strategy between all surveillance stakeholders, this number seems reasonable and compatible with appropriate investigations at the département level.

The same tendency was observed for all the algorithms with regard to outbreak shape: sensitivity and specificity were higher for detection of outbreaks with a flat shape than for those with a spike shape, with the linear and exponential shapes falling between the two. This is surprising because each algorithm is commonly known to have dedicated performances: Shewart charts for detection of single spikes, CUSUM for detection of shifts in the process mean and EWMA for detection of gradual increases in the mean. Their performance was found to be similar regarding outbreak shape when applied to the weekly proportion of whole carcass condemnations. For the spike shape, none of the algorithms investigated were able to obtain high sensitivity (median sensitivity between 0.56 and 0.89) or high specificity (median specificity between 0.90 and 0.96). The best sensitivity/specificity pair was obtained for the negative binomial algorithm (median sensitivity = 0.89, median specificity = 0.90) but no algorithm provided satisfactory detection of this type of outbreak. However, this lack of detection compared to the other outbreak shapes could be an artefact due to the short duration of these outbreaks compared to other shapes. It was also logical that the highest sensitivity values were obtained for the flat shape, and not for the linear or exponential shapes, because these latter had the highest number of days with high proportions for each scenario.

The difference observed in terms of detection performances between females and males could be linked to the fact that the proportion of cattle with whole carcass condemnation was higher for females than for males in our dataset. This had a direct effect on sensitivity and specificity.

This study showed that the highest sensitivity was obtained using the negative binomial algorithm and the highest specificity using CUSUM or EWMA. EWMA sensitivity was too low to select this algorithm for efficient outbreak detection. CUSUM showed performance that was complementary to the negative binomial algorithm. The use of both algorithms on real data for a prospective investigation of the whole carcass condemnation rate as a syndromic surveillance indicator could be relevant. The Shewart control chart could also be a good option considering its high sensitivity and simplicity of implementation.

Combining several algorithms could be a way of improving syndromic surveillance system performance. For instance, to obtain maximum sensitivity, an investigation could be performed if at least one algorithm generates an alert. To obtain maximum specificity, an investigation could be performed only if an alert is generated by all algorithms. A balance between sensitivity and specificity should be found in order to define the threshold of the number of alerts above which investigations must be conducted. This will depend on the objective of the system and the financial resources allocated to investigations.

Factors to take into account when using meat inspection data for syndromic surveillance

Due to the complexity of the culling decision process, there is a necessity to evaluate the representativeness of meat inspection data available before instigating syndromic surveillance. The result is a restriction of the dataset and possibly the conclusion that not enough data are available. In this study we had to discard veal calves as the dataset was too small. A similar study should therefore be conducted on this animal category when data become available.

Considering the previous studies, the number of cattle slaughtered should be taken into account as well as age and sex. Statistical analyses are then more complex than just monitoring a raw number of cattle with whole carcass condemnation. Control charts must be applied under the assumption of independent and identically distributed observations [12]. In this study we have accounted for explainable patterns,

including the denominator data (total number of slaughtered animals) using regression models, and then applied outbreak signal detection with well-known algorithms using model residuals [19]. This made it possible to process proportions and not just numbers, which could be a better indicator for surveillance.

Perspectives

This study, based on a simulation approach, showed that the proportion of whole carcass condemnations could be a useful indicator for syndromic surveillance since it enables good detection performance especially for flat, linear and exponential outbreak shapes. The recent implementation of a national meat inspection database in France will make it possible to investigate this indicator on real data in a prospective way. The Shewart control chart could be used as a first step and then CUSUM and the negative binomial algorithm when historical data becomes available. Other indicators based on meat inspection data could be further investigated using the same approach.

SUPPLEMENTARY MATERIAL

For supplementary material accompanying this paper visit <http://dx.doi.org/10.1017/S0950268814003495>.

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors thank the French Ministry of Agriculture for providing access to the data. Thanks are also due to Dana Pottratz of ANSES for providing the English-language editing.

The authors thank the French Ministry of Agriculture for funding this study.

DECLARATION OF INTEREST

None.

REFERENCES

1. Dupuy C, *et al.* Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005-2010 data from ten French slaughterhouses. *BMC Veterinary Research* 2013; **9**: 88–104.
2. Triple-S. Project. Assessment of syndromic surveillance in Europe. *Lancet (North American Edition)* 2011; **378**: 1833–1834.
3. Dupuy C, *et al.* Using bovine meat inspection data for syndromic surveillance: innovative statistical approach for defining syndromes. In: Verheyen KLP, Fourichon C, SVEPM Executive Committee, eds. *Proceedings of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine*. Madrid: Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, 2013, pp. 95–104.
4. Dorea FC, *et al.* Syndromic surveillance using veterinary laboratory data: data pre-processing and algorithm performance evaluation. *Journal of the Royal Society, Interface* 2013; **10**: 20130114.
5. Mandl KD, Reis B, Cassa C. Measuring outbreak-detection performance by using controlled feature set simulation. *Morbidity and Mortality Weekly Report* 2004; **53**: 130–136.
6. Dupuy C, *et al.* Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses. *Meat Science* 2014; **97**: 262–269.
7. European Parliament. Council Regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products. In: 1234/2007 Official Journal of the European Union, 2007, pp. 1–320.
8. FranceAgriMer. Lists, codifications and types of French cattle breeds. In: France AgriMer, Interbev. Montreuil sous Bois: France AgriMer, 2011.
9. Tsui FC, *et al.* Value of ICD-9 coded chief complaints for detection of epidemics. *Proceedings, AMIA Annual Symposium*, 2001, pp. 711–715.
10. Dorea FC, *et al.* Retrospective time series analysis of veterinary laboratory data: preparing a historical baseline for cluster detection in syndromic surveillance. *Preventive Veterinary Medicine* 2013; **109**: 219–227.
11. Hutwagner LC, *et al.* A simulation model for assessing aberration detection methods used in public health surveillance for systems with limited baselines. *Statistics in Medicine* 2005; **24**: 543–550.
12. Lotze T, Murphy S, Shmueli G. Implementation and comparison of preprocessing methods for biosurveillance data. *Advances in Disease Surveillance* 2008; **6**: 1–20.
13. Woodall W. The use of control charts in health-care and public-health surveillance. *Journal of Quality Technology* 2006; **38**: 89–104.
14. Jackson ML, *et al.* A simulation study comparing aberration detection algorithms for syndromic surveillance. *BMC Medical Informatics and Decision Making* 2007; **7**: 6–16.
15. Mohammed M, Worthington P, Woodall W. Plotting basic control charts: tutorial notes for healthcare practitioners. *Quality Safety Health Care* 2008; **17**: 137–145.
16. Wong WK, Moore A. Classical time-series methods for biosurveillance. In: Wagner M, ed. *Handbook of Biosurveillance*. CA, USA: Elsevier, 2006, pp. 217–233.
17. R Development Core Team. R: a language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2012.
18. Reis BY, Mandl KD. Time series modeling for syndromic surveillance. *BMC Medical Informatics and Decision Making* 2003; **3**: 2–12.
19. Lotze T, Murphy S, Shmueli G. Preparing biosurveillance data for classic monitoring. *Advances in Disease Surveillance* 2007; **2**: 55.

Partie 5 : Discussion et perspectives

L'abattoir se situe à la charnière entre l'élevage et la commercialisation des viandes. Tous les bovins à l'exception de ceux exportés ou équarris font ainsi l'objet d'une inspection individuelle de leur carcasse par les agents des services vétérinaires dans le but de garantir la salubrité des viandes commercialisées. Lorsque la saisie de tout ou partie d'une carcasse est effectuée, les informations ayant motivé cette saisie doivent être transmises au détenteur de l'animal. Pour faciliter cette transmission via l'édition de certificats de saisie et assurer une traçabilité de l'inspection des viandes, des bases de données permettant l'enregistrement des résultats de l'inspection sanitaire des viandes sont progressivement déployées. Ces données, de nature lésionnelle, sont d'excellente qualité grâce à la formation des agents les enregistrant et grâce à leur intérêt immédiat pour l'édition des certificats de saisie. Compte tenu de toutes ces caractéristiques, l'abattoir devrait pouvoir, au travers de l'analyse de ces données, constituer un observatoire privilégié de la santé de la population bovine.

Nous avons montré, dans ce travail de thèse, que les données d'abattoir étaient complexes, chaque bovin pouvant faire l'objet de plusieurs saisies pour des motifs différents. Cette complexité entraîne des difficultés analytiques notamment pour la définition d'indicateurs de surveillance. Toutefois, nous avons présenté une approche statistique permettant d'identifier les typologies lésionnelles existantes en prenant en compte à la fois les caractéristiques zootechniques des animaux (âge, sexe, type de production) et la diversité des lésions observées en abattoir. Ce qui était initialement perçu comme un obstacle pour les analyses est alors apparu comme une force au travers de la diversité des données d'abattoir dévoilant tout leur potentiel. Leur valorisation pourrait alors être envisagée dans divers domaines tels que la santé animale, la protection animale, les pratiques en élevage, le contrôle du process d'abattage et pour divers types de surveillance (surveillance traditionnelle, surveillance syndromique ciblée ou non ciblée).

Nous avons investigué l'utilisation des données d'abattoir pour la surveillance traditionnelle avec l'exemple de la cysticercose bovine. Des indicateurs robustes de surveillance ont été proposés afin de faciliter la surveillance de cette maladie. Nous avons proposé une approche innovante pour l'analyse spatiale des cas de cysticercose prenant en compte l'incertitude liée au lieu dans lequel l'animal a été infesté par une analyse à l'échelle du bovin-exploitation.

Nous avons ensuite évalué la valorisation des données d'abattoir pour la surveillance syndromique non ciblée à travers la modélisation temporelle de la proportion hebdomadaire des bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale dans le département de la Manche.

Nous discutons, dans cette partie, de l'intérêt des données d'abattoir pour la surveillance épidémiologique de la population bovine. Nous présentons les difficultés rencontrées pour leur utilisation à des fins de surveillance épidémiologique ainsi que les solutions possibles pour les prendre en compte, que ce soit celles développées dans ce travail de thèse ou qui restent à développer.

Nous envisageons les perspectives directes liées à la mise en place, dès 2015, du dispositif national de collecte de données en abattoir SI2A. Nous concluons en présentant les pistes d'amélioration de l'efficacité de l'inspection en abattoir via la mise en place d'une inspection basée sur le risque.

1 Intérêt et difficultés liées à l'utilisation des données d'abattoir en surveillance épidémiologique

1.1 Intérêt

L'abattoir est le lieu de convergence de la quasi-totalité des bovins. L'utilisation des données d'abattoir permet donc la mise en œuvre d'une surveillance épidémiologique couvrant presque tout le territoire. Comme indiqué précédemment, la population sous surveillance est particulière puisque pouvant être considérée comme non malade. En effet, les animaux ne doivent légalement être conduits à l'abattoir que s'ils sont apparemment sains. Les affections détectées sont donc principalement asymptomatiques en ante-mortem. En post-mortem, elles correspondent soit à un stade précoce de la maladie pour lequel des lésions aiguës sont présentes sans apparition ou détection de symptômes en ante-mortem, soit à un stade chronique où des lésions, par exemple de type fibrose ou sclérose, sont présentes en post-mortem alors que l'animal ne présente plus de symptômes en ante-mortem. Cette caractéristique, qui pourrait être vue comme une limite à l'utilisation des données d'abattoir, est en fait un atout rendant la surveillance épidémiologique basée sur les données d'abattoir complémentaire des autres dispositifs de surveillance existants, notamment ceux basés sur des données collectées en élevage. De plus, certaines affections zoonotiques (cysticercose) ou à enjeu économique important pour les éleveurs (douve) ne peuvent, à ce jour, être détectées qu'en abattoir. Dans ce cas, la surveillance épidémiologique à partir des données d'abattoir est indispensable car elle est la seule envisageable.

L'analyse des données du dispositif *Nergal-Abattoir* a montré leur excellente qualité (Partie 1 2.3.4) et a donc permis d'envisager l'étude de la faisabilité d'un dispositif de surveillance basé sur ces données. Cette qualité des données est liée 1) à des pratiques d'inspection harmonisées par une réglementation européenne *ad hoc* (European Parliament, 2004a), 2) à l'utilisation, en France, d'une liste harmonisée des motifs de saisie (Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2006b, 2013), 3) à une informatisation des données qui a permis un gain de temps pour les agents en abattoir dans leur travail quotidien et une valorisation immédiate de ces données (édition automatique des certificats de saisie), 4) à la qualification des agents en abattoir, 5) à la mise en place d'une base de données adéquate pour une analyse statistique ultérieure. Peu de systèmes de surveillance sont basés sur des données d'une telle qualité ce qui fait la force de l'utilisation des données d'abattoir pour la surveillance épidémiologique.

L'analyse de la typologie des bovins ayant fait l'objet d'au moins une saisie (cf. Partie 2 2) a montré la complexité des données d'abattoir mais également leur grand potentiel pour construire des indicateurs dans différents domaines : santé animale, santé publique (zoonoses), protection animale, qualité du process d'abattage.

1.2 Difficultés et solutions proposées

Pendant de nombreuses années, le principal obstacle à l'utilisation des données d'abattoir à des fins de surveillance épidémiologique de la population bovine était leur faible disponibilité (cf. Partie 1 2.2). Ceci explique que la recherche dans ce domaine en est encore à ses débuts. A ce jour, seul le Canada et la Suisse ont initié des recherches sur cette thématique (Alton et al., 2010, 2012; Alton et al., 2013; Vial and Reist, 2014). Même si ce défaut de disponibilité reste encore d'actualité dans de nombreux pays, cela ne devrait plus être le cas dès 2015 en France grâce à la mise en place du dispositif national SI2A. Toutefois, ce dispositif ne sera pas déployé de manière similaire dans tous les abattoirs de France. Cela engendrera des différences en termes de disponibilité des données selon les abattoirs, notamment concernant les lésions sur les abats (cf. Partie 4). Ainsi, selon l'indicateur de surveillance choisi, le

nombre d'abattoirs pouvant être inclus dans le système de surveillance sera certainement différent.

Si seule une partie des abattoirs de France peut être prise en compte pour la mise en place d'un système de surveillance, une étude préalable de la représentativité des données disponibles sera indispensable (cf. Partie 1 2.4). Ceci constitue une particularité des données d'abattoir compte tenu de la complexité du processus décisionnel conduisant l'éleveur à choisir l'abattoir de destination de ses animaux et le moment de leur abattage (cf. Partie 1 1.3). Nous avons montré comment conduire ce type d'étude lors de l'évaluation de l'utilisation de la proportion de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale comme indicateur de surveillance (cf. Partie 4 2). Toutefois, même si la représentativité des données disponibles est adéquate, elle ne le sera que vis-à-vis de la population bovine abattue et non de la population bovine en général.

Notre travail a mis en évidence l'importance de l'influence de certains facteurs (âge, sexe, abattoir) sur la présence de lésions et donc sur la fréquence des saisies. Des variations des caractéristiques des bovins abattus peuvent exister au cours du temps et d'une zone géographique à une autre. Il est donc indispensable de tenir compte de ces facteurs lors de l'analyse des données d'abattoir. Cela nécessite l'utilisation d'indicateurs de surveillance préalablement ajustés ou la prise en compte de ces facteurs comme co-variables lors de la modélisation des données d'abattoir.

Les variations du nombre de bovins abattus dans le temps peuvent être importantes. L'abattage des bovins est en effet lié à de nombreux facteurs notamment économiques, météorologiques ou politiques (Beaudeau et al., 1996; Rajala-Schultz and Gröhn, 2001; Barbin et al., 2011). Il convient ainsi de prendre en compte le nombre de bovins abattus et donc d'étudier la proportion de bovins saisis plutôt que le nombre de bovins saisis. Tout ceci complexifie les analyses statistiques mais est indispensable pour limiter le nombre de fausses alertes lors de la mise en place d'un futur système de surveillance.

Les données d'abattoir proviennent des résultats de l'IAM et de l'IPM. L'objectif premier de l'inspection en abattoir n'est pas la surveillance épidémiologique des animaux mais la garantie de la salubrité des viandes mises sur le marché. Utiliser ces données à des fins de surveillance épidémiologique implique donc d'en faire un autre usage que celui pour lequel elles ont été collectées. Ainsi, contrairement à la procédure usuelle qui consiste à définir un indicateur de surveillance *ad hoc* pour répondre à un objectif de surveillance puis déterminer les données nécessaires pour atteindre cet objectif, il faut définir un indicateur de surveillance à partir de données déjà collectées à d'autres fins. Compte tenu de la complexité des données d'abattoir, cette étape est particulièrement délicate. Nous avons proposé, à cet effet, une approche innovante combinant une méthode de définition statistique à l'avis d'un groupe d'experts. Il serait certainement nécessaire de reconduire cette analyse sur les données de tous les abattoirs de France lorsqu'elles seront disponibles et de traiter séparément les données relatives aux veaux compte tenu des résultats obtenus dans ce travail de thèse. La difficulté sera alors d'ordre logistique car les analyses nécessaires demandent des temps de calcul importants (trois semaines pour obtenir les résultats de l'AFM à partir des données de 10 abattoirs avec le matériel disponible pour effectuer les analyses). Un échantillonnage représentatif des bovins abattus sera certainement à envisager pour contourner ces difficultés.

La mise à jour des définitions de syndrome ne sera à envisager que lorsque la détection d'une augmentation anormale de l'un des syndromes aura mis en évidence, après investigation, l'apparition d'un nouveau groupe lésionnel. En effet, cela sera le signe d'un changement dans la typologie lésionnelle existante jusque là. Une nouvelle analyse sur un historique de données plus récent devra être conduite. Les résultats de ces groupes définis par méthode statistique

devront faire l'objet d'une interprétation par un groupe d'experts en inspection des viandes et en santé et protection animale pour valider leur pertinence. La définition de nouveaux indicateurs statistiques de surveillance à partir de ces résultats pourra alors être envisagée.

L'inspection des carcasses en abattoir ayant un objectif de garantie de la salubrité des viandes, les données collectées sont principalement non-diagnostiques à l'exception de certaines lésions pathognomoniques (douve) ou liées à des zoonoses (tuberculose). Le lien entre la lésion observée et l'affection à l'origine de la lésion est, de ce fait, plus ou moins étroit. Lorsque le lien entre lésion et affection n'est pas direct, l'indicateur de surveillance basé sur ces lésions sera de nature syndromique. Nous avons fait le postulat qu'il était actuellement délicat d'évaluer des dispositifs de surveillance syndromique non ciblée par une analyse rétrospective des données compte tenu de la difficulté d'interpréter rétrospectivement les alarmes statistiques. Cela nécessite donc une approche par simulation en première intention puis une étude prospective sur données réelles. La première étape permet d'évaluer la pertinence de l'indicateur de surveillance testé et de présélectionner des algorithmes et des paramètres associés selon le niveau de sensibilité et spécificité souhaité. Dans une seconde étape il conviendrait de mettre en œuvre de manière prospective les algorithmes préalablement sélectionnés et d'investiguer les alarmes statistiques générées pour définir si elles correspondent ou non à des alertes épidémiologiques. Le niveau de sensibilité pourrait être fixé selon les moyens d'investigation disponibles (nombre d'alarmes pouvant être investiguées par an). Le niveau de spécificité obtenu permettrait de valider ou non l'indicateur de surveillance et le ou les algorithmes utilisés.

Nous avons évalué la première étape à partir de l'exemple de la proportion hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale (Partie 4 du mémoire). Cet indicateur peut permettre de détecter la survenue de maladies entraînant des lésions aiguës sur la carcasse motivant leur saisie totale. Cela concerne un certain nombre de maladies réglementées actuellement absentes en France mais qui pourraient émerger comme la péripneumonie contagieuse bovine ou la fièvre de la vallée du Rift (Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2006a). La première n'est plus présente en Europe depuis 1999 mais l'est encore sur le continent africain. Elle pourrait se réimplanter en France. La seconde est une zoonose grave, à transmission vectorielle chez l'animal. Le vecteur est actuellement absent en France, mais les récentes propagations de maladies vectorielles dans des zones jusque là indemne laissent penser qu'il pourrait un jour s'installer sur le continent européen (ex : premier cas de dengue autochtone dans le sud de la France en 2010, propagation de la fièvre catarrhale ovine en France en 2007) (Gould et al., 2010; Perrin et al., 2012). Ces maladies, actuellement absentes en France, pourraient à terme émerger et être difficiles à détecter par les systèmes de surveillance traditionnelle. Les vétérinaires et les éleveurs, au cœur de la surveillance traditionnelle, ne sont en effet plus sensibilisés à ces maladies. L'épidémie de fièvre aphteuse en Grande Bretagne en 2001 a montré que cette maladie, qui ne doit normalement pas passer inaperçue en élevage, n'a pourtant pas été détectée en élevage mais à l'abattoir (Gibbens et al., 2001). Un dispositif de surveillance syndromique utilisant les données d'inspection en abattoir pourrait ainsi faciliter la détection précoce de maladies émergentes ou ré-émergentes.

Un tel dispositif pourrait également évaluer rétrospectivement une partie de l'impact financier d'un phénomène de santé pour les éleveurs et la filière bovine via son impact sur les saisies en abattoir. Un tel type d'évaluation a déjà été mise en œuvre à partir des données de mortalité par Perrin et al. pour évaluer l'impact de l'épisode de fièvre catarrhale ovine de 2007 (Perrin, 2010; Perrin et al., 2012).

Certaines données d'abattoir sont spécifiques d'une affection et peuvent être utilisées pour la mise en place d'un système de surveillance ciblée. Nous avons étudié cet aspect avec l'exemple de la cysticercose bovine. Une autre difficulté est alors apparue, non spécifique aux

données d'abattoir mais liée à toute affection pour laquelle le délai entre le premier contact avec l'agent pathogène et le moment où l'affection est diagnostiquée est long et variable. Ceci conduit à une incertitude sur le lieu d'infection particulièrement problématique si les animaux ont fait l'objet de plusieurs mouvements entre le moment de l'infection et sa détection en abattoir. Cela peut entraîner un biais important lors de la mise en œuvre d'une analyse spatiale. Nous avons proposé une approche innovante par une analyse à l'échelle bovin-exploitation qui permet de répondre à cette problématique. Elle nécessite toutefois de disposer des informations relatives aux mouvements des animaux, ce qui est envisageable pour les bovins en France via la BDNI, mais qui serait délicat pour d'autres espèces pour lesquelles la traçabilité n'est pas aussi précise ou ne fait pas l'objet d'une base de données *ad hoc*. D'autre part, les données relatives aux mouvements de bovins nécessitent, avant leur utilisation, un nettoyage conséquent compte tenu de la présence de doublons et d'erreurs de notifications dans les mouvements. Ceci rendrait difficile, à ce jour, une exploitation rapide et automatique des données sans la mise en place de procédures de nettoyage automatisées. De nouvelles méthodes de détection d'anomalies et de correction des données de la BDNI devraient également être envisagées au préalable.

L'inspection en abattoir répond à des contraintes économiques fortes. Elle doit être réalisée avec efficacité c'est-à-dire aboutir au résultat souhaité de garantie de la salubrité des viandes commercialisées à un moindre coût, pour limiter l'impact financier sur la filière et le futur consommateur. Le personnel et le temps consacrés à l'inspection sont de ce fait limités, ce qui ne permet pas de garantir la détection de la totalité des lésions présentes sur une carcasse. L'étude récemment conduite par l'Efsa a ainsi montré des variations importantes des probabilités de détection d'un certain nombre d'affections en abattoir (Dupuy et al., 2012) (cf. Partie 1 2.5). L'amélioration de la sensibilité de détection des lésions en abattoir est une problématique importante pour la valorisation des données d'abattoir à des fins de surveillance. Plusieurs pistes d'amélioration ont été proposées au cours de ce travail de thèse. Tout d'abord par la mise en place, quand cela est possible, d'une inspection basée sur le risque particulièrement adaptée dans le contexte actuel de restriction budgétaire. Cela nécessite une étape préalable d'identification de facteurs de risque *ad hoc* (Deschamps et al., 2013a; Deschamps et al., 2013b). Cet aspect sera développé dans les perspectives. La réduction de la variabilité de la sensibilité selon les abattoirs est une seconde piste d'amélioration. Cela peut être fait par un suivi d'indicateurs de la qualité des données d'abattoirs pour détecter des variations inhabituelles. A cet effet, nous avons par exemple proposé au cours de ce travail de thèse le suivi du motif « autre » (cf Partie 1 2.3.4). Une analyse descriptive régulière des données d'abattoir permettrait une comparaison entre abattoirs. Ce serait également un moyen de détecter des dérives et d'apporter des mesures correctives *ad hoc* (plan de formation, étude de la configuration des postes d'inspection...).

2 Perspectives et conclusion

Ce travail de thèse a montré le fort potentiel des données d'abattoir pour la mise en place de dispositifs de surveillance épidémiologique de la population bovine, mais leur mise en œuvre effective reste à accomplir. Nous présentons dans cette section les perspectives de ce travail à court, moyen et long terme pour ensuite conclure sur la nécessité d'envisager une inspection basée sur le risque pour améliorer l'efficacité de l'inspection en abattoir et de la surveillance basée sur les données d'abattoir.

2.1 De Nergal-Abattoir à SI2A

Le projet pilote *Nergal-Abattoir* a permis de démontrer la faisabilité de la collecte en temps réel, sur la chaîne d'abattage, des informations relatives à l'inspection des viandes.

L'excellente qualité des données permet d'envisager la mise en place de systèmes de surveillance ciblée ou non ciblée (Parties 2 à 4) avec une couverture nationale grâce à la mise en œuvre du dispositif SI2A.

L'analyse des données du dispositif *Nergal-Abattoir* a mis en évidence l'intérêt de dissocier la population bovine en deux sous catégories : les veaux d'une part et les bovins de plus de huit mois d'autre part. Ceci est lié à des pratiques d'élevage et des circuits de commercialisation particuliers à la filière veau ainsi qu'à une typologie lésionnelle et des modalités d'inspection des viandes qui leur sont propres. De plus, les données disponibles via *Nergal-Abattoir* ne permettaient pas d'obtenir une représentativité suffisante de cette catégorie d'animaux. Des études similaires à celles conduites dans les parties 2 et 4 de ce travail de thèse devraient être menées sur les veaux. Ces animaux, compte tenu de leur âge, présentent majoritairement des lésions aigües ce qui simplifiera l'interprétation des alarmes statistiques émises par des dispositifs de surveillance basés sur ces données. Une complémentarité avec un dispositif de surveillance de la mortalité des veaux en élevage pourrait être investiguée.

Lorsque les informations de la base de données SI2A seront disponibles, leur utilisation devra être envisagée en deux temps : une valorisation immédiate des données puis une valorisation à moyen et long termes.

2.1.1 Valorisation immédiate des données d'abattoir

Dès que les données de la base nationale SI2A seront disponibles, une valorisation immédiate pourrait être conduite. Il conviendrait tout d'abord d'étudier la qualité des données via le suivi d'indicateurs *ad hoc* de qualité des données. Ce serait également un moyen de motiver les agents en abattoir à renseigner correctement la base de données pour obtenir, en retour, des informations pertinentes. Cette valorisation pourrait prendre la forme de rapports descriptifs à l'échelle de l'élevage, de l'abattoir, du département, de la région ou au niveau national selon les besoins des différents acteurs concernés (services vétérinaires en abattoir et hors abattoir, éleveurs, abatteur). L'édition de ces rapports devrait être la plus automatisée possible pour en garantir la pérennité. Une évaluation de la pertinence de ces rapports auprès des utilisateurs serait nécessaire, il faudrait qu'elle soit rapidement mise en œuvre par des enquêtes de terrain comme cela a été fait auprès des éleveurs pour les données *Nergal-Abattoir* en région Rhône-Alpes (Deschamps et al., 2013a). Cette première enquête avait permis de montrer la faisabilité de l'édition automatisée de rapports descriptifs à destination des éleveurs en utilisant le logiciel R (R Development Core Team, 2012). Cette automatisation permet d'envisager un retour d'informations à grande échelle et à coût modéré. Pour ce premier modèle de rapport, l'accent avait été mis sur des informations permettant aux éleveurs d'intervenir pour améliorer la gestion de leur troupeau. Une analyse synthétique et comparative des données leur était proposée et des motifs de saisie à l'abattoir dits d'intérêt pour l'éleveur ont été identifiés. Les éleveurs consultés ont été très intéressés par ces rapports et étaient demandeurs de retours d'informations de ce type, jusqu'alors inexistantes. Ces rapports pourraient être utilement utilisés comme support de discussion pour l'analyse de la situation sanitaire de l'élevage par le vétérinaire sanitaire¹⁸ dans le cadre de la visite sanitaire bovine obligatoire¹⁹.

Des rapports descriptifs à l'échelle de l'abattoir, du département, de la région et au niveau national pourraient permettre de situer les abattoirs les uns par rapport aux autres après élaboration d'indicateurs de surveillance *ad hoc* comme cela a été mis en œuvre dans ce travail de thèse pour la cysticercose bovine.

¹⁸ Vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire. Chaque éleveur doit désigner un vétérinaire sanitaire pour le suivi de son élevage.

¹⁹ Visite annuelle obligatoire des élevages bovins réalisée par le vétérinaire sanitaire.

Au cours de ce travail de thèse, nous avons également proposé la mise en place de rapports de suivi de la cysticercose bovine qui pourraient facilement et rapidement être mis en place. Ces rapports regrouperaient à la fois les données relatives aux cas de cysticercose bovine détectés en abattoir et aux cas de ver solitaire détectés chez l'Homme.

2.1.2 Valorisation à moyen et long termes des données d'abattoir

La mise en place d'un système de surveillance basé sur la modélisation temporelle d'indicateurs de surveillance définis à partir de données d'abattoir nécessite un minimum d'historique de données et ne peut donc s'envisager qu'à moyen ou long terme. Ce travail de thèse a présenté de nombreux indicateurs de surveillance qui pourraient être évalués pour la mise en œuvre d'une surveillance plus ou moins ciblée (Parties 2 à 4).

Nous avons investigué plus précisément l'indicateur de proportion hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale. Nous avons montré, dans la partie 4, l'intérêt de cet indicateur pour la mise en place d'un système de surveillance syndromique. Le niveau de sensibilité et spécificité du système évalué sur données simulées permet d'envisager une évaluation prospective sur données réelles dès que les données seront disponibles en flux continu. Un travail similaire pourra être conduit sur d'autres indicateurs notamment les syndromes définis par méthode statistique (Partie 2). Leur modélisation concomitante pourrait permettre de détecter la survenue d'une maladie émergente si celle-ci avait un impact lésionnel sur les bovins. Chaque maladie présente un tropisme d'organe particulier et un tableau lésionnel qui lui est propre. Les animaux atteints présenteraient ainsi un tableau lésionnel similaire et seraient affectés, par la méthode statistique développée, dans le même groupe syndromique. La proportion de ce syndrome augmenterait alors de manière anormale entraînant une alarme statistique. Cette alarme devrait ensuite faire l'objet d'une investigation épidémiologique de terrain pour valider ou non l'alerte. La modélisation concomitante de l'ensemble des syndromes définis par méthode statistique pourrait ainsi constituer un système de surveillance des maladies émergentes en abattoir.

Une modélisation temporelle à différentes échelles spatiales (nationale, régionale, départementale) pourra être envisagée avec une approche similaire à celle décrite dans la partie 4.

Nous avons montré dans la partie 4 que plusieurs algorithmes de détection d'anomalies étaient envisageables pour un même indicateur de surveillance et que certains pouvaient présenter une complémentarité intéressante. Il pourrait être envisagé d'utiliser plusieurs algorithmes en parallèle comme cela a été proposé par Dorea et al. sur les données de laboratoire (Dorea et al., 2013). Ainsi, une alarme à investiguer serait définie comme toute anomalie temporelle détectée par au moins un des algorithmes utilisés ou comme toute anomalie temporelle détectée par au moins x algorithmes différents. Le choix s'effectuerait en fonction des niveaux de sensibilité et spécificité du dispositif souhaités selon les moyens d'investigation disponibles.

De la même manière, le choix d'un indicateur de surveillance syndromique ne doit pas forcément être perçu comme le choix du meilleur indicateur possible. Chaque indicateur présente des avantages et inconvénients et leur complémentarité en fait leur force. L'un des principaux reproches fait à la surveillance syndromique est son défaut de spécificité pouvant engendrer un nombre important de fausses alertes. Une alarme à investiguer pourrait se définir comme la concomitance de x alarmes sur plusieurs indicateurs de surveillance pouvant avoir un lien (ex : augmentation anormale de la mortalité animale associée à une augmentation anormale de la mortalité humaine lors d'épisodes de canicule ou augmentation du nombre d'avortements déclarés par les éleveurs et du nombre d'écouvillons vaginaux reçus en laboratoire). La valeur de x serait déterminée en fonction des niveaux de sensibilité et

spécificité du dispositif souhaité selon les moyens d'investigation disponibles. Les systèmes de surveillance syndromique entre eux et syndromiques versus traditionnels seraient ainsi utilisés comme de véritables dispositifs de surveillance complémentaires. Cela nécessite la mise en place de rapports d'alerte communs associés à une équipe d'épidémiologistes et d'agents de terrain en charge de l'interprétation des alarmes statistiques générées pour définir celles qui semblent pertinentes à investiguer.

En France, la complémentarité d'un système de surveillance basé sur les données d'abattoir et celui actuellement en cours de mise en œuvre sur la mortalité bovine (dispositif OMAR, Observatoire de la mortalité des animaux de rente) serait à investiguer.

Ce travail de thèse s'est concentré sur les aspects en lien avec la santé animale et la santé publique mais la valorisation des données d'abattoir, prochainement disponibles en routine, pourra faire l'objet d'investigations dans les autres domaines. Il existe une forte attente de la part des éleveurs, de l'administration et des abatteurs en ce sens.

2.2 Vers une inspection basée sur le risque

L'inspection basée sur le risque consiste à effectuer une inspection plus approfondie des carcasses des bovins considérés comme à risque et à simplifier éventuellement l'inspection des carcasses de bovins considérés à faible risque pour améliorer l'efficacité de l'inspection des viandes. Le rapport coût-bénéfice de l'inspection en abattoir fait en effet l'objet de discussions depuis plusieurs années. Le maintien d'une inspection si coûteuse dans un contexte sanitaire favorable associé à des moyens humains en diminution fait débat et des réformes permettant une amélioration de l'efficacité de l'inspection en abattoir sont en réflexion. Le rapport coût-bénéfice des incisions systématiques d'organes actuellement pratiquées pour la détection de la cysticercose sont un exemple de défaut d'efficacité du système au vu de la sensibilité relativement faible du dispositif comparé à son coût important (Edwards et al., 1997). Le risque de contamination de la carcasse par les incisions liées à l'inspection pourrait même dépasser le risque de cysticercose. L'utilisation de tests ELISA pourrait être une piste d'amélioration à condition de cibler les animaux sur lesquels les pratiquer.

Cela nécessite l'identification préalable de facteurs de risque *ad hoc*. L'utilisation de zones de provenance des bovins jugées à risque pour la cysticercose pourrait par exemple être envisagée. Au cours de ce travail de thèse, une analyse spatiale a été effectuée à partir des données de l'étude conduite en 2010 dans tous les abattoirs français. Les lésions de cysticercose évoluent d'un stade viable à un stade dégénéré sur plusieurs mois. Les bovins effectuent de nombreux mouvements entre leur naissance et leur abattage. De ce fait, il est difficile d'établir avec certitude le lieu où l'animal a été infesté par *cysticercus bovis* au moment où les lésions sont détectées à l'abattoir. Nous avons proposé une nouvelle approche permettant de prendre en compte cette incertitude par le biais d'une étude à l'échelle du bovin-exploitation. Chaque cas de cysticercose était représenté sous forme de probabilités d'infestation dans les différentes exploitations où l'animal avait séjourné. L'étude spatiale a alors été conduite en sommant ces probabilités par unité spatiale choisie plutôt qu'en sommant simplement un nombre de cas. Cette méthode a mis en évidence des zones à plus fort risque d'infestation en prenant en compte à la fois les cas de cysticercose à kystes viables et dégénérés. Par une méthode classique à l'échelle du bovin, seuls les cas à kystes viables auraient pu être raisonnablement pris en compte. Une étude complémentaire pour identifier des facteurs de risque d'infestation à l'échelle de l'élevage et des facteurs en lien avec les pratiques d'épandage de boues de stations d'épuration devrait être menée pour affiner les zones à risque et identifier les facteurs responsables de ce classement en zone à risque. Une mise à jour régulière de ces zones devrait également être envisagée.

L'analyse des facteurs de risque de saisie totale, partielle et d'abats a mis en évidence que les anomalies d'identification pourraient être un facteur de risque à prendre en compte (cf. Article 6). Nous avons interprété ce résultat comme le fait que le niveau d'anomalies d'identification pouvait être un indicateur indirect de la qualité de suivi de l'élevage et donc du niveau sanitaire de ce dernier. Les anomalies d'identification constatées en abattoir mais également celles constatées lors des contrôles en élevage pourraient être utilisées pour constituer un indicateur global du niveau d'erreur d'identification des animaux de l'élevage. Les élevages ayant un indicateur au-delà d'un certain seuil pourront être considérés comme à risque et leurs animaux soumis à une inspection approfondie. Cela aurait également pour effet de motiver les éleveurs à améliorer le niveau d'identification de leurs animaux.

Une étude préliminaire des facteurs de risque de saisie à l'abattoir à l'échelle de l'élevage a été conduite dans le cadre de ce travail de thèse (cf. Annexe II) mais elle était limitée à une trentaine d'élevages de la région Rhône-Alpes. Les facteurs de risque liés à une proportion de saisie élevée tous types de saisie confondus ont été évalués. Une étude à une plus large échelle et sur des indicateurs plus précis devrait être menée. Cela permettrait d'identifier des facteurs de risque de saisie à l'échelle de l'élevage pour obtenir une classification des élevages selon leur niveau de risque de saisie. Cette classification serait basée sur la combinaison de plusieurs facteurs (ex : niveau d'identification des animaux de l'élevage associé au taux de mortalité des animaux de l'élevage). Une inspection plus ou moins approfondie des carcasses serait alors conduite en fonction de cette classification. Cette classification pourrait également être utilisée pour la mise en place, par les services vétérinaires hors abattoir, d'une inspection en élevage basée sur le risque notamment pour les contrôles de protection animale.

Références

- Agence France Presse, 2011. Sécheresse: déplacement de Bruno Le Maire à Jouarre, en Seine-et-Marne. In: Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Paris, 1, <http://agriculture.gouv.fr/Secheresse-deplacement-de-Bruno-LE>.
- Agreste, 2011. Le Mercosur, source dominante des importations européennes de viande bovine. In: Ministère de l'agriculture et de la pêche (Ed.) Ministère de l'agriculture et de la pêche, Montreuil-sous-Bois, 5.
- Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W., Berke, O., 2010. Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001-2007: implications for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 6, 42.
- Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W., Berke, O., 2012. Suitability of bovine portion condemnations at provincially-inspected abattoirs in Ontario, Canada for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 8, 88.
- Alton, G.D., Pearl, D.L., Bateman, K.G., McNab, B., Berke, O., 2013. Comparison of covariate adjustment methods using space-time scan statistics for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 9, 231.
- Barbin, G., Champion, F., Chaumet, J.M., Chotteau, P., Lelyon, B., Monniot, C., Mottet, A., Perrot, C., Richard, M., You, G., 2011. La production de viande bovine en France. *Dossier Economie de l'Elevage*, 415, 60.
- Beaudeau, F., Frankena, K., Fourichon, C., Seegers, H., Faye, B., Noordhuizen, J.P.T.M., 1994. Associations between health disorders of French dairy cows and early and late culling within the lactation. *Preventive Veterinary Medicine*, 19, 213-231.
- Beaudeau, F., van der Ploeg, J.D., Boileau, B., Seegers, H., Noordhuizen, J.P.T.M., 1996. Relationships between culling criteria in dairy herds and farmers' management styles. *Preventive Veterinary Medicine*, 25, 327-342.
- Bendali, F., Besson, P., Masselin-Silvin, S., Ezanno, P., Bareille, N., 2010. Mouvements de bovins impliquant des opérateurs commerciaux: description des pratiques sanitaires et des flux d'animaux dans la région du Grand-Ouest. *Rencontres Recherches Ruminants*, Paris, 75-78.
- Bigras-Poulin, M., Meek, A.H., Martin, S.W., McMillan, I., 1985. Attitudes, management practices, and herd performance — a study of Ontario dairy farm managers. II. Associations. *Preventive Veterinary Medicine*, 3, 241-250.
- Blezat consulting, 2011a. Organisation de l'inspection sanitaire et évaluation de la situation économique des abattoirs, Volet sanitaire. In: Ministère de l'agriculture et de la pêche (Ed.) Ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris, 61.
- Blezat consulting, 2011b. Organisation de l'inspection sanitaire et évaluation de la situation économique des abattoirs. Volet économique. In: Ministère de l'agriculture et de la pêche (Ed.) Ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris, 68.
- Bouvier, C., Peter, J.-P., Fouillade, P., 2010. Mission abattoir: Evaluation prospective de l'état financier et sanitaire des abattoirs en France. In: Ministère de l'agriculture et de la pêche (Ed.) Ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris, 47.
- Bouyer, J., Hémon, D., Cordier, S., Derriennic, F., Stücker, I., Stengel, B., Clavel, J., 2009. *Epidémiologie, Principes et méthodes quantitatives*. In: Tec et Doc (Ed.) Tec et Doc, Paris, 498.
- Breslow, N., Day, N., 1980. Fundamental measures of disease occurrence and association. In: *Statistical methods in cancer research* (Ed.), IARC scientific publications N°32. International agency for research on cancer, Lyon, 42-81.
- Breslow, N., Day, N., 1987. Rates and rate standardization. In: *Statistical methods in cancer research* (Ed.), IARC scientific publications N°82. International agency for research on cancer, Lyon, 48-79.

- Bronner, A., Dupuy, C., Perrin, J.B., Calavas, D., Hulth, A., Ziemann, A., Elliot, A., Smith, G., Chaudet, H., Virtane, M., Reynolds, A., Krafft, T., Fouillet, A., 2014. How to design and implement a syndromic surveillance system in animal health? Guidelines by the Triple-S project. ICAHS2, Havana, Cuba, 7-9 May 2014.
- Bronner, A., Henaux, V., Vergne, T., Vinard, J.L., Morignat, E., Hendrikx, P., Calavas, D., Gay, E., 2013. Assessing the mandatory bovine abortion notification system in France using unilist capture-recapture approach. *PLoS ONE*, 8, e63246.
- Cabaret, J., Geerts, S., Madeline, M., Ballandonne, C., Barbier, D., 2002. The use of urban sewage sludge on pastures: the cysticercosis threat. *Veterinary Research*, 33, 575-597.
- Calavas, D., Perrin, J.B., Dupuy, C., Ducrot, C., Savey, M., Hendrikx, P., 2012. Quelle est la valeur ajoutée de la surveillance syndromique pour la détection de phénomènes pathologiques nouveaux ? *Epidémiologie et Santé Animale*, 61, 161-169.
- Christensen, J., 2001. Epidemiological Concepts Regarding Disease Monitoring and Surveillance. *Acta Veterinaria Scandinavica*, 42, S11 - S16.
- Corner, L.A., 1994. Post mortem diagnosis of *Mycobacterium bovis* infection in cattle. *Veterinary Microbiology*, 40, 53-63.
- Deschamps, J.-B., Perrin, J.-B., Marzin, V., Calavas, D., Gay, E., Dupuy, C., 2013a. Les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin: quelle perception et quelles propositions des éleveurs: résultats d'une enquête en région Rhône-Alpes. *Nouveau Praticien Vétérinaire*, 6, 8-14.
- Deschamps, J.B., 2012. Pratiques d'élevage et qualité des viandes en filière bovine: identification de facteurs de risque de saisie en abattoir et des informations à transmettre de l'abattoir à l'élevage en vue d'améliorer la gestion de l'état sanitaire des élevages et de leur production. Thèse vétérinaire. Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, 119.
- Deschamps, J.B., Calavas, D., Mialet, S., Gay, E., Dupuy, C., 2013b. A preliminary investigation of farm-level risk factors for cattle condemnation at the slaughterhouse: A case-control study on French farms. *Preventive Veterinary Medicine*, 112, 428-432.
- Dorea, F.C., McEwen, B.J., McNab, W.B., Sanchez, J., Revie, C.W., 2013. Syndromic surveillance using veterinary laboratory data: algorithm combination and customization of alerts. *PLoS ONE*, 8, e82183.
- Dorea, F.C., Sanchez, J., Revie, C.W., 2011. Veterinary syndromic surveillance: Current initiatives and potential for development. *Preventive Veterinary Medicine*, 101, 1-17.
- Dufour, B., Hendrikx, P., 2009. Epidemiological surveillance in animal health. In: Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Ed.), Paris, 386.
- Dupuy, C., Bronner, A., Perrin, J.B., Calavas, D., Fouillet, A., Rago, G., Kanieff, M., Conti, S., 2013a. Syndromic surveillance in Europe: current situation in human and animal health and possible synergies. In: The European Journal of Public Health (Ed.), European Public Health Conference, Brussels, Belgium, 14 November 2013.
- Dupuy, C., Bronner, A., Watson, E., Wuyckhuise-Sjouke, L., Reist, M., Fouillet, A., Calavas, D., Hendrikx, P., Perrin, J.-B., 2013b. Inventory of veterinary syndromic surveillance initiatives in Europe (Triple-S project): Current situation and perspectives. *Preventive Veterinary Medicine*, 111, 220-229.
- Dupuy, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2014a. Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses. *Meat Science*, 97, 262-269.
- Dupuy, C., Eric, M., Dorea, F.C., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2015. Pilot simulation study using meat inspection data for syndromic surveillance: use of whole carcass condemnation of adult cattle to assess the performance of several algorithms for outbreak detection. *Epidemiol. Infect.* Jan 8, 1-11.

- Dupuy, C., Hendrikx, P., Hardstaff, J., Lindberg, A., 2012. Contribution of meat inspection to animal health surveillance in Bovine animals. In: European Food Safety Authority, 53, <http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/322e.htm>.
- Dupuy, C., Morignat, E., Hendrikx, P., Ducrot, C., Maugey, X., Vinard, J.L., Calavas, D., Gay, E., 2013c. Using bovine meat inspection data for syndromic surveillance: innovative statistical approach for defining syndromes. Society for veterinary epidemiology and preventive medicine, Madrid, Spain, 21st March 2013, 95-104.
- Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J.-L., Hendrikx, P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2013d. Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005-2010 data from ten French slaughterhouses. BMC Veterinary Research, 9, 88.
- Dupuy, C., Morignat Eric, Demont, P., Maugey, X., Vinard, J.-L., Hendrikx, P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2014b. Valorisation des données de saisie des bovins. Point Vétérinaire, 45, 62-66.
- Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Callait-Cardinal, M.-P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2015. Spatial analysis of bovine cysticercosis in France in 2010. Food Control, 47, 348-352.
- Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., Callait-Cardinal, M.-P., Gay, E., 2014c. Construction of standardized surveillance indicators for bovine cysticercosis. Preventive Veterinary Medicine, 115, 288-292.
- Dupuy, C., Morlot, C., Gilot-Fromont, E., Demont, P., Mas, M., Grandmontagne, C., Gilli-Dunoyer, P., Ducrot, C., Calavas, D., Callait-Cardinal, M.-P., Gay, E., 2014d. Prévalence, facteurs associés et répartition spatiale de la cysticercose bovine en France en 2010 et perspectives en termes de surveillance épidémiologique. Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation, 63, 24-28.
- Dupuy, C., Morlot, C., Gilot-Fromont, E., Mas, M., Grandmontagne, C., Gilli-Dunoyer, P., Gay, E., Callait-Cardinal, M.-P., 2014e. Prevalence of *Taenia saginata* cysticercosis in French cattle in 2010. Veterinary Parasitology, 203, 65-72.
- Edwards, D.S., Johnston, A.M., Mead, G.C., 1997. Meat inspection: an overview of present practices and future trends. Veterinary Journal, 154, 135-147.
- Eichenberger, R.M., Stephan, R., Deplazes, P., 2011. Increased sensitivity for the diagnosis of *Taenia saginata* cysticercus infection by additional heart examination compared to the EU-approved routine meat inspection. Food Control, 22, 989-992.
- European Food Safety Authority, 2012. Technical hearing on meat inspection of bovines. In: EFSA, 48, www.efsa.europa.eu/publications.
- European Parliament, 2004a. Council Regulation laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. 854/2004. Official Journal of the European Union, 83-127.
- European Parliament, 2004b. Council Regulation laying down specific rules on the hygiene of food stuffs. 853/2004. Official Journal of the European Union, 55-201.
- European Parliament, 2007. Council Regulation establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products. 1234/2007 Official Journal of the European Union, 337.
- FranceAgriMer, 2010. Pesée/Classement/Marquage. In: Elevage: Guide technique et réglementaire (Ed.) FranceAgriMer, Montreuil-sous-Bois, 236.
- FranceAgriMer, 2011. Liste, codes et types des races bovines de France. In: France AgriMer, Montreuil sous Bois, <http://www.franceagrimer.fr/content/download/8682/55092/file/races-bovines-v03.pdf>.
- FranceAgriMer, 2012. Le commerce international de la viande bovine: Vers une stabilisation des échanges? In: FranceAgriMer (Ed.) FranceAgriMer, Montreuil-sous-Bois, 16.
- Frayssé, J., D'Herbomez, J.P., Soler, P., 2001. Les abattoirs d'animaux de boucherie: évolution depuis 1990. Rencontres Recherches Ruminants, Paris, 31.

- Gibbens, J.C., Sharpe, C.E., Wilesmith, J.W., Mansley, L.M., Michalopoulou, E., Ryan, J.B., Hudson, M., 2001. Descriptive epidemiology of the 2001 foot-and-mouth disease epidemic in Great Britain: the first five months. *Veterinary Record*, 149, 729-743.
- Gould, E.A., Gallian, P., De Lamballerie, X., Charrel, R.N., 2010. First cases of autochthonous dengue fever and chikungunya fever in France: from bad dream to reality! *Clinical Microbiology and Infection*, 16, 1702-1704.
- Grummer, R.R., 2008. Nutritional and management strategies for the prevention of fatty liver in dairy cattle. *Veterinary Journal*, 176, 10-20.
- Hadorn, D.C., Stärk, K.D., 2008. Evaluation and optimization of surveillance systems for rare and emerging infectious diseases. *Veterinary Research*, 39, 57.
- Hoinville, L.J., Alban, L., Drewe, J.A., Gibbens, J.C., Gustafson, L., Hasler, B., Saegerman, C., Salman, M., Stärk, K.D., 2013. Proposed terms and concepts for describing and evaluating animal-health surveillance systems. *Preventive Veterinary Medicine*, 112, 1-12.
- Institut national de veille sanitaire, 2003. Morbidité et mortalité dues aux maladies infectieuses d'origine alimentaire en France. In: INVS, 192, http://www.invs.sante.fr/publications/2004/inf_origine_alimentaire/inf_origine_alimentaire.pdf.
- INTERBEV, 2007. Accord interprofessionnel relatif à l'achat et l'enlèvement des gros bovins et à la circulation des informations d'abattage. In: INTERBEV Paris, 20, http://www.interviandes.com/downloads/achat_enlevt_bovins_050407.pdf.
- Juillie, H., 1998. Informatisation des tâches d'inspection en abattoir: Etude et évolution du réseau GITAN en Normandie. Thèse vétérinaire. Université Claude Bernard, Lyon, 96.
- Katz, R., May, L., Baker, J., Test, E., 2011. Redefining syndromic surveillance. *Journal of Epidemiology and Global Health*, 1, 21-31.
- Kouvtanovitch, E., Tribot Laspiere, P., Gautier, J.M., 2004. Flux d'information sanitaire entre élevage et abattoir en Suède et au Danemark. In: Institut de l'élevage, 33, http://ieparis5.inst-elevage.asso.fr/html1_old/article.php3?id_article=6429&origine=115&id_groupe=8&id_mot=165.
- Kyvsgaard, N.C., Ilsoe, B., Henriksen, S., Nansen, P., 1990. Distribution of *Taenia saginata* cysts in carcasses of experimentally infected calves and its significance for routine meat inspection. *Research in Veterinary Science*, 49, 29-33.
- Lapuyade, M.-A., Pendaries, C., 2012. En 2011, hausse de la production bovine et ovine et baisse de la production porcine. *Agriste Conjoncture*, 9.
- Lazarus, R., Kleinman, K.P., Dashevsky, I., DeMaria, A., Platt, R., 2001. Using automated medical records for rapid identification of illness syndromes (syndromic surveillance): the example of lower respiratory infection. *BMC Public Health*, 1, 9.
- May, L., Chretien, J.-P., Pavlin, J., 2009. Beyond traditional surveillance: applying syndromic surveillance to developing settings - opportunities and challenges. *BMC Public Health*, 9, 242.
- Milian-Suazo, F., Erb, H.N., Smith, R.D., 1988. Descriptive epidemiology of culling in dairy cows from 34 herds in New York State. *Preventive Veterinary Medicine*, 6, 243-251.
- Millan-Suazo, F., Erb, H.N., Smith, R.D., 1989. Risk factors for reason-specific culling of dairy cows. *Preventive Veterinary Medicine*, 7, 19-29.
- Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2006a. Guide pratique de diagnostic et de gestion des épizooties. In: Direction générale de l'alimentation, http://agriculture.gouv.fr/guide_epizooties/.
- Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2006b. Note de service relative aux modalités d'utilisation d'une liste harmonisée caractérisant les lésions et autres non-conformités rencontrées en abattoir d'animaux de boucherie et à l'origine de saisies vétérinaires. In: Ministère de l'agriculture et de la pêche (Ed.), Paris, 27.

- Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2012. Arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en oeuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites. In: Ministère de l'agriculture et de la pêche (Ed.), Paris.
- Ministère de l'agriculture et de la pêche, 2013. Listes de référence caractérisant les lésions et autres non-conformités nécessitant une saisie vétérinaire en abattoir. In: Ministère de l'agriculture et de la pêche (Ed.), Paris, 46.
- Morlot, C., 2011. Etude épidémiologique et statistique de la cysticercose musculaire bovine en France en 2010. Propositions de mesures de contrôle. Thèse vétérinaire. Université Claude Bernard, Lyon, 139.
- Parkin, D.M., Whelan, S.L., Ferlay, J., Teppo, L., Thomas, D.B., 2002. Cancer incidence in five continents. In: IARC Scientific publication Quetigny, France, 831, <http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp155/CI5V8.pdf>.
- Perrin, J.-B., 2010. Impact de la FCO-8 sur la mortalité des bovins en France en 2007. Bulletin épidémiologique santé animale-Alimentation, BE35, Article 8.
- Perrin, J.-B., Ducrot, C., Vinard, J.L., Hendrikx, P., Calavas, D., 2011. Analyse de la mortalité bovine en France de 2003 à 2009. INRA Productions Animales, 24, 235-244.
- Perrin, J.B., Ducrot, C., Vinard, J.L., Morignat, E., Calavas, D., Hendrikx, P., 2012. Assessment of the utility of routinely collected cattle census and disposal data for syndromic surveillance. Preventive Veterinary Medicine, 105, 244-252.
- R Development Core Team, 2012. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Rajala-Schultz, P.J., Gröhn, Y.T., 1999. Culling of dairy cows. Part I. Effects of diseases on culling in Finnish Ayrshire cows. Preventive Veterinary Medicine, 41, 195-208.
- Rajala-Schultz, P.J., Gröhn, Y.T., 2001. Comparison of economically optimized culling recommendations and actual culling decisions of Finnish Ayrshire cows. Preventive Veterinary Medicine, 49, 29-39.
- Ravaux, X., 2011. Filière Abattoir : Synthèse des études et données économiques et sanitaires disponibles fin 2010. In: CGAAER, 45, http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_10227_2011_Rapport.pdf.
- Ruoho, O., Kortesiemi, P., Halkosaari, P., 2010. Transferring data from farm to slaughterhouse "on-line" via centralized register. XXVI World Buiatrics Congress, Santiago, Chili, 14-18 November 2010.
- Scandrett, B., Parker, S., Forbes, L., Gajadhar, A., Dekumyoy, P., Waikagul, J., Haines, D., 2009. Distribution of *Taenia saginata* cysticerci in tissues of experimentally infected cattle. Veterinary Parasitology, 164, 223-231.
- Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000. Opinion of the Scientific Committee on Veterinary relating to Measures to Public Health on the Control of taeniosis/cysticercosis in man and animals. In: European Commission, Bruxelles, 31, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scv/out36_en.pdf.
- Slingenbergh, J.I., Gilbert, M., de Balogh, K.I., Wint, W., 2004. Ecological sources of zoonotic diseases. Revue Scientifique et Technique, Office International des Epizooties, 23, 467-484.
- Sol, J., Stelwagen, J., Dijkhuizen, A.A., 1984. A three year herd health and management program on thirty Dutch dairy farms. II. Culling strategy and losses caused by forced replacement of dairy cows. Veterinary Quarterly, 6, 149-157.
- Stärk, K., Regula, G., Hernandez, J., Knopf, L., Fuchs, K., Morris, R., Davies, P., 2006. Concepts for risk-based surveillance in the field of veterinary medicine and veterinary public health: Review of current approaches. BMC Health Services Research, 6, 20.
- Stärk, K.D.C., Alonso, S., Dadios, N., Dupuy, C., Ellerbroek, L., Georgiev, M., Hardstaff, J., Huneau-Salaün, A., Laugier, C., Mateus, A., Nigsch, A., Afonso, A., Lindberg, A., 2014. Strengths and weaknesses of meat inspection as a contribution to animal health and welfare surveillance. Food Control, 39, 154-162.

- Thomas-Bachli, A.L., Pearl, D.L., Friendship, R.M., Berke, O., 2012. Suitability and limitations of portion-specific abattoir data as part of an early warning system for emerging diseases of swine in Ontario. *BMC Veterinary Research*, 8, 3.
- Tribot Laspierre, P., 2006. Enregistrement et traçabilité des données sanitaires relatives à la santé animale bovine en France. Institut de l'élevage, 40.
- Triple-S. Project, 2011. Assessment of syndromic surveillance in Europe. *Lancet (North American Edition)*, 378, 1833-1834.
- Vial, F., Reist, M., 2014. Evaluation of Swiss slaughterhouse data for integration in a syndromic surveillance system. *BMC Veterinary Research*, 10, 33.

Annexes

**Annexe I : Les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin :
quelle perception et quelles propositions des éleveurs : résultats
d'une enquête en région Rhône-Alpes**

Deschamps, J.-B., Perrin, J.-B., Marzin, V., Calavas, D., Gay, E., Dupuy, C., 2013. Nouveau Praticien Vétérinaire 6, 8-14.

actualités en perspective les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin

Jean-Baptiste Deschamps^{1,2}

Jean-Baptiste Perrin^{1,2}

Virginie Marzin³

Didier Calavas¹

Émilie Gay¹

Céline Dupuy^{1,2}

¹ Anses - Laboratoire de Lyon,
Unité Épidémiologie

² INRA, UR346 Épidémiologie Animale

³ Institut de l'Élevage,
Service Qualité des Viandes

Objectifs pédagogiques

■ Tester, sur un échantillon d'éleveurs, des fiches de retour d'information sur la mortalité et les inspections en abattoir de leurs animaux.

■ Identifier certaines attentes des éleveurs en termes de retour d'informations.

■ Identifier des pistes d'amélioration de ces fiches.

Essentiel

■ Les informations zootechniques et sanitaires collectées en abattoir semblent intéressantes à valoriser avec l'appui du vétérinaire praticien.

■ Les premiers résultats encouragent à poursuivre les travaux en cours sur le retour d'informations aux éleveurs.

quelle perception et quelles propositions des éleveurs :
résultats d'une enquête en région Rhône Alpes

Une enquête réalisée sur un échantillon d'éleveurs de la région Rhône-Alpes révèle une attente forte des éleveurs pour un retour d'informations de l'abattoir et des données de mortalité.

Depuis une dizaine d'années, le ministère de l'Agriculture met en place et développe des systèmes d'information collectant de nombreuses données relatives à la production bovine. Ainsi, depuis 2001, toutes les notifications de mouvements des bovins (achat, vente, naissance, mort, prêt, abattage) sont enregistrées dans la base de données nationale d'identification (BDNI).

UN DISPOSITIF PILOTE SUR DIX ABATTOIRS ...

● Entre 2005 et 2011, un projet pilote d'enregistrement en temps réel des informations sanitaires sur la chaîne d'abattage a été déployé dans 10 abattoirs bovins français (projet Nergal-Abattoir) (photo 1).

Ces abattoirs sont répartis sur une bonne partie du territoire national (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine, Lorraine, Auvergne, Rhône Alpes).

● Les données ainsi récoltées regroupent à la fois des informations zootechniques (âge, sexe, type de production) et sanitaires (pièces et motifs de saisie). Ce système permettait l'enregistrement des informations relatives aux saisies d'abats malgré la cadence importante de la chaîne d'abattage.

Le déploiement à l'échelle nationale d'un dispositif similaire est envisagé à moyen terme (Système d'information de l'inspection en abattoir, SI2A).

... MAIS DES DONNÉES DIFFICILEMENT ACCESSIBLES AUX ÉLEVEURS

● En général, les éleveurs ne disposent actuellement que de données individuelles



1 Le dispositif Nergal-Abattoir de collecte des informations d'abattoir en temps réel a été déployé dans dix abattoirs français de 2005 à 2011 (photo C. Dupuy).

(notification à la BDNI et certificat de saisie de l'abattoir) ou de quelques informations agrégées à l'échelle de leur élevage via leur vétérinaire (BDNIVET pour la mortalité).

● Ils ne bénéficient pas d'analyses approfondies qui permettent un suivi dans le temps de ces informations sur leur élevage, ou une comparaison avec d'autres élevages via des représentations graphiques et des indicateurs ad hoc. De plus, certaines informations telles que les saisies d'abats leur sont difficilement accessibles car elles ne font pas l'objet d'un certificat de saisie systématique.

L'ENQUÊTE RÉALISÉE

● Face à ce constat, un dispositif de valorisation à la fois des données d'abattoir et de mortalité bovine à destination des éleveurs a été proposé. Une enquête a été effectuée en région Rhône Alpes avec pour objectif de :

1. mettre en place un dispositif d'édition automatique de fiches de retour d'informations sur les données d'abattoir (fiche abattoir) et de mortalité (fiche mortalité) à partir des données de la BDNI et de Nergal-Abattoir (encadré) ;

ACTUALITÉS

■ Crédit Formation Continue :
0,05 CFC par article

Encadré - Les fiches de retour d'informations : pour quels objectifs ?

- Les fiches de retour d'informations visaient à :
 - apporter aux éleveurs des informations synthétiques concernant la mortalité et l'abattage de leurs animaux auxquelles ils n'ont actuellement pas accès sous ce format ;
 - mettre l'accent sur des informations leur permettant d'intervenir pour améliorer la gestion du troupeau ;
 - leur fournir des éléments de comparaison pour qu'ils se situent par rapport à un groupe d'élevages comparable, en terme de type de production et d'effectif ;
 - s'adapter au temps de lecture que les éleveurs peuvent consacrer à ces documents par la concision et la clarté des fiches.
- L'édition des fiches de retour d'information a été réalisée à l'aide du logiciel de statistique R (logiciel gratuit, très utilisé pour les analyses statistiques dans le milieu de la recherche) [10] et d'une base de données MySQL pour générer automatiquement des documents en format OpenOffice.

Matériels et méthodes

- L'étude s'est limitée à un abattoir de la région Rhône Alpes pour des raisons logistiques et pour éviter un biais lié aux différences entre abattoirs.
- Quarante élevages ont été tirés au sort parmi ceux qui avaient envoyé entre novembre 2006 et décembre 2010 au moins 60 p. cent de leurs animaux et au moins 30 bovins dans cet abattoir (n = 182).
- Les visites d'élevages ont été réalisées par le même enquêteur entre mai et juillet 2012. Les fiches ont été envoyées par courrier 7 jours avant chaque visite afin de laisser le temps aux éleveurs de les consulter. Leur avis a été recueilli à l'aide d'un questionnaire.
- Trente-neuf élevages ont finalement pu être visités. Ils ont une taille médiane de 97 bovins et de 70 vaches (min = 35, max = 215).
 - Ils sont essentiellement de type laitier (n = 31/39, 80 p. cent).
 - Trois élevages sont de type allaitant.
 - Cinq sont des élevages mixtes (regroupant plusieurs ateliers, par exemple, un atelier laitier et un atelier allaitant).
 - Aucun atelier engraisseur n'a été enquêté.

2. recueillir l'avis d'éleveurs sur ces fiches via une enquête de terrain (**encadré**).

- Deux fiches ont donc été élaborées : une relative aux données d'abattoir et une relative aux données de mortalité.

Une fiche abattoir

- La fiche d'information sur les données d'abattoir indique pour chaque atelier bovin de l'élevage (**figure 1**) :

Figure 1 - Extraits de la fiche d'information sur les données d'abattoir pour un élevage de l'étude

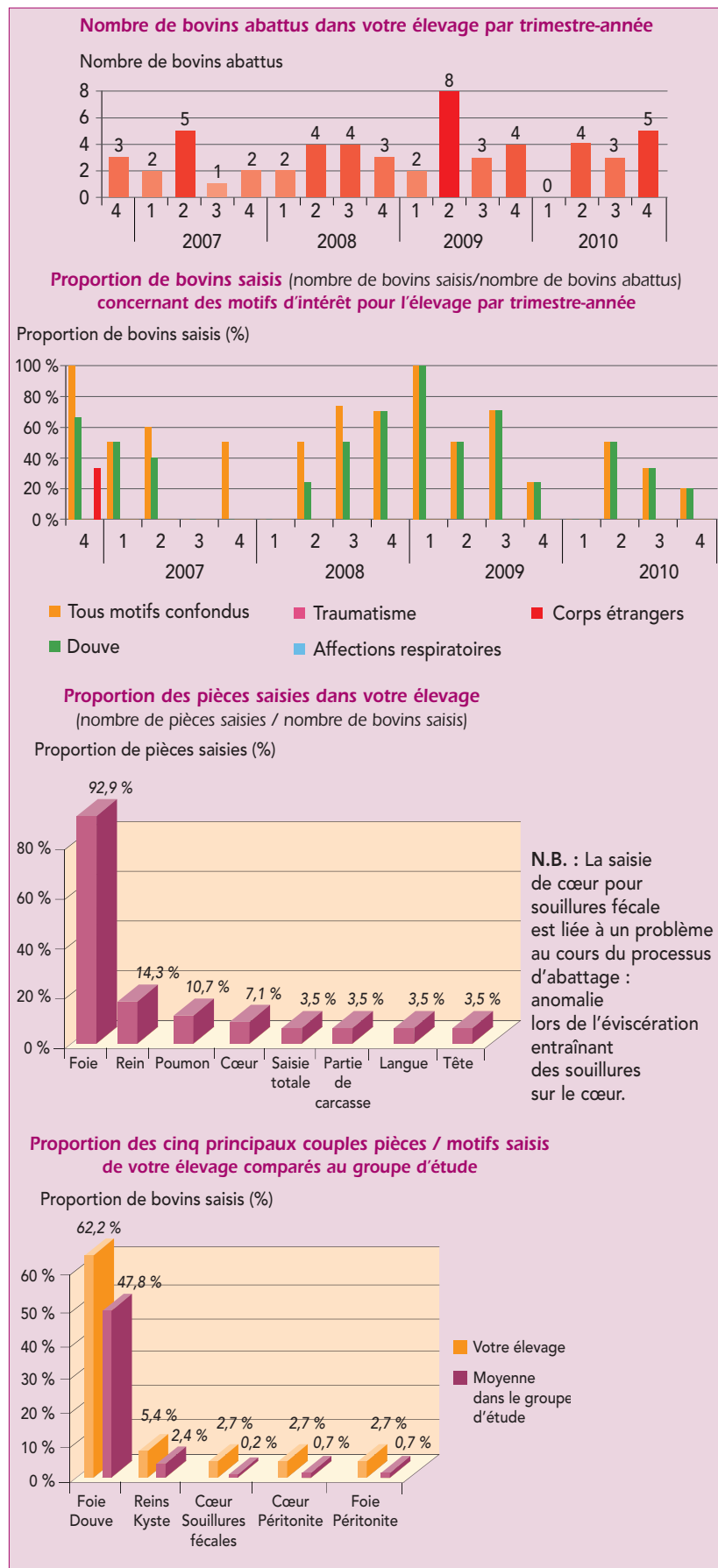


Tableau 1 - Définition des quatre motifs de saisie retenus pour la fiche de retour d'information de l'abattoir à l'élevage et intérêt attendu pour l'éleveur

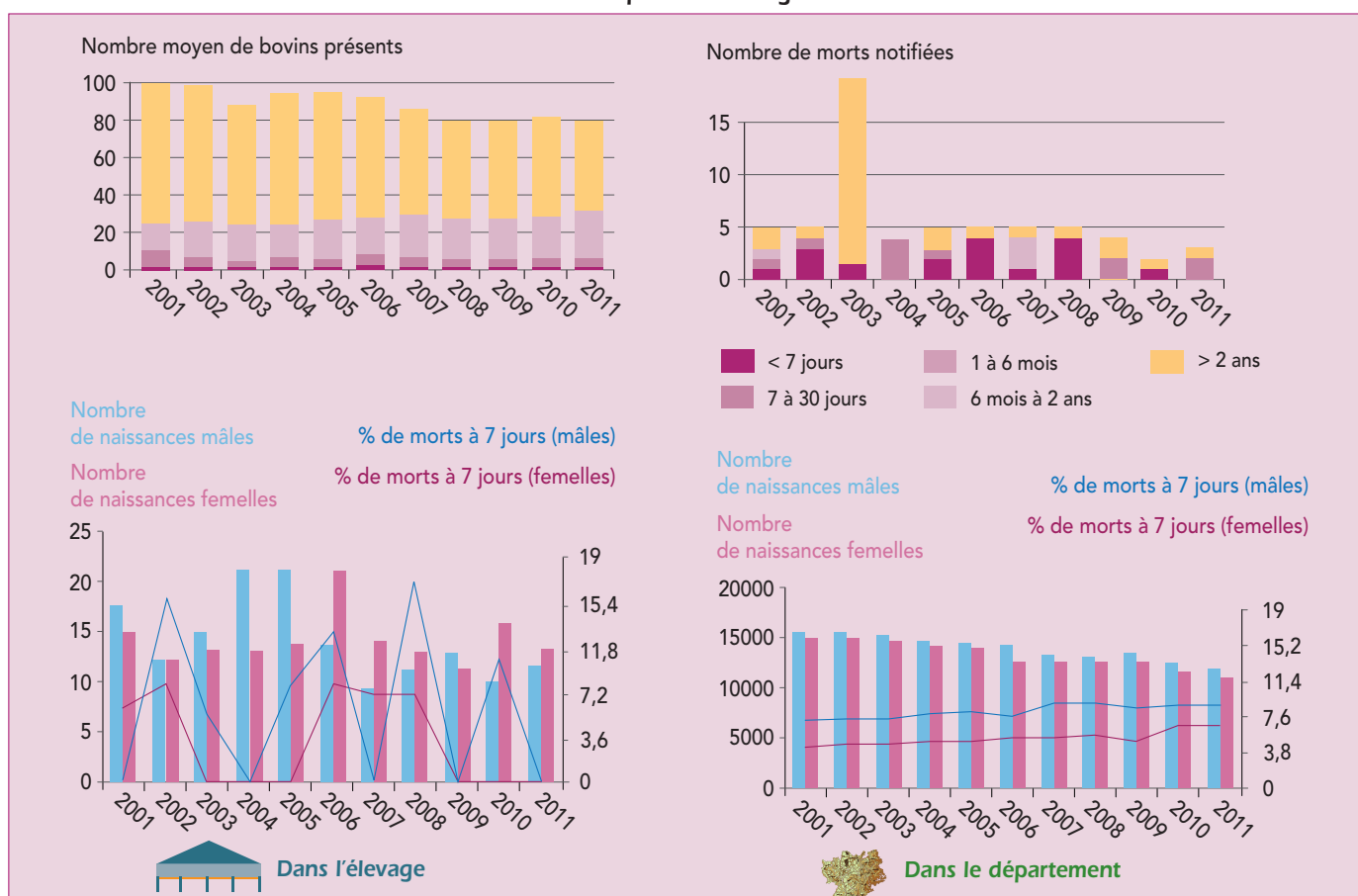
Définition

■ Le risque de mortalité est la probabilité moyenne annuelle pour un individu de mourir au cours de l'année, ce qui est différent du taux de mortalité qui est le rapport du nombre d'animaux morts rapporté au nombre d'animaux dans l'élevage.

■ Le score global de mortalité correspond au nombre total de morts observé dans l'élevage divisé par le nombre de morts qui était attendu.

Motif d'intérêt	Définition	Intérêt attendu pour l'éleveur
● Affections respiratoires	- Lésions liées à des affections respiratoires (pneumonie, pleurésie, emphysème)	- Avertissement sur la présence de pathogènes à tropisme respiratoire dans l'élevage [14] - Conséquences économiques (chute de production, saisie totale de la carcasse lors d'infection aiguë, etc.) [12]
● Traumatisme	- Lésions pouvant être liées à des traumatismes (infiltration hémorragique, arthrite localisée, etc.)	- Affections liées à des défauts de conception ou d'utilisation du bâtiment, des problèmes pendant le transport ou à la gestion des lots (perturbation de la hiérarchie du groupe) [4, 13] et carences alimentaires - Conséquences économiques importantes en termes de saisie en abattoir
● Distomatose (Douve)	- Lésions de distomatose associées ou non à la présence de douves vivantes	- La distomatose est souvent asymptomatique mais entraîne des répercussions économiques importantes entre autres par pertes de production [1, 6] - Possibilité de suivre l'efficacité des préventions entreprises
● Corps étrangers	- Lésions potentiellement liées à la présence de corps étrangers réticulaires : péricardite, abcès localisé dans la région du réseau, péritonite localisée dans la région du réseau	- Les corps étrangers sont fréquemment introduits dans l'alimentation des animaux par des fourrages et les mélangeuses ou distributrices d'aliment [5] - Conséquences économiques importantes (chute de production, réformes, mortalités, etc.) [9, 15]

Figure 2 - Extraits de la fiche d'information sur la mortalité pour un élevage de l'étude





2 Carcasse bovine en salle de consigne dans un abattoir équipé du dispositif Nergal-Abattoir (poste informatique à droite de l'image).

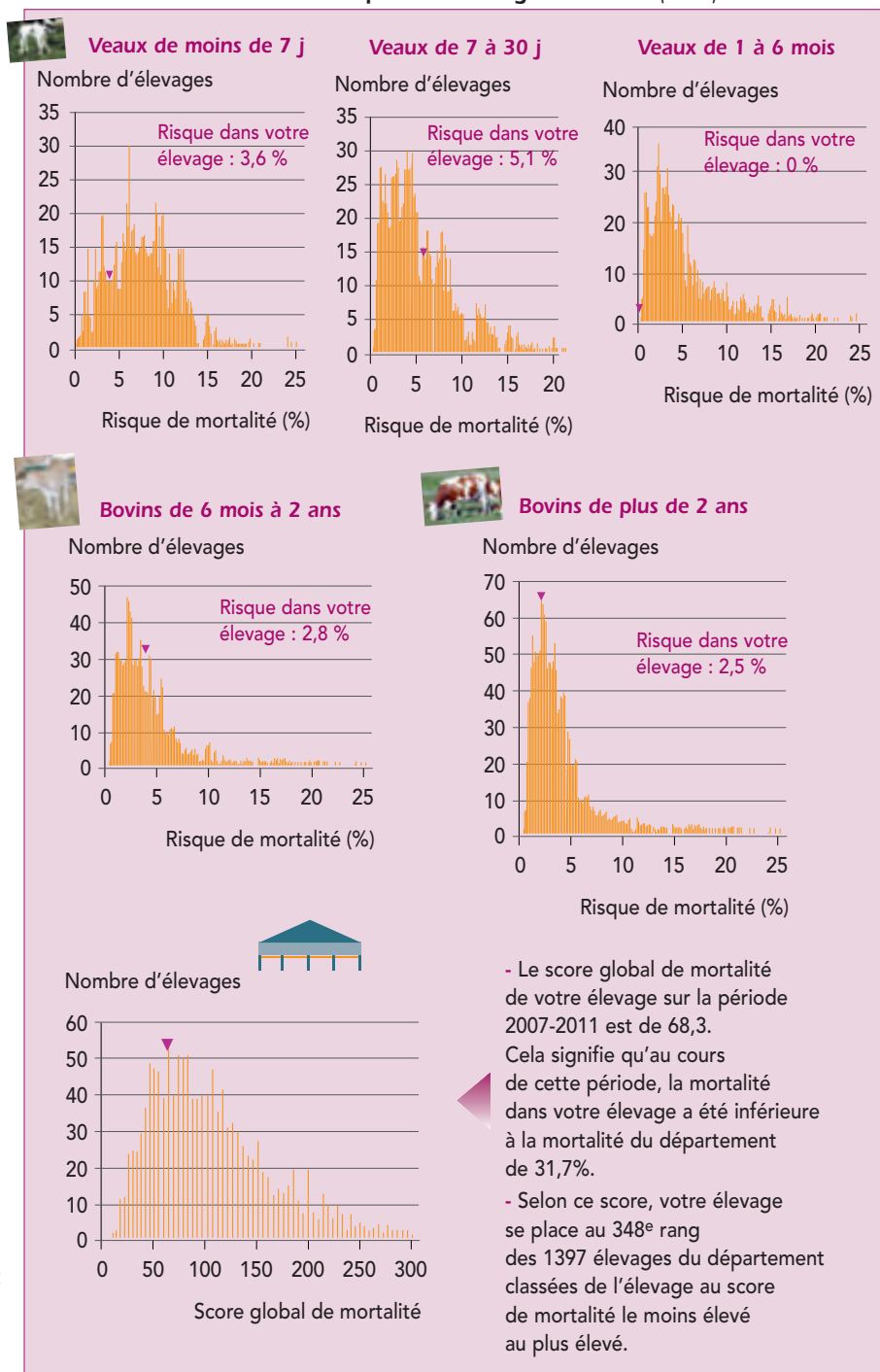
- des données générales (nombre de bovins abattus et saisis, nombre d'anomalies constatées en ante-mortem, ...) (photo 2) ;
- l'évolution du nombre de bovins abattus ;
- l'évolution de la proportion de bovins saisis selon quatre motifs d'intérêt (tableau 1) ;
- la proportion de pièces saisis ;
- la proportion de bovins saisis selon les cinq principaux couples pièce-motif de saisie ;

Une fiche mortalité

- La fiche d'information sur les données de mortalité présente :
 - pour la période 2001-2011, l'évolution (figure 2) :
 - du nombre moyen de bovins présents et morts par catégorie d'âge,
 - du nombre de naissances et la proportion de veaux morts avant 7 jours selon le sexe (pour l'élevage et le département) ;
 - pour la période 2007-2011, des indicateurs de mortalité à l'échelle de l'élevage :
 - le risque de mortalité par catégorie d'âge (probabilité qu'un animal de mourir au cours de l'année dans sa catégorie d'âge) (définition). Une représentation de la distribution de ce risque pour tous les élevages du département permet à l'éleveur de se situer (figure 3) ;
 - le score global de mortalité : celui-ci correspond au nombre total de morts observé dans l'élevage, divisé par le nombre de morts qui était attendu [3].

Le nombre de morts attendu est estimé en appliquant les taux de mortalité départementaux au nombre de bovins présents dans l'élevage (par catégorie d'âge).

Figure 3 - Extraits de la fiche d'information sur la mortalité pour un élevage de l'étude (suite)



Un score de 100 indique que l'élevage a une mortalité équivalente à celle du département.

LES AVIS DES ÉLEVEURS SUR LES FICHES D'INFORMATION

L'avis général

- En moyenne, les éleveurs ont attribué une note de 3,7 pour les données d'abattoir et de 3,6 pour les données sur la mortalité (sur une échelle de 1 à 5 où 1 représente une fiche sans intérêt et 5 une fiche très intéressante).

Essentiel

- Les éleveurs souhaitent majoritairement un envoi annuel des informations relatives aux données d'abattoir et de mortalité.

Tableau 2 - Avis des éleveurs sur chaque partie des fiches de retour d'information de l'abattoir (n = 39) et de retour d'information sur la mortalité (n = 36)

Partie de la fiche	Clair	Intéressant	Cohérent
Fiche de retour d'information de l'abattoir			
● Résultats de l'inspection <i>ante-mortem</i>	95 %	77 %	69 %
● Résultats de l'inspection <i>post-mortem</i>	97 %	90 %	92 %
● Graphique des proportions de pièces saisies	95 %	92 %	100 %
● Graphique des proportions de couples pièce - motif saisi	87 %	92 %	92 %
● Graphique des proportions de saisies pour les motifs d'intérêt	74 %	79 %	97 %
Fiche de retour d'information sur la mortalité			
● Données générales	100 %	86 %	97 %
● Évolution sur 10 ans de la mortalité	92 %	94 %	100 %
● Évolution sur 10 ans de la mortalité des veaux de moins de 7 jours	69 %	69 %	89 %
● Comparaison de la mortalité des veaux avant 2 jours et avant 7 jours	94 %	89 %	86 %
● Risque de mortalité par classe d'âge	64 %	72 %	97 %
● Score global de mortalité	83 %	78 %	97 %

Tableau 3 - Fréquences d'envoi des informations relatives aux données d'abattoir et aux données de mortalité souhaitées par les éleveurs enquêtés

	Annuelle	Semestrielle ou trimestrielle	Biennale
● Abattoir (n = 39)	31 (79 %)	7 (18 %)	1 (3 %)
● Mortalité (n = 36)	32 (89 %)	32 (5,5 %)	2 (5,5 %)

Essentiel

Certains éleveurs ont émis l'idée que ces fiches puissent être utilisées par leur vétérinaire et donner lieu à des explications, lors du bilan sanitaire en élevage ou lors de la visite sanitaire bovine.

- Trente-quatre éleveurs sur 39 (87 p. cent) estiment que la fiche de retour d'informations de l'abattoir est globalement compréhensible, 32 (82 p. cent) que sa forme est adaptée. Ces chiffres sont respectivement de 30 (83 p. cent) et 32 (89 p. cent) pour la fiche de retour d'informations sur la mortalité.
- De l'avis des éleveurs, les principaux points forts de ces fiches sont l'accès à des informations jusqu'alors inaccessibles et la possibilité de suivre l'évolution des données sur plusieurs années. La présentation sous forme de tableaux et de graphiques a été appréciée.
- Selon les parties des fiches de retour d'informations, entre deux tiers et 100 p. cent des éleveurs considèrent que les informations sont claires, intéressantes et cohérentes (*tableau 2*).
- Les éleveurs souhaitent majoritairement un envoi annuel des informations relatives aux données d'abattoir et de mortalité (*tableau 3*). Vingt-sept éleveurs (69 p. cent)

Tableau 4 - Propositions spontanées par les éleveurs d'informations à ajouter à la fiche de retour d'information de l'abattoir à l'élevage (n = 39) et à la fiche de retour d'information sur la mortalité (n = 36)

Informations à ajouter	Nombre d'éleveurs et %
Fiche de retour d'information de l'abattoir	
● Note de propreté *	5 (13%)
● Résultats d'analyses effectuées sur les viandes	2 (5%)
● Classement des carcasses	2 (5%)
● Cours des viandes	2 (5%)
● Poids de carcasse	1 (3%)
● Liste des abattoirs de destination	1 (3%)
● État de gravidité des vaches	1 (3%)
● Devenir des viandes	1 (3%)
Fiche de retour d'information sur la mortalité	
● Causes de mortalité	11 (31%)
● Veaux mort-nés	1 (3%)

* La note de propreté est attribuée à chaque animal par les agents de l'abattoir travaillant en bouverie.

- De 1 à 5, elle indique, en utilisant des critères objectifs définis par des grilles de lecture, l'état de propreté des animaux.

- Les animaux les plus sales (note 4 et 5) doivent passer en fin de chaîne afin de limiter les contaminations.

- Une pénalité financière est également appliquée pour ces animaux depuis décembre 2009.

souhaiteraient recevoir ce type de document sous format papier, cinq sous forme dématérialisée (mail ou consultation en ligne) et sept n'ont pas émis de préférence.

L'avis sur le contenu des fiches

- Les éleveurs sont globalement satisfaits du contenu des fiches d'information.
- Certains indiquent toutefois que certaines données pourraient être ajoutées notamment la note de propreté des animaux à l'abattoir et la cause de mortalité pour les données de mortalité (*tableau 4*).

DISCUSSION

La pertinence des données

- Les éleveurs notent que les données relatives à l'inspection *ante-mortem* (I.A.M.) ne

sont vraisemblablement pas complètes. Le fait que l'application Nergal-Abattoir ne permette l'enregistrement que d'un seul motif I.A.M. par animal peut expliquer ce phénomène.

- D'autre part, certains agents de l'abattoir déclarent n'enregistrer que les anomalies majeures nécessitant le passage en fin de chaîne des animaux concernés.

- Ainsi, les proportions d'anomalies lors de l'I.A.M. sont certainement sous-estimées. Les éleveurs interrogés pensent que ces informations sont intéressantes et mériteraient toutes d'être enregistrées.

- Les éleveurs sont satisfaits des motifs de saisie d'intérêt retenus mais indiquent vouloir différencier la petite de la grande douve. L'enregistrement de cette information à l'abattoir semble possible si un dispositif d'enregistrement en temps réel des informations sur la chaîne d'abattage de type Nergal-Abattoir existe, mais cela nécessiterait de modifier la liste nationale des motifs de saisie (photo 3).

- Certaines informations sont présentées sous forme agrégée sur 5 années (figure 2). Quelques éleveurs souhaiteraient que seules les informations de l'année écoulée soient présentées. Cependant, l'intérêt de présenter ces données sur les 5 dernières années est de pouvoir minimiser les fluctuations annuelles et ainsi, de mieux refléter les problèmes liés à des pratiques d'élevage.

→ Il nous semble donc pertinent de maintenir ces informations agrégées sur les 5 dernières années.

- Deux types de fiches pourraient être proposés : l'un reprenant des données sur une année pour les éleveurs, et l'autre, plus complet, avec des données agrégées sur plusieurs années, destinées aux éleveurs intéressés et à leurs vétérinaires.

- Ces deux fiches ont été explicitées par l'enquêteur à la quasi-totalité des éleveurs pour une bonne compréhension des données. Ainsi, certains éleveurs ont émis l'idée que ces fiches puissent être utilisées par leur vétérinaire et donner lieu à des explications, lors du bilan sanitaire en élevage ou lors de la visite sanitaire bovine.

- Concernant les données de mortalité, la distinction entre mâles et femelles chez les veaux de moins de 7 jours n'a pas été jugée intéressante pour la plupart des éleveurs. En effet, même si dans les faits, la mortalité chez les veaux mâles est plus fréquente, la majorité des éleveurs consultés n'ont pas de

pratiques d'élevage différentes justifiant de s'y intéresser.

- Dans le tableau où la proportion de morts avant 2 jours et avant 7 jours sont mises en parallèle, des éleveurs indiquent qu'il peut exister un biais lié aux délais de déclaration des morts chez les veaux ; celui-ci pourrait fausser la distinction faite entre les deux catégories. Cependant, si la déclaration est faite correctement, la distinction des morts avant 2 jours et des morts avant 7 jours permettrait d'illustrer l'évolution de la mortalité dans les premiers jours de vie des animaux.

→ Ainsi, un retour d'information aux éleveurs pourrait les inciter à une meilleure notification des mortalités des veaux afin de rendre ces données fiables (photo 4).

Les propositions d'amélioration

- Certaines informations complémentaires ont été demandées par les éleveurs mais ne sont actuellement pas disponibles car :

1. elles sont détenues par les organisations professionnelles (note de propreté, classement des carcasses, cours de la viande) ;

2. elles ne sont pas demandées aux éleveurs (cause de mortalité).

- Pour les causes de mortalité, les éleveurs, intéressés par un retour de ce type d'informations, ont proposé de transmettre, via le passeport des animaux morts, la cause de mortalité qui serait enregistrée à l'équarrissage. Cela nécessiterait l'élaboration d'une liste fermée des causes de mortalité pour laquelle une première réflexion est en cours



3 Carcasse bovine au poste de pesée fiscale dans un abattoir équipé du dispositif Nergal-Abattoir (poste informatique à gauche de l'image) (photo C. Dupuy).



4 Malgré une forte attente des éleveurs, peu d'informations relatives sur les données

d'abattoir sont actuellement accessibles (photo D. Calavas).

Références

1. Alzieu JP, Bosquet G, Camuset P, coll. L'observatoire de la grande douve. Résultats d'une enquête sur 520 bovins durant l'hiver 2007. In: 25^e J Nat GTV. Nantes, France 2007:853-8.
2. Boissard V. Etude de la mortalité bovine en France métropolitaine. Thèse Doc vét. Lyon 2009;179(3):360-9.
3. Bouyer J, Hémond D, Cordier S, coll. Epidémiologie, Principes et méthodes quantitatives, Tec et Doc ed. Paris : Lavoisier 2009.
4. Cook NB, Nordlund KV. The influence of the environment on dairy cow behavior, claw health and herd lameness dynamics. The Vet Journal 2009;179(3):360-9.
5. Gröhn YT, Bruss ML. Effect of diseases, production, and season on traumatic reticuloperitonitis and ruminal acidosis in dairy cattle. Journal of Dairy Science 1990;73(9):2355-63.
6. Knubben-Schweizer G, Rüegg S, Torgerson PR, coll. Control of bovine fasciolosis in dairy cattle in Switzerland with emphasis on pasture management. The Vet Journal 2010;186(2):188-91.
7. Perrin J-B, Calava D, Vinard JL, coll. Analyse descriptive de la mortalité bovine - Intérêt pour la surveillance épidémiologique du cheptel français. In: 18^e Rencontres Recherches Ruminants, Paris, Communication orale 2011:263-6.
8. Perrin JB, Ducrot C, Hendrikx P, Calavas, D. Projet d'observatoire de la mortalité des animaux de rente: une nouvelle approche de la surveillance. Le Point Vétérinaire 2012;325:56-60.
9. Rajala-Schultz PJ, Gröhn YT. Culling of dairy cows. Part I. Effects of diseases on culling in Finnish Ayrshire cows. Preventive Vet Med 1999;41(2-3):195-208.
10. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria 2010.
11. Ruoho O, Kortensniemi P, Halkosaari P. Transferring data from farm to slaughterhouse "on-line" via centralized register. In: XXVI World Buiatrics Congress. Santiago, Chili 2010.
12. Schelcher F, Valarcher JF. Bronchopneumonies infectieuses des bovins. In: 6^e Rencontres Recherches Ruminants. Paris, France 1999:177-82.
13. Strappini AC, Frankena K, Metz JHM, coll. Prevalence and risk factors for bruises in Chilean bovine carcasses. Meat Science 2010;86(3):859-64.
14. Van Der Fels-Klerx HJ, Horst HS, Dijkhuizen AA. Risk factors for bovine respiratory disease in dairy youngstock in The Netherlands: the perception of experts. Livestock Production Science 2000;66(1):35-46.
15. Waldner C, Kennedy R, Rosengren L, Clark E. A field study of culling and mortality in beef cows from western Canada. Canadian Vet Journal 2009;50(5):491-9.

Remerciements

- Les auteurs remercient l'ensemble des éleveurs ayant participé à ce travail pour le temps précieux qu'ils nous ont accordé.
- Ils remercient également le ministère de l'Agriculture pour l'accès aux données ayant permis ce travail.

dans le cadre du projet OMAR (Observatoire de la mortalité des animaux de rente) [2, 7, 8].

● **Pour les données de production, un partenariat avec les organisations professionnelles pourrait être envisagé pour transmettre des informations plus complètes.**

● **L'accueil très favorable des éleveurs enquêtés sur les fiches de retour d'information a permis de confirmer leur forte attente pour avoir accès à des données sanitaires relatives à leur élevage.** En effet, l'interprofession est déjà mobilisée via l'organisation de groupes de travail pour valoriser ce type de données en collaboration avec l'administration.

→ **Nous avons pu démontrer qu'il est possible d'éditer de manière automatique et à coût réduit (gratuité des logiciels utilisés) des fiches de retour d'information, décrivant à la fois l'historique de données disponibles de l'élevage et permettant de le situer par rapport à un groupe d'élevages comparable.**

● Une fréquence d'envoi annuelle de ces fiches a été privilégiée par la majorité des éleveurs. Cependant, les élevages enquêtés ont des tailles de troupeau et des types de production assez similaires. Des élevages de taille plus importante pourraient souhaiter une fréquence d'envoi supérieure.

Afin de satisfaire le plus grand nombre, et grâce à l'automatisation de l'édition des fiches, il pourrait être envisagé que l'éleveur choisisse lui-même la fréquence d'édition de ces documents et leur impression ou non, par l'accès sécurisé à un site dédié comme cela est déjà mis en œuvre dans d'autres pays (système de registre en ligne centralisé finlandais Naseva [11]).

● **Les résultats de cette enquête, même si très positifs, se limitent à l'avis de 39 éleveurs de la région Rhône-Alpes.** La conduite d'une nouvelle étude à plus large échelle tenant compte de ces premiers résultats pourrait permettre de valider ou non ces pistes d'amélioration et est un préalable néces-

saire avant tout déploiement d'un tel dispositif de retour d'informations aux éleveurs.

CONCLUSION

● L'accueil très favorable des éleveurs sur ces premières fiches synthétiques de retour d'informations sur la mortalité et sur les données sanitaires provenant de l'abattoir témoigne d'une réelle attente. Ce travail montre comment ces données et leur édition automatique peuvent être valorisées à moindre coût.

● Les fiches créées pour cette étude ont été éditées de manière automatique à l'aide de logiciels gratuits. Un système automatisé de retour d'informations à l'élevage sur les données d'abattoir et de mortalité pourrait donc être envisagé à un coût acceptable.

Les données d'abattoir ne sont pertinentes que si les informations d'un nombre conséquent d'abattoirs sont disponibles puisque les éleveurs abattent régulièrement leurs animaux dans plusieurs abattoirs.

● **Le projet en cours de déploiement d'une base nationale de collecte des données en abattoir (Système d'information de l'inspection en abattoir, SI2A) serait une réponse à cette problématique.**

● **Pour les données de mortalité, la BDNI étant déjà exhaustive, le déploiement national d'un retour d'informations aux éleveurs pourrait être envisagé à court terme.** Toutefois, dans les deux cas, des essais sur un échantillon plus large et diversifié d'éleveurs devront être conduits avant la mise en place effective d'un tel dispositif.

● **L'utilisation de ces informations dans le cadre de la visite sanitaire bovine par le vétérinaire sanitaire, comme cela a été proposé par certains éleveurs enquêtés, permettrait de :**

- valoriser le contenu de ces fiches par l'apport de l'expertise du vétérinaire ;
- participer à l'amélioration de la visite sanitaire bovine pour en faire un outil de prévention.

formation continue

réponses P 74
et sur www.neva.fr

1. Existe-t-il actuellement un dispositif automatique de retour d'information aux éleveurs concernant les données d'abattoir ?
a. oui b. non
2. Le score de mortalité d'un élevage permet-il de le situer vis-à-vis des autres élevages du département ?
a. oui b. non
3. La présentation sous forme agrégée des données issues des inspections à l'abattoir pourrait-elle permettre leur intégration dans le suivi de l'élevage ?
a. oui b. non

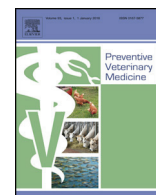
Annexe II : Etude préliminaire des facteurs de risque de saisie à l'abattoir des bovins à l'échelle de l'élevage : étude cas-témoins dans des élevages français

Deschamps, J.B., Calavas, D., Mialet, S., Gay, E., Dupuy, C., 2013. A preliminary investigation of farm-level risk factors for cattle condemnation at the slaughterhouse: A case-control study on French farms. *Prev Vet Med* 112, 428-432.



Contents lists available at ScienceDirect

Preventive Veterinary Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/prevetmed

A preliminary investigation of farm-level risk factors for cattle condemnation at the slaughterhouse: A case–control study on French farms



Jean-Baptiste Deschamps^a, Didier Calavas^a, Sylvie Mialet^b, Emilie Gay^a, Céline Dupuy^{a,c,*}

^a Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 31, avenue Tony Garnier, F69364 Lyon Cedex 07, France

^b VetAgro Sup, Campus vétérinaire de Lyon, Unité santé publique et vétérinaire, 1 avenue Bourgelat, F69 280 Marcy l'Etoile, France

^c Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, F-63122, St Genès Champanelle, France

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 April 2013

Received in revised form 20 June 2013

Accepted 14 September 2013

Keywords:

Farm-level

Risk factor

Condemnation

Slaughterhouse

Cattle

Epidemiology

ABSTRACT

The financial impact of condemnation for farmers and the importance of efficiency in the meat inspection process to guarantee food safety are well known. Identifying farm-level risk factors for condemnation are useful in order to find a way for farmers to potentially reduce their condemnation rates and to build a risk-based farm classification for veterinary services to target both meat inspection and farms inspections. To our knowledge, this has not yet been done, probably due to a lack of available meat inspection data.

A preliminary investigation was performed through a case–control study on 36 French farms, from a dairy production region to identify farm-level risk factors for high condemnation rates (i.e. more than 45% of cattle with at least one portion of the carcass condemned). Multivariable exact logistic regression was performed to take into account the small sample size. The final model identified two significant risk factors. The odds of having a high condemnation rate was at least twice as greater for farmers who did not adhere to the quality charter of an international retailer and was significantly higher when the most qualified worker on the farm had a degree in agriculture. This latter effect was unexpected and is reviewed in the discussion section. The protective effect of the quality charter could be explained by the annual control of farms performed to guarantee compliance with good farming practices in the adhering farms. It led us to believe that compliance with well known good farming practices could be a way for farmers to reduce their condemnation rates. This study is a preliminary investigation performed on a small sample size of farms that were mainly dairy farms. It is a first step for further investigations that need to be done on this topic at a larger scale to fill the current lack of knowledge.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Cattle condemnations of whole or partial carcasses have a direct financial impact for farmers due to the amount of

meat condemned and to reductions in the carcass price (INTERBEV, 2007). Obviously, farmers are interested in identifying farm-level condemnation risk factors for which preventive measures could be taken to decrease this financial impact. On the other hand, the meat inspection process, performed to guarantee food safety, is expensive due to the large number of inspectors needed and it can lack sensitivity (Dupuy et al., 2012a). In Europe, since 2011, all farmers must provide the slaughterhouse with a Food Chain

* Corresponding author. Tel.: +33 04 78 61 44 17;

fax: +33 04 78 61 91 45.

E-mail address: celine.dupuy@anses.fr (C. Dupuy).

Information (FCI), i.e. health information about their cattle in order to reinforce the inspection process (European Parliament, 2004). Since the nature and method of data transmission are not strictly defined at the European level, each country can define their own specifications. Identifying farm-level risk factors is therefore necessary if there is a will to perform a more in-depth inspection of cattle from the farms at risk to increase meat inspection efficiency as already suggested by Edwards et al. (1997).

Even if the importance of identifying farm-level risk factors for cattle condemnation for both farmers and public health authorities has clearly been identified, it was not until recently possible to go further due to a lack of meat inspection data availability. This issue is partly linked to logistical aspects (rapidity of the slaughtering process, high moisture level and temperature variations somewhat incompatible with IT equipment). In France, a pilot system named *Nergal-Abattoir* allowed the registration of meat inspection data in real time during the slaughtering process from 2005 to 2011 in ten cattle slaughterhouses (Dupuy et al., 2013). The implementation of a national meat inspection data collection is ongoing. Other countries such as Canada, Thailand, Finland, Denmark and Sweden had implemented meat inspection databases and started to use these data for surveillance purposes or to help farmers in their management practices (Kouvtanovitch et al., 2004; Tulayakul et al., 2008; Alton et al., 2010; Ruoho et al., 2010; Alton et al., 2012).

The use of meat inspection data for the identification of risk factors for condemnation at farm-level has already been done in poultry (Ansong-Danguah, 1987) and swine (Tuovinen et al., 1992; Meriäldi et al., 2012) productions. In cattle, to our knowledge, no studies have been conducted to date at the farm-level except on specific diseases such as cysticercosis (Flutsch et al., 2008; Calvo-Artavia et al., 2013). However, we could hypothesize that management practices could have an impact on cattle condemnation rate as well as it has been identified for poultry or swine. At the animal level, Dupuy et al. (2012b) highlighted that the major risk factor of cattle condemnation was age, i.e. the risk for cattle to be condemned increases with age. Alton et al. identified that condemnation rates for cows were significantly higher (from 6 to 8 times) than for calves whereas heifers' condemnation rate was significantly lower than calves' one (from 1.4 to 3.2 times). Both studies were performed without taking into account condemnation reasons; the second one focused on whole carcass condemnation whereas the first one considered all types of condemnation (whole or partial condemnation). According to these results, the intra-farm proportion of slaughtered cattle among age category could be considered as a risk factor for condemnation.

The objective of this preliminary investigation was to evaluate if farm-level risk factors associated with a high condemnation rate in cattle could be identified.

2. Materials and methods

The rationale of the study was to compare farm-level risk hypotheses on farms with high and low levels of condemnation through a case–control study.

2.1. Study population

We selected farms from the *Rhône-Alpes* French administrative region. In France, since farmers do not send all their animals to a single slaughterhouse, we considered only farms which sent more than 60% of their animals to a slaughterhouse (called A) during the study period (from 23/11/2006 to 31/12/2010), with a minimum of 30 animals, in order to ensure a robust information regarding condemnation data for each farm. Data from the French national cattle identification register (BDNI) were used to identify farms that fit these inclusion criteria ($n = 182$).

2.2. Case definition

Condemnation rate, i.e. the proportion of cattle having at least one part of the carcass condemned at the farm-level, was the criterion used for case definition. This condemnation rate ranged from 1% to 65% and 80% of the farms had a rate lower than 45%. Case farms were randomly selected among the 80% ($n = 49$) with a condemnation rate higher than 45%, whereas control farms were selected among the 20% ($n = 133$) with condemnation rate lower than 45%. Information from the *Nergal-Abattoir* database on all cattle slaughtered from 23/11/2006 to 31/12/2010 at slaughterhouse A were used to identify farms that fit the case and control definitions. We planned to visit 20 control farms and 20 case farms. The number of farms was limited because of logistical and financial constraints.

2.3. Farm-level risk factor hypotheses

An initial list of farm-level risk factor hypotheses for cattle condemnation was created based on a scientific review and discussion among a group of both animal health and meat inspection experts. Due to both data availability (on farms or in existing databases) and the relevancy of certain risk factors as defined by the expert group, the list of risk factors was shortened. Farm-level risk factors included (1) general characteristics of the farm, e.g. farm size, number of workers per 100 cattle, professional breeding experience of workers on the farm, type of farm production, adherence to a quality charter, (2) management practices, e.g. cow housing, feeding management, field surface per animal, (3) slaughtering practices, e.g. number of different slaughterhouses to which the farmer sends its animals, slaughterhouse selection criteria. Breeding experience was based on the farm's duration of professional breeding activity.

2.4. Data collection

Farm data were collected through on-farm visits performed by a single interviewer between May and July 2012. A questionnaire was designed to investigate the list of farm-level risk factor hypotheses. It was previously tested to (1) evaluate the time needed to administer the questionnaire in real-life situations and (2) check the questionnaire's clarity and comprehension.

As farmers could refuse to participate in the survey or might be difficult to reach, the lists of control and case farms

were randomly ordered, and farmers were phoned in this order until twenty control farms and twenty case farms were recruited.

2.5. Statistical analysis

The representativeness of visited farms was evaluated through a comparison of the visited farms and farms from the study population based on a number of different criteria (i.e. farm location, farm size, farm production type and slaughtered animal characteristics). When variances were not significantly different (Fisher-Snedecor test, $p > 0.05$), means were compared using the Student test. Otherwise, the comparison was performed using the Wilcoxon test. Due to the small number of farms, variable distributions were compared using the exact Fisher test.

Risk factors were sought using multivariable exact logistic regression (Hosmer and Lemeshow, 2000). The outcome variable was being a case farm vs. a control farm. Exact logistic regression does not allow the use of quantitative covariates (Hosmer and Lemeshow, 2000). Thus, each quantitative variable was transformed into a categorical variable using medians or quartiles as breakpoints. The modeling selection strategy of Hosmer and Lemeshow was followed (Hosmer and Lemeshow, 2000). In a first step, each covariate was evaluated separately for statistical significance. Each one with a p -value lower than 0.20 at this univariate step was included in a multivariable model and a backward step-by-step procedure was used to select the final model excluding the non-significant variables ($p > 0.05$). Correlations between risk factor hypotheses were addressed using the Cramer's V measure of association. Calculations were performed with R software's 'elrm' and 'vcd' packages (Zamar et al., 2007; R Development Core Team, 2010).

3. Results

3.1. Case and control farms

A total of 71 farmers were contacted by phone. Seven never answered, twenty refused to participate and four were finally excluded because they did not match the inclusion criteria.

Twenty case farms and twenty control farms were visited. One farmer canceled the visit twice which made rescheduling of the visit impossible. Following the interview process, three farms were excluded: two because they shut down during the study period and the third one because some of its animals were slaughtered in Switzerland (which gave an overestimated proportion of cattle slaughtered in slaughterhouse A). Finally 18 case farms and 18 control farms were included in the study. Cases ($n = 18$) and controls ($n = 18$) were respectively compared to the initial case ($n = 46$) and control ($n = 124$) populations. No significant differences were found.

Most of the case and control farms were dairy operators (respectively 94% and 83%). The mean size of the visited farms was respectively 108 and 100 animals for case and control farms. The mean intra-farm proportion of cattle slaughtered that had more than 2 years old were

Table 1

Final multivariate exact logistic regression model, odds ratio (OR) and 95% confidence interval (CI 95%).

Variable	OR [CI 95%]
<i>Adherence to the quality charter of international retailer B</i>	
Yes	1
No	20.94 [2.12; 1025.19]
<i>Highest qualifications among workers on the farm</i>	
None	1
Professional diploma in agriculture	17.28 [1.35; +∞]
≥ French High school diploma in agriculture	9.93 [1.06; +∞]

respectively 97% and 93% for case and control farms (Supplementary material 1). The quality charter most farmers adhere to was the quality charter of the international retailer known here as B, with 6% and 44% adherence among case and control farms respectively (Supplementary materials 2 and 3).

3.2. Exact multivariable logistic regression of farm-level risk factors

Twenty variables were considered for the univariate analysis step (Supplementary materials 2 and 3). Five variables were retained in the end for the multivariable analysis: "Presence of other activities", "Adherence to the quality charter of international retailer B", "Use of mandatory health register", "Highest qualifications among workers on the farm" and "Surface area per animal". No correlation has been identified between these variables. The final multivariable exact logistic regression model included "Adherence to the quality charter of international retailer B" and "Highest qualifications among workers on the farm" (Table 1).

The odds of being a farm with a condemnation rate higher than 45% was significantly greater, and at least twice as great, for farmers who did not adhere to the quality charter of international retailer B. The lack of a diploma among workers on the farm was identified as a protective factor (Table 1).

4. Discussion

Identifying farm-level risk factors of cattle condemnation is necessary on the one hand to deal with the financial repercussions of condemnation for farmers and on the other hand to effectively guarantee food safety through a risk-based meat inspection process. In order to start filling the knowledge gaps in this field, a preliminary investigation was carried out through a case-control study in a French dairy production region (Rhône-Alpes) which identified two farm-level risk factors for cattle condemnation.

4.1. Limits and constraints of this study

Sample size was insufficient for obtaining normally distributed parameter estimates and for the likelihood ratio and Wald tests to follow Chi square and Normal distributions, respectively (Hosmer and Lemeshow, 2000). That

is why risk factors were sought using multivariable exact logistic regression.

Due to logistical and financial constraints, farm visits were performed in a single French administrative region. Most of the farms in this region are dairy farms. Since it is possible that data recording practices and inspection habits might vary from one slaughterhouse to another and so as to limit potential bias, we decided to select only farms that mainly used a *Rhône-Alpes* slaughterhouse (called A). As a consequence, results could obviously not be extrapolated to other regions or types of cattle production. The impact of the production type deserves further investigation by conducting a similar study on beef cattle farms. Likewise further investigations need to be done on this topic at a larger scale, i.e. larger sample size and geographic coverage, even if the two farm-level risk factors identified could probably be considered as not specific to the geographic area.

4.2. Risk factors

In this study, the odds of being a farm with a condemnation rate higher than 45% was significantly greater when the most qualified worker on the farm had a diploma in agriculture. These results were the opposite of what should be expected. We investigated a potential correlation between qualifications (theoretical knowledge) and experience (practical knowledge) that could have explained this result but the negative effect of a diploma was confirmed. To our knowledge there is no other study of farm-level risk factor for cattle condemnation to which our results could be directly compared. For swine, Tuovinen et al. (1992) had identified a protective effect of the level of education of the farmer on partial carcass condemnation but only in an univariate model, and this effect disappeared in the multivariate model.

In our study, the odds of being a farm with a condemnation rate higher than 45% was significantly lower for farmers who adhered to the quality charter of international retailer B which enable them to obtain a better price for carcasses. Charter specifications are checked through annual controls. Among the specifications of this charter, farmers pledge to respect regulations and good farming practices (hygiene and animal welfare), transport time to the slaughterhouse has to be as short as possible, and the animals slaughtered must have been reared in a single farm for at least the last three months and in an adhering farm for the past year. The protective effect of adherence to the quality charter could be due to the annual controls, which guarantee actual compliance of both regulations and good farming practices. However, even though compliance with good farming practices and regulations is mandatory, the veterinary services cannot perform annual controls on each farm. Moreover, sanctions applied in case of non-compliance are less dissuasive than the direct financial impact provided for in the charter. This protective effect enabled us to hypothesize that a potential way for farmers to reduce their condemnation rate could be by complying with both regulations and with good farming practices.

5. Conclusion

In this preliminary investigation, having a diploma in agriculture was surprisingly identified as a risk factor for a higher rate of condemnation at the farm level. A possible positive correlation between farms with no qualified workers and the increased use of external support, e.g. technicians from professional organizations, should be investigated to try to explain this result.

The protective effect of adherence to the quality charter of international retailer B motivates further investigations on the potential positive impact of compliance of both regulations and good farming practices on condemnation rate. However if these preliminary results are confirmed by later studies, their use to perform more in-depth meat inspections on animals from farms not adhering to a quality charter is not politically correct. Furthermore, since the classification of farms based on compliance with good farming practices for the risk-based meat inspection process would involve at least one annual farm control, the use of this indicator would not be feasible in terms of human or financial resources.

This initial survey on farm-level risk factors for cattle condemnation should encourage researchers to conduct further studies to increase knowledge in this field which involves farmers and veterinary services regarding both financial and food safety concerns.

Acknowledgements

The authors would like to thank all the farmers who participated in this study as well as the French Ministry of Agriculture for providing access its cattle database.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at <http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.09.008>.

References

- Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W., Berke, O., 2010. Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001–2007: implications for food animal syndromic surveillance. *BMC Vet. Res.* 6, 42.
- Alton, G.D., Pearl, D.L., Bateman, K.G., McNab, W.B., Berke, O., 2012. Suitability of bovine portion condemnations at provincially-inspected abattoirs in Ontario Canada for food animal syndromic surveillance. *BMC Vet. Res.* 8, 88.
- Ansong-Danguah, J., 1987. A survey of carcass condemnation at a poultry abattoir and its application to disease management. *Can. Vet. J.* 28, 6.
- Calvo-Artavia, F.F., Nielsen, L.R., Dahl, J., Clausen, D.M., Graumann, A.M., Alban, L., 2013. A case-control study of risk factors for bovine cysticercosis in Danish cattle herds. *Zoo. Pub. Health* 60 (4), 311–318.
- Dupuy, C., Hendriks, P., Hardstaff, J., Lindberg, A., 2012a. In: EFSA (Ed.), *Contribution of Meat Inspection to Animal Health Surveillance in Bovine Animals*. European Food Safety Authority, p. 53.
- Dupuy, C., Morignat, E., Gay, E., Calavas, D., 2012b. Risk factors for condemnation in cattle slaughtered in a French abattoir from 2006 to 2009. In: XXVII World Buiatrics Congress, Lisbon, Portugal, p. 17.
- Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J.-L., Hendriks, P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2013. Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005–2010 data from ten French slaughterhouses. *BMC Vet. Res.* 9, 88.

- Edwards, D.S., Johnston, A.M., Mead, G.C., 1997. Meat inspection: an overview of present practices and future trends. *Vet. J.* 154, 135–147.
- European Parliament, 2004. COUNCIL REGULATION laying down specific rules on the hygiene of food stuffs 853/2004. *Official Journal of the European Union*, 55–201.
- Flutsch, F., Heinzmann, D., Mathis, A., Hertzberg, H., Stephan, R., Deplazes, P., 2008. Case–control study to identify risk factors for bovine cysticercosis on farms in Switzerland. *Parasitology* 135, 641–646.
- Hosmer, D.W., Lemeshow, S., 2000. *Applied Logistic Regression*. Wiley J. and Sons, New York.
- INTERBEV, 2007. Accord interprofessionnel du 5 avril 2007 relatif à l'achat et l'enlèvement des gros bovins et à la circulation des informations d'abattage., pp. 20.
- Kouvtanovitch, E., Tribot Laspiere, P., Gautier, J.M., 2004. Flux d'information sanitaire entre élevage et abattoir en Suède et au Danemark. *Institut de l'élevage*, pp. 33.
- Meriardi, G., Dottori, M., Bonilauri, P., Luppi, A., Gozio, S., Pozzi, P., Spaggiari, B., Martelli, P., 2012. Survey of pleuritis and pulmonary lesions in pigs at abattoir with a focus on the extent of the condition and herd risk factors. *Vet. J.*
- R Development Core Team, 2010. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Ruoho, O., Korttinen, P., Halkosaari, P., 2010. Transferring data from farm to slaughterhouse on-line via centralized register. In: XXVI World Buiatrics Congress, Santiago, Chili.
- Tulayakul, P., Sithisarn, P., Sanguankiat, A., Khuntamoon, T., Poolkhet, C., Kasornrorkbua, C., Kasemsuwan, S., 2008. Development of disease monitoring and follow-up system in cattle slaughter house. Poster presentation. In: 15th FAVA Congress. FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases, Bangkok, Thailand.
- Tuovinen, V.K., Gröhn, Y., Straw, B.E., Dean Boyd, R., 1992. Feeder unit environmental factors associated with partial carcass condemnations in market swine. *Prev. Vet. Med.* 12, 175–195.
- Zamar, D., McNeney, B., Graham, J., 2007. elrm: Software Implementating Exact-Like Inference for Logistic Regression Models. *J. Stat. Softw.* 21, 18.

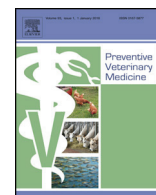
Annexe III : Inventaire des systèmes de surveillance syndromique vétérinaires en Europe (projet Triple-S) : situation actuelle et perspectives

Dupuy, C., Bronner, A., Watson, E., Wuyckhuise-Sjouke, L., Reist, M., Fouillet, A., Calavas, D., Hendrikx, P., Perrin, J.-B., 2013. Inventory of veterinary syndromic surveillance initiatives in Europe (Triple-S project): Current situation and perspectives. *Prev. Vet. Med.* 111, 220-229.



Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Preventive Veterinary Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/prevetmed

Inventory of veterinary syndromic surveillance initiatives in Europe (Triple-S project): Current situation and perspectives



Céline Dupuy^{a,b,*}, Anne Bronner^a, Eamon Watson^c, Linda Wuyckhuise-Sjouke^d, Martin Reist^e, Anne Fouillet^f, Didier Calavas^a, Pascal Hendrikx^g, Jean-Baptiste Perrin^{a,b}

^a Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 31, avenue Tony Garnier, F69364 Lyon Cedex 07, France

^b Unité d'épidémiologie animale, UR346, INRA, 63122, St Genès Champanelle, France

^c Epidemiology Surveillance and Risk Group, Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, UK

^d GD-Animal Health Service, PO Box 9, 7400AA Deventer, The Netherlands

^e Swiss Federal Veterinary Office, PO Box, CH-3003 Berne, Switzerland

^f Institut national de veille sanitaire, 12 rue du Val d'Osne, 94415 Saint Maurice, France

^g Direction scientifique des laboratoires, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 31, avenue Tony Garnier, F69364 Lyon Cedex 07, France

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 December 2012

Received in revised form 28 May 2013

Accepted 7 June 2013

Keywords:

Syndromic surveillance

Animal health surveillance

Public health

Epidemiology

ABSTRACT

Within the current context that favours the emergence of new diseases, syndromic surveillance (SyS) appears increasingly more relevant tool for the early detection of unexpected health events. The Triple-S project (Syndromic Surveillance Systems in Europe), co-financed by the European Commission, was launched in September 2010 for a three year period to promote both human and animal health SyS in European countries. Objectives of the project included performing an inventory of current and planned European animal health SyS systems and promoting knowledge transfer between SyS experts. This study presents and discusses the results of the Triple-S inventory of European veterinary SyS initiatives.

European SyS systems were identified through an active process based on a questionnaire sent to animal health experts involved in SyS in Europe. Results were analyzed through a descriptive analysis and a multiple factor analysis (MFA) in order to establish a typology of the European SyS initiatives.

Twenty seven European SyS systems were identified from twelve countries, at different levels of development, from project phase to active systems. Results of this inventory showed a real interest of European countries for SyS but also highlighted the novelty of this field. This survey highlighted the diversity of SyS systems in Europe in terms of objectives, population targeted, data providers, indicators monitored. For most SyS initiatives, statistical analysis of surveillance results was identified as a limitation in using the data.

MFA results distinguished two types of systems. The first one belonged to the private sector, focused on companion animals and had reached a higher degree of achievement. The second one was based on mandatory collected data, targeted livestock species and is still in an early project phase.

* Corresponding author at: Unité Epidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 31, avenue Tony Garnier, F69364 Lyon Cedex 07, France. Tel.: +33 04 78 61 44 17; fax: +33 04 78 61 91 45.

E-mail address: celine.dupuy@anses.fr (C. Dupuy).

The exchange of knowledge between human and animal health sectors was considered useful to enhance SyS. In the same way that SyS is complementary to traditional surveillance, synergies between human and animal health SyS could be an added value, most notably to enhance timeliness, sensitivity and help interpreting non-specific signals.

© 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Traditional epidemiological surveillance systems aim to identify the presence of a particular pathogen in a population by screening the population at risk, tracking potential cases and carrying out relevant laboratory tests. These systems can be effective for the diseases they were designed for but may not be able to detect new health threats. The current context (globalization, global warming, animal and human population growth, bioterrorism threat, etc.) is favourable to emergence of new diseases (Jones et al., 2008). Health threats to come are unpredictable and even though potential threats could be identified, resources are too limited to implement systems dedicated to each of them. Facing this issue, epidemiologists have begun to explore new approaches in surveillance. One of them, called syndromic surveillance (SyS), draws more and more attention.

SyS can be defined as the real-time (or near real-time) collection, analysis, interpretation, and dissemination of health-related data to enable the early identification of the impact (or absence of impact) of potential human or animal health threats that require public and/or animal health action (Triple-S Project, 2011).

SyS was initially developed in the late 1990's by USA authorities who were looking for a way to detect bioterrorist attacks as early as possible (Lazarus et al., 2001). In Europe, interest for SyS increased after the 2003 heat wave which led thirteen Member States to implement automated mortality and emergency surveillance systems (Josseran et al., 2006; Kanieff et al., 2010). Since then, whereas several programmes (mainly in human but also animal health) have been implemented or are under development, little information on them is available. The Triple-S project¹ (Syndromic Surveillance Systems in Europe), co-financed by the European Commission and involving twenty four organizations from fourteen countries, was launched in September 2010 with the following objectives:

- Performing an inventory of existing and planned SyS systems in Europe both in animal and human sectors.
- Building a network of experts involved in SyS.
- Producing guidelines to implement SyS systems in member states.
- Proposing a European strategy to enhance collaboration between European SyS systems.
- Developing synergies between human and animal health SyS systems.

Inventories of human health SyS initiatives have already been conducted in the United States in 2008 (Buehler et al., 2008) and, for systems based on mortality, in Europe in 2011 (Kanieff et al., 2010). A literature review of the current initiatives in animal health was performed in 2011 (Dorea et al., 2011). Because the SyS approach is relatively new, most of the initiatives are not described in scientific papers. That is why the Triple-S project aimed at conducting an inventory based on a questionnaire sent to animal health specialists in Europe. This study describes the main features of the systems and initiatives identified, and the potential improvements that could be made to SyS. The potential synergies with human health and the more general overview of European veterinary SyS are discussed.

2. Materials and methods

2.1. Survey

The inventory was based on a survey conducted in two steps. The first step consisted in disseminating to people potentially involved in SyS a brief questionnaire (appendix 1) together with a brief presentation of the Triple-S project and the Triple-S SyS definition as presented in the introduction section (Triple-S Project, 2011).

The addressees were identified through a grey and white literature review pertaining to veterinary SyS. The literature was searched for on public scientific databases (Pubmed and Sciencedirect) as well as on Google using advanced, customized search engine, and food safety agencies websites (appendix 2). This list was completed with official contacts in animal health, including EFSA (European Food Safety Authority) focal points, Chief Veterinary Officers (CVO), members of the European college of veterinary public health, members of the EFSA Animal Health and Welfare scientific panel and informal contacts of the Triple-S project partners.

Only brief questionnaire answers that were consistent with the Triple-S SyS definition were kept. Four types of SyS systems were considered according to their level of development: "active systems" which were already implemented and in use; "pilot systems" which were in a scoping or development phase; "completed systems" which used to be in active or pilot phase but were now completed; "explorative projects" represented the least advanced initiatives, and often corresponded to situation where syndromic data were already collected but not yet analyzed.

The second step consisted in sending the selected respondents a detailed questionnaire (appendix 3) to collect information on the main features of the system or project they were associated with. The questionnaire dealt with the general characteristics of the system: who are the data providers; how are the data collected and

¹ www.syndromicsurveillance.eu.

analyzed; how are the results disseminated; and, what are the processes for the use and evaluation of the system.

2.2. Multiple factorial analysis

The questionnaire included a lot of questions for which one or more categories could be selected. In addition to a description of each question, we wanted to evaluate if a typology of European SyS systems could be identified according to three main features: the objectives of the system, the type of data providers and the population targeted. Principal component methods are suitable to achieve this objective. Their principle is to reduce the dimensionality of multivariate datasets replacing the n original variables (active or observed variables) by p uncorrelated derived variables (principal components or factors) obtained by linear combination of active variables. Each factorial axis is orthogonal to each other (i.e., defined so that it captures the variance not explained by the previous factorial axis) and is defined by its eigenvalue which indicates the inertia (i.e., variance) of the dataset it represents (Bécue-Bertaut and Pagès, 2008; Escofier and Pagès, 2008). Active variables participate to the construction of factorial axes whereas supplementary variables are used only to aid in interpreting the results. The supplementary variables are projected onto the subspace generated by the factorial axes. We used Multiple Factorial Analysis (MFA) that allows analysis of subsets of variables (numerical, categorical or frequency variables).

The particularity of MFA, when applied to subsets of categorical variables, is to compute a global distance between units corresponding to a weighted sum of the separate distances induced by Multiple Component Analysis (MCA) performed on each subset of variables so that it balances their respective influence in this computation (Bécue-Bertaut and Pagès, 2008).

In this study we considered each question as a subset of binary variables, each binary variable corresponding to one of the question categories. Active variable categories with low figures were grouped to avoid instability in the analysis. Each variable category was represented in the factorial space defined by factorial axes.

The “objectives of the system”, the “type of data providers” and the “population targeted” were used as three subsets of binary active variables. “Motivation for transmission of data”, “Status of the system” and “Source of funding” were used as supplementary variables. The analysis was performed using FactoMineR package (Lê et al., 2008) from R software (R Development Core Team, 2010).

3. Results

3.1. Implementation of the survey

The literature review identified 14 scientific papers and ten veterinary SyS systems: Moss-Emergences in Belgium (Doherr and Audigé, 2001; Vourc'h et al., 2006); MBL cattle mortality in Italy (Vitali et al., 2009); FarmFile (Watson and Cook, 2007; Gibbens et al., 2008), SAVSNET (Radford et al., 2010) and Equine Surveillance Reports (DEFRA/AHT/BEVA, 2011) in UK; SyS on horses (Rockx et al., 2006) and

Veekijker (Bartels et al., 2006) in The Netherlands; RESPE in France (Leblond et al., 2007, 2010); VETSTAT in Denmark (Steger et al., 2003; Heuer et al., 2005); PetEpiNetVet in Romania (Radulescu et al., 2008). Using official contacts in animal health, 234 persons were identified: EFSA focal points ($n=36$); Chief Veterinary Officers ($n=27$); members of the European college of veterinary public health ($n=140$); members of the EFSA Animal Health and Welfare scientific panel ($n=21$). Ten other informal contacts were added.

A total of 248 brief questionnaires and associated letters were sent in April 2011. There were 22 responses from 13 countries: Austria(1), Belgium(3), Switzerland(1), Cyprus(1), Denmark(1), Spain(1), Finland(3), France(2), Greece(1), Italy(1), The Netherlands(3), Sweden(1) and The United Kingdom(3). From these responses, 26 contacts from ten countries were selected (some responses involved more than one contact) and sent the detailed questionnaire in July 2011. There were 18 respondents to the detailed questionnaire; allowing the identification of 25 SyS systems (some responses involved more than one SyS system). In August 2012, two other SyS systems were identified during a scientific congress. Two systems identified through literature review were not included in this study due to lack of response to the detailed questionnaire. In total, 27 different systems from 12 different countries were included (Table 1). Amongst these, eight systems were identified through literature review.

3.2. Descriptive analysis

The descriptive analysis highlighted the complexity and diversity of the European veterinary SyS systems. Indeed, more than half of the systems ($n=15$) had more than one objective, nine targeted more than one animal population, 21 had more than one data provider and 18 were monitoring more than one indicator (Tables 2 and 3).

The geographical coverage was national for 23 systems of which, ten systems covered 100% of data providers and nine systems covered 100% of the animal population under surveillance.

All systems had at least one type of data collected on an ongoing basis. Twenty-one systems used data already collected (totally or partially). Data collection for the purpose of SyS led to reorganization of the work for 13 systems, but caused no additional burden for data providers for seven systems.

Individual animal data were collected for 23 systems. About 50% of these systems collected the date of observation or registration, owner residence, animal ID Number, age, breed and sex.

For the 23 systems using clinical observations (e.g. clinical signs, lesions), 11 did not use a coding system, i.e., a closed list of clinical observations. Among the 12 systems that had a coding system, nine had their own coding system, one used a national coding system and two did not report what coding system was used.

The process to validate or not validate a statistical alarm into an epidemiological alert was similar for all systems identified. The alarm was transmitted to a relevant person (administrator or veterinarian) to validate, or not,

Table 1

European veterinary syndromic surveillance systems or initiatives identified through the Triple-S inventory conducted in 2011 and main features.

System Name (country)	Status	CA	LA	W	H	Main Objectives	Main Data providers
GMON (AU)	ACTIVE					General health surveillance,	Veterinary clinics
VETSTAT (DA)						Control of use of antimicrobials	Veterinary clinics, Pharmacies
Sikava (FI)						Outbreak detection, General health surveillance	Veterinary services, Laboratories, Farms, Slaughterhouses,
Naseva (FI)						Outbreak detection, General health surveillance	Veterinary Services, Laboratories, Farms, Slaughterhouses
REPAMO (FR)						Outbreak detection	Laboratories
SAGIR (FR)						Outbreak detection, General health surveillance	Laboratories
GD Monitor (NL)						Outbreak detection, General health surveillance	Veterinary services and clinics, Telephone help lines
FarmFile (UK)						Outbreak detection	Veterinary services
Equ. Surv. (UK)						General health surveillance	Veterinary services, Clinics and school, Laboratories
VetCompass (UK)						General health surveillance	Veterinary clinics
Kodatabasen (SW)						Production management	Laboratories, Farms, Slaughterhouses
EPI (SI)						Outbreak detection, General health surveillance	Veterinary services and clinics, Pharmacies, Laboratories, Slaughterhouses, Rendering plants
Animal Health System (SZ)	PILOTE PHASE					General health surveillance	Veterinary services and clinics, Farms, Slaughterhouses, Rendering plants,
MOSS-Emergences 2 (BE)						Outbreak detection	Veterinary services and clinics, Telephone help lines
PROVIMER (SP)						Outbreak detection, General health surveillance	Rendering plants
OMAR(FR)						Outbreak detection, General health surveillance	Rendering plants
NERGAL-abattoirs (FR)						Outbreak detection, General health surveillance	Slaughterhouses
VSD telephone log (UK)						Outbreak detection, General health surveillance	Veterinary clinics, Laboratories
Poultry practice data (UK)						General health surveillance	Veterinary clinics
AM and PM data (UK)						General health surveillance	Slaughterhouses
O48M (UK)						General health surveillance	Farms
SAVSNET (UK)						Outbreak detection, General health surveillance	Veterinary clinics, Laboratories
Kuukausi-ilmoitus (FI)	EXPLORATIVE PROJECT					General health surveillance	Veterinary services and clinics
CDB (SW)						Not define yet	Farms, Slaughterhouses
Djursjukdata (SW)						General health surveillance	Veterinary clinics and school
SVALA (SW)						Management of the diagnostic process	Veterinary clinics Laboratories, Farms, Slaughterhouses, Rendering plants
MBL(IT)	C					Surveillance of other health threats, Other	Veterinary services

CA: companion animals; LA: livestock animals; W: wild animals; H: horses; C: Completed.

using statistical information. Then, if the alarm was validated, an epidemiological investigation was initiated to determine if the alarm represented a public or animal health threat or not. An alternative process was to assess the plausibility of the alarm through an expert discussion group.

The results of surveillance were sent to data providers for 18 systems and made publicly available for seven systems.

Nine respondents declared that their systems had already been evaluated but that the evaluation mostly considered data quality rather than system performance.

Table 2

Description of active and supplementary sets of binary variables used for multiple factorial analysis on the 27 European SyS systems identified through the Triple-S inventory conducted in 2011. For each question, respondents could select more than one proposition.

	Nb. of systems concerned	Percentage (%) of systems concerned
Active sets of variables		
Objectives of the system		
General health surveillance	19	70
Detection of outbreaks	12	44
Surveillance of other threats	6	22
Other objectives	14	52
Data providers		
Veterinary clinics and schools	19	70
Veterinary services	13	48
Laboratories	11	41
Slaughterhouses	10	37
Other professional organizations	8	30
Farms	7	26
Rendering plants	6	22
Other facilities	4	15
Websites	2	7
Telephone helplines	2	7
Drug producers or pharmacies	2	7
Targeted population		
Livestock animals	23	85
Companion animals or horses	8	30
Wild animals	7	26
Supplementary sets of variables		
Status of the system		
Active	12	44
Pilot phase	10	37
Explorative project	4	15
Completed	1	4
Source of funding		
Public	22	81
Professional organization	7	26
Laboratories	4	15
Farmers	2	7
Non-profit organization	1	4
Motivation for transmission of data		
Mandatory	13	48
Access to output	12	44
Financial compensation	2	7
Other motivation ^a	13	48

^a Altruism and mutual benefit.

Seven systems already shared outputs with human health systems and three others planned to do so. Examples of synergies with human health systems described by respondents included the transmission of information about alerts, transmission of reports with interpreted data and organization of joint human and animal health meetings.

3.3. Multiple factor analysis

A description of active and supplementary variables included in the MFA is presented in Table 2. Scree test (D'Agostino and Russell, 2005) suggested keeping three factorial axes for MFA interpretation. The three groups of active variables (objectives of system, targeted population and data providers) contributed 35.4%, 44.3% and 20.3% respectively to the construction of the first factorial axis. The second factorial axis was mainly constructed by "objectives of system" and "data providers" with a contribution

of 37.7% and 55.2% respectively. The three groups of active variables contributed 33.5%, 23.0% and 43.5% respectively to the construction of the third factorial axis. The representation of active variables in the two first factorial axes space of MFA showed similar information. Only the two first factorial axes space of MFA is thus presented (Fig. 1).

The two first factorial axes space made the distinction between two groups of data providers: the first one with farms, slaughterhouses, rendering plants, other professional organizations, and veterinary services; and the second one with veterinary clinics, laboratories, drug producers or pharmacies (Fig. 1). The two first factorial axes space also distinguished livestock animals from companion animals and wild animals. Looking at supplementary variables, the two first factorial axes space opposed two groups of motivations for data providers to share their data: on one hand mandatory motivation, and on the other, financial compensation, access to outputs and other motivation. It also opposed two different states of systems:

Table 3

Answers to five selected questions of the questionnaire used for the Triple-S veterinary syndromic surveillance inventory conducted in 2011. For each question, respondents could select more than one proposition. For each question, *N* is the number of respondents.

	Nb. of respondents having ticked the proposition	Percentage (%) of respondents having ticked the proposition/the number of respondents to the questions (<i>N</i>)
Channel chosen for data transmission (<i>N</i> = 26)		
E-mail	10	38
Web portal	10	38
Surface-mail	9	35
Directly to database	7	27
Telephone	4	15
Ftp site	1	4
Transmission frequency (<i>N</i> = 26)		
Real time or near	13	50
Daily	5	19
Weekly	5	19
Other ^a	4	15
Monthly	2	8
Quarterly	2	8
Indicator monitored (<i>N</i> = 27)		
Clinical signs or symptoms	14	52
Mortality	14	52
Syndromes	13	48
Clinical diagnoses	12	44
Autopsy lesions	8	30
Laboratory test submissions	7	26
Production indicators	5	19
Other indicator	5	19
Drug prescriptions	4	15
Website hits/helpline calls	2	7
Frequency of data analysis (<i>N</i> = 27)		
Other frequency ^b	8	30
Real or near real time	7	26
Quarterly	6	22
Annually	6	22
Weekly	4	15
Monthly	4	15
Bi-annual	2	7
Daily	1	4
Statistical methods used (<i>N</i> = 23)		
No statistical method	9	39
Historical Mean	4	17
Regression model	4	17
Time-series methods	4	17
Farrington method	1	4
Control chart	1	4
Miscellaneous ^c	7	30

^a Biennial transmission or transmission only when case occurs.

^b Twice a month, on demand or biennial.

^c Spatial aggregation, z-test.

existing database not yet used for surveillance (“explorative project”) and active systems. In summary, the two first factorial axes space showed two groups of variables (Fig. 1) that allowed us to distinguish two types of SyS systems:

Systems based on data collected from private data providers such as veterinary clinics, laboratories, drug producers or pharmacies that targeted companion or wild animals. These systems largely had the objective to detect outbreaks or conduct general health surveillance. Systems of this group were more advanced than those of the other group.

Systems based on data collected from public stakeholders such as veterinary services, or highly regulated data providers such as slaughterhouses, rendering plants and livestock professional (farmers and professional organizations). These systems targeted livestock animals with the objective of surveillance of particular health threats, or had other objectives such as classifying farms according to non-specific health indicators. Data used for these systems were collected through a mandatory process. Systems of this group were mostly in an exploratory phase with no automated statistical analyses being performed.

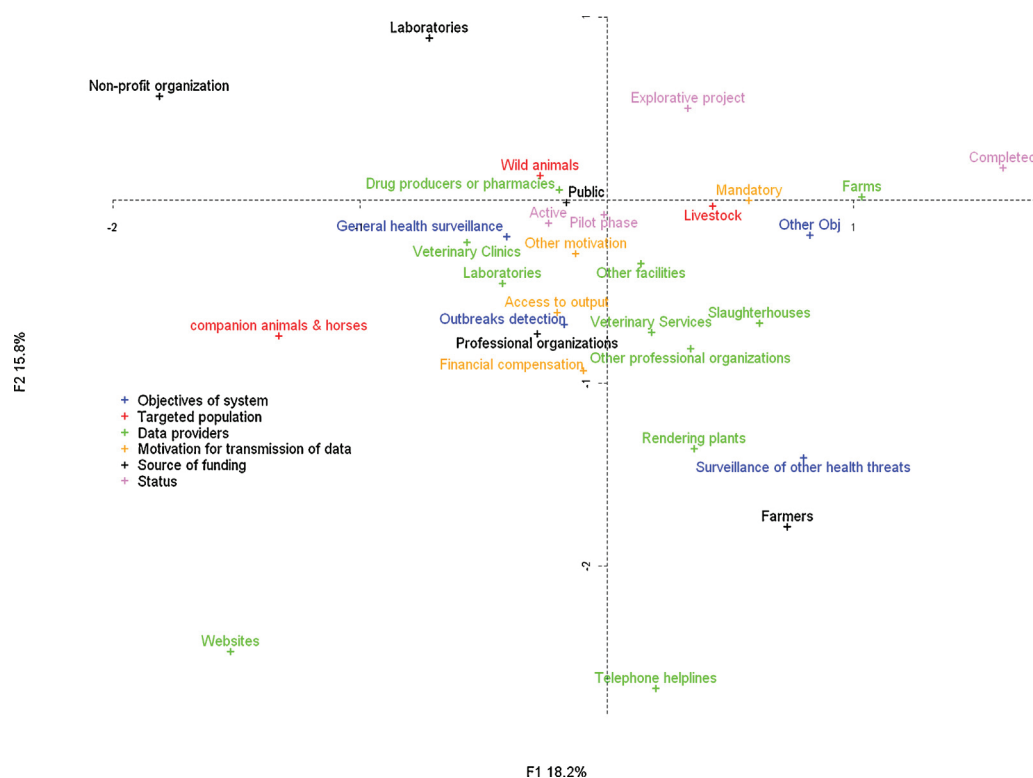


Fig. 1. Representation of modalities equal to 1 of active and supplementary variables of Multiple Factor Analysis (MFA) in the two first factorial axes performed on characteristics of European syndromic surveillance systems identified through the Triple-S inventory conducted in 2011.

4. Discussion

4.1. Method of inventory

Among the 27 SyS systems or initiatives identified, only eight were previously identified through literature review. It showed the relevance of the active approach adopted (i.e., conducting a survey). Indeed, as animal health SyS is quite recent, few scientific publications on active systems exist and an inventory based only on literature review may overlook many initiatives. Even if a lot of databases that could be used for SyS have been in existence for a long time, the idea to use them for SyS purposes is quite new. The inventory was not comprehensive (with no possibility to evaluate how many initiatives were missed), but because the questionnaire was sent to many contacts, we assume that the majority of SyS systems have been identified. This survey allowed us to draft a first snapshot of the level of development of veterinary SyS in Europe.

4.2. Limits of the SyS definitions

Most of the SyS definitions consider the real time collection and data analysis as a main feature (Buehler et al., 2004; Hoinville et al., 2009; Hoinville, 2011; Triple-S Project, 2011). In most systems, data were collected at least on a daily basis but in most cases were not analyzed in real time (Table 3).

Results of this survey highlighted the variety of veterinary SyS systems or initiatives in Europe in terms of objectives, data providers and indicators monitored (Tables 1 and 3). In this context, restricting SyS definition to the early detection seems not relevant as well as restricting any SyS system to one and unique objective.

At this stage, real time analysis should probably be considered more as a goal than a requirement for implementing veterinary SyS systems in Europe. The true distinctive feature of SyS is not timeliness (which is a goal for all systems aiming at early detection) but the nature of the indicator monitored, i.e., health related indicator. For instance weekly data could be sufficient for assessment of the impact of a health event or for the control of use of antimicrobials.

4.3. Current state of veterinary SyS in Europe

27 SyS systems or initiatives in 12 countries were identified and many of them were at a very early stage of development (Table 1). However the inventory showed that increasingly data potentially suitable for veterinary SyS are now collected in Europe and that there are an increasing number of projects to use them through SyS.

Results of MFA are paradoxical: they showed that the most advanced European SyS systems were those using data voluntarily collected by private organizations (e.g., clinics, laboratories) whereas the less achieved systems were those based on mandatory collected data. A large

amount of data suitable for SyS which are currently already collected in each Member State are not yet fully used. Thus, it seems that the potential for SyS could easily be increased in the next years.

4.4. European regulation: strength for data availability and comparability

European animal health regulation requires each Member State to collect animal health data in a similar manner to guarantee food safety and traceability. One example is the national cattle register that each Member State has to implement since 2001 to gather individual cattle identification and movement data within seven days (European Parliament, 2000). This regulation ensures the rapid availability of population and mortality data and constitutes a strong basis for building SyS systems. Two systems using these data to monitor livestock mortality are currently in pilot phase: OMAR in France (Perrin et al., 2010, 2012) and PROVIMER in Spain (Arineo, 2011).

The standardization of data should allow each Member State to build similar surveillance systems and then allow the outputs to be aggregated at the European level. A European strategy to analyze these data should be possible to define as similar was done on human mortality data through the European project EUROMOMO (Euromomo, 2008).

4.5. Accessing private data

In the animal health private sector (e.g., laboratories, veterinary clinics and professional organizations), a substantial amount of potential syndromic data are already routinely collected for sanitary, economical or zootechnical reasons, but their centralization and real-time availability is often not effective for surveillance purposes. Two main reasons were identified: (i) data providers were not willing to transmit information because it was commercially sensitive and could affect their activity; (ii) data providers were multiple, using different information technology systems that inhibits the collection and centralization of data for logistical reasons.

However, difficulties related to the willingness of data providers to share syndromic data could be overcome. In Europe, the food industry is a highly regulated activity and food processors (e.g., slaughterhouses, animal product companies), unless they are private bodies, are often bound to collect and share information to guarantee food safety and traceability. But even in absence of regulation, access to data of interest can be made possible by rewarding data providers. Rewards and incentives could consist of: (1) financial compensation e.g., SIKAVA and NASEVA Finnish systems where farmers involved in the system sell pigs and cattle for a better price (Ruoho et al., 2010); (2) benchmarking and feedback on data to provide commercial advantage e.g. SAVSNET British system (Radford et al., 2010); and, (3) access to expertise such as GD-veekijker telephone helpdesk (Bartels et al., 2006) or MOSS emergencies 2 system (Barnouin and Vourc'h, 2004; Herr et al., 2009).

Logistical issues in collecting data from the private sector could also be overcome. It is obvious that recording data should not be time-consuming for data providers. Since it is necessary to avoid duplication, i.e., notifications of the same event through two different channels, a simple and efficient way to collect data is to create an interface with the software that stakeholders already use for the management of their activities. Suitable software could also be provided directly by the manager of the SyS system e.g., SAVSNET (Radford et al., 2010) and SIKAVA use an interface with software used by veterinarians for their routine practice management. However, this was possible because only a few different practice management software packages were used by data providers of the same country. The increasing size and decreasing number of professional organizations associated with the advances in information technology means that we can expect that there will be greater compatibility and integration data from available software packages and the SyS system in the future.

4.6. Potential for enhancement and limitations of veterinary SyS in Europe

Results of this inventory showed a real interest of European countries for SyS but also showed that most of these projects were at a very early stage in animal health. Most of them lacked statistical tools to properly analyze the data. For those systems where a data analysis was carried out, only a few systems have defined protocols to interpret and investigate statistical alarms.

Most systems identified in this survey used data which were not originally collected specifically for surveillance purposes. These data are certainly cheaper to access but could be of poor quality for surveillance (bias, precision, timeliness etc.). In this survey, 41% of the systems did not use a coding system (i.e., predefined list of closed items). This lack of standardization is a hindrance to harmonization and comparability of data within one system and between systems. Initiatives to elaborate a national or regional coding systems exist in European countries: Scandinavian countries (Finland, Sweden and Norway) have work in progress to elaborate a common coding system for the diagnosis and causes of death in cattle and pigs; Austria has developed a system similar to the Scandinavian one, which is also used in some parts of Germany; a coding system was published in the Danish legislation for meat inspection of pigs and cattle, and in France for cattle meat inspection; in the UK, there is a coding system for small animals clinical data which is commonly used (VENOM, 2012) and, a coding system for diagnostic laboratory submissions from farmed livestock (Gibbens et al., 2008).

The comparability of outputs between SyS systems of different countries or within a country is an important issue for the management and communication of alerts. It may be expected that the more comparable the data are, the better the spread of disease can be identified across country border.

4.7. Synergies between traditional and syndromic surveillance systems

Synergies between traditional and SyS could be relevant to optimize costs of surveillance. The detection of the emerging Schmallenberg virus in 2011 that involved two European countries was an example of how SyS and traditional surveillance could complement each other.

The first signal revealing the presence of the virus was given by a Dutch SyS system named GD – Veekijker (GD Animal health monitor); a telephone helpline available for farmers and veterinarians to get advices when facing difficult clinical cases in livestock. In this case an increased number of calls about undiagnosed illness in cattle were reported. Around the same time, several cases in dairy cattle herds were reported in Germany through traditional surveillance system. With the knowledge of undiagnosed disease reported in The Netherlands further investigations were conducted with metagenomic analyses allowing the identification of the new Schmallenberg virus (Calavas et al., 2012; Hoffmann et al., 2012).

The Dutch SyS system raised awareness of the presence of a potential new threat, but failed to identify the cause, which was identified by a more traditional surveillance system in Germany.

4.8. Synergies between human and animal health SyS systems

Human and animal health epidemiologists are facing common statistical and epidemiological issues when dealing with SyS (e.g., use of data collected for purposes other than surveillance; standardization of clinical observations; syndrome definition; anomaly detection; interpretation of unspecific signals; response to alerts) (Dupuy et al., 2013). Therefore there is a common interest for both sides in sharing their experience and knowledge to improve their systems. The results of this survey showed that 40% of identified systems already shared or have planned to share information with the human health sector. For these systems the collaboration between human and animal health sectors was based on regular meetings to discuss the outputs of the systems e.g., GD – Veekijker (GD Animal health monitor) system in The Netherlands (Bartels et al., 2006), Farmfile system in the UK (Gibbens et al., 2008). Collaborations with human health sectors were mainly focused on zoonotic diseases.

In particular, there could be benefit in sharing knowledge to improve SyS systems performances on both sides in terms of timeliness, sensitivity and awareness. Timeliness and sensitivity for detecting a threat common to human and animal health can be better on one or the other side, depending on which species develop symptoms stronger and earlier after exposure (e.g., animal sentinel). West Nile disease surveillance is an interesting example for such synergies in European countries. In The Netherlands and France, the West Nile SyS is based on the notification by veterinarians of neurological syndromes associated with previous fever (Rockx et al., 2006; Leblond et al., 2007). In Europe, it has been observed that cases of West Nile virus in horses usually precede human cases (Leblond et al.,

2007, 2010) but the opposite has been observed in the USA and Canada (Corrigan et al., 2006). The increase of crow mortality monitored in the USA (Eidson et al., 2001, 2005; Witt, 2003) associated with West Nile virus outbreaks was not observed in Europe (Durand et al., 2002, 2005; Guptill et al., 2003). These observations highlight the value of synergy between human and animal health SyS systems for the early detection of zoonotic diseases but also the necessity to adapt SyS systems according to epidemiologic characteristics depending on geographical areas.

One of the major issues of SyS is the production of non-specific alarms that need to be investigated. Simultaneous alerts from both human and animal systems may add confidence in a signal suggesting the presence of a health threat and improve the specificity of the surveillance.

5. Conclusion

SyS is more advanced in human health than in animal health perhaps due to the greater resource available in human health. Even though none of the systems considered as SyS in this survey fulfilled all the requirements of the Triple-S SyS definition, the veterinary SyS field is promising. Indeed the diversity of data available for animal health SyS and the interest of veterinary epidemiologists for SyS highlighted by this study gives confidence in the future development of this field.

The statistical analysis was one of the weak points identified in most of the veterinary SyS systems initiatives. However, the Triple-S guidelines for the implementation of SyS systems, especially the data analysis section, and the network of people involved in SyS identified through the Triple-S project could help to enhance and spread the development of veterinary SyS in European countries. These guidelines are currently in preparation and will be available in October 2013 on the Triple-S website (<http://www.syndromicsurveillance.eu/>).

Acknowledgements

The authors thank all participants to the Triple-S project activities and all respondents to the inventory questionnaire. This paper arises from the Triple-S project which has received funding from the European Union, in the framework of the Health Programme.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary material related to this article can be found, in the online version, at <http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.06.005>.

References

- Arineo, L., 2011. Catalanian fallen stock surveillance system: PROVIMER. In: Triple-S Veterinary Meeting, France, Paris, September 14.
- Barnouin, J., Vourc'h, G., 2004. Les maladies émergentes: un défi pour le développement durable des productions animales. *INRA Prod. Anim.* 17, 355–363.
- Bartels, C.J.M., Kock, P., Middeltesch, H., Wouda, W., van Wuijckhuise, L., van der Zwaag, H., 2006. Cattle health surveillance in The Netherlands; how to interpret anecdotal and census data. In: The 11th International

- Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics, Cairns, Australia, August 6–11.
- Bécue-Bertaut, M., Pagès, J., 2008. Multiple factor analysis and clustering of a mixture of quantitative, categorical and frequency data. *Comput. Stat. Data Anal.* 52, 3255–3268.
- Buehler, J.W., Hopkins, R.S., Overhage, J.M., Sosin, D.M., Tong, V., Group, C.W., 2004. Framework for evaluating public health surveillance systems for early detection of outbreaks: recommendations from the CDC working group. In: *MMWR Recomm. Rep. CDC.*, pp. 11 (in press).
- Buehler, J.W., Sonricker, A., Paladini, M., Soper, P., Mostashari, F., 2008. Syndromic surveillance practice in the United States: findings from a survey of state, territorial, and selected local health departments. *Adv. Dis. Surv.* 6, 20.
- Calavas, D., Perrin, J.B., Dupuy, C., Ducrot, C., Savey, M., Hendriks, P., 2012. Quelle est la valeur ajoutée de la surveillance syndromique pour la détection de phénomènes pathologiques nouveaux? *Epid. et Santé Anim.* 61, 161–169.
- Corrigan, R.L., Waldner, C., Epp, T., Wright, J., Whitehead, S.M., Bangura, H., Young, E., Townsend, H.G., 2006. Prediction of human cases of West Nile virus by equine cases, Saskatchewan, Canada, 2003. *Prev. Vet. Med.* 76, 263–272.
- D'Agostino, R.B., Russell, H.K., 2005. *Scree Test. Encyclopaedia of Biostatistics*. John Wiley & Sons, Ltd.
- DEFRA/AHT/BEVA, 2011. *Equine Quarterly Disease Surveillance Reports* (in press) <http://www.aht.org.uk/cms-display/disease-surveillance.html>
- Doherr, M.G., Audigé, L., 2001. Monitoring and surveillance for rare health-related events: a review from the veterinary perspective. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B: Biol. Sci.* 356, 1097–1106.
- Dorea, F.C., Sanchez, J., Revie, C.W., 2011. Veterinary syndromic surveillance: current initiatives and potential for development. *Prev. Vet. Med.* 101, 1–17.
- Dupuy, C., Perrin, J.-B., Bronner, A., Calavas, D., Hendriks, P., Fouillet, A., 2013. Synergy between human and animal health syndromic surveillance: Triple-S outputs. *Online J. Public Health Inform.* 5, 68.
- Durand, B., Chevalier, V., Pouillot, R., Labie, J., Marendat, I., Murgue, B., Zeller, H., Zientara, S., 2002. West Nile virus outbreak in horses, southern France, 2000, results of a serosurvey. *Emerg. Infect. Dis.* 8, 777–782.
- Durand, B., Dauphin, G., Zeller, H., Labie, J., Schuffenecker, I., Murri, S., Moutou, F., Zientara, S., 2005. Serosurvey for West Nile virus in horses in southern France. *Vet. Rec.* 157, 711–713.
- Eidson, M., Kramer, L., Stone, W., Hagiwara, Y., Schmit, K., 2001. Dead bird surveillance as an early warning system for West Nile virus. *Emerg. Infect. Dis.* 7, 631–635.
- Eidson, M., Schmit, K., Hagiwara, Y., Anand, M., Backenson, P.B., Gotham, I., Kramer, L., 2005. Dead crow density and West Nile virus monitoring, New York. *Emerg. Infect. Dis.* 11, 1370–1375.
- Escofier, B., Pagès, J., 2008. *Analyses Factorielles Simples et Multiples, Objectifs, Méthodes et Interprétation*. DUNOD, Paris.
- Euromomo, 2008. *European Monitoring of Excess Mortality for Public Health Action*. www.euromomo.eu
- European Parliament, 2000. Regulation (EC) N° 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) N° 820/97. 1760/2000. *Official J. Eur. Union*, 1–10.
- Gibbens, J.C., Robertson, S., Willmington, J., Milnes, A., Ryan, J.B., Wilesmith, J.W., Cook, A.J., David, G.P., 2008. Use of laboratory data to reduce the time taken to detect new diseases: VIDA to FarmFile. *Vet. Rec.* 162, 771–776.
- Guptill, S.C., Julian, K.G., Campbell, G.L., Price, S.D., Marfin, A.A., 2003. Early-season avian deaths from West Nile virus as warnings of human infection. *Emerg. Infect. Dis.* 9, 483–484.
- Herr, C., Barnouin, J., Ren, L., Boone, L., Dispas, M., 2009. Emergences 2", an early warning system to accelerate the detection and identification of emerging animal diseases in Belgium. *Epid. et Santé Anim.* 55, 165–172.
- Heuer, O.E., Jensen, V.F., Hammerum, A.M., 2005. Antimicrobial drug consumption in companion animals. *Emerg. Infect. Dis.* 11, 344–345.
- Hoffmann, B., Scheuch, M., Höper, D., Jungblut, R., Holsteg, M., Schirrmeier, H., Eschbaumer, M., Goller, K.V., Wernike, K., Fischer, M., Breithaupt, A., Mettenleiter, T.C., Beer, M., 2012. Novel orthobunyavirus in cattle, Europe, 2011. *Emerg. Infect. Dis.* 18, 469–472.
- Hoinville, L., 2011 May 17. *Animal Health Surveillance Terminology in Final Report from Pre-ICAHS Workshop*. Lyon, France.
- Hoinville, L.J., Ellis-Iversen, J., Vink, D., Watson, E., Snow, L., Gibbens, J., 2009. Discussing the development and application of methods for effective surveillance in livestock populations. In: *Pre-ISVEE Surveillance Workshop*, Durban, South Africa, August 10.
- Jones, K.E., Patel, N.G., Levy, M.A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J.L., Daszak, P., 2008. Global trends in emerging infectious diseases. *Nature* 451, 990–994.
- Josseran, L., Nicolau, J., Caillere, N., Astagneau, P., Brucker, G., 2006. Syndromic surveillance based on emergency department activity and crude mortality: two examples. *Eurosurveillance* 11, 225–229.
- Kanieff, M., Rago, G., Minelli, G., Lamagni, T., Sadicova, O., Selb, J., Vantarakis, A., Conti, S., 2010. The potential for a concerted system for the rapid monitoring of excess mortality throughout Europe. *Eurosurveillance*, 15.
- Lazarus, R., Kleinman, K.P., Dashevsky, I., DeMaria, A., Platt, R., 2001. Using automated medical records for rapid identification of illness syndromes (syndromic surveillance): the example of lower respiratory infection. *BMC Public Health* 1, 9.
- Lê, S., Josse, J., Husson, F., 2008. FactoMineR: an R Package for multivariate analysis. *J. Stat. Softw.* 25, 1–18.
- Leblond, A., Hendriks, P., Sabatier, P., 2007. West Nile virus outbreak detection using syndromic monitoring in horses. *Vector Borne Zoonot. Dis.* 7, 403–410.
- Leblond, A., Valon, F., Hendriks, P., 2010. In: France, B.d.I.A.v.d. (Ed.), *Epidémiosurveillance des Maladies Vectorielles Chez les Equidés*. Académie vétérinaire de France, pp. 149–157.
- Perrin, J.-B., Ducrot, C., Vinard, J.-L., Gauffier, A., Calavas, D., Hendriks, P., 2010. Using the National Cattle Register to estimate the excess mortality during an epidemic: application to an outbreak of Bluetongue serotype 8. *Epidemics* 2, 207–214.
- Perrin, J.B., Ducrot, C., Vinard, J.L., Morignat, E., Calavas, D., Hendriks, P., 2012. Assessment of the utility of routinely collected cattle census and disposal data for syndromic surveillance. *Prev. Vet. Med.* 105, 244–252.
- R Development Core Team, 2010. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Radford, A., Tierney, A., Coyne, K.P., Gaskell, R.M., Noble, P.J., Dawson, S., Setzkorn, C., Jones, P.H., Buchan, I.E., Newton, J.R., Bryan, J.G., 2010. Developing a network for small animal disease surveillance. *Vet. Rec.* 167, 472–474.
- Radulescu, S., Gustere, F., Cobzariu, D., Baraitareanu, S., 2008. Companion animals romanian epidemiological surveillance network: PetEpiNetVet. http://www.cyf-medical-distribution.ro/library/perfectionare%20continuu/PetEpiNetVet/Poster%20Petepinetvet_Radulescu.pdf
- Rockx, B., Van Asten, L., Van Den Wijngaard, C., Godeke, G.-J., Goehring, L., Vennema, H., Can Der Avoort, H., Van Pelt, W., Koopmans, M., 2006. Syndromic surveillance in The Netherlands for the early detection of West Nile virus epidemics. *Vector Borne Zoonot. Dis.* 6, 161–169.
- Ruoho, O., Kortensniemi, P., Halkosaari, P., 2010. Transferring data from farm to slaughterhouse “on-line” via centralized register. In: XXVI World Buiatrics Congress, Santiago, Chili, November 14–18.
- Stege, H., Bager, F., Jacobsen, E., Thougard, A., 2003. VETSTAT-the Danish system for surveillance of the veterinary use of drugs for production animals. *Prev. Vet. Med.* 57, 105–115.
- Triple-S Project, 2011. Assessment of syndromic surveillance in Europe. *Lancet (N. Am. Ed.)* 378, 1833–1834.
- VENOM, 2012. *Veterinary Nomenclature*. <http://www.venomcoding.org>
- Vitali, A., Segnalini, M., Bertocchi, L., Bernabucci, U., Nardone, A., Lacetera, N., 2009. Seasonal pattern of mortality and relationships between mortality and temperature–humidity index in dairy cows. *J. Dairy Sci.* 92, 3781–3790.
- Vourc'h, G., Bridges, V.E., Gibbens, J., De Groot, B.D., McIntyre, L., Poland, R., Barnouin, J., 2006. Detecting emerging diseases in farm animals through clinical observations. *Emerg. Infect. Dis.* 12, 204–210.
- Watson, E., Cook, A., 2007. *Laboratory Submissions from Adult Cattle “Found Dead” in England and Wales, 2004*. <http://www.svepm.org.uk/posters/2007/Watson.pdf>
- Witt, C., 2003 December 11. *Electronic Surveillance System for the Early Notification of Community-based Epidemics (ESSENCE)*. Department of Defense Global Emerging Infections System.

Annexe IV : Forces et faiblesses de l'inspection des viandes dans le cadre de la santé et protection animale

Stärk, K.D.C., Alonso, S., Dadios, N., Dupuy, C., Ellerbroek, L., Georgiev, M., Hardstaff, J., Huneau-Salaün, A., Laugier, C., Mateus, A., Nigsch, A., Afonso, A., Lindberg, A., 2014. Strengths and weaknesses of meat inspection as a contribution to animal health and welfare surveillance. Food Control 39, 154-162.



Strengths and weaknesses of meat inspection as a contribution to animal health and welfare surveillance



K.D.C. Stärk^{a,b,*}, S. Alonso^b, N. Dadios^b, C. Dupuy^c, L. Ellerbroek^d, M. Georgiev^{b,e}, J. Hardstaff^b, A. Huneau-Salaün^f, C. Laugier^g, A. Mateus^a, A. Nigsch^{a,b}, A. Afonso^e, A. Lindberg^h

^a SAFOSO Inc., Bern, Switzerland

^b Royal Veterinary College, North Mymms, Hertfordshire, United Kingdom

^c French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), Epidemiology Unit, Lyon, France

^d Federal Institute for Risk Assessment, Berlin, Germany

^e European Food Safety Authority, Parma, Italy

^f French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) UEB, Ploufragan, France

^g French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), Dozulé Laboratory for Equine Diseases, Goustranville, France

^h National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 July 2013

Received in revised form

30 October 2013

Accepted 5 November 2013

Keywords:

Food safety

Animal welfare

Disease surveillance

Disease control programmes

ABSTRACT

Meat inspection (MI) is one of the most widely implemented and longest running systems of surveillance. It was primarily introduced to identify meat of animals that is not fit for human consumption. Additionally, MI was progressively recognised as a suitable source of data collection and for monitoring a broad spectrum of diseases and conditions concerning animal health and welfare. For Europe, MI tasks are regulated at the European rather than country level and include a set of activities before and after stunning (*ante* and *post mortem* inspection) involving visual inspection, palpation and incisions. Over the last decade, the current MI protocol has been challenged because of its low sensitivity for important public health hazards. We aimed to assess the strengths and weaknesses of current MI protocols with primary focus on its utility in the context of animal health – including both notifiable and production diseases – and welfare, i.e. its capacity to detect cases with an aim to quantify the frequency of animal disease and welfare cases. The consequences of an alternative inspection protocol using visual-only inspection were also explored.

As a first step, a review of grey and published literature was conducted for a selected number of diseases and welfare conditions in seven species or species groups: swine, poultry, bovines, small ruminants, solipeds and farmed game, represented by red deer, wild boar, rabbits and ostriches. This review highlighted a substantial lack of suitable and accessible published data on the frequency of occurrence of many diseases and conditions affecting food animals in Europe. Additionally, there were very limited data on the detection performance of MI, particularly in relation to specific degrees of severity of clinical signs. Due to the data gaps, a large proportion of input data used in this work was based on expert opinion and general biologic manifestations of the conditions investigated. The probability of case detection was quantified using a scenario tree modelling approach, taking into account the frequency of case presentation and inspection coverage.

In general, the performance of MI was highly correlated with the presence of clinical and/or pathological signs in affected animals. Early or subclinical cases were likely to be “non-detectable” at slaughter. Regarding detectable cases, the impact of moving to visual-only inspection was negligible for most notifiable diseases and conditions considered with a few exceptions, primarily detectable cases of tuberculosis. Current MI activities were found to be effective to detect the majority of animal welfare conditions considered by species, predominantly by *ante mortem* inspection.

The effectiveness of MI was also considered for endemic diseases that are not currently subject to systematic control efforts. These included respiratory diseases and parasite infections. It was shown that

* Corresponding author. SAFOSO Inc., Bremgartenstrasse 109a, CH-3012 Bern, Switzerland. Tel.: +41 631 29 29; fax: +41 631 29 32.

E-mail addresses: katharina.staerk@safoso.ch, kstaerk@rvc.ac.uk (K.D.C. Stärk).

MI could provide an efficient means of identifying producers in need of animal health advice, provided that information is collected and fed back to veterinarians and livestock farmers. Within an integrated information system, MI could substantially contribute to the control of a considerable range of animal health and welfare issues. Data already collected need to be made available for on-farm decision making. It was also noted that if the slaughter population is strongly affected by international trade, i.e. where a large proportion of animals originate from one country and are slaughtered in another, the usefulness of MI for endemic disease surveillance will be affected by either reduced coverage or bias or both.

In conclusion, our results indicate that while *ante mortem* inspection remains essential for the detection of animal welfare conditions, a move to visual-only *post mortem* inspection has – for the diseases and conditions considered – negligible negative impact on disease control. However in countries or regions that are not free of TB, special relevance of palpation and cutting of lymph nodes will have to be considered. MI information has considerable potential to inform disease control efforts, but only few countries use it systematically limiting the actual benefit that is achieved by these data. Finally, MI can also provide “back-up” surveillance in a situation where other means of detection fail and may represent the sole means of case detection for certain infections (e.g. liver fluke or cestodes).

© 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Meat inspection (MI) is one of the most widely implemented and longest running systems of surveillance. Its primary objective is to identify animals that are not fit for human consumption and to remove their carcasses and offal from the food chain. Additional objectives are to support animal disease control and to identify and prosecute animal welfare issues. As such, MI will contribute information on notifiable diseases and zoonoses, endemic production diseases and animal welfare. MI tasks are regulated at European Union (EU) level and include a set of activities before and after stunning/death, *ante* and *post mortem* inspection (AMI, PMI) involving visual inspection, palpation and incision of particular organs and lymph nodes (Regulation EC No. 854/2004).

Over the last decade, the current MI protocol has been challenged because of its low sensitivity for important public health hazards such as *Salmonella* and *Campylobacter*, and because of possible contamination risks (Berends, Snijders, & Van Logtestijn, 1993) as well as its associated costs. Considerable work was also conducted in Member States, most notably Denmark (Alban et al., 2008, 55 pp.; Pacheco, Brinch Kruse, Petersen, & Alban, 2013, 64 pp.). A revision of MI protocols is therefore being considered in Europe. In this context, the European Food Safety Authority (EFSA) was mandated to consider the consequences for animal health and welfare surveillance if a risk-based MI approach, focussing on the main public health hazards, was to be implemented. EFSA

subsequently commissioned this study to assess how the detection performance for current and hypothesised future visual-only MI protocols would be affected by such changes, for a defined list of food animal species (i.e. pigs, poultry, bovines, sheep/goats, solipeds and farmed game). The current manuscript provides a summary of the work conducted by the authors under EFSA's mandate. Results of this work were then used by the relevant EFSA panels as input to the related opinions which are all published on the EFSA web site.

The sensitivity of MI procedures depends on both disease- and abattoir-related factors. For example, Bonde, Toft, Thomsen, and Sorensen (2010) found that the sensitivity of inspection for parasitic disorders was low, but much higher for respiratory diseases. Schemann, Hernandez-Jover, Hall, Holyoake, and Toribio (2010) documented the variability of inspection processes between abattoirs. Several studies (including Hathaway, Pullen, & McKenzie, 1988; Hathaway & McKenzie, 1989; Hill, Brouwer, et al., 2013; Hill, Horrigan, et al., 2013, 94 pp.; Moo, O'Boyle, Mathers, & Frost, 1980) investigated the effect of changing the inspection protocol on the detection performance for a range of different diseases. Attempts were made to quantify the probability of detection and the detection fraction (DF, the proportion of affected animals in the population that are successfully detected) as a measure of the effectiveness of the inspection protocols for case detection (Enoe, Christensen, Andersen, & Willeberg, 2003). To increase the accuracy of calculating the DF, it was recommended that the prevalence of the disease or welfare condition and related risk factors such as age should be taken into account (Hathaway et al. 1993; Berends, Van Knapen, & Snijders, 1996).

The aim of this article is to present selected results and general patterns to summarise and synthesise the findings of the assessment of MI as a means for case detection. Also, we draw general conclusions relevant for the future development of MI protocols and for the use of MI as a source of information for notifiable diseases and zoonoses, production diseases and welfare surveillance. The full reports for each species as well as the related opinions issued by EFSA's scientific panels can be found elsewhere (www.efsa.europa.eu; Dadios, Hardstaff, Alonso, Stärk, & Lindberg, 2012; Dupuy, Hendrikx, Hardstaff, & Lindberg, 2012; EFSA, 2012; Ellerböck, Mateus, Stärk, Alonso, & Lindberg, 2012; Huneau et al., 2011; Hardstaff et al., 2012; Laugier & Lindberg, 2012).

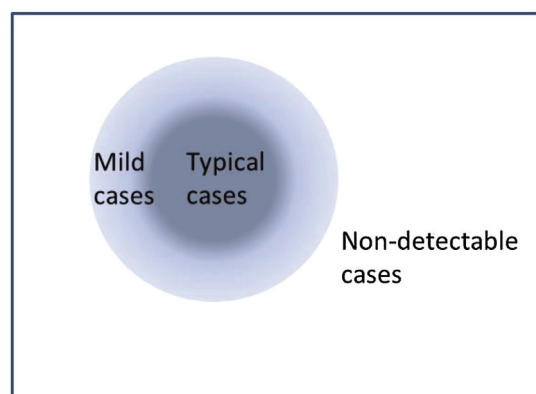


Fig. 1. Among all infected and affected animals sent to slaughter, there will be a significant proportion that are not detectable as cases because the inspection, palpation and incision tasks performed as part of *ante* and *post-mortem* meat inspection will be unlikely to identify them as cases. However, the natural course of disease will lead to the manifestation of signs that may lead to case detection. This will be easier for typical cases, but those should also be rarer as animals sent to slaughter are expected to be clinically healthy.

2. Material and methods

2.1. General terminology and selection of diseases and conditions

According to current EU legislation, food animals can only be sent to slaughter if they are healthy and expected to yield a carcass

Table 1

Meat inspection protocols considered by experts to quantify case detection of selected disease and conditions at slaughter. Visual inspection = inspection without any palpation or incision. Risk based = focussing on stratum of the slaughter animal population defined by specific risk factor(s).

Species	Inspection protocols		
	Status quo	Alternative 1	Alternative 2
Bovines	According to current EU legislation ^a	Risk-based (conditional on a hypothetical public health risk)	Visual inspection only
Farmed game (deer and boar)	According to current EU legislation ^a	Visual inspection plus incision of lymph nodes	Visual inspection only
Pigs	According to current EU legislation ^a	–	Visual inspection only
Poultry	According to current EU legislation ^a	Risk-based (mortality on farm at batch level)	Risk-based (mortality during transport at batch level)
Small ruminants	According to current EU legislation ^a	Visual inspection plus incision of lymph nodes	Visual inspection only
Solipeds	According to current EU legislation ^a	Visual inspection plus incision of lymph nodes	Visual inspection only

^a Including visual inspection, palpation and incision according to Regulation (EC) 854/2004.

that will be considered “fit for human consumption” (Regulation EC No. 854/2004). Also, animal welfare has to be taken into account as the animal needs to be “fit to travel” (Council Regulation EC No. 1/2005). This means that cases of clinical disease observed at *ante* or *post-mortem* inspection would tend to be milder than cases that may occur on the farm. The following terminology was used in order to differentiate between different case presentations at slaughter (also see Fig. 1):

Non-detectable cases: Cases that are beyond the detection capacity of current MI protocols. These will often be early cases (animals in incubation period or at the beginning of prodromal phase) at a stage where distinct clinical signs have not yet developed. Manifestation will be subclinical and without pathological lesions detectable by MI tasks.

Detectable cases: These are all cases that are detectable by routine MI. They will express a range of combination of clinical and pathological signs, some of which may not be relevant for animal health as they indicate past disease no longer posing a risk for animal or public health. A proportion of detectable cases will fit the definition of a typical case and a proportion will be milder cases (see below).

Mild cases: The mild cases are a sub-group of detectable cases. They could be seen at the early stages of a disease or condition, at the initial period of recovery, at late stages of chronic diseases presented with single lesions or at some point between the sub-clinical and the fully developed (i.e. ‘typical’) form. A mild case is neither typical nor subclinical. The animal will present more subtle signs than the typical case.

Typical cases: Typical cases are by definition detectable cases and show more developed clinical signs than mild cases. They fit the “typical case” definition provided by the experts. “Typical case” is not a synonym for “most common case” as the most common may indeed be undetectable.

All food animal species relevant under European legislation were included in our study: pigs, poultry (including chicken, turkey and other domesticated birds), bovines, sheep and goats (subsequently referred to as “small ruminants”), solipeds (i.e. horses and donkeys) and farmed game (represented by wild boar (*Sus scrofa*), red deer (*Cervus elaphus*), rabbits (*Oryctolagus cuniculus*) and ostriches (*Struthio camelus*)).

For each species, a list of up to 20 diseases and conditions was determined by EFSA. The diseases and conditions were selected to contribute to a proof of concept for the methodology. The list included notifiable diseases, endemic diseases as well as welfare conditions. The selection was conducted based on relevance criteria agreed among EFSA experts working group (EFSA, 2011) and available elsewhere (www.efsa.europa.eu). Briefly, based on the

initial selection, a definitive list of diseases and other welfare conditions was developed for each species, following reference to recognised textbooks and expert opinion. Diseases were defined on the basis of aetiological diagnoses, and welfare conditions on the basis of welfare outcomes. The initial list of diseases was screened for the ability of detection and prioritised for animal health or welfare importance. Additional options about preferable surveillance or relevance for EU, grouping diseases and conditions with similar signs and detection likelihood were considered before creating the definitive selection to be used in the analysis. The lists mainly consisted of non-zoonotic endemic diseases and relevant welfare conditions, although some public health hazards with animal health implications were also included. A literature review was conducted for each disease and condition to identify data on typical pathologies, prevalence in Europe, risk factors and probability of detection using MI. A total of 113 diseases and conditions were assessed.

2.2. Assessment of meat inspection (MI) protocols

MI consists of a sequence of inspection tasks outlined in the European legislation (Regulation EC No. 854/2004). In addition to the current MI protocol, alternative protocols were agreed with EFSA (Table 1) and assessed by the experts using the same approach.

The intermediate outcome of the assessment was the probability to detect a typical or mild case, given the animal was presented at an abattoir. It was found preferable to combine tasks related to AMI and PMI into one value for the probability of detection each rather than assessing individual tasks. The main reason for this approach was to take into account the lack of independence between inspection tasks in small abattoirs where an individual inspector will conduct several tasks on one carcass. Taking into account the relative frequency of case presentations (i.e. the manifestation of pathological lesions among animals presented as healthy and fit to travel), the detection effectiveness (DE) was estimated for detectable cases (typical and mild combined). In addition, the detection fraction (DF, proportion of *all cases* successfully identified) was estimated for the slaughter population and for the entire population, respectively (Fig. 1). In estimating the DF, the prevalence of diseases and conditions in the respective populations, as well as the coverage of the surveillance component were also taken into account.

2.3. Alternative surveillance systems

For each species, and for a selection of diseases and conditions, up to two alternative surveillance systems were considered that

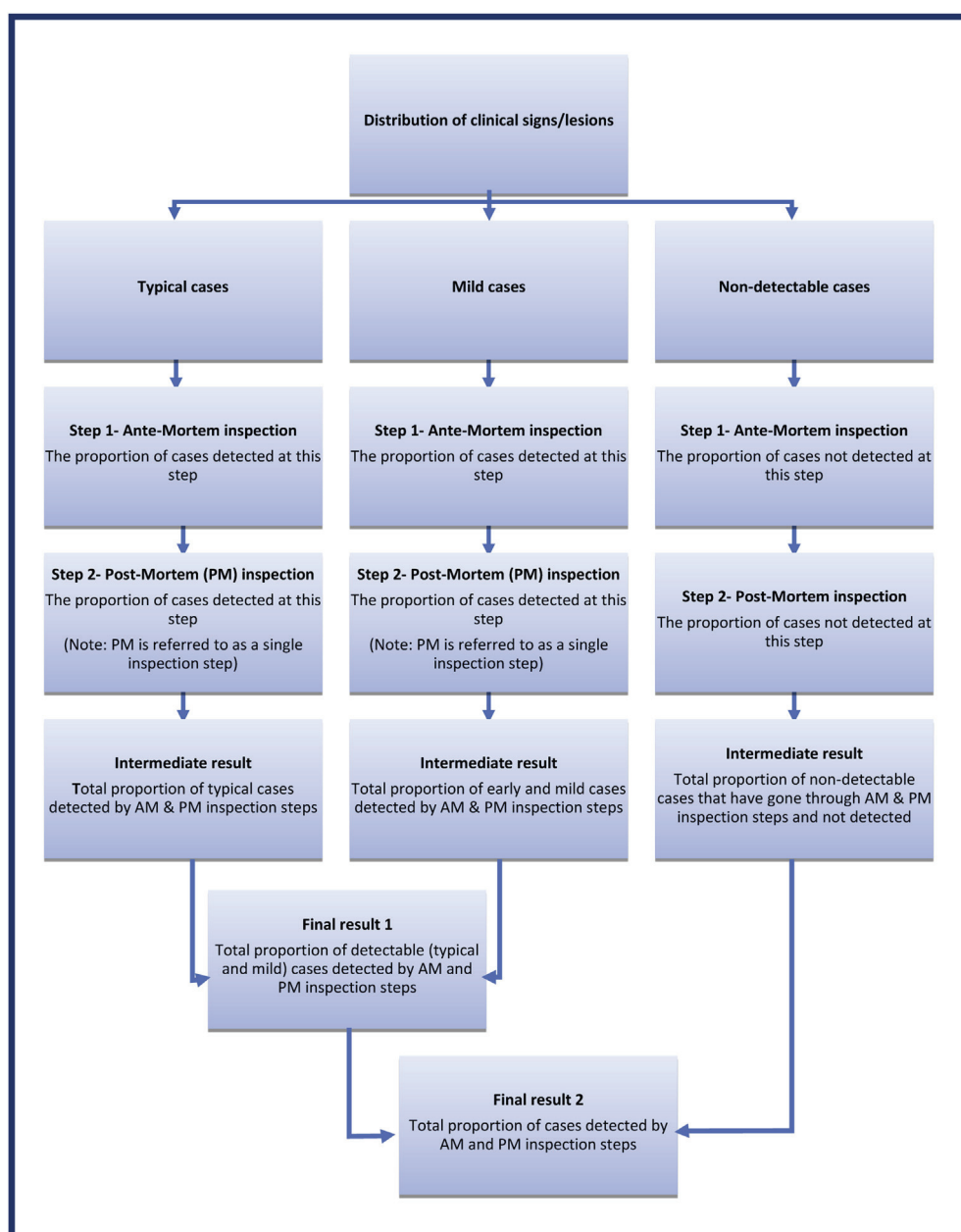


Fig. 2. A flow diagram of the scenario tree model, with the arrows indicating the order that each stage of the model occurs i.e. node of the tree is calculated. With compartment 'Final result 1' providing the detection effectiveness with regard to detectable cases and 'Final result 2' the detection fraction for all cases in the abattoir population and in the general population, respectively.

could contribute to the detection of animal health and welfare cases. This was to assess the importance of MI relative to alternative surveillance approaches and whether a possible decrease in detection effectiveness at the abattoir could be compensated by these. The main alternative was clinical detection of suspect cases on the farm of origin, but control programmes and serological surveys were also considered, where applicable. The DF for the alternative surveillance system components was assessed taking into account any overlaps between components.

The analytical approach used for determining the DF, for MI only, as well as for the overall surveillance system, was developed as part of this project and was therefore not yet available for the analysis of inspection of pigs and poultry. Therefore, results are not entirely comparable across species.

2.4. Expert elicitation

Experts were involved in the development of case definitions for the different case manifestations (see above) and their relative proportions within a general population of slaughter animals presented at an abattoir in Europe. They were also used to quantify detection probabilities of cases through current and alternative MI protocols (see below for description).

Experts were recruited through the authors' professional network and among authors of publications on the topic of MI. For each species, 3–5 experts were recruited, each expert fulfilling the criteria of an internationally recognised capacity in the relevant fields of pathology, animal welfare and/or infectious diseases. They received a modest monetary compensation for their effort.

In the first phase, experts agreed on case definitions. The aim was to provide a definition for a “typical case”. A list of symptoms and lesions based on disease descriptions from the literature was presented to the experts and modified as needed. The experts then agreed, either by mail or during a telephone discussion, on a final version. Subsequently, a definition for a “mild case” was agreed upon, using the same approach. The resulting case definitions are not reported here but can be obtained from the EFSA web site (<http://www.efsa.europa.eu>).

Using a questionnaire,¹ experts were asked to provide detection probabilities for both typical and mild cases for current and alternative MI protocols (see below), split into AMI and PMI, for each disease and condition. The experts provided most likely, minimum and maximum values. Questions were also asked on the proportion of typical and mild cases among animals sent to slaughter. A protocol based on a modified Delphi technique was used consisting of five steps: (i) questionnaire development; (ii) first elicitation round; (iii) data collation; (iv) second elicitation round and (v) validation of final estimates (Hsu & Sandford, 2007; Knol, Slottje, Van Der Sluijs, & Lebret, 2010). The first elicitation round was conducted by individual experts completing the questionnaire on their own; the second round was conducted as a group discussion using the combined values (median) from the first round. The questionnaires were piloted with a few individuals before use.

2.5. Scenario tree modelling

A quantitative stochastic model was developed for each of the diseases/conditions considered in each species, in order to estimate the detection probability of ante- and post-mortem inspection procedures (Fig. 2). A different set of parameters was used for the alternative inspection scenarios. In addition, for endemic diseases and conditions, the DF was the measure of interest. It was estimated with regard to the slaughtered population, and for a subset of diseases and conditions; also for the overall population. For notifiable diseases absent in a region, the measure of interest was the component sensitivity, which is the probability of detecting one or more animals with the disease in question, if it is present at or above a certain design prevalence (Martin, Cameron, & Greiner, 2007). Details of all models are provided in the respective reports published by EFSA (www.efsa.europa.eu). Briefly, consolidated estimates collected during expert elicitation (the “most likely”, “minimum” and “maximum” values) for ante and post-mortem inspection were used as input, together with estimates of proportions of case types likely to be presented at the abattoir for slaughter. For the comparison with alternative surveillance systems, proportions of the population within certain risk strata, coverage of the surveillance components and the probability of detection by the alternative systems were also used as input. The output was estimated by translation of the consolidated estimates into BetaPert distributions, and by using Monte-Carlo simulation (10,000 iterations) as applied in @Risk 5.7 Professional (Palisade Europe UK Ltd). Each step of the model represents a node of a tree, and is run in the sequence shown in Fig. 2.

The most likely, as well as 5th and 95th percentiles (the credibility intervals) of the output distributions of *ante-mortem*, *post-mortem* and combined (*ante-mortem* and *post-mortem* inspection) detection probabilities were derived for each of the diseases and welfare conditions. Any overlap of the credibility intervals was used to assess whether scenarios differed significantly from each other.

3. Results

The review of grey and published literature highlighted a substantial lack of data on the frequency of occurrence of many of the selected diseases and conditions, both at individual animal, herd-, flock- and abattoir-level. Additionally, there were very limited data on the detection performance of MI. This had been anticipated and a large proportion of input data used in this work was therefore based on expert opinion and biologic features of listed diseases/conditions.

The experts initially had to provide quantitative estimates for case detection through individual MI tasks. This was found to be very challenging. Also, the lack of independence between tasks was confirmed by experts. Determination of the animal health status (or the batch health status) is the result of an integrated approach of the different tasks of AMI including food chain information (FCI), and PMI. The approach was therefore modified after completing the pig and poultry reports such that AMI and PMI tasks were combined in one estimate. A further challenge was the definition of “typical” and “mild” case. The methods used in calculating over-all detection probabilities for each species are therefore not identical across species. The majority of examples provided below are therefore taken from species other than pigs and poultry.

Detection probabilities for individual diseases and conditions varied greatly within species, almost ranging from 0 to 1. For example, for solipeds, low probabilities of detection at PMI were obtained for typical and mild cases of West Nile fever and grass sickness with most likely values of 0.00 and 0.06, respectively. At the other end of the spectrum, again for solipeds, the PMI detection probability for echinococcosis/hydatidosis was 0.73 and AMI detection probability for grass sickness was 0.80. Combined AMI and PMI for solipeds ranged from 0.33 to 0.95 (values for fascioliasis and strangles). A similar degree of variability was observed for other species (data not shown). Differences were also marked between AMI and PMI, depending on the clinical manifestation of a disease or condition. Welfare conditions were generally more likely to be observed during AMI with a few exceptions such as bruising or dark-firm-dry meat in pigs.

When considering all cases, i.e. including non-detectable stages of disease and condition, the DF decreased according to the proportion of non-detectable cases. It also varied greatly between diseases and conditions within species depending on their respective clinical and pathological manifestations. For example, in wild boar, the most likely combined AMI and PMI detection probabilities for classical and African swine fever, foot-and-mouth disease and tuberculosis decreased from 0.85, 0.82 and 0.79 to 0.78, 0.81 and 0.66, respectively.

The DF is a summary measure for the case-finding capacity of MI, and is an estimate of the proportion of all cases in the population that are detected by the system in question. The approach to estimate DF was developed as part of this project and used for all species except swine and poultry. The results confirmed that the role of MI as a tool for case detection varies at the general population level, mainly depending on the proportion of the population covered in combination with the detectability at MI. For example, the DF of MI for cases of bovine tuberculosis (TB) was 0.05, indicating that out of a 100 TB-infected animal in the cattle population, only 5 would be detected at slaughter. Extremely low DFs for MI were observed for solipeds. This is because a significant proportion of horses are not killed at an abattoir, and therefore lost to the chance of detection by MI, i.e. the coverage of the system is, in practice, very low.

We also compared MI with alternative surveillance designs such as clinical surveillance on farm or targeted testing as part of a control programme. Because only a limited number of diseases and

¹ Questionnaires are available from the authors on request.

conditions were considered, results should be interpreted with caution. The findings indicate that there is no general trend as to the relative advantage of abattoir surveillance in comparison to alternative surveillance components. However, it was shown that the combination of MI with other surveillance components was more effective than MI alone. Also, for species that are unlikely to be seen by a vet (such as farmed deer or wild boar) or conditions that are unlikely to generate a veterinary visit (such as fascioliasis), MI may, in practice, be the only means of detection.

Regarding detectable cases of most welfare conditions, the impact of moving to visual-only inspection was negligible. This was true across all species. For example for bovines, the DF for bruising, cleanliness, foot-and-leg disorders, fractured limbs, integument alterations and body condition score were all unaffected by a change to visual-only inspection. Regarding disease detection, the DF using visual-only MI tended to be lower than with the current MI protocol, but the reductions were generally <20%. While detection of tuberculosis was reduced in cattle and deer, this was not observed in pigs or goats. The effects of a change to visual-only were generally very small for notifiable diseases absent in a region; instead this measure was more sensitive to the number of animals slaughtered and inspected, and less to changes in probability of detection (Table 2).

In Table 3, results are summarised across diseases and conditions, by species, in an attempt to compare current MI with alternative scenarios. Keeping in mind the diversity of diseases and conditions included for each species and the non-random selection process used, the median detection probabilities indicate a minor trend towards reduced case detection if the current MI protocol was modified. The difference is largest for bovines. This is mainly due to the fact that several parasite infections were included among the diseases studied, and that the detection of these were, in general, considered to be impaired by changes to the current MI protocol. For example, the DF of echinococcosis/hydatosis, fascioliasis and *Taenia saginata*/*Cysticercus bovis* infections decreased from 0.11, 0.13 and 0.12 to 0.08, 0.09 and 0.03, respectively. Note that these results do not report the related uncertainties which for the low proportions would certainly include zero.

Table 2

Most likely probability of detection of cases of exotic diseases by ante and *post mortem* meat inspection under either the current (i.e. as implemented in the European Union through Regulation (EC) 854/2004) or an alternative visual only meat inspection protocol (detectable cases only).

Species	Disease	Meat inspection protocol ^a	
		Status quo	Visual only
Pigs	Classical swine fever	0.50	0.50
	African swine fever	0.55	0.55
	Foot-and-mouth disease	0.35	0.35
	Swine vesicular disease	0.30	0.30
	Vesicular stomatitis	0.09	0.09
Poultry ^b	Highly-pathogenic avian influenza	1.00	n.a. ^c
Bovines	Newcastle disease	0.99	n.a.
	Enzootic bovine leucosis	0.51	0.46
	Ulcerative diseases	0.47	0.44
	Vesicular diseases	0.88	0.88
Solipeds	Glanders	0.92	0.80
	West Nile fever	0.43	0.43
Sheep and goats	Bluetongue	0.64	0.57
	Foot-and-mouth disease	0.19	0.15
	Rift Valley fever	0.82	0.82
Deer	Foot-and-mouth disease	0.50	0.49
Wild boar	Classical or African swine fever	0.85	0.84

^a Combined value for ante and *post mortem* inspection.

^b Poultry calculated at batch level for 10,000 birds.

^c n.a. = not applicable.

4. Discussion

Alternatives to current MI protocols have been debated over at least a decade. It is also noted that MI protocols have already been largely visual for poultry and some specific incisions were removed or in practice no longer applied for other species, specifically pigs. To our knowledge, this is the first attempt to systematically quantify differences in the detection capacity of the current and alternative MI scenarios for a significant number of animal health and welfare hazards and across species.

The sensitivity of abattoir surveillance for detecting pathogens and syndromes in animals and their respective populations has been calculated for many diseases in several species (e.g. Willeberg, Gardner, Zhou, & Mousing, 1994, Willeberg et al., 1997). The sensitivity of ante-mortem inspection compared to producer inspection, for detecting various welfare conditions and diseases in pigs was calculated to be very low (6.4%) by Jackowiack et al. 2006. Schemann et al. (2010) found that the sensitivity of ante-mortem inspection of pigs could be increased by observing them moving in lairage. A qualitative assessment for alternative *post-mortem* MI protocols was recently conducted by Hill, Brouwer, et al. (2013) and Hill, Horrigan, et al. (2013, 94 pp.) with animal health and welfare as an outcome. They focused on selected hazard/species pairings some of which were identical to the hazards we used.

We aimed to assess the probability of case detection by MI tasks. However, strictly speaking, MI will detect morphological or behaviour deviations (AMI only) which may be only indicative of a specific hazard. To reach a diagnosis, further investigations, including laboratory diagnostics, would typically be required. Similar to syndromic surveillance, the outcome of MI will therefore be a suspect case. The term “case” should therefore be interpreted accordingly in the context of this paper. We do also not make any assumptions about possible follow-up to case detection other than that the carcass (or parts of it) will be discarded if considered “not fit for consumption”. A proportion of the condemnations will also be due to old lesions which – while relevant for welfare issues – may have limited direct association with the current herd health status. Whether suspect cases will be investigated or reported is essential, but outside the scope of our work. The true contribution to control programmes may therefore be a lot smaller for diseases that require diagnostic follow-up and reporting. For notifiable diseases absent in a region, however, a suspicion should, at least in theory lead to follow-up (testing, herd visits) and reporting to competent authorities.

Table 3

Probability of detection of typical (pigs, poultry) or typical and mild (i.e. detectable) cases (all other species) of selected animal health and welfare hazards by three meat inspection protocols (see Table 1 for details) [median with 95% confidence interval].

Species	Inspection protocols		
	Status quo	Alternative 1	Alternative 2
Pigs (n = 16)	0.47 [0.30; 0.60]	—	0.48 [0.30; 0.60]
Poultry (n = 20)	0.30 [0.24; 0.50]	n.a. ^a	n.a.
Bovines (n = 17)	0.66 [0.47; 0.88]	n.a. ^b	0.55 [0.34; 0.88]
Solipeds (n = 18)	0.69 [0.39; 0.85]	0.69 [0.39; 0.86]	0.67 [0.39; 0.85]
Sheep and goats (n = 20)	0.37 [0.26; 0.57]	0.34 [0.26; 0.57]	0.34 [0.26; 0.50]
Farmed game (deer and boar) (n = 11)	0.78 [0.27; 0.98]	0.75 [0.30; 0.98]	0.76 [0.15; 0.98]

^a n.a. = not applicable because calculated at batch level.

^b n.a. = not applicable; probabilities of detection entering Alternative scenario 1 in bovines were identical to current and visual-only.

In principle, MI is conducted following the same legal basis, and therefore standards, across Europe. However, repeated discussions with EFSA and the experts highlighted that this assumption may not be valid. Many factors impact on the compliance with inspection protocols. These include aspects of training and experience of inspectors, personal aspects such as motivation and dedication, but also operational aspects of slaughter line layout, line speed and number of inspectors. Some inspection tasks are not mandatory if the part is not intended for human consumption, e.g. inspection of the heads of sheep. Such variability was outside the scope of this work and has not been assessed. This was decided at the very beginning of the project and maintained throughout. While this has simplified the work, it clearly will have resulted in biased results as we assumed optimal implementation of all legal requirements. Evidence suggests that this is over-optimistic (Schemann et al., 2010). The true values for all detection probabilities are therefore likely to be lower than what we found. However, we believe that the comparison between inspection scenarios is still valid, as this is a relative measure between absolute values of two systems that can be assumed to be equally biased thus resulting in non-differential misclassification.

This study was limited by a lack of quantitative information on specific MI tasks for specific health and welfare hazards and food animal species. To compensate for this, expert opinion was used. This is an accepted approach and used widely in a range of disciplines, including risk assessments. A critical factor is not the number of experts involved, but rather the recruitment of “true” experts (Anonymous, 2010, 40 pp.). We used pre-agreed criteria for expert recruitment and different experts for each animal species. Also, experts were asked to provide quite detailed information on detection probabilities that were then combined making. Sensitivity analyses also confirmed that the results were robust (results not shown). Nevertheless, experts expressed considerable degrees of uncertainty for certain hazards. For example, Rift Valley fever has not yet occurred in Europe and therefore, experts had very limited experience with this pathogen. However, by including uncertainty in the values provided by the experts and by allowing exchange and debate between experts the resulting distributions should reflect the joint best knowledge and reflect the real knowledge gaps.

Experts were also challenged by the amount of information required, particularly for pigs and poultry, where we attempted to quantify detection probabilities for individual inspection tasks. This was subsequently simplified which made it easier for experts but made results less comparable between species.

However, comparability was already strongly affected by the fact that for each species a set of very different diseases and conditions were pre-selected by EFSA. Each disease and condition will have its own pathological, clinical and epidemiological representation which impacts on the detection probability by MI. However, diseases and conditions were selected such that they include the hazards that are either most important in terms of disease status, international trade and welfare, or are most likely to be affected by the proposed changes in MI. It can therefore be assumed that impact on other diseases and conditions would either be smaller or less important. It is, however, not recommended to make comparisons directly between species unless the same hazards were considered, for example tuberculosis, which was considered for several species.

We obtained a considerable range of values for detection probabilities for the same hazard, sometimes almost across the full spectrum from 0 to 1. This is not surprising as detection at MI is dependent on disease manifestation and pathology. Also, the proportion of mild cases as well as the proportion of non-detectable cases is relevant and dependent on the biology of a hazard. As

discussed above, these differences are mainly caused by the selection of diseases and conditions.

Current MI activities were found to be effective to detect the majority of animal welfare conditions considered, predominantly by AMI. Some conditions were very easy to identify *ante-mortem* (e.g. broken limb) while others yielded lower detection probabilities (e.g. bruising). However, the latter would often be detectable *post-mortem*, generally resulting in high and very high overall detection rates for welfare conditions. This was consistent with Hamilton et al. (2002) who demonstrated that a change of protocol to reduce palpation and incision would not compromise the detection of the two indicator diseases of the study arthritis and abscessation but would decrease cross-contamination of pathogens such as *Salmonella*. Hill, Brouwer, et al. (2013) and Hill, Horrigan, et al. (2013, 94 pp.) also found the impact for visual-only MI protocols *post-mortem* to have negligible impact on most hazards they considered.

As the investigated changes in the MI protocol do not affect AMI, but focus is on the removal of palpation and incision tasks, there was no impact on the capacity of detection by AMI. Therefore, the combined detection probability (AMI and PMI together) was less affected for diseases and conditions where AMI contributes relatively more to detection than PMI.

Comparisons with alternative surveillance components (e.g. clinical surveillance on farm) were restricted to a few examples. The results for ascites in poultry and foot-and-leg disorders in cattle indicated that MI would be difficult to replace by clinical surveillance and to achieve a similar level of performance, mainly due to the difficulty to objectively score motility on farm and the low probability that a veterinarian is contacted for the type of cases considered. Also, the diseases and conditions chosen where considered worst-case scenarios where it was anticipated that changes of MI would be detrimental and where clinical surveillance was likely to be of limited use.

Regarding notifiable diseases absent in a region, the results showed that a change in the MI protocol would not result in a decreased probability of case detection at the abattoir. However, for species where MI has a limited coverage (i.e. horses), additional clinical surveillance or targeted laboratory screening may be required to assure early detection. It was confirmed that some exotic disease would probably go undetected by abattoir-based surveillance for some time regardless of which MI scenario is used (e.g. vesicular stomatitis in pigs, enzootic bovine leucosis in cattle, foot-and-mouth disease in sheep). Alternative surveillance system components, such as clinical surveillance, should be considered for early detection of incursions of these hazards. At current, MI will be more of a backup system if alternative components fail, but considering the pre-diagnostic characteristics of MI, in combination with its high (for many species) coverage it could also contribute to early detection of exotic hazards, if data were captured and analysed in real time for so called syndromic surveillance.

Although negative effects of a change from the current MI protocol to visual-only on the probability of detection was most distinct where the manifestation requires incision or palpation in order to be detected, (e.g. cysticercosis in bovines, fascioliasis in bovines and sheep), the overall fraction of affected animals detected was only significantly reduced for TB in bovines and in deer. This finding was consistent with results reported by Hill, Brouwer, et al. (2013) and Hill, Horrigan, et al. (2013, 94 pp.) who concluded that a reduction to visual only MI would result in a non-negligible impact on TB case detection. In our study, TB was analysed as in an endemic scenario, which means control activities would still be in place, and will/should be the main means of case detection. However, today several EU member states have status as officially TB

free (OTF) which means control is reduced, although a small number of (known) infected herds may still be present. For such countries, MI may play a relatively larger role as it will be the only indicator of whether the infection is under control, or not. This question was addressed by Calvo-Artavia, Alban, and Nielsen (2013) who concluded that as long as the probability of disease introduction was managed, the negative impact of moving to visual-only inspection was negligible. During its work on the MI mandate, EFSA also investigated how detection of TB would be affected using an approach similar to our work on exotic diseases. They concluded that, although mitigated to some extent by the slaughter rate and chance to select positive animals to slaughter due to under-performance or other diseases/conditions, the component sensitivity will be affected, particularly in situations where the within-herd prevalence is low (EFSA, 2013).

The effectiveness of MI was also considered for diseases that are not currently subject to systematic control such as respiratory diseases and parasite infections. It was shown that MI could provide an efficient means of case detection provided that information was collected and fed back to veterinarians and owners. As an integrated information system, MI could substantially contribute to the control of a considerable range of animal health and welfare issues. Similar conclusions were drawn by Hill, Horrigan, et al. (2013, 94 pp.). It could also be debated whether detection of such diseases could be considered a “public good” and therefore would justify (co-)funding.

In North West Germany, for example, companies owning several pig abattoirs by their own initiative increase the value of the MI information by including additional pre-harvest information. These include findings of batches previously sent for slaughter from the same farm and general data about husbandry conditions. The MI personnel are thus aware about possible risk associated with the batch delivered. Farmers also have a full access to the MI results. Consultation is then provided by the company if indicators provide evidence for a poor health condition of the farmers' pigs. Other pig industries, for example in the UK, have similar programmes with various degrees of integration of MI information for on-farm decision making.

In Sweden, a system where MI data for pigs are used by the industry's Animal Health Service has been in place since the late 1980's. The information is regularly analysed and fed back to farmers affiliated to the health control for slaughter pigs, in order to monitor health and identify emerging disease problems (Lundeheim et al., 1998).

In France, a risk-based MI for poultry is currently implemented in major slaughterhouses (Allain, Le Bouquin, Donguy, & Magras, 2013). Data including mortality, veterinary treatments and diseases are collected at farm level for each poultry batch and transmitted 48 h before slaughtering. Results of the inspections are fed back to the farmers and to the animal health officials if a problem of welfare and/or animal health is detected. This integrated system is based on the use of control indicators defined for each inspection step with the setting of alarm thresholds. This system enables a complete traceability of a processed batch with the record of alarm signals raised during the MI process and of the management measures applied. The information are fed back to producer and, if needed, to the Veterinary Authorities in charge of the inspection of animal health and welfare at farm level. This system is presently under evaluation before its implementation in all French slaughterhouses.

However, if the slaughter population is strongly affected by international trade, i.e. where a large proportion of animals originate from one country and are slaughtered in another, the usefulness of MI for endemic disease surveillance will be affected by either reduced coverage or bias or both. For example, >600,000 cattle are moved to be slaughtered in another EU country every year

(Anonymous, 2012). This effect is much larger for pigs where some countries export a substantial proportion of their pigs to be reared and/or slaughtered abroad.

Ultimately, MI is also a resource-consuming activity and somebody has to pay for it. Currently, costs are incurred by MI services who claim part of it back from primary producers in the form of inspection fees. However, the latter are rarely covering all costs. The recording of animal-health related MI inspection findings would require additional resources, although automated recording systems can make the task more efficient.

In conclusion, our results indicate that while *ante-mortem* inspection remains essential for the detection of animal welfare conditions, a move to visual-only *post-mortem* inspection has – for the diseases and conditions considered – negligible negative impact on general case detection in countries that are free of TB and for all countries where MI information is not systematically used to inform disease control efforts. However, MI also plays an important role in that it can function as “back-up” surveillance in a situation where other means of detection fail, or where there is basically no other means of detection, e.g. as for fascioliasis in cattle. Also, MI information could be used to assess the effectiveness of other disease control measures such as vaccination. In general, additional information from the farm of origin (the so-called information on the food chain) could be used much more systematically to provide a basis for a more-risk-based MI.

Acknowledgements

Work leading to this publication was funded by a contract awarded by the European Food Safety Agency (EFSA). We acknowledge the contributions of numerous individuals who participated in the expert elicitation exercises. We are also grateful to members of the working group appointed by EFSA to integrate this work into several scientific opinions, particularly to the chair Prof. Simon More.

References

- Alban, L., Vilstrup, C., Steenberg, B., Elvang Jensen, H., Albæk, B., Thune-Stephensen, F., et al. (2008). *Assessment of the risk for humans associated with supply chain meat inspection – The Danish way*. Copenhagen: Danish Agriculture and Food Council. Available online at http://www.lf.dk/~media/lf/Aktuelt/Publikationer/Svinekod/Modernisation%20of%20Meat%20Inspection_DK.ashx Accessed 08.10.13.
- Allain, V., Le Bouquin, S., Donguy, M.-P., & Magras, C. (2013). *Inspection sanitaire en abattoirs de volailles de chair: quelles missions? quelle organisation?* In *10th Journées de la Recherche Avicole et Palmipèdes à Foie Gras*, 26–28 March 2013, La Rochelle, France.
- Anonymous. (2010). *Process manual for expert elicitation tool*. Australian Centre for Risk Analysis. Available online www.acera.unimelb.edu.au/materials/endorsed/0611-process-manual.pdf Accessed 23.04.13.
- Anonymous. (2012). *Animal health DG Sanco Unit G2 health and consumers activity report 2011*. Available at http://ec.europa.eu/food/animal/resources/ahsc_report_2011_en.pdf.
- Berends, B. R., Snijders, J. M. A., & Van Logtestijn, J. G. (1993). Efficacy of current EC meat inspection procedures and some proposed revisions with respect to microbiological safety: a critical review. *Veterinary Record*, 133, 411–415.
- Berends, B. R., Van Knapen, F., & Snijders, J. M. A. (1996). Suggestions for the construction, analysis and the use of descriptive epidemiological models for the modernisation of meat inspection. *International Journal of Food Microbiology*, 30, 27–36.
- Bonde, M., Toft, N., Thomsen, P. T., & Sørensen, J. T. (2010). Evaluation of sensitivity and specificity or routine meat inspection of Danish slaughter pigs using latent class analysis. *Preventive Veterinary Medicine*, 94, 165–169.
- Calvo-Artavia, F. F., Alban, L., & Nielsen, L. R. (2013). Evaluation of surveillance for documentation of freedom from bovine tuberculosis. *Agriculture*, 3, 310–326.
- Dadios, N., Hardstaff, J., Alonso, S., Stärk, K., & Lindberg, A. (2012). *Contribution of meat inspection to animal health surveillance in farmed game*. Supporting Publications 2012: EN-323 (p. 58). Available online www.efsa.europa.eu/publications.
- Dupuy, C., Hendrikx, P., Hardstaff, J., & Lindberg, A. (2012). *Contribution of meat inspection to animal health surveillance in bovine animals*. Supporting Publications 2012: EN-322 (p. 53). Available online www.efsa.europa.eu/publications.

- EFSA Panels on Biological Hazards (BIOHAZ), on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), and on Animal Health and Welfare (AHAW).. (2011). Scientific opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (swine). *EFSA Journal*, 9(10). <http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2351>, 2351. [198 pp.]. Available online www.efsa.europa.eu/efsajournal <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2351.pdf> Accessed 23.04.13.
- EFSA Panels on Biological Hazards (BIOHAZ), on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), and on Animal Health and Welfare (AHAW). (2012). Scientific opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (poultry). *EFSA Journal*, 10(6). <http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2741>. Available online www.efsa.europa.eu/efsajournal, 2741. [179 pp.].
- EFSA. (2013). *Modelling the impact of a change in MI sensitivity on the surveillance of bTB at the country level*. Supporting Publications 2013: EN-450 (p. 40). Available online www.efsa.europa.eu/publications.
- Ellerbroek, L., Mateus, A., Stärk, K., Alonso, S., & Lindberg, A. (2012). *Contribution of meat inspection to animal health surveillance in swine*. Supporting Publications 2012: Available online <http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/191e.pdf>.
- Enoe, C., Christensen, G., Andersen, S., & Willeberg, P. (2003). The need for built-in validation of surveillance data so that changes in diagnostic performance of post-mortem meat inspection can be detected. *Preventive Veterinary Medicine*, 57, 117–125.
- Hamilton, D. R., Gallas, P., Lyall, L., Lester, S., McOrist, S., Hathaway, S. C., et al. (2002). Risk-based evaluation of post-mortem inspection procedures for pigs in Australia. *Veterinary Record*, 151, 110–116.
- Hardstaff, J., Nigisch, A., Dadios, N., Stärk, K., Alonso, S., & Lindberg, A. (2012). *Contribution of meat inspection to animal health surveillance in sheep and goats*. Supporting Publications 2012: EN-320 (p. 43). Available online www.efsa.europa.eu/publications.
- Hathaway, S. C., & McKenzie, A. I. (1989). The impact of ovine meat inspection systems on processing and production costs. *Veterinary Record*, 124, 189–193.
- Hathaway, S. C., Pullen, M. M., & McKenzie, A. I. (1988). The model for the risk assessment of organoleptic post-mortem inspection procedures for meat and poultry. *Journal of the American Veterinary Medicine Association*, 192, 960–966.
- Hathaway, S. C., & Richardson, M. S. (1993). Determination of the performance attributes of post-mortem meat inspection procedures. *Preventive Veterinary Medicine*, 16, 119–131.
- Hill, A., Brouwer, A., Donaldson, N., Lambton, S., Buncic, S., & Griffiths, I. (2013). A risk and benefit assessment for visual-only meat inspection of indoor and outdoor pigs in the United Kingdom. *Food Control*, 30(1), 255–264.
- Hill, A., Horrigan, V., Clarke, K. A., Dewe, T., Stärk, K. D. C., O'Brien, S., et al. (2013). *A qualitative risk assessment for visual-only post mortem meat inspection of cattle, sheep, goats and farmed/wild deer*. Report prepared for the Food Standards Agency. Available online http://www.foodbase.org.uk/admin/tools/reportdocuments/798-1-1416_FS245028_RA_RedMeat.pdf Accessed 23.04.13.
- Hsu, C. C., & Sandford, B. A. (2007). The Delphi technique: making sense of consensus. *Practical Assessment Research and Evaluation*, 12, 1–8.
- Huneau, A., Bouquin-Leneveu, S., Dia, M., Mateus, A., Stärk, K., Alonso, S., et al. (2011). *Contribution of meat inspection to animal health surveillance in poultry*. Supporting Publications 2011: Available online <http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/287e.htm>.
- Jackowiak, J., Kiermeier, A., Kolega, V., Missen, G., Reiser, D., & Pointon, A. M. (2006). Assessment of producer conducted antemortem inspection of market pigs in Australia. *Australian Veterinary Journal*, 84, 195–201.
- Knol, A. B., Slottje, P., Van Der Sluijs, J. P., & Lebre, E. (2010). The use of expert elicitation in environmental health impact assessment: a seven step procedure. *Environmental Health*, 9, 19.
- Laugier, C., & Lindberg, A. (2012). *Contribution of meat inspection to animal health surveillance in solipeds*. Supporting Publications 2012: EN-324 (p. 57) www.efsa.europa.eu/publications. Available online.
- Lundeheim, N., Rabe, J., Karlsson, G., Kyhlstedt, U., Robertsson, J.-Å., & Wierup, M. (1998). National data bank on lesions recorded at slaughter – an integrated part of a health control program for slaughter pig production in Sweden. In *Proceedings of the 15th IPVS Congress, Birmingham, England, 5–9 July 1998*.
- Martin, P. A., Cameron, A. R., & Greiner, M. (2007). Demonstrating freedom from disease using multiple complex data sources 1: a new methodology based on scenario trees. *Preventive Veterinary Medicine*, 79, 71–97.
- Moo, D., O'Boyle, P., Mathers, W., & Frost, A. J. (1980). The isolation of *Salmonella* from jejuna, caecal lymph nodes of slaughtered animals. *Australian Veterinary Journal*, 56, 181.
- Pacheco, G., Brinch Kruse, A., Petersen, J. V., & Alban, L. (2013). *Assessnebt if risk associated with a change in meat inspection*. Copenhagen: Danish Agriculture and Food Council. Available online http://www.lf.dk/~media/lf/Aktuelt/Publikationer/Svinekod/Risk%20assessment_lungs%20liver%202013%2002%2028.ashx Accessed 08.10.13.
- Schemann, A. K., Hernandez-Jover, M., Hall, W., Holyoake, P. K., & Toribio, J. A. (2010). Assessment of current disease surveillance activities for pigs, post-farm gate in New South Wales. *Australian Veterinary Journal*, 88, 75–83.
- Willeberg, P., Gardner, I., Zhou, H., & Mousing, J. (1994). On the determination of non-detection rates at meat inspection. *Preventive Veterinary Medicine*, 21, 191–195.
- Willeberg, P., Wedam, J. M., Gardner, I. A., Holmes, J. C., Mousing, J., Kyrval, L., et al. (1997). A comparative study of visual and traditional post-mortem inspection of slaughter pigs: estimation of sensitivity, specificity and differences in non-detection rates. *Epidémiologie et Santé Animale*, 31(32), 04.20.1–04.20.3.

Annexe V : Valorisation des données de saisie des bovins

Céline Dupuy, Eric Morignat, Pierre Demont, Xavier Maugey, Jean-Luc Vinard, Pascal Hendrikx, Christian Ducrot, Didier Calavas, Emilie Gay (2014). Valorisation des données de saisie des bovins. Point Vétérinaire, 45(344), 62-66.



Céline Dupuy*, **, Éric Morignat*,
Pierre Demont***, Xavier Maugey****,
Jean-Luc Vinard*, Pascal Hendrikx*****,
Christian Ducrot**, Didier Calavas*,
Emilie Gay*

* Unité d'épidémiologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 31, avenue Tony-Garnier, 69364, Lyon Cedex 07

** Unité d'épidémiologie animale, UR346, Inra, 63122, Saint-Genès-Champagnelle

*** VetAgro Sup Campus Vétérinaire, 1, avenue Bourgelat, 69280 Marcy-l'Étoile

**** Direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15

***** Direction scientifique des laboratoires, Anses

0,05 CFC
par article lu

INSPECTION POST-MORTEM

Valorisation des données de saisie des bovins

Grâce à l'informatisation des données d'abattoir, des groupes lésionnels peuvent se définir statistiquement. L'intérêt du système pour les éleveurs et les épidémiologistes se dessine.

OBJECTIF

► Déterminer comment rassembler statistiquement toutes les données de saisie d'abattoir en grandes catégories lésionnelles.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

► Classification statistique des données sur 381 186 bovins "saisis" dans l'un des dix abattoirs du dispositif Nergal-Abattoir (avec informatisation des données) de 2005 à 2010.

RÉSULTATS

► Douze groupes lésionnels identifiés dans les domaines de

la santé animale, de la protection animale, des pratiques d'élevage, de la santé publique ou encore de la qualité du process d'abattage.

DISCUSSION

► Retombées concrètes de ce travail pour les éleveurs (fiches d'information), prolongements épidémiologiques pour la surveillance des maladies émergentes. Articulation possible avec l'observatoire de la mortalité bovine (équarissage).

Nergal-Abattoir déployé de 2005 à 2010 par le ministère de l'Agriculture a démontré qu'il était possible de collecter en temps réel les données d'inspection directement sur la chaîne d'abattoir. Ce dispositif est né d'une volonté des professionnels de ce secteur (Socopa). La qualité des informations (collectées "en temps réel") et leur disponibilité ont permis d'envisager une exploitation statistique à des fins de surveillance épidémiologique. Un gain de temps a été constaté pour les agents de part une édition facilitée des certificats de saisie. De plus, les informations relatives aux saisies d'abats étaient rendues accessibles. Afin de déterminer quel type de surveillance pouvait être mis en œuvre à partir des données d'abattoir, il convenait de rassembler, dans un premier temps, toutes les données en grandes catégories lésionnelles.

Les groupes ainsi constitués pourraient servir à la mise en place de systèmes de surveillance. Ils permettraient de valoriser au mieux les données pour répondre aux attentes des éleveurs, qui se plaignent d'un trop faible retour d'informations de l'abattoir.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Face à la diversité et à la complexité des données d'abattoir, une étude fondée uniquement sur l'avis d'experts était difficilement envisageable. Une méthode statistique innovante a été mise en œuvre pour identifier des groupes lésionnels sur la base de 5 années de données issues du dispositif Nergal-Abattoir.

Les données concernant les 381 186 bovins (sur 1 937 917 animaux abattus) ayant fait l'objet d'au moins une saisie ("bovins saisis") dans l'un des dix abattoirs inclus dans le dispositif Nergal-Abattoir de 2005 à 2010 ont été utilisées (figure).

Chaque animal était caractérisé par des pièces et des motifs de saisie, ainsi que par ses caractéristiques

L'inspection en abattoir vise en priorité à garantir la sécurité du consommateur. Elle complète aussi la surveillance traditionnelle d'affections comme la tuberculose et permet de surveiller les maladies qui sont détectables uniquement en abattoir (dont la cysticerose bovine).

Hormis ceux qui partent à l'exportation ou à l'équarissage, tous les animaux d'élevage convergent vers l'abattoir. Des informations peuvent y être recueillies spécifiquement, comme les motifs et la nature des pièces saisies. L'abattoir pourrait ainsi constituer un observatoire privilégié de la santé animale et de la santé publique vétérinaire.

Pour être valorisées, les données d'abattoir doivent être accessibles. Or, depuis 2005, le ministère en charge de l'Agriculture travaille sur leur informatisation.

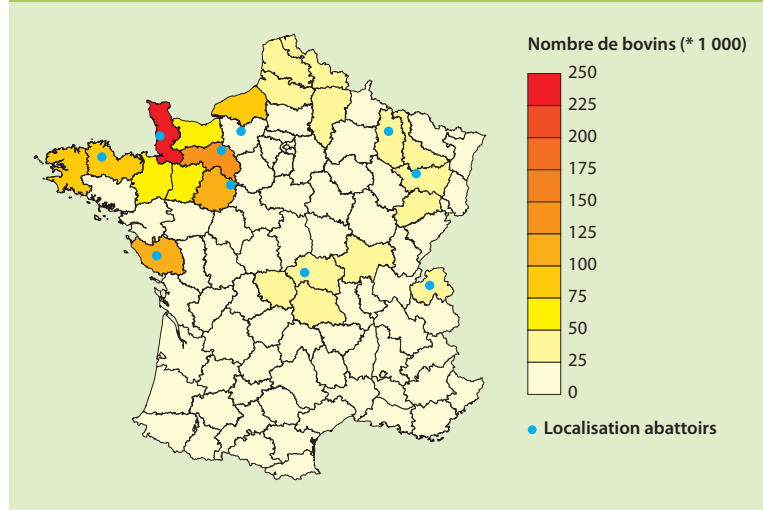
OBJECTIFS

La complexité des lésions observées (sur des pièces diverses), ainsi que les difficultés de formalisation et d'accès aux données numériques ont longtemps freiné toute valorisation épidémiologique des informations sanitaires recueillies à l'abattoir. En France, le projet pilote

Conflit d'intérêts

Aucun.

FIGURE

Distribution géographique des bovins
abattus dans l'un des dix abattoirs pilotes
du dispositif Nergal-Abattoir

Les bovins ont été affectés à partir du département de la dernière exploitation où ils ont vécu avant leur abattage.

zootechniques (sexe, classe d'âge et type de production). Les motifs de saisie étaient les mêmes dans tous les abattoirs (conformes à la note de service n° 2006-8139) [8]. Afin de déterminer des groupes lésionnels, une typologie des bovins abattus a été établie, permettant de former des ensembles d'individus se ressemblant quant à leurs lésions et à leurs caractéristiques zootechniques (encadré 1).

Un groupe a été qualifié de "stable" s'il était retrouvé dans au moins 80 % des sous-analyses conduites ensuite par année et par abattoir.

RÉSULTATS

381 186 bovins ont été inclus (soumis à au moins une saisie) (tableau 1). Une seule saisie était réalisée dans plus de 80 % des cas (et 1,8 en moyenne).

ENCADRÉ 1

Constitution statistique de groupes de bovins

Un degré de ressemblance ("distance statistique") entre chaque individu a été défini. Afin de prendre en compte l'ensemble des informations lésionnelles et zootechniques tout en équilibrant leur influence respective, une analyse factorielle multiple (AFM) a été réalisée [1, 6]. Des coordonnées sont calculées, qui permettent la représentation de chaque bovin dans un espace multidimensionnel (deux individus sont d'autant plus proches qu'ils présentent

des lésions et des caractéristiques zootechniques similaires). La distance euclidienne entre les différents bovins a ensuite été calculée et des procédures classiques de classification ont été mises en œuvre (associant une classification ascendante hiérarchique et une technique des K-Means) [11]. L'interprétation des groupes (ou classes) ainsi obtenus a été conduite en identifiant les variables qui caractérisent chaque groupe par comparaison des proportions

de bovins présentant la modalité x de la variable y par rapport à la proportion de ceux avec cette modalité dans la population totale des bovins saisis. Une différence significative entre ces proportions indique que la modalité spécifie ce groupe. Une interprétation biologique de chaque groupe identifié a ensuite été effectuée à partir d'une revue de la littérature scientifique et d'avis d'experts [4]. Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R [10].

TABLEAU 1

Caractéristiques relatives des "bovins saisis" dans un Nergal-Abattoir

	NOMBRE DE "BOVINS SAISIS" (% DU TOTAL)	NOMBRE DE BOVINS ABATTUS (% DU TOTAL)	PROPORTION "BOVINS SAISIS"/BOVINS ABATTUS
Sexe			
Femelle	266 795 (70 %)	1 020 167 (52,6 %)	26,2 %
Mâle castré	17 075 (4,5 %)	112 830 (5,8 %)	15,1 %
Mâle non castré	97 316 (25,5 %)	804 920 (41,5 %)	12,1 %
Type de production			
Laitier	134 445 (35,3 %)	693 858 (35,8 %)	19,4 %
Mixte	77 999 (20,5 %)	374 261 (19,3 %)	20,8 %
Allaitant	168 742 (44,3 %)	869 798 (44,9 %)	19,4 %
Catégorie d'âge			
De 0 à moins de 8 mois	8 475 (2,2 %)	254 833 (13,2 %)	3,3 %
De 8 à moins de 24 mois	77 370 (20,3 %)	543 521 (28,1 %)	14,2 %
De 2 à moins de 3,5 ans	50 545 (13,3 %)	315 851 (16,3 %)	16 %
De 3,5 à moins de 5 ans	52 406 (13,8 %)	234 093 (12,1 %)	22,4 %
De 5 à moins de 10 ans	142 462 (37,4 %)	470 783 (24,3 %)	30,3 %
10 ans et plus	49 928 (13,1 %)	118 836 (6,1 %)	42 %
Total	381 186 (100 %)	1 937 917 (100 %)	



1

1. Dans l'étude sur les abattoirs du projet Nergal-Abattoir de 2005 à 2010, 68 % des bovins ont fait l'objet d'une saisie de foie et 3 % d'une saisie totale.

PHOTO : C. DUPUY

68 % des bovins ont fait l'objet d'une saisie de foie et 3 % d'une saisie totale (photo 1).

Les motifs les plus fréquents sont les abcès (19 %) et la distomatose (15 %) (tableau 2).

Quinze groupes lésionnels ont ainsi été constitués, dont douze ont été jugés stables dans le temps et selon l'abattoir. Par exemple, un groupe spécifique de la cysticerose est ressorti : 100 % des bovins y avaient une lésion évocatrice et 99,7 % des animaux à lésion de cysticerose y figuraient (tableau 3).

DISCUSSION

1. Interprétation des groupes par catégories

Les douze groupes lésionnels identifiés se répartissent dans cinq domaines différents : santé animale, protection animale, pratiques d'élevage, santé publique et qualité du process d'abattage.

Certains groupes renvoient à une ou à plusieurs problématiques dans l'élevage (santé animale, ou sources de pertes économiques et/ou révélant des pratiques d'élevage défectueuses).

Les groupes "arthrite", "myopathie" et "syndrome de la viande foncée dure et sèche" (en anglais DFD, pour *dark*

TABLEAU 2

Nombre et proportion de "bovins saisis" par pièces et motifs

	NOMBRE DE BOVINS	PROPORTION PARMI LES "BOVINS SAISIS"	PROPORTION "BOVINS SAISIS"/BOVINS ABATTUS
Pièce saisie			
Foie	257 377	67,52 %	13,28 %
Reins	73 310	19,23 %	3,78 %
Poumons	68 976	18,10 %	3,56 %
Viscères	57 300	15,03 %	2,96 %
Partie de carcasse	48 841	12,81 %	2,52 %
Cœur	38 515	10,10 %	1,99 %
Tête	29 993	7,87 %	1,55 %
Mamelles	20 155	5,29 %	1,04 %
Langue	14 728	3,86 %	0,76 %
Carcasse entière	13 074	3,43 %	0,67 %
Motif de saisie			
Abcès	89 795	18,76 %	4,63 %
Distomatose	72 059	15,06 %	3,72 %
Saisie préventive	45 719	9,55 %	2,36 %
Sclérose	38 621	8,07 %	1,99 %
Télangiectasie maculeuse	31 639	6,61 %	1,63 %
Néphrite	29 290	6,12 %	1,51 %
Autre motif de saisie	19 921	4,16 %	1,03 %
Kyste	16 951	3,54 %	0,87 %
Péritonite	13 753	2,87 %	0,71 %
Bronchopneumonie	13 442	2,81 %	0,69 %
Infiltration	13 252	2,77 %	0,68 %
Arthrite	11 362	2,37 %	0,59 %
Contamination fécale	11 243	2,35 %	0,58 %
Stéatose	10 718	2,24 %	0,55 %
Autre altération	10 482	2,19 %	0,54 %
Emphysème pulmonaire	8 432	1,76 %	0,44 %
Péricardite	8 282	1,73 %	0,43 %
Myopathie	7 780	1,63 %	0,40 %
Viande à évolution anormale	5 558	1,16 %	0,29 %
Cysticerose musculaire locale	5 132	1,07 %	0,26 %

Seuls les motifs et les pièces de saisie représentant au moins 1 % des "bovins saisis" sont présentés. Chaque animal peut avoir plus d'une pièce saisie, mais chaque pièce saisie ne peut être associée qu'à un motif. "Saisie préventive" correspond aux parties de carcasse ou d'abats qui n'ont pas été soumises à une inspection *post-mortem* ou aux abats qui étaient saisis sur la chaîne d'abattage quand la carcasse associée était consignée. "Autre motif de saisie" n'est pas le résultat de la fusion de plusieurs motifs de saisie *a posteriori*, mais un choix en soi de l'agent en abattoir. "Autre altération" inclut les lésions hémorragiques des poumons et des muscles liées à un problème lors du process d'abattage, ainsi que les putréfactions superficielles ou profondes.

TABLEAU 3

Description des douze groupes lésionnels identifiés par une méthode d'analyse factorielle et une classification mixte

BRÈVE DESCRIPTION DE CHAQUE GROUPE LÉSIONNEL	DOMAINE D'APPLICATION
Contamination fécale du cœur et des poumons en lien avec une anomalie à l'étape d'éviscération	Qualité du <i>process</i> d'abattage
Altérations liées à une anomalie lors du <i>process</i> d'abattage	
Péritonite et bronchopneumonie pouvant être liées à une réticulo-péritonite traumatique	Pratiques d'élevage (par exemple, alimentation)
Stéatose hépatique des vaches laitières : syndrome de la vache grasse	
Emphysème pulmonaire (poumon fermier)	
Lésions chroniques du foie	
Péritonite chronique pouvant être liée à une précédente infection	
Arthrites	• Santé animale • Protection animale
Myopathie	• Protection animale • Pratiques d'élevage
Bronchopneumonie	• Santé animale • Pratiques d'élevage
Viande DFD	Protection animale au cours du transport
Cysticercose	Santé publique (zoonose)

DFD : pour *dark, firm, dry* (foncée, ferme et sèche). D'après [4].

firm dry) entrent dans une catégorie "protection animale au cours du transport".

D'autres relèvent d'événements qui se sont déroulés dans l'abattoir : la contamination fécale du cœur ou des poumons due à un souci d'éviscération, et les lésions de détérioration appartiennent au domaine de la qualité du *process* d'abattage. La cysticercose est considérée comme relevant purement de la santé publique (zoonotique, sans conséquence clinique ni zootechnique en élevage).

2. Intérêt pour les éleveurs

En collaboration avec l'Institut de l'élevage, un prototype de fiche de retour d'informations de l'abattoir à l'élevage a pu être conçu à partir de certains des groupes présentant un intérêt à l'échelle de l'élevage. Comportant un historique des saisies de l'élevage sur plusieurs années, ce document a été évalué par une trentaine d'éleveurs de la région Rhône-Alpes, qui ont manifesté leur intérêt (photo 2) [2, 3].

3. Exploitation pour les émergences

Cette étude confirme la diversité et la richesse des informations issues de l'inspection en abattoir. Certains groupes lésionnels n'auraient probablement pas été cités par un groupe d'experts auquel la liste des pièces et des motifs de saisie aurait été donnée, notamment ceux qui sont reliés au *process* d'abattage. La méthode statistique utilisée a démontré son intérêt dans une première étape permettant de synthétiser des données complexes avant leur interprétation biologique par un groupe d'experts. Elle semble pertinente pour la surveillance des maladies émergentes. En effet, aucun système de surveillance traditionnelle ne permet de couvrir la totalité des dangers potentiels (encadré 2).



2. Dans la foulée du travail statistique sur les groupes lésionnels, les élevages de Rhône-Alpes ont testé un nouveau document d'historique de saisies, conçu en collaboration avec l'Institut de l'élevage.

PHOTO : D. CALAVAS

ENCADRÉ 2

Système de surveillance syndromique

► Un système de surveillance syndromique permet de suivre l'évolution temporelle d'indicateurs peu ou pas spécifiques (nombre de bovins morts, nombre de demandes d'analyses de laboratoire, etc.). Il peut détecter

précocement la survenue d'un phénomène anormal [7].

► Les données d'abattoir sont lésionnelles, sans détermination systématique d'une cause, donc peu spécifiques. Elles conviennent *a priori* pour une surveillance syndromique.

La méthode employée ici fait que tout "bovin saisi" est forcément affecté à un seul des quinze groupes préalablement identifiés. Ses "coordonnées statistiques" sont calculées, permettant de l'affecter au groupe le plus proche. Les bovins atteints par une maladie émergente ou nouvelle présenteront *a priori* un profil zootechnique et lésionnel proche. Ils seraient, de ce fait, affectés à un même groupe, entraînant une augmentation anormale de la proportion de celui-ci dans la population [5]. À partir de là, une alerte pourrait être lancée et des investigations épidémiologiques mises en œuvre. La pertinence d'un tel dispositif est à l'étude.

Conclusion

Le déploiement par le ministère de l'Agriculture d'un dispositif similaire au projet Nergal-Abattoir au niveau national est en cours. Ce projet a été baptisé SI2A, pour système d'information de l'inspection en abattoir. Ainsi, les données d'abattoir pourront bientôt être valorisées à l'échelle de toute la France (en direction des éleveurs et pour la surveillance épidémiologique des bovins). Pareil système de surveillance syndromique des maladies émergentes fondé sur les données d'abattoir analysées par groupes lésionnels pourrait compléter celui qui repose sur les données d'équarissage (baptisé OMAR pour observation de la mortalité des animaux de rente : dispositif en cours de finalisation) [9]. ■

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient les agents des services vétérinaires travaillant dans les abattoirs du dispositif Nergal-Abattoir, ainsi que Michèle Chevalier pour son appui à la conception de celui-ci. Le ministère de l'Agriculture a financé cette étude et l'accès aux données du dispositif Nergal-Abattoir.

Summary

The valorisation of cattle condemnation data

OBJECTIVE

► To determine how to collect statistical data for condemnation at the slaughterhouse under major lesional categories.

MATERIALS AND METHODS

► Statistical classification of data from 381,186 cattle condemned in one of the ten Nergal-Abattoir slaughterhouses (with computerized data) from 2005 to 2010.

RESULTS

► Twelve lesional groups were identified in the areas of animal health, animal welfare, husbandry practices, public health or the quality of the slaughter process.

DISCUSSION

► Concrete results of this work for farmers (information factsheets), further epidemiological surveillance of emerging diseases, possible link with the observatoire de la mortalité bovine cattle mortality research institute (carcass disposal).

Keywords

Abattoir, cattle, lesions, syndromic surveillance.

Références

1. Bécue-Bertaut M, Pagès J. Multiple factor analysis and clustering of a mixture of quantitative, categorical and frequency data. *Comput. Stat. Data An.* 2008;52(6):3255-3268.
2. Deschamps JB, Perrin JB, Marzin V et coll. Les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin: quelle perception et quelles propositions des éleveurs: résultats d'une enquête en région Rhône-Alpes. *Nouv. Prat. Vét.* 2013;6(23):8-14.
3. Deschamps JB. Pratiques d'élevage et qualité des viandes en filière bovine: identification de facteurs de risque de saisie en abattoir et des informations à transmettre de l'abattoir à l'élevage en vue d'améliorer la gestion de l'état sanitaire des élevages et de leur production. *Univ. Claude-Bernard Lyon 1, Lyon.* 2012:119p.
4. Dupuy C, Morignat E, Maugey X et coll. Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005-2010 data from ten French slaughterhouses. *BMC Vet. Res.* 2013;9(1):88.
5. Dupuy C, Morignat E, Hendrikx P et coll. Using bovine meat inspection data for syndromic surveillance: innovative statistical approach for defining syndromes. In: *Society for veterinary epidemiology and preventive medicine.* Madrid, Spain. 2013:95-104.
6. Escofier B, Pagès J. Analyses factorielles simples et multiples. Objectifs, méthodes et interprétation. Éd. Dunod, Sciences Sup. Mathématiques, Paris. 2008:318p.
7. Katz R, May L, Baker J et coll. Redefining syndromic surveillance. *J. Epidemiol. Global Health.* 2011;1(1):21-31.
8. Ministère en charge de l'Agriculture. Modalités d'utilisation d'une liste harmonisée caractérisant les lésions et autres non-conformités rencontrées en abattoir d'animaux de boucherie et à l'origine de saisies vétérinaires. In: *DGAL/SDSSA/N2006-81392006.*
9. Perrin JB, Ducrot C, Hendrikx C et coll. Projet d'observatoire de la mortalité des animaux de rente: une nouvelle approche de la surveillance. *Point Vét.* 2012;325:56-60.
10. R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria (logiciel). 2010.
11. Wong MA. A hybrid clustering method for identifying high-density clusters. *J. Am. Statistical Assoc.* 1982;77(380):841-847.

Annexe VI : Prévalence de la cysticercose bovine en France en 2010 et perspectives en terme de surveillance épidémiologique

Céline Dupuy, Claire Morlot, Emmanuelle Gilot-Fromont, Pierre Demont, Michel Mas, Claude Grandmontagne, Pascale Gilli-Dunoyer, Christian Ducrot, Didier Calavas, Marie-Pierre Callait-Cardinal, Emilie Gay (2014). Bulletin épidémiologique santé animale-Alimentation ; 63, 24-28.

Prévalence, facteurs associés et répartition spatiale de la cysticercose bovine en France en 2010 et perspectives en termes de surveillance épidémiologique

Céline Dupuy (1, 2), Claire Morlot (3, 6), Emmanuelle Gilot-Fromont (3, 4), Pierre Demont (3), Michel Mas (3, 5), Claude Grandmontagne (3), Pascale Gilli-Dunoyer (6), Christian Ducrot (2), Didier Calavas (1), Marie-Pierre Callait-Cardinal (3, 4), Emilie Gay (1) (emilie.gay@anses.fr)

(1) Anses, Laboratoire de Lyon, France

(2) Unité d'épidémiologie animale, UR346, Inra, St Genès Champanelle, France

(3) VetAgroSup Campus vétérinaire, Université de Lyon, Marcy l'Etoile, France

(4) Université de Lyon, CNRS, UMR5558, Laboratoire de biométrie et biologie évolutive, Villeurbanne, France

(5) ENSV, VetAgroSup, Marcy l'Etoile, France

(6) Direction générale de l'alimentation, Bureau des établissements d'abattage et de découpe, Paris, France

Résumé

La cysticercose bovine est une zoonose d'origine alimentaire. L'Homme se contamine par la consommation de viande bovine crue ou mal cuite, contenant des cysticerques vivants de *Cysticercus bovis*. Les informations relatives à 4 564 065 bovins abattus en France en 2010 dans 181 abattoirs ont permis d'estimer la prévalence apparente de la cysticercose quel que soit son stade de développement à 0,142 % [0,142-0,143] et celle de la cysticercose à cysticerques vivants à 0,013 % [0,013-0,014]. En tenant compte de la sensibilité de détection à l'abattoir d'un animal atteint de cysticercose, la prévalence réelle de la cysticercose a pu être estimée à 1,23 % [0,83-1,93] et celle de la cysticercose à cysticerques vivants à 0,113 % [0,076-0,189].

L'âge et le sexe ont été identifiés comme des facteurs fortement associés à la prévalence. L'utilisation d'indicateurs épidémiologiques ajustés sur ces variables est donc nécessaire pour une comparaison directe entre différentes périodes de temps ou zones géographiques. Deux indicateurs épidémiologiques ont été proposés à cet effet : la prévalence standardisée et le taux standardisé de cysticercose (standardized cysticercosis rate, SCR).

La recherche de zones les plus à risque d'infestation est utile pour proposer des mesures correctives. Elle est délicate compte tenu du délai entre l'infestation d'un bovin et la détection des lésions à l'abattoir, particulièrement pour les lésions calcifiées. Une analyse spatiale à l'échelle du bovin-exploitation a permis d'inclure l'incertitude sur le lieu d'infestation et donc d'utiliser les informations relatives aux cas de cysticercose quel que soit le stade de développement. Des zones les plus à risque, non détectées lorsque seuls les cas à cysticerques vivants sont pris en compte, ont ainsi été identifiées.

Une inspection en abattoir basée sur le risque, notamment liée à des zones à risque plus élevé d'infestation, pourrait permettre d'augmenter l'efficacité de la détection de la cysticercose et contribuer ainsi à diminuer la prévalence chez l'Homme. Des rapports conjoints entre le ministère en charge de l'agriculture et celui de la santé seraient un outil pertinent pour mettre en perspectives les données de santé humaine et animale concernant cette parasitose.

Mots-clés

Cysticercose, abattoir, bovin, prévalence, surveillance, *Taenia saginata*

Abstract

Prevalence, associated factors and spatial distribution of bovine cysticercosis in France in 2010 and perspectives for epidemiological surveillance.

Bovine cysticercosis is a zoonotic foodborne disease. Humans are infested by viable cysticerci of *Cysticercus bovis* through the consumption of raw or undercooked meat. Data from 4,564,065 cattle slaughtered in France in 2010 in 181 slaughterhouses were used to estimate the apparent prevalence of bovine cysticercosis. Prevalence totaled 0.142% [0.142-0.143] when all levels of development were taken into account and 0.013% [0.013-0.014] when only viable cysticerci were taken into account. However, when meat inspection sensitivity was accounted for, the true prevalence of cysticercosis was estimated at 1.23% [0.83-1.93] and 0.113% [0.076-0.189] respectively.

Age and sex were identified as the main factors influencing bovine cysticercosis prevalence. The use of adjusted epidemiological indicators on these factors is then necessary for direct comparisons between different time periods and geographical areas. Two epidemiological indicators were calculated: standardized prevalence and the standardized cysticercosis rate (SCR).

Identifying the geographical areas where animals have a high risk of being infested by cysticercosis is useful for implementing adequate control measures. This is a challenge however due to the time that elapses between the moment an animal becomes infested and the moment that lesions are detected at the slaughterhouse, especially in cases of calcified lesions. A spatial analysis at the animal-herd level was used to take into account the uncertainty of the location where the animal was infested and made it possible to use all cysticercosis cases regardless of their level of development. This enabled the identification of high risk areas that would not have been detected if only viable cysticercosis cases had been taken into account.

A risk-based meat inspection protocol based on high infection risk areas would improve the efficiency of cysticercosis detection and contribute to lowering human prevalence. Jointly-drafted reports by the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health could be a useful tool to help compare human and animal health data regarding this disease.

Keywords

Cysticercosis, slaughterhouse, cattle, prevalence, surveillance, *Taenia saginata*

La cysticercose à *Cysticercus bovis* est une zoonose parasitaire impliquant le bovin comme hôte intermédiaire et l'Homme comme hôte définitif. Les bovins s'infestent principalement en s'alimentant sur des pâtures infestées par des œufs de *Cysticercus bovis*. Ceux-ci sont ensuite lysés dans le tube digestif du bovin, conduisant à la migration de larves dans les muscles où elles s'enkystent sous forme de vésicules (cysticerques). Les cysticerques restent vivants quelques mois puis se calcifient, au plus tard neuf mois après leur ingestion.

L'Homme s'infeste lors de la consommation de viande crue ou mal cuite parasitée par des cysticerques vivants. Le processus de digestion va libérer le scolex dans l'intestin grêle de l'Homme qui se développera en deux ou trois mois en un ténia adulte de quatre à dix mètres de long (Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health, 2000). La diffusion du parasite dans l'environnement, dont les pâtures, se produit essentiellement par épandage de boues de station d'épuration mal traitées (Cabaret *et al.*, 2002).

Cette parasitose est le plus souvent asymptomatique chez l'Homme et chez l'animal. Sa détection chez l'animal n'est à ce jour possible en routine que par l'inspection *post-mortem* (IPM) des carcasses à l'abattoir. L'existence de cas humains s'explique par la faible sensibilité de détection de la cysticerose à l'abattoir (Dupuy *et al.*, 2012).

Une carcasse atteinte fait l'objet, selon l'étendue des lésions, d'une saisie totale ou d'une saisie partielle associée à un traitement de la carcasse par le froid. La cysticerose a donc un impact économique important pour la filière bovine du fait des saisies et des traitements d'assainissement réalisés à l'abattoir. Cet impact peut être aggravé par la perte de confiance du consommateur vis-à-vis de la filière lorsqu'il est infesté.

Prévalence de la cysticerose bovine en France en 2010

Prévalence apparente et prévalence réelle

En 2010, le ministère en charge de l'agriculture a conduit une enquête dans les 221 abattoirs de bovins de France métropolitaine. Chaque abattoir devait notifier, en fin de semestre, tous les cas de cysticerose détectés suite à l'IPM effectuée conformément aux exigences communautaires (European Parliament, 2004). Pour chaque cas, l'étendue des lésions (cysticerose généralisée ou non) et le stade de développement des cysticerques (vivants ou calcifiés) étaient notamment précisés. Les données individuelles (sexe, âge, race) des bovins abattus en France en 2010 ont été extraites de la Base de données nationale d'identification (BDNI). Les informations relatives à la race ont permis de classer les bovins selon leur type de production (allaitant, laitier ou mixte) sur la base de la classification établie par FranceAgriMer (FranceAgriMer, 2011).

En 2010, 4 997 846 bovins ont été abattus dans l'un des 221 abattoirs français. Parmi eux, 181 ont répondu à l'enquête, dont 174 ont rendu les deux rapports semestriels, et sept uniquement un. Les données disponibles concernaient 4 564 217 bovins (91,3 % des bovins abattus en 2010) dont 6 589 présentaient des lésions de cysticerose. Après exclusion des bovins pour lesquels certaines données étaient manquantes vis-à-vis du sexe, de l'âge ou du type de production ($n=152$, 0,003 %), la population d'étude incluait 4 564 065 bovins. L'IPM a permis la détection d'au moins une lésion de cysticerose quel que soit son stade de développement pour 6 491 bovins, soit une prévalence apparente⁽¹⁾ de 0,142 % [0,142-0,143]. Parmi ces animaux infestés, 611 (9 %) présentaient au moins une lésion avec cysticerque vivant, soit une prévalence apparente de 0,013 % [0,013-0,014] (Dupuy *et al.*, 2014b).

À partir de la probabilité de détection d'un animal atteint de cysticerose à l'abattoir, estimée par l'Efsa par une méthode Delphi à 11,5 % [7,4-17,1] (Dupuy *et al.*, 2012), la prévalence réelle⁽²⁾, quel que soit le stade de développement des cysticerques, a été estimée à 1,23 % [0,83-1,93]. La prévalence réelle de la cysticerose à cysticerques vivants a été estimée à 0,113 % [0,076-0,189].

Facteurs influençant la prévalence

Une analyse statistique par régression logistique multivariée a été conduite pour identifier d'une part les facteurs significativement associés à la présence de lésions à cysticerques vivants, et d'autre part à tout type de cysticerques. L'âge et le sexe étant corrélés, une variable combinée Âge-Sexe a été utilisée. Les facteurs significativement associés à la présence de cysticerques, quel que soit leur stade, étaient l'Âge-Sexe et le type de production. L'effet de l'Âge-Sexe (Odds ratio⁽³⁾

(OR) compris entre 0,13 et 81,73 selon les modalités de cette variable, avec une tendance à l'augmentation avec l'âge) était beaucoup plus important que celui du type de production (OR compris entre 1,06 et 1,32) (Dupuy *et al.*, 2014a).

Selon la zone géographique (région mais surtout pays) et la période, les proportions de bovins abattus par âge, sexe et type de production varient. Ainsi, la prévalence de la cysticerose, qui est associée à ces variables, peut aussi fluctuer sans que ces variations soient liées à un véritable changement du taux d'infestation. Par exemple, une augmentation de la prévalence pourrait ainsi n'être liée qu'à une augmentation de la proportion de bovins âgés abattus. Il est donc plus pertinent de présenter des prévalences stratifiées sur ces variables plutôt qu'une valeur de prévalence globale qui ne serait valable que pour une population de bovins abattus, définie pour une période et dans une zone géographique donnée (Tableaux 1 et 2).

Afin de permettre une comparaison de la prévalence globale entre années ou entre pays, l'utilisation d'indicateurs ajustés sur l'âge et le sexe, qui sont des facteurs fortement associés à la présence ou non de cysticerques, est nécessaire. À cet effet, deux indicateurs épidémiologiques peuvent être utilisés: la prévalence standardisée de la cysticerose et le taux standardisé de cysticerose (standardized

Tableau 1. Prévalence apparente (%) de la cysticerose quel que soit le stade de développement selon le sexe, l'âge et le type de production des bovins [intervalle de confiance à 95 %]. Ces estimations sont basées sur la détection des lésions de cysticerose suite à l'IPM réalisée sur 4 564 065 bovins abattus en France en 2010

Âge	Type de production		
	Laitier	Mixte	Allaitant
Femelle < 8 mois	0 [0;0,03]	0 [0;0,02]	0,01 [0;0,01]
Mâle < 8 mois	0 [0;0]	0 [0;0,01]	0 [0;0]
Femelle 8-24 mois	0,25 [0,12;0,45]	0,1 [0,01;0,34]	0,06 [0,04;0,07]
Mâle 8-24 mois	0,06 [0,04;0,07]	0,07 [0,05;0,09]	0,04 [0,04;0,05]
Femelle 2-3.5 ans	0,27 [0,24;0,31]	0,32 [0,27;0,39]	0,28 [0,26;0,30]
Mâle 2-3.5 ans	0,33 [0,29;0,37]	0,49 [0,43;0,55]	0,3 [0,26;0,33]
Femelle 3.5-5 ans	0,28 [0,25;0,31]	0,34 [0,29;0,39]	0,3 [0,28;0,33]
Mâle 3.5-5 ans	0,32 [0,20;0,49]	0,51 [0,37;0,69]	0,33 [0,26;0,41]
Femelle 5-10 ans	0,21 [0,20;0,23]	0,25 [0,23;0,28]	0,28 [0,26;0,30]
Mâle 5-10 ans	0,84 [0,27;1,96]	0,54 [0,15;1,37]	0,15 [0,09;0,22]
Femelle ≥ 10 ans	0,19 [0,15;0,24]	0,18 [0,14;0,24]	0,21 [0,19;0,23]
Mâle ≥ 10 ans	0 [0;33,63]	4,76 [0,12;23,82]	0,12 [0,02;0,34]

Tableau 2. Prévalence apparente (%) de la cysticerose à cysticerques vivants selon le sexe, l'âge et le type de production des bovins [intervalle de confiance à 95 %]. Ces estimations sont basées sur la détection des lésions de cysticerose suite à l'IPM réalisée sur 4 564 065 bovins abattus en France en 2010

Âge	Type de production		
	Laitier	Mixte	Allaitant
Femelle < 8 mois	0 [0;0,03]	0 [0;0,02]	0 [0;0]
Mâle < 8 mois	0 [0;0]	0 [0;0]	0 [0;0]
Femelle 8-24 mois	0,05 [0,01;0,18]	0 [0;0,18]	0,01 [0;0,02]
Mâle 8-24 mois	0,01 [0,01;0,02]	0,02 [0,01;0,03]	0,01 [0,01;0,01]
Femelle 2-3.5 ans	0,01 [0,01;0,02]	0,03 [0,01;0,05]	0,02 [0,02;0,03]
Mâle 2-3.5 ans	0,02 [0,02;0,04]	0,05 [0,04;0,08]	0,03 [0,02;0,04]
Femelle 3.5-5 ans	0,02 [0,01;0,03]	0,03 [0,02;0,05]	0,03 [0,02;0,03]
Mâle 3.5-5 ans	0,05 [0,01;0,13]	0,04 [0,01;0,10]	0,03 [0,01;0,06]
Femelle 5-10 ans	0,01 [0,01;0,02]	0,03 [0,02;0,04]	0,02 [0,02;0,03]
Mâle 5-10 ans	0,17 [0;0,94]	0,13 [0;0,74]	0,01 [0;0,04]
Femelle ≥ 10 ans	0,03 [0,01;0,05]	0,04 [0,02;0,06]	0,02 [0,01;0,03]
Mâle ≥ 10 ans	0 [0;33,63]	4,76 [0,12;23,82]	0,08 [0,01;0,28]

(1) Nombre de bovins détectés avec au moins une lésion de cysticerose à l'abattoir/nombre total de bovins abattus. Les chiffres de prévalence sont présentés avec leur intervalle de confiance (IC) à 95 %

(2) La prévalence réelle a été calculée en divisant la prévalence apparente par la probabilité de détection de la cysticerose estimée par l'Efsa.

(3) L'OR peut ici être assimilé au risque relatif compte tenu de la faible prévalence de la cysticerose. Le risque relatif est une mesure du risque de survenue de la cysticerose dans un groupe par rapport à un autre, ici selon l'Âge-Sexe.

Encadré 1. Méthode de calcul de la prévalence standardisée de la cysticerose et du taux standardisé de cysticerose

La prévalence standardisée de la cysticerose est une prévalence ajustée sur la variable combinée Âge-Sexe par standardisation directe. La population des bovins abattus lors d'une période de temps et/ou une zone géographique donnée est définie comme la référence, et les données de populations de bovins abattus lors d'autres périodes de temps ou correspondant à d'autres zones géographiques sont ajustées par pondération sur la distribution des bovins abattus pendant la période et/ou la zone géographique de référence.

Le taux standardisé de cysticerose est construit par standardisation indirecte en utilisant le même principe que pour le taux de mortalité standardisé (Bouyer *et al.*, 2009; Breslow and Day, 1980, 1987). La population des bovins abattus lors d'une période de temps et/ou une zone géographique est définie comme la référence et la distribution de la population vis-à-vis de l'Âge-Sexe dans cette période de temps ou zone géographique est utilisée pour estimer le nombre attendu de bovins présentant des lésions de cysticerose pour une autre période de temps ou autre zone géographique. Le nombre attendu de bovins présentant des lésions de cysticerose est obtenu en multipliant, pour chaque modalité de la variable Âge-Sexe, le nombre de bovins observés présentant des lésions de cysticerose pendant la période ou zone géographique de référence par le rapport entre le nombre de bovins abattus pendant la période à comparer et celle de référence (ou la zone géographique à comparer et celle de référence). Le taux standardisé est ensuite défini comme le rapport entre le nombre observé de bovins avec une lésion de cysticerose divisé par le nombre attendu de bovins présentant des lésions de cysticerose. Un test permet de déterminer si ce taux est significativement différent de 1, c'est-à-dire si une différence significative existe entre les deux périodes ou les deux zones géographiques.

Encadré 2. Méthode pour la prise en compte de l'incertitude liée au lieu d'infestation

Pour conduire une analyse à l'échelle du bovin-exploitation, les mouvements des bovins doivent être connus de leur naissance à l'abattoir. Le parcours de chaque bovin de sa naissance à son abattage a été reconstitué à partir des données de la BDNI. Une probabilité d'infestation a alors été calculée dans chaque élevage où le bovin a séjourné. Des probabilités à l'échelle du bovin-exploitation ont ainsi été attribuées à chaque bovin ayant présenté des lésions de cysticerose détectées en abattoir. La somme de ces probabilités était égale à 1 pour chaque bovin. Ainsi un animal né dans une exploitation A puis vendu à une exploitation B avant de partir à l'abattoir était représenté sous la forme de deux bovin-exploitations avec des probabilités P_A et P_B d'avoir été infestés dans l'exploitation A et B respectivement. P_A et P_B étaient proportionnelles au temps passé dans chaque exploitation et au risque relatif d'infestation dans cette période de vie. Ce risque a été estimé en fonction d'une revue de littérature sur les connaissances en termes d'évolution des lésions de cysticerose (Dupuy *et al.*, 2015).

cysticercosis rate, SCR) (Dupuy *et al.*, 2014a) (Encadré 1). Ces deux indicateurs sont complémentaires, le premier permet de comparer directement deux prévalences préalablement ajustées sur l'âge et le sexe, et le deuxième de quantifier et tester la différence existant entre ces prévalences sur le même principe qu'un risque relatif.

Perspectives pour le suivi épidémiologique

Par la mise en place, dès 2014, de la base de données SIZA (Système d'information de l'inspection en abattoir) dans tous les abattoirs bovins en France, les données relatives aux bovins détectés avec des lésions de cysticerose seront accessibles en routine. Un rapport annuel de suivi de cette parasitose pourrait ainsi présenter la prévalence apparente de la cysticerose pour l'année considérée (l'échelle annuelle semble la plus pertinente compte tenu de l'évolution lente des lésions de cysticerose du stade vivant au stade calcifié). Il contiendrait également les valeurs des deux indicateurs épidémiologiques ajustés sur l'âge et le sexe pour permettre une comparaison directe des données d'une année sur l'autre, et d'un pays à l'autre si des données similaires sont disponibles dans d'autres pays.

Identification de zones à risque plus élevé de cysticerose

Étude à partir des données de l'enquête de 2010

L'identification de zones à risque plus élevé de cysticerose, c'est-à-dire de zones où les bovins ont une plus forte probabilité d'être infestés, est importante. Elle permettrait d'une part la mise en œuvre de mesures correctives limitant l'infestation et d'autre part l'amélioration des performances de détection des carcasses infestées à l'abattoir grâce à une inspection renforcée basée sur le risque, c'est-à-dire une inspection approfondie des animaux issus de zones à risque (augmentation du nombre de coupes musculaires, utilisation de tests ELISA (Dorny *et al.*, 2000)).

Il est particulièrement délicat de déterminer le moment, et donc le lieu, où un bovin a été infesté, à partir du moment où les lésions sont observées à l'abattoir. Le schéma d'évolution des cysticerques dans les muscles bovins est en effet complexe, avec des cysticerques qui passent en quelques mois d'un stade vivant à un stade calcifié. Par ailleurs, certains bovins changent d'exploitation entre leur naissance à leur abattage: en France, 26 % des bovins ayant présenté une lésion de cysticerose à l'abattoir en 2010 étaient passés par au moins deux exploitations différentes avant leur abattage avec un maximum de neuf exploitations différentes. Ceci pourrait conduire à restreindre l'étude aux cas à cysticerques vivants pour lesquels le lieu d'infestation peut être plus facilement estimé avec une perte d'information conséquente (90 % des lésions détectées sont à cysticerques calcifiés).

Une méthode d'analyse spatiale permettant de prendre en compte à la fois les bovins avec des lésions à cysticerques vivants et ceux à cysticerques calcifiés, en tenant compte de l'incertitude du lieu d'infestation a été développée (Dupuy *et al.*, 2015). L'analyse a été conduite à l'échelle du bovin-exploitation (Encadré 2).

Une recherche de clusters (zones à risque d'infestation plus élevé) a été conduite sur les données de l'enquête de 2010, en utilisant la méthode de spatial scan statistic de Kulldorff (logiciel SatScan v9.9.1) avec un modèle de Poisson ajusté sur l'âge et le sexe. La population de cas était la somme des bovins-exploitations (voir Encadré 2) agrégés par commune, et la population sous-jacente le nombre de bovins abattus en 2010 par commune de leur dernière exploitation.

Deux analyses distinctes ont été conduites: une première ne prenant en compte que les bovins avec des lésions à cysticerques vivants et une seconde incluant tous les bovins présentant des lésions quel que soit le stade de développement. La première a mis en évidence un cluster (risque relatif (RR)=2,3) localisé dans l'Est de la France (Figure 1) et la seconde, trois clusters (RR entre 1,6 et 2) dans le Nord-Ouest de la France et en région charolaise (Figure 2). Des études complémentaires devront être conduites pour identifier les facteurs pouvant expliquer ces différences géographiques (facteurs climatiques, mauvaises pratiques lors de l'épandage de boues de stations d'épuration...).

Perspectives en termes de suivi épidémiologique

Cette étude a montré que la prise en compte de l'ensemble des cas de cysticerose (à cysticerques vivants et calcifiés) permet de mettre en évidence des regroupements géographiques de cas, non identifiés par la seule prise en compte des cas à cysticerques vivants. La proportion de bovins présentant des lésions à cysticerques vivants dans les clusters identifiés donne une indication sur l'ancienneté de l'infestation: une proportion élevée signe une zone d'infestation récente et pouvant encore potentiellement infester des bovins. Les zones à risque pourraient faire l'objet d'investigations, afin de déterminer les facteurs de risque liés à l'infestation des bovins (facteurs de risque à l'échelle de l'élevage, facteurs climatiques, environnementaux, ...) et mettre en place les mesures correctives *ad hoc*. Un suivi des mesures mises en place pourrait ensuite être conduit par le suivi de l'évolution des clusters de cas. Les zones assainies devraient contenir de moins en moins de cas à cysticerques vivants avant de disparaître totalement.

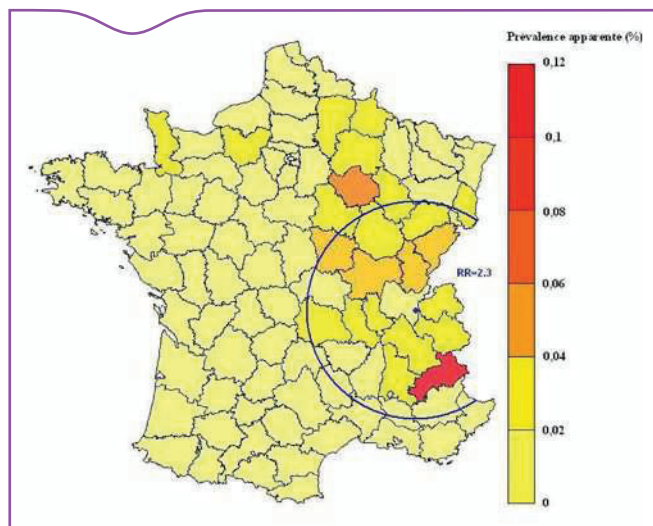


Figure 1. Prévalence apparente (%) de la cysticerose bovine par département (avec cysticerques vivants uniquement) et clusters significatifs de zones d'infestation plus élevée de bovins présentant des lésions à cysticerques vivants à l'abattoir. RR= risque relatif

Dans un contexte de restriction budgétaire, l'amélioration de l'efficacité de l'inspection en abattoir est fortement recherchée. Une des pistes envisagée est le passage à une inspection uniquement visuelle, mais cela n'est pas satisfaisant pour la cysticerose car cela entraînerait une baisse trop importante de la sensibilité de l'inspection en abattoir (Hill *et al.*, 2014). Une inspection basée sur le risque semble par contre une approche intéressante. À cet effet, selon les facteurs de risque identifiés notamment à l'échelle de l'élevage, des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) pertinentes pourraient être déterminées afin de faire passer l'information de l'élevage à l'abattoir. Les bovins provenant d'élevages à risque feraient alors l'objet d'une inspection plus approfondie.

Lien entre santé animale et santé humaine

La prévalence réelle des bovins ayant au moins une lésion à cysticerques vivants a été estimée, par notre étude, à 0,113 % [0,076-0,189]. Ceci a permis d'estimer que, pour la totalité des bovins abattus en 2010 ($n = 4997846$), le nombre de carcasses réellement infestées par des cysticerques vivants serait en fait compris entre 3887 et 9118. Parmi celles-ci, seules 665 à 675 auraient été détectées par l'IPM si on tient compte de la sensibilité de détection estimée par l'Efsa. De ce fait, le nombre de carcasses infestées par des cysticerques vivants passant dans le circuit de consommation a pu être estimé entre 3212 et 8452 sur une période d'une année.

Une étude conduite par l'InVS basée sur le nombre de boîtes de niclosamide (traitement antiparasitaire contre le ver solitaire) remboursées par la Sécurité sociale en 1999 et 2000 a permis d'estimer la prévalence annuelle moyenne de la cysticerose humaine à 0,11 % (Institut national de veille sanitaire, 2003). Considérant cette valeur, on peut aussi estimer grossièrement qu'une carcasse présentant des lésions avec des cysticerques vivants pourrait infester entre 8 et 20 personnes. Cette estimation fait toutefois l'hypothèse que toutes les personnes infestées par ce parasite l'ont été par consommation de viande issue de bovins abattus en France. En France, environ 75 % de la viande bovine consommée est d'origine française, un peu moins du quart d'origine européenne (principalement Pays-Bas, Allemagne, Irlande et Italie) et une faible partie (1,2 %) en provenance de pays tiers (Brésil, Uruguay) (Agreste, 2011). Pour les pays tiers, la très grande majorité (90 %) de la viande importée est congelée et ne peut donc pas être à l'origine de cas de cysticerose (FranceAgriMer, 2012). Compte tenu de ces données, le biais peut être considéré comme limité.

La prévalence de la cysticerose humaine est plus délicate à estimer

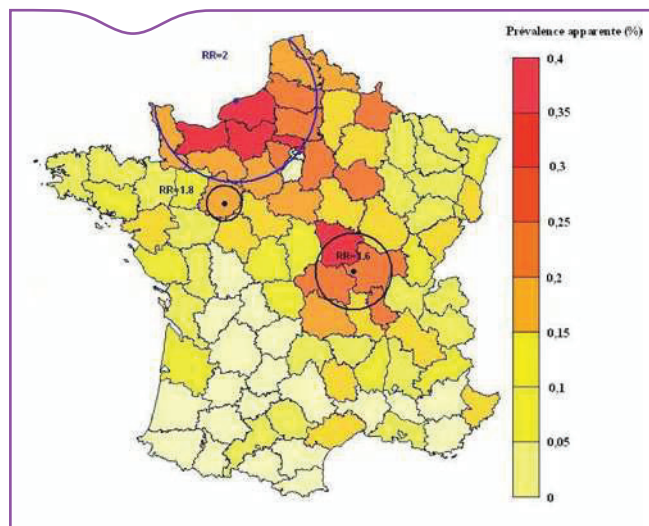


Figure 2. Prévalence apparente (%) de la cysticerose bovine par département (avec cysticerques vivants ou calcifiés) et clusters significatifs de zones d'infestation plus élevée de bovins présentant des lésions à cysticerques vivants ou calcifiés à l'abattoir. RR= risque relatif

que la prévalence bovine, mais un suivi via les ventes de médicaments traitant cette infestation pourrait être mené par l'InVS. La mise en perspective des données de santé humaine et vétérinaire via l'édition d'un rapport annuel conjoint entre le ministère en charge de l'agriculture et celui de la santé pourrait rapidement être mise en œuvre. Cela permettrait de quantifier les effets d'éventuelles mesures de prévention et de lutte.

Conclusion

Les données d'abattoir constituent actuellement le seul moyen de surveillance possible en routine de la cysticerose bovine. Compte tenu de l'importance de l'effet de l'âge et du sexe sur la prévalence de la cysticerose lors de l'IPM, l'utilisation d'indicateurs ajustés sur ces variables est nécessaire pour le suivi épidémiologique de cette parasitose.

L'amélioration de la sensibilité de l'IPM est indispensable pour augmenter l'efficacité de la surveillance. À cet effet, une inspection basée sur le risque peut être envisagée. Son principe consiste à identifier des exploitations ou des bovins à risque plus élevé (par ex. en provenance de zones à risque d'infestation élevé), pour lesquels une inspection approfondie serait mise en œuvre. Améliorer la détection de la cysticerose en abattoir est particulièrement pertinent en France. En effet, la principale mesure de prévention consiste à conseiller une cuisson à cœur de la viande, ce qui est délicat à appliquer en raison des habitudes alimentaires françaises (forte consommation de viande de bœuf saignante voire crue).

Remerciements

Les auteurs souhaitent remercier le ministère en charge de l'agriculture pour le financement de cette étude et l'accès aux données.

Références bibliographiques

- Agreste 2011. Le Mercosur, source dominante des importations européennes de viande bovine. In Agreste conjoncture, Ministère de l'agriculture et de la pêche, ed. (Montreuil-sous-Bois, Ministère de l'agriculture et de la pêche), 5.
- Bouyer, J., Hémon, D., Cordier, S., Derriennic, F., Stücker, I., Stengel, B., Clavel, J., 2009. Épidémiologie, Principes et méthodes quantitatives, Tec et Doc Edition, Paris, 498 p.
- Breslow, N., Day, N. 1980. Fundamental measures of disease occurrence and association, In: research, S.m.i.c. (Ed.) IARC scientific publications N°32. International agency for research on cancer, Lyon, 42-81.

- Breslow, N., Day, N. 1987. Rates and rate standardization, In: Statistical methods in cancer research (Ed.) IARC scientific publications N°82. International agency for research on cancer, Lyon, 48-79.
- Cabaret, J., Geerts, S., Madeline, M., Ballandonne, C., Barbier, D., 2002. The use of urban sewage sludge on pastures: the cysticercosis threat. Vet. Res. 33, 575-597.
- Dorny, P., Vercammen, F., Brandt, J., Vansteenkiste, W., Berkvens, D., Geerts, S., 2000. Sero-epidemiological study of *Taenia saginata* cysticercosis in Belgian cattle. Vet. Parasitol. 88, 43-49.
- Dupuy, C., Hendrikx, P., Hardstaff, J., Lindberg, A. 2012. Contribution of meat inspection to animal health surveillance in Bovine animals, EFSA, ed. (European Food Safety Authority), 53.
- Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., Callait-Cardinal, M.-P., Gay, E., 2014a. Construction of standardized surveillance indicators for bovine cysticercosis. Preventive Veterinary Medicine, 115, 288-292.
- Dupuy, C., Morlot, C., Gilot-Fromont, E., Mas, M., Grandmontagne, C., Gilli-Dunoyer, P., Gay, E., Callait-Cardinal, M.-P., 2014b. Prevalence of *Taenia saginata* cysticercosis in French cattle in 2010. Veterinary Parasitology, 203, 65-72.
- Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Callait-Cardinal, M.-P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2015. Spatial analysis of bovine cysticercosis in France in 2010. Food Control, 47, 348-352.
- European Parliament 2004. Council Regulation laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption. In 854/2004 (Official Journal of the European Union), 83-127.
- FranceAgriMer 2011. Liste, codes et types des races bovines de France, France AgriMer, ed. (Montreuil sous Bois, France AgriMer), <http://www.franceagrimer.fr/content/download/8682/55092/file/races-bovines-v03.pdf>.
- FranceAgriMer 2012. Le commerce international de la viande bovine: Vers une stabilisation des échanges? In Les synthèses de FranceAgriMer, FranceAgriMer, ed. (Montreuil-sous-Bois, FranceAgriMer), 16.
- Hill, A.A., Horigan, V., Clarke, K.A., Dewé, T.C.M., Stärk, K.D.C., O'Brien, S., Buncic, S., 2014. A qualitative risk assessment for visual-only *post-mortem* meat inspection of cattle, sheep, goats and farmed/wild deer. Food Control 38, 96-103.
- Institut national de veille sanitaire 2003. Morbidité et mortalité dues aux maladies infectieuses d'origine alimentaire en France (INVS), 192.
- Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health 2000. Opinion of the Scientific Committee on Veterinary relating to Measures to Public Health on the Control of taeniosis/cysticercosis in man and animals, European Commission, ed., 31.

Annexe VII : Production scientifique

Revues internationales

Dupuy, C., Eric, M., Dorea, F. C., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2015). Pilot simulation study using meat inspection data for syndromic surveillance: use of whole carcass condemnation of adult cattle to assess the performance of several algorithms for outbreak detection. *Epidemiol. Infect.* Jan 8, 1-11.

Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Callait-Cardinal, M.-P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2015). Spatial analysis of bovine cysticercosis in France in 2010. *Food Control*, 47, 348-352.

Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., Callait-Cardinal, M.-P., Gay, E., 2014. Construction of standardized surveillance indicators for bovine cysticercosis. *Preventive Veterinary Medicine*, 115, 288-292.

Dorea, F.C., **Dupuy, C.,** Vial, F., Reynolds, T.L., Akkina, J.E., 2014. Toward One Health: are public health stakeholders aware of the field of animal health? *Infection ecology & epidemiology*, 4.

Dupuy, C., Morlot, C., Gilot-Fromont, E., Mas, M., Grandmontagne, C., Gilli-Dunoyer, P., Gay, E., Callait-Cardinal, M.-P., 2014. Prevalence of *Taenia saginata* cysticercosis in French cattle in 2010. *Veterinary Parasitology*, 203, 65-72.

Dupuy, C., Demont, P., Calavas, D., Ducrot, C., Gay, E., 2014. Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses. *Meat Science*. 97(2), 262-269.

Stärk, K.D.C., Alonso, S., Dadios, N., **Dupuy, C.,** Ellerbroek, L., Georgiev, M., Hardstaff, J., Huneau-Salaün, A., Laugier, C., Mateus, A., Nigsch, A., Afonso, A., Lindberg, A., 2014. Strengths and weaknesses of meat inspection as a contribution to animal health and welfare surveillance. *Food Control* 39, 154-162.

Deschamps J-B, Gay E., Calavas D., **Dupuy C.** A preliminary investigation of farm-level risk factors for cattle condemnation at the slaughterhouse: A case-control study on French farms. *Preventive Veterinary Medicine*, 112(3-4): 428-432.

Dupuy, C., Bronner, A., Watson, E., Wuyckhuise-Sjouke, L., Martin, R., Fouillet, A., Calavas, D., Hendrikx, P., Perrin, J., 2013. Inventory of veterinary syndromic surveillance initiatives in Europe (Triple-S project): current situation and perspectives. *Preventive Veterinary Medicine*, 111, 220-229.

Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J.-L., Hendrikx, P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2013. Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: a statistical approach with the 2005-2010 data from ten French slaughterhouses. *BMC Veterinary Research*, 9, 88.

Revues nationales

Dupuy, C., Morlot, C., Gilot-Fromont, E., Demont, P., Mas, M., Grandmontagne, C., Gilli-Dunoyer, P., Ducrot, C., Calavas, D., Callait-Cardinal, M.-P., Gay, E., 2014. Prévalence, facteurs associés et répartition spatiale de la cysticercose bovine en France en 2010 et perspectives en termes de surveillance épidémiologique. *Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation*, 63, 24-28.

Dupuy, C., Morignat Eric, Demont, P., Maugey, X., Vinard, J.-L., Hendrikx, P., Ducrot, C., Calavas, D., Gay, E., 2014. Valorisation des données de saisie des bovins. *Point Vétérinaire* 45, 62-66.

Fouillet, A., Medina, S., Medeiros, H., Sala-Soler, M., **Dupuy, C.,** Bronner, A., Perrin, J.B., Cardoso, T., Guillaume, C., Viso, A.-C., Caserio-Schonemann, C., 2014. La surveillance syndromique en Europe: le projet européen Triple-S. *Bulletin épidémiologique hebdomadaire* 3-4, 75-80.

Deschamps, J.-B., Perrin, J.-B., Marzin, V., Calavas, D., Gay, E., **Dupuy, C.,** 2013. Les données d'abattoir et de mortalité en élevage bovin: quelle perception et quelles propositions des éleveurs: résultats d'une enquête en région Rhône-Alpes. *Nouveau Praticien Vétérinaire* 6, 8-14.

Calavas, D., Perrin, J.B., **Dupuy, C.**, Ducrot, C., Savey, M., Hendrikx, P., 2012. Quelle est la valeur ajoutée de la surveillance syndromique pour la détection de phénomènes pathologiques nouveaux ? *Epidémiologie et Santé Animale* 61, 161-169.

Hendrikx, P., Perrin, J.B., **Dupuy, C.**, Calavas, D., Dufour, B., 2012. Typologie des dispositifs de surveillance syndromique. *Epidémiologie et Santé Animale* 62, 117-126.

Communications orales internationales

Dupuy, C., Morlot, C., Demont, P., Callait-Cardinal, M.-P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. Spatial analysis when the location of infection is uncertain: an innovative approach using an animal-herd-level weighted analysis. . In: International Society for Disease Surveillance, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 10th December 2014, p. 18.

Dorea, F.C., **Dupuy, C.**, Vial, F., Revie, C.W., Lindberg, A. 2014. Standardized Syndromic Classification of Animal Health Data (SSynCAHD). In: ICAHS2, Havana, Cuba, 7-9 May 2014.

Dorea, F.C., **Dupuy, C.**, Akkina, J.E., 2013. Towards one health: Increasing awareness of animal health among public health stakeholders. In: International Society for Disease Surveillance, New-Orleans, Louisiana, USA, 13th December 2013, p. 44.

Medina, S., Sala-Soler, M., Cooper, D., Kanieff, M., Caserio-Schonemann, C., **Dupuy, C.**, Elliot, A., Smith, G., Hulth, A., Muller, L., Ziemann, A., Fouillet, A., 2013. Guidelines to implement or improve syndromic surveillance systems. In: International Society for Disease Surveillance, New-Orleans, Louisiana, USA, 12th December 2013, p. 110.

Medina, S., Ziemann, A., Caserio-Schonemann, C., **Dupuy, C.**, Hulth, A., Medeiros, H., Molbak, K., Krafft, T., Fouillet, A., 2013. Comparing findings from syndromic surveillance systems at a European level. In: International Society for Disease Surveillance, New-Orleans, Louisiana, USA, 12th December 2013, p. 109.

Dupuy, C., Bronner, A., Perrin, J.B., Calavas, D., Fouillet, A., Rago, G., Kanieff, M., Conti, S., 2013. Syndromic surveillance in Europe: current situation in human and animal health and possible synergies. European Public Health Conference, Brussels, Belgium, 14 November 2013, *The European Journal of Public Health*, Vol 23 (Suppl 1).

Dupuy, C., Morignat, E., Hendrikx, P., Ducrot, C., Maugey, X., Vinard, J.L., Calavas, D., Gay, E., 2013. Using bovine meat inspection data for syndromic surveillance: innovative statistical approach for defining syndromes. In, Society for veterinary epidemiology and preventive medicine, Madrid, Spain, pp. 95-104.

Fouillet, A., Medeiros, H., Sala Soler, M., ., Hulth, A., Müller, L., Molbak, K., Conti, S., Kanieff, M., Rago, G., Perrin, J.B., **Dupuy, C.**, Krafft, T., Ziemann, A., Medina, S., 2012. European project Triple-S and syndromic surveillance. In: Eurovaccine.net, Barcelona, Spain, 22th November 2012.

Dupuy, C., Morignat, E., Gay, E., Calavas, D., 2012. Risk factors for condemnation in cattle slaughtered in a French abattoir from 2006 to 2009. In, XXVII World Buiatrics Congress, Lisbon, Portugal, p. 17.

Ziemann, A., Krafft, T., Brand, H., Sala Soler, M., ., Fouillet, A., Hulth, A., Müller, L., Molbak, K., Conti, S., Kanieff, M., Rago, G., Perrin, J., **Dupuy, C.**, Medina, S., 2012. Identifying good practice for syndromic surveillance in Europe-a comparative study based on site visits in eight countries. 5th annual European public health conference 2012. *European Journal of Public Health*, Malta, p. 79.

Fouillet, A., Sala-Soler, M., Conti, S., Kanieff, M., Rago, G., Perrin, J.B., **Dupuy, C.**, Krafft, T., Ziemann, A., Viso, A.-C., 2011. Inventory of syndromic surveillance systems in Europe by the Triple-S project. *International Society for Disease Surveillance Emerging Health Threats Journal*, Atlanta, USA, p. 1.

Communications orales internationales sur invitation

Gay, E., Morlot, C., Callait-Cardinal, M.-P., Calavas, D., **Dupuy, C.** 2014. Surveillance of bovine cysticercosis: standardised indicators of prevalence. In: Cystinet, Evora, Portugal, 7 May 2014.

Dupuy C. Defining syndromes: a challenging issue. Proposition of a statistical approach. ISDS Webinar conference on Syndromic surveillance in animal health: public, animal and food safety. 30th July 2013. <http://www.syndromic.org/programs/webinars/183-webinars-7-30-2013>.

Bronner A, **Dupuy C**, Perrin J-B, Dorea F. Current situation of veterinary syndromic surveillance initiatives. ISDS Webinar conference on Syndromic surveillance in animal health: public, animal and food safety. 30th July 2013. <http://www.syndromic.org/programs/webinars/183-webinars-7-30-2013>.

Dupuy C, Anne Bronner, Jean-Baptiste Perrin, Triple-S inventory of veterinary syndromic surveillance initiatives in Europe. Triple-S project final meeting, 10th April 2013, Rome.

Dupuy C, Anne Bronner, Jean-Baptiste Perrin, The Triple-S project : inventory of UE veterinary syndromic surveillance initiatives and recommendations for syndromic surveillance system implementation. Workshop on early –warning systems in Switzerland, 4th March 2013, Veterinary Public Health Institute, Bern, Switzerland.

Dupuy C. Risk factors for condemnation in cattle slaughtered in a French abattoir from 2006 to 2009. Workshop on early –warning systems in Switzerland, 4th March 2013, Veterinary Public Health Institute, Bern, Switzerland.

Dupuy C, Perrin JB, Hendrikx P, Calavas D. The veterinary component of the triple S project. Triple-S Year 2 Plenary meeting, Budapest, 28th November 2011.

Perrin JB, **Dupuy C**, Hendrikx P, Calavas D. Presentation and comparison of existing syndromic surveillance definitions. Veterinary meeting, Paris, 12th September 2011.

Dupuy C, Perrin JB, Hendrikx P, Calavas D. Typology of veterinary syndromic surveillance systems based on literature review and preliminary results of the inventory. Veterinary meeting, Paris, 12th September 2011

Dupuy C. Nergal-Abattoir project : Surveillance of cattle health using slaughterhouses data. Veterinary meeting, Paris, 13th September 2011.

Posters

Dupuy, C., Eric, M., Dorea, F. C., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. Assessment of several algorithms for outbreak detection using bovine meat inspection data for syndromic surveillance: a pilot study on whole carcass condemnation rate. International Society for Disease Surveillance, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 10-12th December 2014, p. 32.

Dorea, F. C., **Dupuy, C.**, Vial, F., Crawford W. R., Lindberg, A. Standardising syndromic classification in animal health data. International Society for Disease Surveillance, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 10-12th December 2014, p. 32.

Bronner, A., **Dupuy, C.**, Perrin, J.B., Calavas, D., Hulth, A., Ziemann, A., Elliot, A., Smith, G., Chaudet, H., Virtane, M., Reynolds, A., Krafft, T., Fouillet, A. 2014. How to design and implement a syndromic surveillance system in animal health? Guidelines by the Triple-S project. In: ICAHS2, Havana, Cuba, 7-9 May 2014.

Dupuy, C., Perrin, J.-B., Bronner, A., Calavas, D., Hendrikx, P., Fouillet, A., 2013. Synergy between human and animal health syndromic surveillance: Triple-S outputs. ISDS conference, Online Journal of Public Health Informatics 5, 68, 3-5 December 2012, San Diego.

Ziemann, A., Krafft, T., Sala Soler, M., Fouillet, A., Hulth, A., Müller, L., Conti, S., Kanieff, M., **Dupuy, C.**, Medina, S., 2013. Use of different data for syndromic surveillance in Europe. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, 15-18 February 2013, Vienna, Austria.

Animation de workshop

Dorea, F.C., **Dupuy, C.**, Vial, F., Revie, C.W., Lindberg, A. 2014. Workshop on Standardized Syndromic Classification of Animal Health Data (SSynCAHD). In: ICAHS2, Havana, Cuba, 10 May 2014.

Dórea, F., **Dupuy, C.**, Akkina, J. Towards one health: increasing awareness of animal health among public health stakeholders. Round table at International Society for Disease Surveillance 13th annual conference, New Orleans, 13th December 2013.

Perrin J-B, **Dupuy C.**, Mintiens K.. Introduction to several methods for detecting temporal anomalies in epidemiological surveillance. SVEPM workshop, Madrid, Spain. 20th March 2013.

Perrin J-B, Morignat E, **Dupuy C.**, Mintiens K. Initiation aux méthodes de détection d'anomalies temporelles employées en surveillance épidémiologique. Atelier aux journées de l'AEEMA le 30 mai 2012, Maisons-Alfort.

Communications orales nationales

Dupuy, C., Morignat, E., Hendrikx, P., Ducrot, C., Maugey, X., Vinard, J.-L., Calavas, D., Gay, E., 2013. Définition d'indicateurs de surveillance à partir de données complexes: exemple à partir de données d'abattoir. In: Journées des doctorants et post-doctorants de l'Anses, Anses, Maisons-Alfort, France, 28 novembre 2013.

Rapports

Triple S Project, 2014. Guidelines for designing and implementing a syndromic surveillance system. In: European Commission (Ed.) Brussels, Belgium, 156.

Triple S Project, 2014. Proposal for a European Strategy for Syndromic surveillance. In: European Commission (Ed.) Brussels, Belgium, 33.

Dupuy, C., Hendrikx, P., Hardstaff, J., Lindberg, A., 2012. Contribution of meat inspection to animal health surveillance in Bovine animals. In: EFSA (Ed.) European Food Safety Authority, p. 53.

RESUME

L'abattoir est un observatoire privilégié de la santé des bovins, permettant d'envisager une surveillance de la population bovine à partir des données d'inspection sanitaire qui y sont collectées. Mais la valorisation épidémiologique de ces données fait face à des difficultés (complexité des données, nombreux mouvements des bovins de leur naissance à l'abattoir).

Afin de gérer cette complexité, une approche statistique (analyse multifactorielle et classification mixte) associée à des avis d'experts ont permis d'établir une typologie des lésions observées à l'abattoir. Une dizaine de groupes lésionnels ont été identifiés qui relèvent de divers domaines tels que la santé animale, la protection animale ou la santé publique.

Les données d'abattoir peuvent être utilisées pour la surveillance de maladies ciblées telles que la cysticercose bovine. Des indicateurs de surveillance robustes ont été élaborés pour permettre la comparaison des prévalences de cette zoonose dans le temps et l'espace. Une méthode innovante de prise en compte de l'incertitude liée au lieu d'infestation des animaux a été mise en œuvre pour identifier les zones à risque plus élevé d'infestation. Un tel outil sera mobilisable pour la mise en œuvre ultérieure d'une inspection basée sur le risque visant à améliorer l'efficacité de l'inspection en abattoir.

L'utilisation des données d'abattoir pour la mise en place d'un dispositif de surveillance syndromique a par ailleurs été investiguée par modélisation de la proportion hebdomadaire de bovins ayant fait l'objet d'une saisie totale. Une évaluation des performances de plusieurs algorithmes de détection d'anomalies temporelles a été menée sur données simulées.

TITLE

Analyse et modélisation des données d'inspection en abattoir dans l'objectif de contribuer à la surveillance épidémiologique de la population bovine

Analysis and modeling of meat inspection data to contribute to surveillance of the cattle population

ABSTRACT

The slaughterhouse is a unique dedicated vantage point from which to observe bovine health, making it possible to consider implementation of bovine surveillance based on meat inspection data. But the exploitation of these data for epidemiological purposes is not without difficulties (data complexity, large number of cattle movements from birth to slaughter).

In order to deal with the data complexity issue, a statistical approach (multiple factor analysis in combination with clustering methods), in addition to the gathering of expert opinions, enables us to create a typology of the lesions detected at the slaughterhouse. Approximately ten lesion groups were identified which cover various areas including animal health, animal welfare and public health.

Meat inspection data can be used for the surveillance of targeted diseases such as bovine cysticercosis. Robust surveillance indicators have been created to enable prevalence comparisons of this zoonosis over time and space. An innovative approach that takes into account uncertainty regarding the location where the animal became infected was implemented to identify areas of higher risk of infection. A similar method could be used for the implementation of a future risk-based meat inspection initiative so as to improve meat inspection efficiency.

The use of meat inspection data for the implementation of a syndromic surveillance system was investigated using a temporal analysis of the weekly proportion of whole carcass condemnations, and assessment of the performance of several algorithms for temporal aberration detection was conducted on simulated data.

DISCIPLINE

Epidémiologie

MOTS-CLES

Abattoir, Bovins, surveillance syndromique, cysticercose

INTITULE ET ADRESSE DES LABORATOIRES :

Unité Epidémiologie Anses-Lyon
31 avenue Tony Garnier
69364 Lyon Cedex 07

Unité d'Epidémiologie Animale, INRA
Site de Theix
63122 Saint Genès-Champanelle